

Съдържание:

Част I . Основни теоретични постановки от управлението на проекти	4
Глава 1. Концепция за управление на проекти.	4
Глава 2. Жизнен цикъл на проекта и организация.	22
Глава 3. Процеси по управление на проекти.	40
Глава 4. Управление на интеграцията в проекта.	48
Глава 5. Обхват на проекта за управление.	66
Глава 6. Мениджмънт на времето на проекта.	76
Глава 7. Управление на разходите по проекта.	105
Глава 8. Управление на качеството на проекта.	129
Глава 9 Управление на човешките ресурси в проекта.	151
Глава 10. Управление на комуникацията в проекта.	178
Глава 11. Управление на риска в проекта.	196
Глава 12. Управление на доставките на проекта.	230
Част II.Програмни средства за автоматизирано управление на проекти.	249
Глава 1. Обща методология при използване на автоматизирани системи за управление на проекти.	249
Глава 2. Инструменти за управление на проекти от Microsoft	268
Глава 3. Инструмент за управление на проекти с отворен код- Openproj.	333
Накратко за MS Project и OpenProj	375
Заклучение.	377
Използвани източници:	378

Част I. Основни теоретични постановки от управлението на проекти

Глава 1. Концепция за управление на проекти.

1.1. Организации. Стандарти.

При съвременни условия широкото навлизане на автоматизираното управление на проекти е повсеместно и вече може да се каже задължително за водещите компании и организации в света. България като член на световното икономическо пространство и вече пълноправен член на Европейския съюз трябва да се съобразява с новите дадености като в икономически план, така и в образователен аспект. Изучаването на принципите на управление на проекти, а така също и тяхното компютъризирано подпомагане би могло да подпомогне изключително много бъдещата дейност на студенти, преподаватели и други хора имащи отношение към този бизнес.

Този монография е съобразена с американското ръководство *PMBOK® -версия 4-2008 година*, което е водещо в световен мащаб и на практика е настолна книга за специалистите в областта на управление на проекти.

Американският Институтът за Управление на Проекти (PMI) е основан през 1969 г. и е водеща професионална асоциация по управление на проекти, обединяваща повече от 135 000 члена.

PMI разработва стандарти за управление на проекти, провежда конференции и семинари, образователни програми и професионална сертификация, която става все по-привлекателна за организации, занимаващи се с управление

на проекти. Сертификацията **PMI** е единствената в света, сертифицирана по стандарта ISO 9001.

Действащи стандарти на **PMI** са: **PMBOK GUIDE 2000, WBS Practical standard, PMCDF, OPM3**. В разработка са следните стандарти: **PMBOK Extensions, Practical Standard for Earned value Management**.

Рамковият стандарт **Project Management Body of Knowledge (PMBOK)** включва в себе си няколко области на знания от проектния мениджмънт. Даденият стандарт представлява по-скоро ръководство, а не методология за негово приложение.

В допълнение към стандарта, когато се установяват правилата по отношение на процесите на управление на проекти, инструментите и методите. Специалистите в областта на управлението на проекти също така могат да се обърнат към *Кодекса за професионална етика и поведение, разработен от Института по управление на проекти (Project Management Institute Code of Ethics and Professional Conduct)*, описващ изискванията, изпълнението на които се очаква от себе си и другите. Този кодекс дава нормите за отговорност, уважение, справедливост и порядъчност.

Кодексът за професионална етика и поведение е приет в цял свят като норма за поведение от всички култури и националности. Той е публикуван на сайта на *Института по управление на проекти* (<http://www.pmi.org>).

За получаване на допълнителна информация в относително по-широк контекст, в които се реализират проекти, следва да се обърнете към други стандарти. Управлението на програми е описано в *Стандарта за управления програми (The Standard for Program Management)*, а управлението на портфейли – в *Стандарта за управление на портфейли (The Standard for Portfolio Management)*.

Други стандарти за управление на проекти:

Национални стандарти:

- NASA Project Management (СЩА)
- BSI BS 6079 (Великобритания)
- APM Body of Knowledge (Великобритания)
- OSCEng (Великобритания)
- DIN 69901 (Германия)
- V-Modell (Германия)
- VZPM (Швейцария)
- AFITEP (Франция)
- Hermes method (Швейцария)
- ANCSPM (Австралия)
- CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада)
- P2M (Япония)
- C-PMBOK (Китай)
- South African NQF4 (ЮАР)
- CEPM (Индия)
- PROMAT (Южна Корея)

Стандарти с разширено географско приложение:

- ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
- PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)
- ISEB Project Management Syllabus
- Microsoft Solutions Framework (MSF)
- Oracle Application Implementation Method {AIM}

Стандарти за оценка компетенцията на мениджъра на проекта:

- ICB IPMA Competence Baseline (IPMA)
- PMCDF (СЩА)
- NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украйна)
- НТК (Русия)

1.2. Какво е проект и управление на проект ?

Съществуват редица определения на термина „проект”(project), всяко от които има право на съществуване. Ето някои от тях:

Определение 1. Проектът е последователност от логически подредени процедури и действия, които имат строго определено начало и край, преследват определени цели при използване на съответните ресурси.

Определение 2. Проектът е реален резултат от вложен труд на обособен екип за определено време. Има елементи, които са взаимно свързани помежду си и подчинени един на друг в зависимост от крайната цел на проекта.

Определение 3. Проектът е временно предприятие предназначено за създаване на уникални продукти, услуги или резултати [1, с.5].

Временният характер на проекта означава, че всеки проект има определено начало и край. Краят настъпва, когато бъдат достигнати целите на проекта; или се признае, че целите на проекта няма бъдат или не могат бъдат достигнати; или е изчезнала необходимостта от проекта.

„Временен” не предполага краткосрочен. При повечето проекти се търси устойчив и продължителен резултат.

В най-общ вид на проекта (на англ. project) – е „нещо, за което се мисли или се планирана, като например големи предприятия”(тълковен речник на Webster). От гледна точка на системния подход, проектът може да се разглежда като процес на преход от първоначалното състояние на крайния резултат, с участието на редица ограничения и механизми – фиг.1.[2,с.12].

Всеки проект довежда до създаването на уникален продукт, услуги или резултат. Въпреки, че в резултатите от проекта могат да присъстват повтарящи се елементи, тяхното наличие не нарушава принципно уникалността на работите по

проекта. Например, приличащи си здания са изработени от един и същи материал или екип, но местоположението им е уникално и ги отличава тяхната архитектура, обстоятелства, подизпълнители и т.н.

В проектът може да участва един човек, едно структурно подразделение или няколко структурни подразделения от организация.



Фиг. 1. Проектът като процес на преход на системата от изходно в крайно състояние.

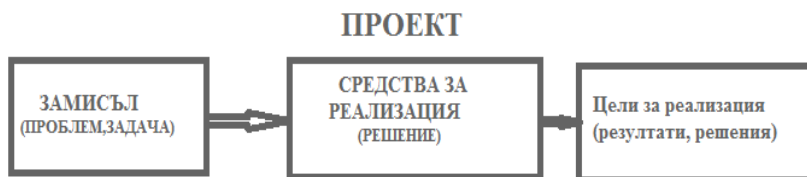
Резултати от проекта са :

- продукт, представляващ сам по себе си елемент на друго изделие или крайно изделие;
- способност за предоставяне на услуги (например, бизнес функции, поддържащи производство или дистрибуция);
- резултати, като последствия или документи (например, изследователския проект произвежда данни, които може да се използват за определяне на наличието на тенденции или ползи от какъвто и да е нов процес за обществото).

Като примери за проекти могат да послужат:

- разработката на нов продукт или услуги;
- осъществяването на изменения в структурата, кадрите и стила на организация/и;
- разработка или внедряване на нова или усъвършенствана информационна система;
- строителство на здания или съоръжения;
- внедряване на нова процедура или нов процес в предприятие/я.

Проектът включва план на проблема, средствата за тяхното изпълнение (решения) и получените резултати в процеса на реализация (фигура 2).



Фиг.2. Основни елементи на проекта.

Управлението на проекта (Project Management) е прилагането на знания, навици, инструменти и методи към работата по проекта за удовлетворяване на изискванията, които произтичат от проекта [1, с.6].

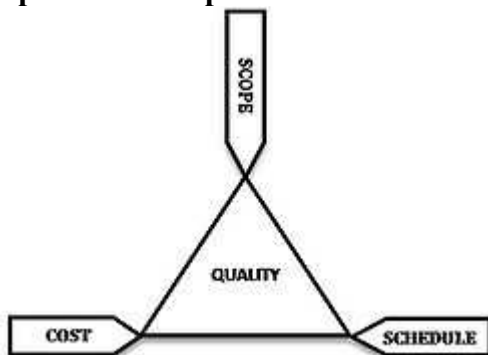
„Управлението на проекти” е синтетична дисциплина, комбинираща специални и надпрофесионалните знания. Специалните умения отразяват особеностите на областта, към която се отнася проекта (строителство, иновации, образование, околна среда, научните изследвания, реорганизация) [2, с.17].

Към настоящия момент в управлението на проекти е признато във всички развити страни, като методология за инвестиционна дейност. Графично, същността на управлението на проекти могат да се представи, както е показано на фиг.3.



Фиг.3. Графично представяне на същността на управлението на проекти (вариант 1).

Тройствена ограниченост



Фиг.4.Триъгълник на управление на проекти (вариант 2).

Тройствените ограничения описват баланса между съдържанието на проекта и разходите, времето и качеството.

Както се изисква от всяко предприятие, проектът трябва да продължи и да достигне финала, при спазване на определени ограничения. Класически, тези ограничения определят съдържанието на проекта, времето и разходите. Те се прилагат и за триъгълник на управление на проекта, където всяка страна представлява ограничение. Промяна на една страна на триъгълника се отразява на другата страна. Допълнителното прецизиране на ограниченията, превръща качеството в четвърто ограничение.

Ограниченията във времето определят размера на наличното време за завършване на проекта.

Ограниченията в стойността се определят от наличния бюджет за проекта.

Ограниченията в съдържанието се определят чрез набор от действия, необходими за постигане на крайния резултат на проекта.

Тези три ограничения често се конкурират помежду си. Промяната на съдържанието на проекта довежда до промени в сроковете (времето) и цената. Краткото време може да доведе до увеличаване на разходите и намаляване на съдържанието. Малкият бюджет (разходите) може да доведе до увеличаване на времето и намалено съдържание.

Управлението на проекти е науката за прилагане на инструменти и технологии, които позволяват на екипа (не само ръководителя на проекта), да организира работата в светлината на тези ограничения.

Друг подход към управлението на проекта е като се има предвид следните три ограничения: финанси, време и човешки ресурси. Ако е необходимо, да се намали времето (времето) може да се увеличи броят на хората, заети с решаването на проблемите, което неизбежно ще доведе до увеличение в бюджета (разходи). Поради факта, че този проблем ще бъде решен бързо, ние можем да се избегне увеличаване на бюджета, намалявайки на разходите на равна величина за друг сегмент на проекта.

Действително самостоятелността на дисциплината за управление на проекта се дължи на знанията, придобити чрез изучаване на общите закони, свързани с проекти във всички области, благодарение на методите и средствата, които успешно се използват за различни проекти.

Управлението на проекта се изпълнява с помощта на приемането и интеграцията на логически групирани процеси, обединени в 5 групи процеси. Тези 5 групи процеси са

следните:

- инициализация;
- планиране;
- изпълнение;
- мониторинг и управление;
- край.

В управлението на проектите, като правило, влизат:

- определяне на изискванията;
- удовлетворяване на различни потребности, решаване на проблеми и очакванията на различни заинтересовани страни от проекта в хода на планиране и изпълнение;
- взаимно уравновесяващите се ограничения на проекта са:

- ✓ съдържание;
- ✓ качество;
- ✓ разписание;
- ✓ бюджет;
- ✓ ресурси;
- ✓ риск.

Всеки конкретен проект се влияе от ограниченията, на които внимание е длъжен да обръща мениджъра на проекта. Взаимоотношението между тези фактори е такова, че при изменение на един от тях, в повечето случаи това води до промяна и поне на един друг. Например, ако се скъси разписанието, това веднага се свързва с увеличение на бюджета и включване на допълнителни ресурси за изпълнение на планираните работи в срок. Ако увеличение на бюджета е невъзможно, то тогава се съкращават или съдържанието на вложените материали или тяхното качество пада. Изменението на изискванията, предявени към проекта, могат да доведат до допълнителни неразчетени рискове. Екипът на проекта е длъжен да оцени ситуацията и уравнилеси изискванията с цел постигане на краен резултат и успех на проекта.

1.3. Връзки между управлението на проекти, управлението на програми и управлението на портфейли.

В опитните организации, осъществяващи проектно управление, управлението на проекти съществува в най-широк контекст, който регулира управлението на програми и портфейли. Към проектите, програмите и портфейлите се прилагат различни подходи.

.1. Управление на портфейли (portfolio management).

Портфейлът (portfolio) е набор от проекти или програми и други работи, обединени с цел ефективно управление на извършвани дейности за достигане на стратегически цели [1,с.8]. Проектите и програмите от портфейла не е задължително да са взаимнозависими или свързани. По този начин компания занимаваща се с инфраструктури обекти, имащи стратегическа цел увеличаване на рентабилността на инвестициите, може да формира портфейл, състоящ се от разнообразни проекти в газо- и нефтодобивните отрасли, енергийните отрасли, водоснабдяването, проекти за пътища, железопътни обекти и аерогари. От този набор от разнообразни проекти компания може да избере свързани проекти и да ги включи в една програма. Например, всички проекти по строителството на обекти за енергийната инфраструктура мога да бъдат групирани в програма по развитието на инфраструктурата на този отрасъл. Аналогично, всички проекти по строителството на обекти за инфраструктурата на водоснабдяването могат да бъдат групирани в програма по развитие на такава инфраструктура - водоснабдяване .

Управлението на портфейли се отнася към централизираното управление на един или няколко портфейла, включвайки различни дейности с цел достигане на опре-

делени стратегически цели.

Portfolio management е изкуството и науката на вземане на решения за инвестиционен микс и политика, съответстваща на инвестициите за постигането на цели, разпределение на активите за физически лица и институции, и балансиране на риска „против“ изпълнението.

Управлението на портфейл има силни и слаби страни, възможности и заплахи при избора на дълг срещу дялово участие, вътрешни срещу международни причини, ръст срещу безопасност, както и много други компромиси, възникнали при опита за максимална възвращаемост на инвестициите [3].

.2. Управление на програми (program management). Това е няколко свързани един с друг проекти, управлението на които се координира за достигане на преимущества и степен на управляемост, недостъпни при разделно управление по изпълнения [1,с.9] .

Програма за управление или управление на програмата е процесът на управление на няколко свързани проекти, често с цел подобряване на работата на организацията. На практика целите си често са тясно свързани инженерни системи и промишлено строителство[4].

Програмите могат да съдържат елементи на работа, имащи към тях отношение, но лежащи на границите на отделните проекти от програмата. Проект може да бъде и не част от програмата, но програмата винаги съдържа проекти.

Управлението на програми се определя като централизирано, координирано управление на група проекти за достигане на стратегическите цели и преимущества на програмата. Проектите в рамките на програмата са свързани посредством общия резултат или съвместните функционални възможности.

Управлението на програмите отделя основно внимание на взаимнозависимите проекти и помага да се определи опти-

малния подход за тяхното управление.

.3. Проекти и стратегическо планиране. Това е процес - съвкупност от функции, чрез които се съчетават ресурсите в интерес на постигането на целта на проекта. Основните функции на този цикъл са свързани с планирането и координацията на действията на специалисти и организацията, които участват в проекта.

Проектите често се използват като средство за изпълнение на стратегическия план на организацията. Проектите, как правило, се авторизират в резултат на едно или няколко от следните стратегически съображения:

- изисквания на пазара (например, автомобилостроителна компания авторизира проект по производство на по-икономични автомобили в отговор на недостига на бензин);
- стратегически възможности/нужди на предприятието (например, тренингова компания авторизира проект по създаването на нов курс за обучение за целите на увеличението на приходите);
- изисквания на заявителя (например, електрическа компания авторизира проект по строителството на нови подстанции за електроснабдяване на нов промишлен район);
- технологичен прогрес (например, производител на компютърна техника авторизира проект по разработка за по-бързодействащ, икономичен и компактен ноутбук с използване на достиженията в технологиите по производство на компютърни памети и електронни компоненти);
- законодателни изисквания (например, производител на химически вещества авторизира проект по разработка на изисквания към рекламациите относно нов токсичен материал).

Правилният избор и успешното реализиране на портфейлите е връзката между стратегическото планиране и управление на проекти (фиг.5)[10].



Фиг. 5. Връзка между стратегическото планиране и управлението на проекти.

Организациите управляващи портфейли на основата на стратегическия план, може да установят йерархия на портфейлите, програмите или включените проекти. Една от целите за управление на портфейлите е и максималното увеличение на стойността на портфейла с помощта на щателно изучаване на елементите на портфейла.

.4. Офис за управление на проекти (Project Management Office, PMO) – това е подразделение или организация, осъществяваща различни функции, отнасящи до централизацията и координацията на управлението на проекти, намиращи се сферата на отговорност [1,с.11]. Сферата на отговорност на офиса за управление на проекти може да варира в зависимост от поддръжка по управление проекта до пряко управление на проекта.

Офисът за управление на проекти е отдел или група, която определя и поддържа стандарти на процеса, като цяло, свързани с управлението на проекти в рамките на организацията. PMO се стреми да стандартизира и да въведе икономии от повторение при изпълнение на проекти. PMO е източник на документация, насоки и показатели за измерване в практиката на управление на проекти и изпълнение. В някои организации това е известна като програма за управление на Службата (понякога съкратено PgMO). Тънката разлика е, че програмата за управление се отнася към управлението на управлението на няколко свързани проекти [5].

Традиционни PMO принципи за управление на проекти са стандартни методологии от типа PMBOK или PRINCE2[6].

По-влиятелни програми за промишлено сертифициране са ISO9000 и Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), както и държавните регулаторни изисквания, като и Sarbanes-Oxley организацията за стандартизиране на процесите.

90% от проектите не отговарят по време/цена/качество на целите. Само 9% от големите, 16% със средно и 28% от малките проекти на компаниите са завършени навреме, в рамките на бюджета и доставени с измерими бизнес заинтересованите страни ползи. [Standish Group Chaos доклад, 1995] Има много причини за тези неуспехи. Според проучване на KPMG от 252 организации, технологията не е най-критичният фактор. Неадекватното изпълнение на проекта за управление представлява 32% от проектните неуспехи, липса на комуникация представлява 20% и непознаване на обхвата и сложността представлява 17%. Съответно 69% от проектните загуби се дължат на липсата и/или неправилно прилагане на методологии за управление на проекти.

Проекти, поддържани или управляеми от РМО, могат бъдат несвързани, но да се управляват едновременно. Конкретната форма, функции и структура РМО зависят от потребностите на организацията, чиято поддръжка се осъществява.

Основната функция на РМО заключава в поддръжка на управлението на проекта с различни методи, от които можем да отбележим следните:

- управление на общите ресурси за всички проекти, администрирани от РМО;
- определение и разработка на методология, за добрите практики и стандарти за управление на проекти;
- тренинг, наставничество, обучение и надзор;
- мониторинг за съответствиена стандарти, процедури и шаблони за управление на проекти посредством одит на проекти;

- разработка и управление на принципи, процедури, шаблони на проекта и друга обща документация;
- координация на комуникацията между проектите.
- Мениджърите на проекти и РМО преследват различни цели и се ръководят от различни изисквания. При тях не всички действия са ориентирани към стратегическите интереси на организацията. Разликата между ролята на мениджъра на проекта и РМО е в следното:
- Мениджърът на проекта се съсредоточава върху конкретни цели от проекта, в това време РМО управлява основните изменения в съдържанието на програмата и може да ги разглежда като потенциални възможности за по-успешно достигане на целите.
- Мениджърът на проекта управлява ресурсите, предадени му по проект, с цел по-точно изпълнение на целите на проекта, а РМО оптимизира използването на общите ресурси на организацията във всички проекти.
- Мениджърът на проекта управлява ограниченията (по съдържание, разписание, стойност и качество и т.н.) за отделните проекти, а РМО управлява методологията, стандартите, общите рискове/възможности и взаимозависимите проекти на ниво предприятие.

1.4. Управление на проекти и управление на операциите.

Операциите са функции, насочена към непрекъснатото изпълнение на действия по производство един и същи продукт или повтарящи се услуги [1,12]. Примерите са производствени операции, технологични операции и счетоводни операции. Въпреки временния си характер, проектите може да помогнат за достигането на цели на организацията, ако те са ориентирани в съответствие със стратегията на организацията. Понякога организациите внасят изме-

нения в операциите на продуктите или системите посредством стратегически бизнес-инициативи. Проекти се нуждаят от управление на проектите, докато операциите изискват управления на бизнес-процесите или управления на операциите. Проектите могат да се пресекат с операциите в различни точки от жизнения цикъл на продукта, например:

- във всяка завършваща фаза;
- при разработка на нов продукт, модернизация на продукта или увеличение обема на продукцията;
- при усъвършенстване на операциите или в процеса на разработка на продукта;
- до момента на смъкване от производство в края на жизнения цикъл на продукта.

Операционната дейност е постоянна дейност, която произвежда повтарящи се резултати. За разлика от операционната дейност, която носи постоянен характер, проектите сами по себе си са временни предприятия.

1.5. Мениджър на проекта.

Това е лице, назначено от изпълняващата организация, отговарящо за достигане на целите на проекта[1,13].

Мениджърът е [7]:

- член на организацията, който обединява и координира работата на други нейни членове.
- някой, който контролира ресурсите и разходите .
- човек, който е отговорен за управлението на организация или проект.
- всеки, който е отговорен за подчинените и за други ресурси на едно бизнес предприятие.

Ролята на мениджъра на проекта се различава от ролята на функционалния мениджър или операционния мениджър. Като правило, функционалния мениджър съсредоточава в

себе си обезпечението на надзора за някои зони за управление, а операционния мениджър носи отговорност за определени направления от основната дейност на компанията.

В зависимост от структурата на организацията мениджъра на проекта може се подчинява на функционалния мениджър. В други случаи мениджърът на проекта може бъде един от няколко мениджъри на проекти, подотчетни на мениджъра на портфейла или програма, които носят отговорност за проекта в мащабите на предприятието.

Ефективното управление на проекти изисква мениджъра на проекта да притежава следните характеристики:

- Знания. Това се отнася към това, мениджърът да знае да управлява проекти.
- Резултативност. Това се отнася към това, мениджърът да е способен да направи или достигне управление на проекта.
- Лични качества. Това се отнася към това, мениджърът да проектира да притежава необходимите личностни и лидерски качества за управление на екипа за достигане на целите на проекта.

1.6. Факторите на средата.

Факторите на средата обхващат както вътрешни, така и външни фактори, окръжаващи проекта или влияещи на неговия успех. Тези фактори могат да възникват във всяко едно предприятие участващо в проекта. Факторите на средата могат да разширят или ограничат възможностите за управлението на проектите, а така също да окажат положително или отрицателно влияние. В повечето процеси на планиране тези процеси се разглеждат като входове.

Към този тип фактори се отнасят (списъка не е пълен):

- организационна култура, структура и процеси;

- държавни и промишлени стандарти (например, предписания на контролиращите органи, кодекси на поведение, стандарти на продукцията, стандарти за качества, стандарти за производство);
- инфраструктура(например,съществуващи съоръжения и основно оборудване);
- можещи човешки ресурси (например, навици, знания, специализации за проектиране, разработка, юридически въпроси, заключения за контракти и покупки);
- управление на персонала (например, правила за прием на работа и уволнение, оценка на ефективността на работа и обучение на персонала, правила за извънредна работа и отчет на работното време);
- корпоративна система за авторизация на работите;
- ситуация на пазара;
- готовност за риск на заинтересованите страни от проекта;
- политически климат;
- канали за комуникация, приети в организацията;
- търговски база от данни (например, стандартизирани изчислителни данни, данни за изучаване на риска и бази данни от рискове);
- информационни системи за управление на проекти (например, автоматизирани системи, така също и програмно обезпечение за управление на разписанията, система за управление на конфигурациите, система за събиране и разпределение на информацията и WEB интерфейси към други автоматизирани системи, работещи в онлайн режим).

Глава 2. Жизнен цикъл на проекта и организация.

2.1. Жизнен цикъл на проекта.

Жизненият цикъл на проекта (англ. *Project Life Cycle*) – това е набор от последователни и понякога прекъсващи се фази на проекта, с имена и брой определящи се от потребностите за управление и контрол на организацията/те, въввлечени в проекта, характерни за самия проект и неговата приложна област [1,с.45] Жизненият цикъл може да се документираща с помощта на методологията.

Жизненият цикъл обезпечава базовата структура за управление на проекта, независимо от включените в него конкретни работи.

Всеки от проектите преминава през своя „жизнен цикъл”. Елементите на цикъла на управление на проекта са на практика и жизненият цикъл на проекта. Всеки проект „се ражда” първоначално като идея, после се описва в контекста на дадената програма (идентифицира се и се оценява предварително, преди да бъде финансиран), финансира се, осъществява се и окончателно се оценява (след закриването му). Със закриването си проектът „приключва”, но резултатите от него трябва да останат „да живеят” и да се ползват от тези, за които е предназначен проектът.

.1. Характеристики на жизнения цикъл на проекта.

Проекти се различават по размер и сложност. Поради уникалността и разнообразността си, проектите много трудно могат да се формализират. Въпреки това може да се каже, че всеки проект се вписва в един стандартен жизнен цикъл със следните фази:

- инициране (англ. *Initiating*);

- планиране (англ. *Planning*);
- изпълнение (англ. *Executing*);
- контролиране (англ. *Controlling and Monitoring*);
- закриване (англ. *Closing*).

Дадената обобщена структура на жизнения цикъл често се отбелязва при обмена на данни с вишестоящото ръководство или другите органи, които в по-малка степен са осведомени за детайлите по проекта.

.2. Видове моделиране на жизнения цикъл.

Моделиране на жизнения цикъл по принципа на „водопада“. При моделиране по принципа на „водопада“ работите по проекта се дават линейно чрез поредица от фази, като:

- анализ на изискванията (изследване на околната среда);
- проектиране;
- разработване и изпълнение на подпроекти;
- проверка на подпроекти;
- проверка на целия проект.

Недостатъците на този подход са в натрупване на възможни грешки в ранните етапи на проекта, а оттам и увеличаване на риска за проекта, така също и на разходите по проекта.

Моделиране на жизнения цикъл на даден проект по итеративен (повтарящ) се модел. Итеративен подход (англ. *iteration* — повторение) - изпълнението на работите е паралелно и е с постоянен анализ на резултатите и корекции на предишни етапи на работа. Проектът по този подход на всеки етап от развитие е повтарящ се цикъл: Планиране - Изпълнение - Проверка - Оценка (англ. *plan-do-check-act cycle*).

Предимствата на един итеративен подход:

- намаляване на въздействието на значителни рискове в началните етапи на проекта, което води до намаляване на разходите за тяхното отстраняване;
- организиране на ефективна обратна връзка на екипа на проекта с потребителя (както и на клиентите, заинтересова-

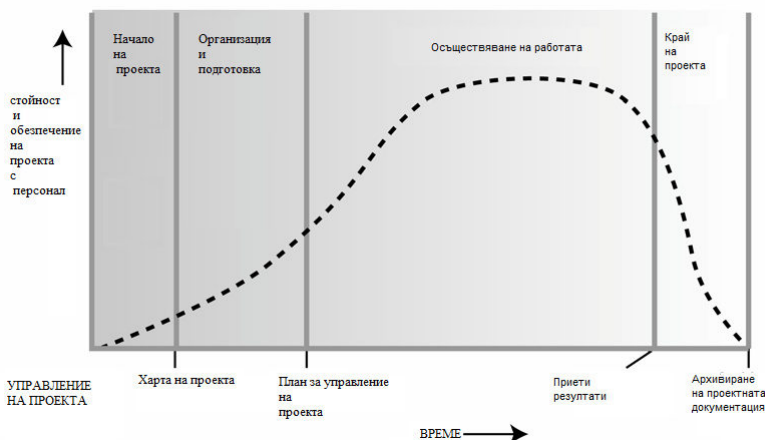
ните страни) и създаването на продукт, който отговаря на техните нужди;

- концентриране на усилията върху най-важните и критични области на проекта;
- непрекъснато повтарящо се тестване, което да извършва оценка на успеха на целия проект;
- ранното откриване на конфликти между изискванията, моделите и изпълнението на проектите;
- по-равномерно натоварване на участниците в проекта;
- ефективно използване на натрупания опит;
- реалистична оценка на текущото състояние на проекта, а оттам и по-голямо доверие на клиентите и тези, които пряко участват в нейния успех.

Моделиране на жизнения цикъл на проекта по спирален модел. Това е така наречения Voehm модел (Barry W. Boehm 1988). Той разглежда зависимостта на ефективността на проекта от стойността във времето. На всеки завой на спиралата се създава друга версия на продукта, уточняват се изискванията за проекта, определят неговото качество и планира се следващия завой[13]. Отличителна черта на този модел е специалното внимание на рисковете за организацията през целия жизнен цикъл.

Моделиране на жизнения цикъл на проекта по диференциален метод. При диференциален метод се разделят голям брой от конструкторско-проектните дейности на поредица от по-малки съставни части.

.3. Обобщената структура на жизнения цикъл.



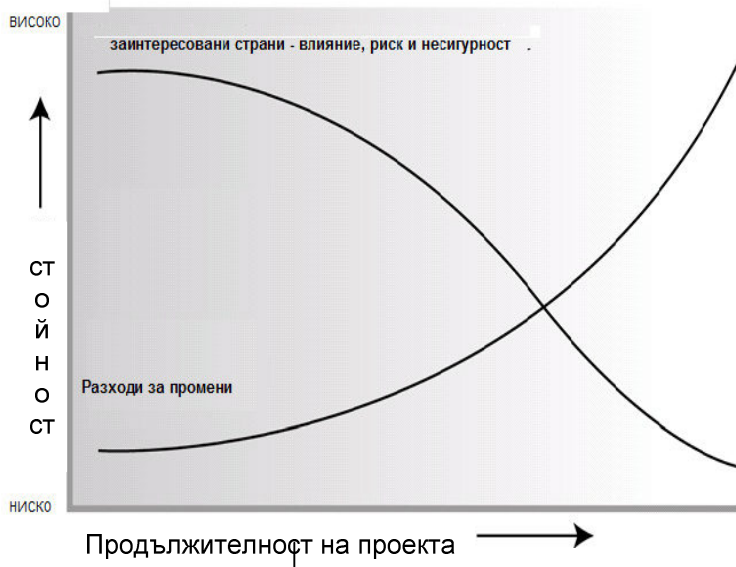
Фиг.6 Типови нива на стойността и обезпечението на проекта с персонал в продължение на цикъла на проекта.

Обобщената структура на жизнения цикъл, като правило, изобразява следващите характеристики:

- Стойностите за привличане на персонала в проекта са неголеми в началото, достигащи пикови значения по време на изпълнение на работите и стремително падащи на етап завършване на проекта. Пунктираната линия на фиг.6 изобразява дадения тип пример.

- Влияние на заинтересованите страни в проекта, риск и неопределеност, както е показано на фиг.7 имат най-голямо значение в началото на проекта. Тези фактори намаляват в хода на проекта.

Способността да влияе на крайните характеристики на проекта има най-голямо значение в началото на проекта и намалява с неговото напредване. На фиг.7 е показана идеята, че стойността на изменение и корекции на грешките, както правило, съществено расте с приближаването на края на проекта.



Фиг.7. Влияние на промените на базата на сроковете за изпълнение на проекта.

Жизненият цикъл на продукта обикновено се състои от последователни, непрекъсваеми фази на продукта, определящи се потребностите на производството и контрола на организацията. Последната фаза на жизнения цикъл на продукта, като правило се явява прекратяването на сервизното обслужване и поддръжка. Обикновено жизненият цикъл на проекта е заключен в рамките на жизнените цикли на един или няколко продукта.

Ако очакваният резултат от проекта е свързан с няколко продукта, съществуват множество възможни взаимовръзки. Съставящите жизнения цикъл на продукта могат сами по себе си да встъпят в качеството на проекти, например, провеждането на изследвания за приложимост, провеждането на маркетингово изследване, старта на рекламната кампания, производство на продукта, задържане на целевите групи, провеждане на изпитания на продукта на тестов

пазар и т.н. Във всеки от дадените примери жизнения цикъл на проекта се различава от жизнения цикъл на продукта.

.4. Фази на проекта. Това са отделните части в рамките на проекта, изискващи допълнителен контрол за ефективното получаване на основния резултат от проекта. Фазите на проекта обикновено се изпълняват последователно, но в някои проектни ситуации могат и да се прекъсват. Фазите на проекта са елемент от жизнения цикъл на проекта. Фазите на проекта не се явяват група процеси от управлението на проекта.

Структурата на фазите позволява да се раздели проекта на логически подгрупи за по-лесно управление, планиране и контрол. Количеството на фазите, необходимостта от тях и степента на налагащия се контрол зависи от размера на фазата, сложността и потенциалното ѝ влияние върху проекта.

Общи синтаксис за фазите на проекта е следния –фиг.8.[11]:

Initiation => Planning => Execution => Closing

Започване => Планиране => Изпълнение => Закриване

Показан е на фиг.2.3. и представлява еднофазов проект.

Големите и сложни проекти могат да се разделят формално на фази, за успешно приключване на проектните цели.

Фазите на проекта са разделени в рамките на проект, когато е необходимо допълнителен контрол за ефективно управление на голям проект. Фазата на проекта не е проект за управление на процеса.

Защо се използват фази?

- За улеснение на управлението, планирането и контрола на проекта.

Краят на един етап е известен също като: фазата изход, основните етапи, входове на фаза, входове на решение, входове на етап, или точки на край. За това проучване ръководствата ще се отнасят към тях като опорни точки. Целта на събитието е да се прецени дали има необходимост от промяна или прекратяване на проекта.

Работата на фаза (планиране и изпълнение) обикновено

изисква отделен фокус и включва различни организации и умения.



Фиг.8.Фази на проекта[11].

При последователно изпълнени фази - края на фазата се съпровожда от определен краен продукт в качеството на резултат от фазата. Този край на фазата представлява естествената точка за преоценка на предприетите усилия и при необходимост, за изменение или дългосрочно завършване на проекта. Тези точки се казват изходни фази (phase exits), контролни събития (milestones), входи на фазите (phase gates), входи на решенията (decision gates), входи на етапите (stage gates), точки за критически анализ или точки на унищожение (kill points).

Някои проекти се състоят от една фаза. Други проекти може да съдържат множество от фази. Различните фази, както правило, имат различна продължителност.

1. Ръководство на проекта в продължение на жизнения му цикъл. Ръководството на проекта представлява всеобхватен последователен метод за контрол над проекта и обезпечение на успеха му [1,с.22]. Методите, предлагани за ръководство на проекта са длъжни да бъдат описани в плана за управление на проекта.

В рамките на дадените ограничения, а така също и на до-

пълнителните ограничения по време и бюджет мениджъра на проекта и екипа за управление на проекта са длъжни да определят най-подходящия метод за реализация на проекта. Длъжни са да вземат решение относно участващите лица, необходимите ресурси и общия подход за изпълнение на работите. Другият важен момент е да изяснят необходимо ли е да се разбие проекта по фази и каква ще е конкретна фазова структура за дадения проект.

Структурата на фазите обезпечава формалната основа за контрол. Във всяка фаза формално се инициира, какво е допустимо и каква да се очаква за дадената фаза. Често с цел да се приеме на решение за начало на операциите се провежда анализ управлението. Това е особено актуално, ако предишната фаза не е завършила.

Фазата на проекта, като правило, завършва и формално се закрива с анализ на резултатите при завършването и приемането им. Завършващият анализ на фазите може да доведе до комбинирано разрешение за край на текущата фаза и на начало на следващата. Краят на фазата представлява сам по себе си естествена точка за преоценка на предприетите усилия и/или необходимост за изменение, за да се завърши в дългосрочен план проекта.

.2. Връзка между фазите. Многоетапните проекти имат за цел да се осигури контрол върху проекта и постигане на желания продукт, услуга или резултат. Съществуват и ситуации, когато проекта може да се изпълни като се използват препокриващи и паралелното изпълняващи се фази. Има три основни типа взаимни връзки от типа фаза към фаза:

- **Последователна връзка.** Всеки етап е завършва и следващата фаза не може да започне, ако предходната фаза не е 100% завършена. Покрачковият характер на такъв подход намалява неопределеността, но може да изключи вариант за съкращение на сроковете/графика.

- **Покриваща връзка,** когато фазата започва преди за-

вършването на предишната фаза: Тази връзка се среща често при „Бързина и проследяване” или „График за компресия”. Покриващите се фази увеличават риска и възможността за дублиране на работи, тъй като следващата фаза е започнала преди да свърши предходната и няма точна информация за нейните резултати.

- **Итерационна връзка:** Когато само една фаза е планирана по всяко време и планирането на следващия етап се извършва по време на работа на сегашния етап. Тази връзка е полезна при голяма, неопределена, несигурна или бързо променяща се среда, но тя може да намали способността за предоставяне на дългосрочно планиране. За управление на обхвата на този тип отношения изисква предоставяне на нарастването на продукта и определяне на приоритетите изисквания за да се намали риска.

В проекти състоящи от много фази, в продължение на жизнения цикъл може да се осъществяват няколко различни връзки между фазите. Връзките, използвани в периодите между фазите се определят от такива съображения, както необходимо ниво на контрол, ефективност и степен на неопределеност. Изхождайки от тези съображения, в периодите между различните фази на един проект могат да се използват и трите вида връзки.

2.2. Проекти и операционни дейности.

Организациите изпълняват дейности за достигане на редицата от цели. В много организации изпълняваните работи (дейности) може да класифицират като работи по проекта или като операционна дейност.

И двата типа работа имат редица общи характеристики:

- те се изпълняват от отделни хора;
- те имат ограничения, в това число ограничения и по ресурси;

- те се планират, изпълняват, наблюдават и контролират;
- те се изпълняват за достигане на целите или стратегическите планове на организацията.

Проектната и операционната дейности първо се различават по това, че операционната дейност се явява постоянна и дава на изхода повтарящи се продукти, услуги или резултати. Проектите се явяват временни и крайни. Операционната дейност не се прекратява след достигане на текущите цели, а вместо това се допълва с нови указания за поддръжка на стратегическите планове на организацията. Обемът ресурси използвани от операционната дейност се изменя при различните проекти. В зависимост от характера на проекта резултатите могат да се изменят или да допълват съществуваща операционната дейност. В този случай операционният отдел ще внедрява резултатите в последващите делови практики. Примери за такива типове проекти са:

- разработка на нов продукт или услуга, добавени към продуктите на организацията;
- за продукти или услуги, изискващи постоянна поддръжка;
- вътрешни проекти, относно структурата, нивото на обезпечение с персонал или култура на организацията ;
- развитие, инсталиране или усъвършенстване на информационната система на операционния отдел.

2.3. Заинтересовани страни в проекта.

Заинтересованите страни в проекта (Stakeholders) могат да бъдат хора или организации, вътрешни или външни за даден проект, които са активно ангажирани с проекта, или чиито интереси може да бъде положително или отрицателно засегнати от изпълнението или приключването на проекта. Просто казано, всеки, свързан с проекта е заинтересована страна.

Заинтересованите страни в проекта може да окажат влияние на проекта, неговите резултати и на членовете на екипа на проекта. Екипът за управление на проекта е длъжен да разгледа както вътрешните, така и външните заинтересовани страни от проекта и да очаква тяхното участие в него.

Отговорност на ръководителя на проекта е да се балансират интересите на заинтересованите страни и да се гарантира, че екипът за управление на проекти ще взаимодейства със заинтересованите страни по професионално. Това от решаващо значение за успеха на проекта. Неспазването на това може да удължи срока и ще повиши разходите значително. Влиянието на заинтересованите страни в проекта е непрекъснат и често трудоемък процес.

Проектът може да се възприема от заинтересованите страни както имащ и положителни, и отрицателни резултати. Някои от заинтересованите страни от проекта могат да работят за неговото успешно завършване, в това време други заинтересованите страни могат да имат отрицателно отношение към проекта. Неспособността да се забележат отрицателно настроените заинтересованите страни в проекта може доведе до увеличаване на вероятността за неуспех. Важно задължение на мениджъра на проекта се явява управлението на очакваните заинтересованите страни от проекта. Това може да бъде трудна задача, защото често заинтересованите страни от проекта преследват много често различни и конфликтни цели. По надолу са представени примери за някои от най-често заинтересованите страни:

- Клиенти/ползватели.
- Спонсор.
- Мениджър на портфейла/ комисия по разглеждане на портфейла.
- Мениджър на програма.

- Офис за управление на проекти.
- Мениджър на проект.
- Екип на проекта.
- Функционални ръководители.
- Управление на операциите.
- Продавачи/ делови партньори.

2.4. Влияние на организацията за управление на проекти.

Организационната култура, стил и структура влияят на това, как се изпълняват проектите.

Културата и стилът могат да оказват сериозно влияние на способността на проекта да достигне поставените цели. Културата и стилът обикновено се казват „културни норми”. Те включват общи знания за това, какъв е подхода за изпълнение на работите, какви средства се считат за приемливи за изпълнение на работите и кой има решаващо влияние за съдействие при изпълнение на работите.

Повечето организации са разработили уникална култура, която се проявява с различни способности, включващи, но не лимитиращи :

- общи възгледи, ценности, норми, убеждения и очаквани;
- правила, методи и процедури;
- възгледи за взаимоотношенията с ръководството;
- работна етика и време за работа.

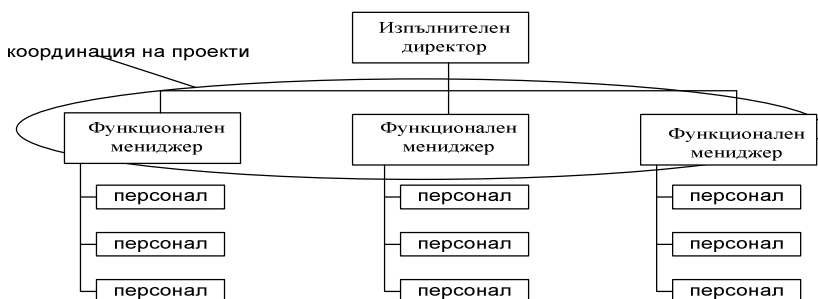
Мениджърът на проекта е длъжен да използва различни организационни стилове и култури, които могат да оказват влияние на проект. Мениджърът на проекта е длъжен да знае, кой от сътрудниците в организацията взима решения и да му сътрудничи като съдейства за успеха на проекта.

Организационна структура се явява фактора - среда на предприятието, която може да оказва влияние на достъп-

ността на ресурсите и на изпълнението на проектите. Организационните структури варират от функционални до проектни, като между тях съществуват множество матрични структури. В таблица 1 са показани свързаните с проекта ключови характеристики на главните типове организационни структури. Класическата функционална организация е показана на фиг.9 и тя се явява йерархична, при която всеки сътрудник има един ясен началник[1,29].

Таблица 1. Влияние на организацията на проект.

Характеристики на проекта	Функционалност	МАТРИЦИ			Проектна ангажираност
		Слаба	Балансирана	Силна	
Менеджер на проекта	Малка до никаква	Лимитирана	Слаба до умерана	Умерана до силна	Висока до почти пълното
Ресурсна обезпеченост	Малка до никаква	Лимитирана	Слаба до умерана	Умерана до силна	Висока до почти пълното
Кой контролира бюджета на проекта?	Функционален мениджър	Функционален мениджър	Смесен	Менеджер на проекта	Менеджер на проекта
Роля на мениджъра на проекта	½ работна заетост	½ работна заетост	Пълна работна заетост	Пълна работна заетост	Пълна работна заетост
Административен офис на мениджъра на проекта	½ работна заетост	½ работна заетост	Пълна работна заетост	Пълна работна заетост	Пълна работна заетост



Фиг. 9. Функционална организация.

Матричната организация, както е показано на фиг.10, представлява съчетание на функционални и проектни характеристики. Слабите матрици съхраняват много от характеристиките на функционалната организация, а ролята на мениджъра на проекта повече напомня на ролята на координатора или диспечера, не толкова на ролята на фактически мениджър

на проекта.

Силните матрици притежават много от характеристиките на проектната организация и могат да имат мениджъри на проекти с пълна заетост, имащи съществени пълномощия, а така също и административен персонал на проекта зает на пълен работен ден.



Фиг. 10. Пример за матрична организация.

Противоположно от функционалната организация се намира проектната организация, показана на фиг.11. В проектната организации членовете на екипа често се намират на едно място, повечето ресурси на организацията са въввлечени в работите по проекта, а мениджър на проектите има в голяма степен независимост и пълномощия. Проектните организации често имат в своя състав организационни единици, назовани като отдел, като те се отчитат непосредствено пред мениджъра на проекта, и предоставят услуги по поддръжката на различни проекти.

Много организации използват всичките тези структури на различни нива, както е показано на фиг.12(комбинирана организация).



Фиг. 11. Проектна организация.



Фиг.12. Комбинирана организация.

Активите на процесите на организация включват всички такива без изключение активи, отнасящи към процесите на всички организации, участващи в проекта, които могат да бъдат използвани за оказване на влияние върху успеха на проекта. Тези активи на процеса включват формални и неформални планове, правила, процедури и заповеди. Освен това, активите на процеса включват бази от знания на организации, такива както натрупани знания и историческа информация. Активи на процесите на организация могат

включват сроковете за изпълнение, данни за рискове и изработената стойност. Обновяването и допълването на активите на процесите на организацията по правило се явява задължение на членовете на екипа на проекта.

Процесите и процедурите на организацията за провеждане на работите са:

- организационни стандартни процеси, такива както стандарти, правила (например, политика на безопасност и охрана на здравето, правила за етика и политика на управление на проекти), стандартни жизнени цикли на продуктите и проектите, а така също и правила и процедури на контрол на качеството (например, проверка на технологичните процеси, целеви обекти за усъвършенстване, контролни списъци и описания на типови процеси за използване в организации);

- типови заповеди, работни инструкции, предложения за критерии за оценки и измерване на изпълнението;

- шаблони (например, риск, йерархическа структура на работите, мрежова диаграма на проекта и шаблони за договори);

- заповеди и критерии за набор от стандартни процеси за организацията с цел удовлетворяване на конкретните потребности на проекта;

- изисквания към организацията по обмен на информация (например, имащи конкретна технология на свързка, допустими среди за предаване на данни, политика съхранение на записи и изисквания по безопасността);

- заповеди или изисквания към завършването на проекта (например, окончателни проверки на проекта, оценки на проекта, потвърждение за продуктите и критерии за приемане);

- процедури за финансов контрол (например, отчетност по време, необходим анализ на разходите и плащанията, кодовете на акаунтите и стандартни договорни положения);

- процедури за управление на открити въпроси и дефекти, определяне на средствата за контрол над открити въпроси и дефекти, идентификация и разрешаване на открити въпроси и дефекти, а така също и проследяващи мероприятия;

- процедури по управление на изменението, включващи действия, съгласно които ще бъдат модифицирани официалните стандарти на компанията, политиката, плановете и процедурите или всички проектни документи, а така също и реда за одобрение и утвърждаване на всички изменения;

- процедурите за управление на риска, включващи категориите риск, определяне на вероятностите и последиствията, а също и матрицата на вероятностите и последиствията;

- процедури за приоритетите, утвърждаване и издаване на разрешения за изпълнение работите.

Корпоративната база от знания на организацията за съхранение и извличение на информация включва, наред с другите неща:

- база данни за измерванията на процесите, използвани за събиране и осигуряване на достъп до данните за измервания на процесите и продуктите;

- файловете на проекта(напр. съдържание, стойност, срокове, а също така и основни планове за осигуряване на качеството, основните планове на използване, календари на проектите, диаграми на проекта, регистър на рисковете, планирани мероприятия за реагиране и определените последиствия от риска);

- историческа информация и база от натрупани знания (напр. записи и документи на проекта, цялата информация и документация за завършването на проекта, информация за резултатите на подбор на предишни проекти, заедно с информацията за изпълнение на предишни проекти, а също така и информация за сложността на управление на риска);

- база данни за управление на откритите въпроси и дефекти, съдържащи информация за състоянието на откритите въпроси и дефекти, информация за управлението, данни за разширението на откритите въпроси и дефекти, а също така и резултати за проведените мероприятия;
- база знания за управлението на конфигурации, съдържащи версии и основни планове за всички официални стандарти на компании, политики, процедури и предпочитани проекти на документи; и
- финансови бази данни, съдържащи информация, като данни за човека – време, разходи, бюджет и всяко надвишаване разходите по проекта.

Глава 3. Процеси по управление на проекти.

Процес – това е набор от взаимосвързани действия и операции, осъществявани за получаването на определен продукт, резултат или услуга. Всеки процес се характеризира със своите входове, инструменти и методи, които могат да бъдат променяни, а така също и изходи.

Процесите на проекта се осъществяват от екипа на проекта и те може да се разделят на две основни категории:

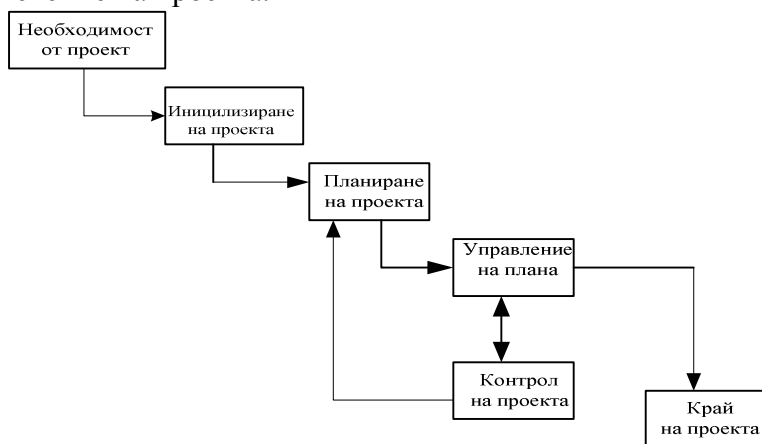
- процеси по управление на проекта;
- процеси ориентирани към продукта.

Процесите по управление на проекти се разделят на пет категории, известни както група процеси по управление на проекти (или група процеси)[12]:

- Група процеси по инициализация - за разрешаване на проект или етап.
- Група процеси по планиране - определяне и дефиниране на целите и избор на най-доброто от алтернативни начини за действие за постигане на целите.
- Група процеси по изпълнение - за координиране хора и други ресурси за изпълнение на плана.
- Група процеси по мониторинг и управление - гарантира, че целите на проекта са изпълнени чрез наблюдение и измерване на напредъка редовно, за да определят отклонения от плана така, че коригиращите действия да могат да бъдат предприети при необходимост.
- Група процеси по завършване - оформяне и приемане на проект или етап и да го доведе системно до край.

3.1. Общи взаимодействия между процесите по управление на проекти.

Процесите по управления на проекти са представени като отделни елементи с ясно определени взаимодействия. Въпреки това, на практика те се припокриват един с друг и си взаимодействат по различни начини. Най-опитни специалисти, ангажирани в управлението на проекти, признават, че има много различни начини за управление на проекти. Задължителни за групата процеси и техните съставни са критериите за прилагане на подходящи знания и умения за управление на проекти при реализацията на проекта. Прилагането на процесите по управление на проекти е итеративно и много от процесите се повтарят по няколко пъти в течение на проекта.



Фиг. 13. Група процеси по управление на проекти.

Интегративният характер на управлението на проекти изисква, групата на процесите по мониторинга и управлението да си взаимодейства с другите групи процеси, както е показано на фиг.13.[12].

Групите процеси са свързани с проекта за управление чрез резултатите, които произвеждат. Изходът на един процес,

както правило, става вход за друг процес или се явява резултат от проекта. Групата на процесите по планиране представлява група от процеси за изпълнение плана за управление на проекта и проектните документи.

3.2. Група процеси за управление на проекти.

Таблица 2. Разделение по групите процеси за управление на проекти и областите от знания[1,71].

Области на познанието	Групи процеси при управление на проекти				
	Инициране	Планиране	Изпълнение	Контролиране	Приключване
Интегрирано управление на проекта	1.Харта на изпълнението на проекта	1.Изготвяне плана на проекта	1.Изпълнение плана на проекта	1.Наблюдение и контрол на работата на проекта. 2.Интегриран контрол на промените	1.Завършване на проекта или фазата
Управление обхвата на проекта		1.Събиране на изискванията 2.Планиране на обхвата 3.Определяне на обхвата(WBS)		3.Верифициране на обхвата 2.Контрол на промените в обхвата	
Управление времето на проекта		1.Определяне на дейностите 2.Определяне последователността на дейностите 3.Оценка на продължителността на дейностите 4.Изготвяне на график 5.Разработване на списък		1.Контрол на графика	
Управление на разходите		1.Прогноза на разходи 2.Бюджетирание на разходите		1.Контрол на разходите	
Управление качеството на проекта		1.Планиране на качеството	1.Осигуряване на качеството	1.Контрол на качеството	
Управление на човешките ресурси на проекта		1.Планиране на човешките ресурси	1.Набиране на персонал 2.Развитие на екипа 3.Управление на екипа		
Управление комуникациите на проекта	1.Идентифициране на заинтересованите страни	1.Планиране на комуникациите	1.Разпространение на информацията 2.Управление на очакванията на заинтересованите страни	1.Доказване за изпълнението	
Управление рисковете на проекта		1.Управление рисковете на проекта 2.Идентифициране на риска 3.Качествен анализ на рисковете 4.Количествен анализ на риска 5.Планиране на реакцията на риска		1.Мониторинг и контрол на рисковете	
Управление на доставките на проекта		1.Планиране на доставките	1.Проверяване на обществени поръчки	1.Администриране на поръчките	1.Приключване на договорите

Петте групи процеси за управление на проекти са задължителни за всеки проект. Тези пет групи процеси съвсем ясно са свързани помежду си и обикновено се извършват в една и

съща последователност във всеки проект. Те не зависят от приложната област или конкретния отрасъл.

Групата процеси не явява фаза от проекта. При големи и сложни проекти които са разделени на отделни фази или подпроекти, като например възможността за анализ, разработване на концепция, техническото развитие, производството на прототипи, разработка, тестване и т.н., всички групи процеси обикновено се повтарят за всяка фаза или подпроект.

Таблица 2 показва процесите за управления на проекти от групите процеси по управление на проекти и областите на знанието по управление на проекти[1,71].

3.3. Група процеси по инициализация

Групата процеси по инициализация се състои от процеси, които се изпълняват за определяне на нов проект или нова фаза на съществуващ проект до получаване разрешение за начало на проекта или фазата, показани са в табл.2. В рамките на процесите на инициализация се определят първоначалните цели и съдържание и се записват първоначалните финансови ресурси. Определят се вътрешните и външните заинтересовани страни на проекта, които ще си взаимодействат и ще повлияят на общия резултат от проекта. Избира се мениджър на проекта, ако все още не е назначен. Тази информация е залегнала в хартата на проекта и в регистъра на заинтересованите страни по проекта. След одобрението на хартата на проекта се счита, че проектът е официално одобрен (авторизиран).

Процесите по инициализация може да извършват организационни процеси, а така също процеси по контрол на програмите или портфейли, които са външни за границите на управлението на проекти.

Възможността и желанието за едно ново начало, могат да

бъдат установени в процеса на оценка на алтернативи. Разработване на ясни описания на целите на проекта, включително и на причините, обясняващи защо конкретен проект е най-добрата алтернатива, за да отговаря на изискванията. Документация за това решение може да съдържа и оригиналното описание на проекта, информация за очакваните резултати, продължителността на проекта и прогноза на ресурсите за организирането на инвестиционен анализ. В рамките на проекта при процесите на инициализация на мениджъра на проекта е разрешено да използва ресурсите на организацията за последващи работи по проекта.

Разработване на хартата на проекта е процес на разработване на документ, който официално разрешава проект или фаза на проекта, и документира първоначалните изисквания, отговарящи на нуждите и очакванията на заинтересованите страни по проекта. В проекти, състоящи се от няколко фази, този процес се използва за проверка и изясняване на решенията, взети по време на предишната итерация на хартата на проекта.

Определяне на заинтересованите страни по проекта е процес на идентифициране на всички лица и организации, които ще повлияят на проекта, и документиране на съответната информация по отношение на техните интереси, ангажираност и влияние върху успеха на проекта.

3.4. Група процеси по планиране

Групата процеси по планиране се състои от процеси извършващи:

- определяне на общото съдържание на работата;
- определяне и изясняване на целите ;
- разработване на поредица от действия, необходими за постигането на тези цели.

Процесите по планиране разработват план за управление

на проекти и проектна документация, която ще бъде използвана за проекта. Комплексният характер на управлението на проекти създава верига за обратна връзка за понатъшен анализ. В зависимост от постъпленията и преосмисляне на обема информация и характеристиките на проекта може да се наложи допълнително планиране. Значителни промени в проекта довеждат до необходимостта да се върне един или повече процеси за планиране, а евентуално и процес на инициализация. Това съответства на подробен план за управлението на проекти и често се нарича „вълна на планиране“ („rolling wave planning“), което показва, че планирането и документация са постоянно повтарящи процеси [15,16].

Планът за управление на проекти и документите са разработени, като входове на група процеси по планиране, които описват всички аспекти от съдържанието, сроковете, цена, качество, комуникации, риск и обществените поръчки. Актуализации, произтичащи от одобрените промени по време на проекта може да се отразят значително на част от плана за управление на проекти и на документи на проекта. Промените в тези документи, определят графика, стойността и ресурсите, необходими за изпълнение на съдържанието на проекта. Екипът на проекта трябва да помогне да се включат всички заинтересовани страни в проекта, необходими за планиране и разработване на план за развитие, управление на проекти и документи на проекта.

3.5. Група процеси за изпълнение.

Групата процеси за изпълнение се състои от процеси прилагани за работа, определени в плана за управлението на проекти за изпълнение на целите на проекта. Групата процеси включва координация на хора и ресурси, както и интеграцията и изпълнение на дейностите по проекта в съот-

ветствие с плана за управление на проекта [1,55].

По време на изпълнение на проекта може да наложат промени в плана и приемането на нов основен план. Това може да доведе до промени в продължителността на операциите, промени в производителността и наличността на ресурсите, и непредвидени рискове. Тези промени могат да повлияят на плана за управление на проекта или документи на проекта, и могат да изискват задълбочен анализ и разработването на адекватен отговор за управление. Резултати от анализа може да доведат до искания за промени, които, ако бъдат одобрени, може да предизвикат изменение на план за управление на промените или други документи от проекта.

3.6. Група процеси за мониторинг и управление.

Групата процеси за мониторинг и управление се състои от процеси, необходими за проследяване, анализ и управление на курса и ефективността на проекта, определяне на областите, които изискват промени в плана, както и инициализиране на необходимите промени. Основната цел на тази групата процеси е изпълнението на проекта да се наблюдава и измерва редовно и внимателно, за да се установят отклоненията от плана за управление на проекти. Групата процеси за мониторинг и управление включва:

- управление на промяната и разработване на препоръки за прилагането на превантивни мерки срещу потенциални проблеми;
- мониторинг в съответствие с текущата работа на проекта, план за управление на проекта и план за изпълнение;
- влияещи фактори, които могат да „заобиколят“ процеса на цялостното управление на промените, налагат използване само одобрени промени.

Такъв непрекъснат мониторинг дава възможност на екипа на проекта да разбере по-добре общото състояние на проек-

та и да определи на кои области трябва да се обърне допълнително внимание. Група за наблюдение и управление на процеси не само за наблюдава и контролира работата, извършена в рамките на група процеси, но също така следи и управлява целия проект.

3.7. Група процеси по завършването.

Групата процеси по завършването се състои от процеси, които се извършват при завършване на всички операции в рамките на всички групи процеси до формалното приключване на проекта, фазата или договора. При завършване на проекта или фазата, може да се получи като следва:

- получаване на одобрение от клиента или спонсора;
- анализ на края на проекта или фазата;
- документиране на последствията от адаптацията на всеки процес;
- документиране на натрупаните знания;
- извършване на необходимите промени в активите процеси на организацията;
- архивиране на всички необходими документи на проекта в информационна система за управление на проекти (Project Management Information System, PMIS) за използване като исторически данни;
- край на поръчките.

Глава 4. Управление на интеграцията в проекта.

Управлението на интеграцията на проект включва процеси и действия, необходими за определянето, уточняването, комбинирането, интеграцията и координацията на различните процеси и действия за управление на проекта в рамките на групи от процеси от управлението на проекти. В контекстът на интеграцията управлението на проекта включва функции като сливане, консолидация, интеграционни дейности, които са от ключово значение за приключване на проекта, успешно управление на очакванията на заинтересованите страни по проекта и отговарят на изискванията. Управлението на интеграцията в проекта включва решения за отпускане на средства за търсене на компромиси между конфликтните цели и алтернативи, както и управлението на взаимни зависимости между области на познанието в управлението на проекти.

Взаимната свързаност на отделните елементи при управлението на интеграцията в проекта е показано на фиг.14[12].



Фиг.14.Управление на интеграцията в проекта

В табл.3 е представена общата схема на процесите за управление интеграцията на проекта.

Таблица 3

Управление на интеграцията в проекта					
Разработка на хартата на проекта	Разработка на плана за управление на проекта	Ръководство и управление на изпълнението на проекта	Мониторинг и управление на работите по проекта	Осъществяване на общото управление на измененията	Край на проект или фаза

4.1. Разработка на хартата на проекта.

Това е процесът на разработване на документ, който официално разрешава проекта или фаза на проекта и документиране на първоначалните изисквания, отговарящи на нуждите и очакванията на заинтересованите страни по проекта[1]. Тя установява партньорство между изпълняващата организация и организацията подала заявка (или на клиента, в случай на външни проекти). Мениджърът на проекта е определен или е назначен веднага след като стане възможно, за предпочитане по време на изготвянето на хартата на проекта и обязательно преди да започнете да планирате. Препоръчително е мениджърът на проекта да е участвал в изготвянето на хартата на проекта, тъй като този документ дава на мениджъра пълномощия за използването на ресурсите за изпълнение на проекта.

Управлението на екипа на проекта може да помогне при писането на хартата на проекта, одобрението и финансирането се извършва извън проекта (фиг.15).

Договорът (или харта) на един проект [14] е документът, с чието подписване свършва фазата на инициране и започва фазата на планиране. В него заинтересованите страни декларират, че са съгласни по основните параметри на проекта.



Фиг.15.Харта на проекта.

В договорът на проекта е препоръчително да са засегнати следните теми:

- бизнес необходимост;
- цел и основания за проекта;
- назначени ръководител на проект и ниво на юрисдикцията;
- обобщен график на ключовите моменти във времето (milestones);
- анализ на заинтересованите страни;
- функционални организации и тяхното участие;
- допускания за организацията, средата и външния свят;
- ограничения на организацията, средата и външния свят;
- финансов анализ, оправдаващ проекта (например Възвращаемост на инвестициите);
- обобщен бюджет.

Хартата утвърждава критериите за успех, както и прегледа на въздействието и целите на заинтересованите страни по проекта. Тогава се решава дали проектът да продължи, да се отложи или спре. Ангажирането на потребителите и други заинтересовани страни в процеса на инициализация на проекта увеличава вероятността за споделена отговорност, приемане на резултатите, както и удовлетворяване на потребителите и други заинтересовани страни по проекта.

Разрешаването разработката на проекти се обуславя от вътрешни бизнес нужди или външни влияния. Обикновено това води до изготвянето на анализ на потребностите, предпроектно проучване и описание на ситуация, която ще решава проекта. Писането на хартата на проекта се свързва с проектната стратегия и текущите дейности на организацията.

Описанието на работите (Statement of Work, SOW) е вербално описание на продукти или услуги, които са задължени за проекта. За вътрешни проекти или ако инициаторът на проекта е спонсор и трябва да осигури описание на работата, основано на бизнес нужди, изисквания за съответния продукт или услуга. За външни проекти, описанието на работите, може да бъде получено от клиента, като част от документацията за предложенията, например искане за представяне на предложения, искане за информация или като част от договора. Списъкът от работи отразява:

- бизнес-потребности;
- описание на съдържанието на продукта;
- стратегически план.

Икономическата обосновка или друг подобен документ осигурява необходимата от гледна точка на бизнеса информация, за да се определи дали проекта заслужава инвестициите си. Обикновено икономическата обосновка, съдържа бизнес потребности и сравнителен анализ на разходите и обосновка на проекта. Икономическа обосновка може да

бъде написана от организацията на заявителя или клиента, в случай на външни проекти. Икономическата обосновка е създадена в резултат на действията на един или повече от следните фактори:

- изискванията на пазара;
- необходимостта на организацията;
- изискванията на клиента;
- технологичните постижения;
- нормативните изисквания;
- въздействие върху околната среда;
- социални потребности.

Ако проектът се състои от няколко фази, проучването може да се преразглежда периодично, за да се гарантира, че проектът е на път да постигне ползи за бизнеса.

Експертните оценки често се използват за оценяване на входовете, използвани за разработване на хартата на проекта. Подобни оценки и експертизи в този процес се прилагат за всички технически и управленски детайли. Такова изследване се провежда от всяко лице или група лица, които притежават специални знания или обучение, и са на разположение от много източници, включително следните:

- други звена в рамките на организацията;
- консултанти;
- заинтересованите страни по проекта, включително и клиенти или спонсори;
- професионални и технически асоциации;
- професионални асоциации;
- експерти по специфични въпроси;
- офис за управление на проекти (Project management office, PMO).

Хартата на проекта документира бизнес изискванията, разбирането на нуждите на клиентите, както и на нов продукт, услуга или резултат, който ще се формира, като например:

- назначаване или обосновка на проекта;
- измерими цели на проекта, както и критериите за успех;
- изисквания за високо ниво;
- описание на проекта на високо ниво;
- риск на високо ниво;
- консолидираната събития в календара за контрол;
- консолидирания бюджет;
- изисквания за одобрение на проекта;
- назначен мениджър на проекта, с ниво на отговорност и власт;

4.2. Разработка на плана за управление на проекта.

Това е процесът на документиране на действията, необходими за идентифицирането, подготовката, интеграция и координация на всички планове за поддръжка. Съдържанието на плана за управление на проекта варира в зависимост от приложната област и сложността на проекта. Планът за управление на проекта се развива чрез поредица от интегрирани процеси за завършване на проекта.

Разработването на плана на проекта за управление е въз основа на експертните оценки, които се използват за:

- коригиране на процес, за да отговарят на изискванията на проекта;
- развитие и управление на технически подробности, за да бъдат включени в плана за управление на проекти;
- идентифициране на ресурси и нива на умения, необходими за изпълнението на проекта;
- определяне на нивото на управление на конфигурацията, които ще бъдат приложени в проекта;
- определяне кои документи на проекта ще бъдат формално потвърдени в процеса на управление на промяната.

Планът за управление на проекти интегрира и обединява

всички планове за управление и включва:

- избория за проекта жизнен цикъл и процеси, които ще се прилагат във всяка фаза;
- резултатите от адаптацията, получени от екипа на управление на проекти;
- редът за изпълнение на строителни работи за постигането на целите на проекта;
- план за управление на промяната, наблюдение и документиране на процедурата за контрол на измененията ;
- план за управление на конфигурацията и документи за управление на конфигурацията на процедурата;
- редът за запазване на целостта на основните планове за изпълнение;
- необходимостта за комуникация между заинтересованите страни по проекта и методите на изпълнение;
- основни дейности за управление на преглед на съдържанието, граници и време, за да се улесни разглеждането на проблеми и решения, в очакване на приемането им.

Основните планове за управление на проекта включват:

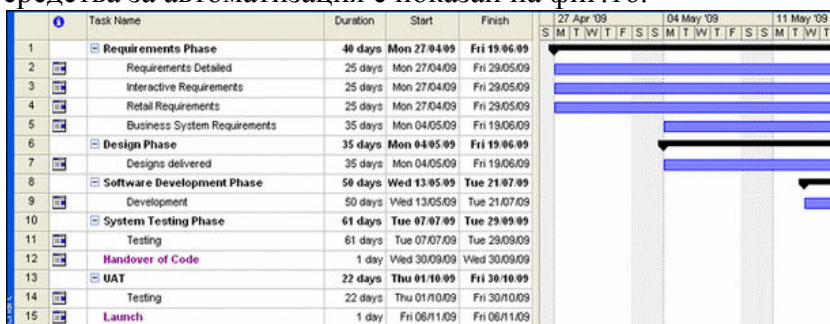
- основния график;
- основния план за изпълнението на разходите;
- основния план за съдържание.

Спомагателните планове включват, наред с другото:

- план за управление на съдържанието;
- план за управление на изисквания ;
- график плана за управление ;
- план за управление на разходите ;
- план за управление на качеството ;
- план за подобряване на процесите;
- план за управление на човешките ресурси ;
- плана за управление на комуникациите ;
- план за управление на риска;
- план за управление на обществените поръчки.

Често основните планове по съдържание, график и стой-

ност се обединяват в базов план за изпълнение, който се използва като обща основа на плана на проекта, който може да се сравнява с общата производителност. Основният план на изпълнение се използва за измерване на основния обем. Пример за план за управление на проекти с използване на средства за автоматизация е показан на фиг.16.



Фиг.16.План за управление на проекти с използване на MS Project 2007.

4.3. Ръководство и управление на изпълнението на проекта.

Това е процесът на изпълнение на работите, посочени в условията за управлението на проекти. Тези операции включват:

- въвеждане на мерки за изпълнението на проекта;
- създаване на резултати от проекта;
- подбор, обучение и членовете на управителния екип, назначени в проекта;
- получаването, управлението и използването на ресурсите, включително материали, инструменти, оборудване и съоръжения;
- използването на предвидените методи и стандарти;
- разработване и управление на каналите за комуникация, както външни, така и вътрешни за екипа на проекта;

- изготвяне на проект на данни, като например стойност, график, техническо или качествено изпълнение и статус за по-лесно прогнозиране;

- брой искания за промяна и адаптация на одобрените промени в съдържанието, планове и проекти за околната среда;

- управление на риска и изпълнение на действия, за да се отговори на рисковете;

- управление на доставчици и доставчици;

- събиране и документиране на изводи, както и изпълнение на одобрените действия за подобряване на процесите.

Мениджърът на проекта заедно с екипа за управление на проекти ръководи изпълнението на планираните операции по проекта и управлява разнообразни технически и организационни връзки, които съществуват в рамките на проекта. Ръководството и контролът на изпълнението на проекта също така изискват изпълнението на одобрените промени, включително:

- Коригиращи действия. Документирани инструкции за изпълнението на проекта, за да съответства на очакваното бъдещо изпълнение на проекта.

- Превантивни действия. Документирани инструкции за извършване на действия, които могат да се намалят негативните последици, свързани с риска.

- Корекция на дефекти. Формално документиран идентификация на дефект в елемент от проекта, заедно с препоръки за коригиране на недостатъците или пълна замяна на елемента.

При ръководство и управление на изпълнение на проекта се използват експертни оценки. Те се използват за оценяване на входовете, необходими за ръководството и управлението на изпълнението на плана за управление на проекта. Тази оценка и преглед се прилагат за всички технически и управленски детайли по време на този процес. Такава експертиза се извършва от мениджъра на проекта и екипа за управле-

ние на проекта на базата на специални знания или обучение. Допълнителната експертиза може да бъде получена от различни източници, включително следните:

- други звена в рамките на организацията;
- консултанти;
- заинтересованите страни по проекта, включително и клиенти или спонсори;
- професионални и технически организации.

Информационната система за управление на проекта е един от факторите от средата на фирмата, осигурява достъп до автоматизирани средства, като програмно обезпечение за управление на разписанията, система за управление на конфигурацията на системата за събиране и разпространяване на информация или WEB интерфейси към други автоматизирани системи, които работят онлайн, използвани в работно време за ръководството и управлението на изпълнението на проекта.

Ако изпълнението на проекта възникнат проблеми, които налагат промяна на исканията, то може да се променят правилата и процедурите на проекта и неговото съдържание, стойност или бюджет, проект на график, или качеството му. Други искания промяна включват предупреждение или коригиращи действия, които биха могли да попречат върху негативно въздействие върху проекта в бъдеще. Промяна на заявленията може да бъде пряка или непряка, иницирана отвън или отвътре, по избор или задължителни по закон или договор, и могат да включват:

- коригиращи действия;
- превантивни действия;
- корекция на дефект;
- актуализации.

Елементи на плана за управление на проекта, които може да бъде актуализирани са:

- изискванията за плана за управление;

- таблицата на плана за управление;
- плана за управление на разходите;
- плана за управление на качеството;
- плана за управление на човешките ресурси;
- плана за управление на комуникациите;
- плана за управление на риска;
- плана за управление на обществените поръчки;
- основните планове за проекта.

Проектна документация, която може да бъде актуализирана, включва:

- изисквания за документация;
- журналите на проекта (за проблеми, за предположения и т.н.);
- регистър на риска;
- регистрация на заинтересованите страни по проекта.

4.4. Мониторинг и управление на работите по проекта.

Мониторингът и управлението на проекта е процес на проследяване, тестване и управление на изпълнението за постигане на целите, определени резултати по отношение на управлението на проекти. Мониторингът е един аспект от управлението на проекта, реализиран по време на проекта. Той включва събирането, измерването и разпространението на информация за изпълнението, както и за измерване и оценка на тенденциите, влияещи върху процеса на усъвършенстване. Постоянно наблюдение дава на екипа за управление на проекти разбиране за общото състояние на проекта и да определи кои области трябва да получат специално внимание. Управлението включва идентифициране на коригиращи и превантивни действия, или повторно планиране и плановите за мониторинг с цел да се определи дали има проблем с предприетите действия. Процесът на мониторинг и управ-

ление на проекта е насочен към:

- сравнение на действителното изпълнение на проекта с плана за управление на проекта;
- оценка на изпълнението за да се определи дали всички коригиращи или превантивни действия са спазени по препоръката за тези действия, ако е необходимо;
- идентифициране на новите рискове и анализ, проследяване и контрол на съществуващите рискове на проекта за да се потвърди, че всички рискове са идентифицирани, тяхното състояние се отчита и съответните планове за действие са изпълнени;
- поддръжка на точна, навременна актуална информация за базата на продукта(те) на проекта и цялата документация, свързана с проекта;
- предоставяне на информация, за да съдейства при подготовката на доклади за състоянието, провеждане на измерване на резултатите и прогнозиране;
- да предоставя прогнози, като коригира информация за текущата стойност и настоящата схема;
- мониторинг на изпълнението на одобрените промени, тъй като той ще се случи.

Докладът изготвен от екипа на проекта трябва да съдържа подробно описание на работата, постиженията, мониторинг на събитията, определени въпроси и проблеми. Отчетите за ефективност може да се използват за предаване на основната информация, която включва :

- актуално състояние;
- значителните постижения по време на този период от време;
- график на работата;
- прогнози;
- проблеми.

Експертните оценки се използват при управлението на проекти за тълкуване на информацията, получена в резултат от

процесите мониторинг и управление. Мениджърът на екипа определя действията, необходими за да се гарантира, че изпълнението на проекта е в съответствие с очакванията.

В резултат от сравняването на планирани с действителните резултати могат да бъдат извършена промяна на заявления, които могат да бъдат продължени, коригирани или да се намали проекта или съдържанието на продукта. Промените могат да повлияят на плана за управление на проекта, документите и резултатите от проекта. Промените може да включват:

- Коригиращи действия. Документирани инструкции за изпълнението на проекта, който ще донесе очакваното бъдещо изпълнение на проекта, в съответствие с плана за управление на проекта.

- Превантивни действия. Документирани инструкции за извършване на действия, които могат да се намалят негативните последици, свързани с проекта на риска.

- Корекция на дефект. Формално документирани идентификации на дефект в елемент от проекта, заедно с препоръки за коригиране на недостатъците или пълна замяна на елемента.

Елементи на план за управление на проекта, който може да бъдат актуализирани, включват :

- план за управление на графика;
- план за управление на разходите;
- план за управление на качеството;
- основен план на съдържанието;
- основния график;
- основния план за изпълнението на разходите.

Документите на проекта, които могат да бъдат обновени, включват: прогнози; отчети за изпълнение; дневник на проблемите.

4.5. Осъществяване на общото управление на измененията.

Изпълнението на цялостното управление на промяната е процес на проверка на всички искания за промяна, утвърждаване и управление на промените на активи, процеси, организация, документация и на плана за управление на проекти за проекта. Изпълнението на цялостното управление на промяната се извършва от самото начало на проекта до неговото завършване.

Изпълнението на цялостното управление на промяната включва следните мерки за управление на промяната, представени на различни нива на детайлност, в зависимост от развитието на проекта:

- влияещи фактори, които могат да заобикалят общите промени в управлението, с цел да се извършват само одобрени промени;
- навременен преглед, анализ и одобрение на молбите за промяна, която е от изключителна важност, тъй като бавно решение може да повлияе неблагоприятно на времето, стойността или възможността за промяна;
- управлението на одобрените промени;
- поддържане на целостта на основните линии от включването в плана за управление на проекти и проектни документи само за одобрени промени;
- преглед, одобрение или отхвърляне на всички препоръчани коригиращи и превантивни действия;
- координация на всички промени на проекта;
- документиране на цялостното въздействие на промяната искания.

Мениджърът на проекта има право да одобрява определени видове промяна в исканията, както е посочено в документите за ролите и отговорностите в рамките на проекта. Ако е необходимо, за изпълнението на цялостното управление на

промяната се включват консултации по управление на промяната (промени в борда за контрол - change control board, ССВ). Ролите и отговорностите на тези съвети трябва да бъдат ясно дефинирани в рамките на процедурите за управление на конфигурацията и промяна на управлението, и в съответствие със съответните заинтересовани страни по проекта. Одобрените искания за промяна може да се нуждаят от нови или преразглеждане на стари оценки, последователността на операциите, дати, графици, изисквания за ресурсите и анализ на алтернативите и да се отговори на рисковете. Тези промени могат да изискват изменения в проекта на план за управление или други планове/документи на проекта. Прилагането на нивото на управление на промените зависи от приложната област, сложността на конкретния проект, договорни изисквания, както и в зависимост от контекста и средата, в която се изпълнява проекта.

Система за управление на конфигурацията с цялостното управление на промените е стандартизиран, ефикасен начин за централизирано управление на одобрените промени и основните планове за проекта. Управлението на конфигурацията е съсредоточено върху конкретните детайли на резултатите и процесите, докато управлението на промените е насочено към идентифициране, документиране и контрол на проекта, както и основните промени на плановете на продукта. Прилагането на управление на конфигурацията, включително и управление на промените в процесите на проекта има три основни цели:

- създава постоянно развиващ се метод, позволяващ да се идентифицират и поискат промени в установени линии, както и оценка на стойността и ефективността на тези промени;
- осигурява възможности за непрекъснато усъвършенстване и утвърждаване на проекта, като се отчита въздействието на всяка промяна;

- осигурява се механизъм на екипа за управление на проекти да координира проекта за информиране на заинтересованите страни на всички одобрени и отхвърлени промени.

Ето някои инструментите за управление на конфигурацията, които са включени в изпълнението на общите промени в управлението:

- Идентифициране на конфигурация. Избор и определяне на конфигурацията осигуряваща база, от която се определя и потвърждава конфигурацията на продукт, маркиране на продукти и документи, управляване на промени и насърчаване на отчетност.

- Представяне на информация за състоянието на конфигурацията. Ако е необходимо се предоставят необходимите информация за елемент на конфигурация и тя се документира и се изготвя доклад. Тази информация включва списък на одобрените идентичности на конфигурацията, статут на предложените промени в конфигурацията и състоянието на изпълнението на одобрените промени.

- Потвърждение и проверка на конфигурацията. Те позволяват на конфигурацията да се провери, че структурата на елементите на проекта на конфигурация е правилна, но промените са регистрирани, оценката е одобрена, следят се и се прилагат правилно. Това гарантира съответствието с функционалните изисквания, определени за конфигурацията по документация.

В допълнение на експертните оценки на екипа за управление на проекти, заинтересованите страни на проекта може да бъдат помолени да извършат собствена експертиза и тя да участва в Съвета по управление на промяната. Подобни оценка и експертизи се прилагат за всички технически и управленчески детайли по време на този процес и може да бъде осигурена от различни източници, като например:

- консултанти;

- заинтересованите страни по проекта, включително и кли-

енти или спонсори;

- професионални и технически асоциации;
- професионални асоциации;
- експерти по специфични въпроси;
- офис за управление на проекти.

Съветът за управление на промените е отговорен за организирането на срещи и разглеждане на исканията за промяна, както и за одобряване или отхвърляне на тези искания. Ролите и отговорностите на тези съвети трябва да бъдат ясно определени и съгласувани със съответните заинтересовани страни по проекта. Всички решения на управителния съвет за промени са документират и се съобщават на заинтересованите страни по проекта за предоставяне на информация и проследяване.

Ако искането за промяната е възможно, но само извън съдържанието на проекта, неговото одобрение ще наложи промени в основния план. Ако искането за промяната не е възможно, тогава то може да бъде отхвърлено и изпратено обратно на молящата страна за повече информация.

Елементите на плана за управление на проекта, които може да бъдат актуализирани включват:

- всички спомагателни планове за управление;
- базовите планове, при спазване на формалния процес на управление на промяната.

Документите по проекта, които могат да се актуализират при изпълнението на общите промени в управлението включват дневник на исканията и всички документи, предмет на формално управление на процеса на промяната.

4.6. Край на проект или фаза.

Това е процес на приключване на всички операции на всички групи на проекта за управление на процесите за официалното приключване на проекта или фазата. В края на про-

екта мениджърът разглежда всички предишни информации, получени по време на завършване на предишните фази, което позволява да се увери, че всичко е приключило по проекта и са постигнати целите. В процесът на приключване на проекта или фазата също се установяват процедури за проучване и документиране на причините за предприетите действия, ако проектът е прекратен преди приключване.

Това включва всички действия, необходими за административното приключване на проекта или фазата, включително стъпка по стъпка техники за:

- действия и операции, необходими за изпълнение на критериите за завършване или изход на фаза или проект;
- действия и операции, необходими за доставка на продукти, услуги или резултати от проекта в следващата фаза или в производство и / или оперативна дейност;
- операции, необходими за събиране на документи на фаза или проект, за проверка на успеха или провала на проекта, акумулиране на придобитите знания и архивиране на информация за бъдещи проекти за използване от организацията.

Експертните оценки са използвани за извършване на дейност по административно завършване. Тези експерти потвърждават, че приключването на проекта или фазата се извършва в съответствие с необходимите стандарти.

Изходът се отнася до прехвърлянето на крайния продукт, услуга или резултата, за производството на които е било разрешено от проекта (или в случай на крайната фаза на това се отнася към междинния продукт, услуга или резултата от тази фаза).

Глава 5. Обхват на проекта за управление

Обхватът на проекта включва управление на процеси, за да гарантира включването на тези и само тези работи, които са необходими за успешното приключване на проекта. Обхватът на проекта за управление е пряко свързан с определянето и контрола на това, което е и не е включено в проекта. В табл.4 е представена общата схема на процесите на управление на съдържанието на проекта.

Тези процеси са свързани помежду си и с процеси от други области на знанието. Всеки процес може да включва действията на един или повече лица, в зависимост от изискванията на проекта. В контекстът на понятието „съдържание”, може да се отнася за:

- **Съдържание на продукта.** Свойства и функциите, които характеризират даден продукт, услуга или резултат.

- **Съдържание на проекта.** Работи, които е необходимо да се извършат за създаване на определен продукт, услуга или резултата с тези характеристики и функции.

Планът за управление на съдържание може да бъде формално или неформално, подробен, или да поиска обща рамка въз основа на изискванията на проекта.

Табл.4.

Обхват на проекта за управление				
Събиране на данни за изискванията	Определяне на съдържанието	Създаване на йерархична структура (WBS)	Потвърждаване на съдържанието	Управление на съдържанието

5.1. Събиране на данни за изискванията.

Процесът на установяване и документиране на изискванията на заинтересованите страни по проекта за постигане на

целите на проекта. Успехът на проекта, пряко влияе върху грижата за събирането и изискванията за управление на проекти и продукти. Изискванията включват количествено документирувани нужди и очакванията на спонсора, клиенти и други заинтересовани страни по проекта. Тези изисквания трябва да бъдат идентифицирани, анализирани и регистрирани достатъчно подробно, така че те да бъдат оценявани след началото на проекта. Изискванията са основа за йерархична структура. Планирането на разходи, графика и качеството е на базата на тези изисквания. Развитието на изискванията започва с анализ на информацията, съдържаща се в харта на проекта и в регистъра на заинтересованите страни по проекта.

Проектът на изисквания може да включва бизнес изисквания, изискванията за управление на проекта, изискванията за доставка и т.н. Изискванията за продукта може да съдържат информация за техническите изисквания, изискванията за сигурност, изпълнение и т.н.

Съдържанието на плана за управление на проекта дава насоки за това как да управлява екипът на проекта и да се идентифицират документи, проверка, обработка и контрол на съдържанието на проекта. Елементите на плана за управление на съдържанието на проекта включват:

- Процесът на подготовка на подробно описание на съдържанието на проекта въз основа на предварително описания на съдържанието на проекта.
- Процесът на определяне на официална процедура за проверка и приемане на резултатите от завършването на проекта.
- Процес, който контролира обработката на исканията за промени в подробно описание на съдържанието на проекта.
- Този процес е пряко свързан с цялостния процес на управление на промяната.

5.2. Определяне на съдържанието.

Приготвя се подробно описание на съдържанието на проекта – това е ключов елемент за успеха на проекта, това обучение се базира на основните резултати на доставката, допусканията и ограниченията, посочени в предварителното описание на съдържанието на проекта, изготвен по време на започване на проекта. Извършен е анализ на нуждите, желанията и очакванията на участниците в проекта, които след това се превръщат в искания. Хипотезите и ограниченията са анализирани за пълнота, когато е необходимо да се добавят допълнителни предположения и ограничения. Анализът могат да подготвят и осъществяват от екипа на проекта или други участници в проекта, притежаващи информация от предварителното описание на съдържанието на проекта.

Одобрени исканията на промяна може да доведат до промени в съдържанието на проекта, качество на проекта, бюджет и графичите на проекта. Промените са често определени и одобрени в изпълнението на проекта.

Във всяка област на приложение има един или повече конвенционални методи за трансформиране на целите на проекта в осезаеми резултати от търсенето и предлагането.

Идентифицирането на алтернативи е метод за създаване на различни подходи към работата по проекта. Тук се използват редица методи на общия мениджмънт, като най-популярния е метода на мозъчна атака и цялостно разглеждане.

Всяка от сферите на приложение разполага със собствени специалисти, които могат да бъдат включени за развитие на отделните части на подробното описание на съдържанието на проекта.

Анализът на участниците в проекта подчертава влиянието на участниците в проекта и интересите на различните участници в проекта. Участниците в проекта могат да имат по-

ложително или отрицателно въздействат върху изпълнението или завършването на проекта, а те на свой ред, могат да повлияят на проекта и неговите резултати.

При описване на съдържанието на проекта, детайлно се записват резултатите от проекта и работата, която трябва да се направи, за да получат тези резултати. Степента и нивото на детайлност определят как да се върши работа, може да определи колко добре екипа за управление на проекти може да контролира съдържанието на целия проект. Подробното описание на проекта, пряко или чрез връзки с други документи, включва:

- описание на съдържанието на продукта;
- критерии за приемане на продукта;
- резултатите от проекта.
- отказът за предоставяне на проекта, като правило определя, какво е изключено от проекта.

Проектна документация, която може да бъде актуализирана, включва:

- регистрация на заинтересованите страни по проекта;
- документи при поискване;
- матрица на изисквания за проследяване.

5.3. Създаване на йерархична структура(WBS).

Създаването на йерархична структура е процес на разделяне на резултатите от проекта и работата по проекта в по-малки елементи, които са по-лесни за управление. WBS е ориентирана резултатите към йерархично разлагане на работата, с която трябва да се съобрази екипа на проекта за постигане на целите на проекта и да създадете желаните резултати, като всяко по-ниско ниво WBS е все по-детайлно описание на проекта. WBS организира и определя общото съдържание на проекта и представя работата, описана в одобреното съдържание на проекта (фиг.17).

Task Name	WBS	Duration	% Complete	WBS Predecessors	WBS Successors
Phase 1 - Project Planning	1.1	10.25 days	100%		
- Customer Meeting	1.1.1	5 days	100%		1.1.5
Scope Definition	1.1.1.1	2 hrs	100%		1.2,1.1.3[SS]
Review Consultant Requirements	1.1.1.2	14 hrs	100%	1.1.1.1	
Review MSU Requirements	1.1.1.3	16 hrs	100%	1.1.1.1[SS]	1.1.2[FF]
Team Selection	1.1.2	2 hrs	100%	1.1.1.3[FF]	1.1.3
Team Briefing - Concept Overview	1.1.3	2 hrs	100%	1.1.2	
Tools Creation	1.1.4	4 hrs	100%		
Plan Draft	1.1.5	8 hrs	100%	1.1.1	1.1.6
Team Briefing - Project Overview	1.1.6	2 hrs	100%	1.1.5	1.2
Phase 2 - Execution	1.2	50.5 days	7%	1.1.6	
- Data Collection	1.2.1	24.25 days	13%		1.2.2
Near Campus Housing Survey	1.2.1.1	4 hrs	100%		1.2.1.2
Collate Survey Information	1.2.1.2	12 hrs	100%	1.2.1.1	1.2.1.3
Send Survey Information to Team	1.2.1.3	1 hr	100%	1.2.1.2	1.2.1.4
Data Collection - Near Campus Properties	1.2.1.4	30 hrs	0%	1.2.1.3	1.2.2.1,1.2.1.5
Deliver Near Campus Info to Maxfield Group	1.2.1.5	2 hrs	0%	1.2.1.4	
Data Collection - On Campus Housing	1.2.1.6	24 hrs	0%		1.2.1.9,1.2.2.2
Region 9 Database Survey- Property Info	1.2.1.7	30 hrs	0%	1.2.1.4[SS]	

Фиг.17. Създаване на WBS.

Планираната работа се съдържа в елементите WBS-ниското ниво, наречено „работни пакети”. В контекстът на WBS-„Работа” означава продуктите и резултатите от операциите, които са резултат от действия, но не и самите действия.

За допълнителна информация по йерархическата структура на работите може да се направи справка в документ The Practice Standard for Work Breakdown Structures – Second Edition [1].

Активи на организацията на процесите, които могат да повлияят на процеса на създаване на WBS, включват:

- правила, процедури и шаблони за WBS;
- проект на файлове от предишни проекти;
- придобитите знания в предишни проекти.

1. Декомпозицията е разделение на резултатите от проекта в по-малки лесно управляеми елементи. Декомпозиция се извършва до дотогава, докато работата и резултатите не се определят от работното ниво на пакетите. Нивото на работните пакети е по-ниско и представлява точката, в която цената и продължителността на операциите и работите се поддават на точна оценка и управление. Нивото на детайли-

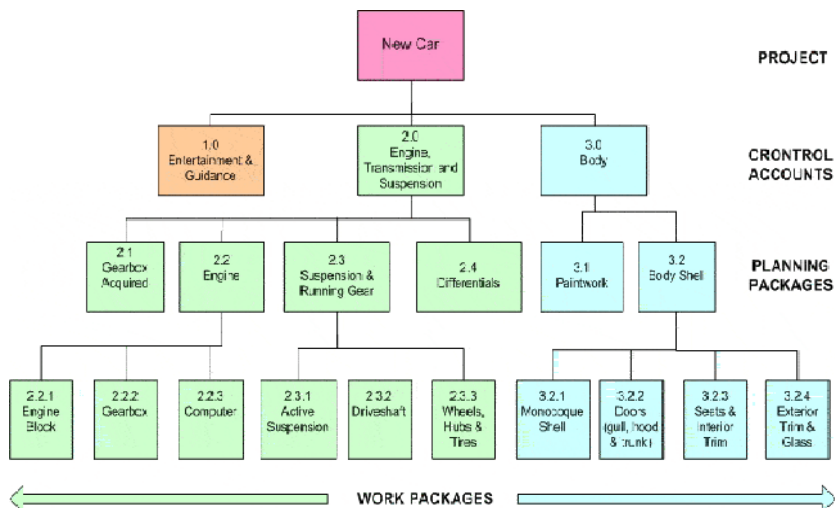
зацията на работата варира в зависимост от големината и сложността на проекта.

Декомпозицията на съвкупността от работи по проекта обикновено включва следните стъпки:

- идентифициране и анализ на резултатите и свързаните с тях дейности;
- структуриране и организиране на WBS;
- разлагане на високите нива на подробните елементи на WBS на по-ниски нива;
- разработване и възлагане на идентификационните кодове на елементите на WBS;
- проверка за необходимостта и адекватността на степента на разлагане.

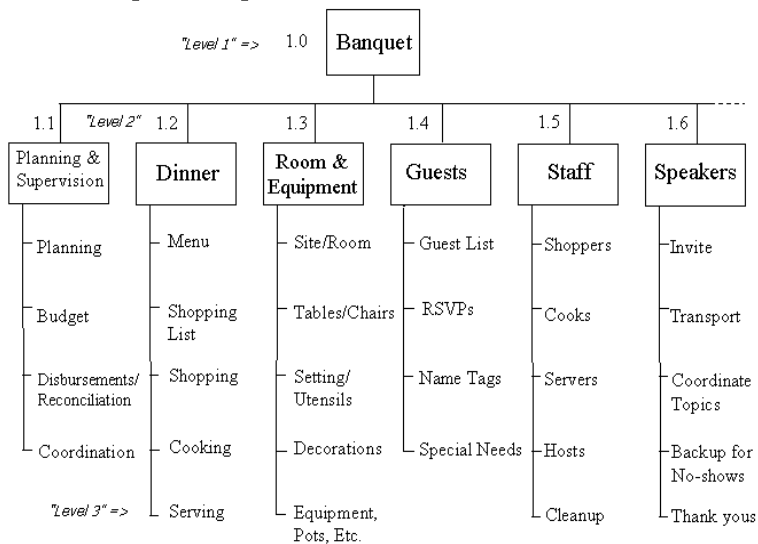
На фиг.18 е показана част от WBS, с някои отрасли на WBS, декомпозирани до равнището на работните пакети. Структурите на WBS могат да бъдат създадени в различни форми, например:

- като първа степен на декомпозиране е използвана фазата-жизнен цикъл на проекта, на второ ниво са резултатите, свързани с проекта и продукта, както е показано на фиг.19;
- употребени са подпроекти, които могат да бъдат разработени от субекти извън екипа на проекта по договор. В тези случаи продавачът разработва спомагателна йерархичната структура в подкрепа на развитието на договора за изпълнение на работите включени в договора.



Фиг.18. Образец на WBS в някои отрасли, декомпозирани до ниво на работните пакети

WBS Example - Banquet



Фиг. 19. Образец на WBS организиран по фази

Декомпозицията може да не е възможна за резултатите от подпроекти или да се извърши в далечното бъдеще. Управляващият на проекта екип обикновено чака за точно определяне на резултата за да може да се разработи подробен WBS. Този метод е понякога се нарича „планиране на насрещно идващи се вълни”.

Общото съдържание на работата на най-ниските нива трябва да бъдат премахнато на по-високите нива, така че нищо не се изгуби. Понякога това се нарича „върховното” правилото на 100%.

Практическият стандарт PMI за йерархични структури на работа включва препоръки за създаването, развитието и прилагането на йерархични структури работа. В този стандарт има промишлено-специфични примери за шаблони WBS, които могат да бъдат адаптирани към конкретни проекти в конкретни области на приложение.

.2. WBS –йерархично разделение на работата, с което трябва да се съобразят от екипа на проекта за постигане на целите на проекта и да създаде желаните резултати във всички по-ниски WBS равнища и представлява все по-детайлно описание на проекта. WBS приключва със създаването на мониторинг за отчетите за извършената работа по пакети и уникален идентификатор на сметкоплана. Тези идентификатори предоставят йерархична структура за обобщаване на информацията за разходите, графика и ресурси.

.3. Контролната сметка е контролът, чрез който са интегрирани съдържанието, разходите и графика и в сравнение с получената стойност от измерване на резултатите. Контролните сметки са поставени в определени нива на управление в WBS. Всяка сметка за контрол може да включва една или повече пакети за работа, но всеки работен пакет трябва да бъдат обвързан само с една сметка за контрол.

.4. Речник на WBS е документ, генериран от процеса на създаване на WBS, която допълва WBS. WBS речник пред-

лага по-подробно описание на елементите на WBS, включително работните пакети и контрол на сметките. Информацията в речника WBS включва:

- ID на сметките;
- описание на работното място;
- отговорна организация;
- списък на контролните събития в календара свързани с планираната операция;
- необходимите ресурси;
- оценка;
- изисквания за качество;
- критерии за приемане;
- технически справки;
- договор информация.

Основният план на съдържанието за даден елемент на плана за управление на проекта включва:

- Описание на съдържанието на проекта включва описание на продукта, резултатите от проекта и определя критериите за приемане на продукта от потребителя.
- WBS-определя всеки резултат, както и резултатите от разлагане на работните пакети.
- Речник WBS - предоставя подробно описание на работата и техническа документация за всеки елемент на WBS.

Проектните документи, които могат да бъдат актуализирани, включват тези документи по отношение на изискванията, но не се ограничават само до тях. Ако в процеса на създаване на WBS се появят одобрените искания за промени, те могат да изискват корекция на документи и при поискване да се включат.

5.4. Потвърждаване на съдържанието.

Това е процес на формално приемане на завършените резултати от проекта. Потвърждаване на съдържание включва

проверка на резултатите, заедно с клиента или спонсор за да се уверите, че те се прилагат по задоволителен начин, и официално приемане на резултатите от клиента или спонсора. Потвърждение на съдържанието се различава от контрола на качеството, в смисъл, че потвърждаването на съдържанието се дължи главно на приемане на резултатите, като за контрол на качеството се фокусира главно върху валидността на резултатите и спазването на изискванията за качество, определени за резултатите. Контролът на качеството обикновено се извършва за потвърждаване на съдържанието, но тези два процеса да работят паралелно.

5.5. Управление на съдържанието.

Това е процес на наблюдение на статуса на проектите и съдържанието на продукта, както и план за управление на промените за основното съдържание. Обхватът на проекта за управление осигурява обработката на всички поискани промени и препоръчва коригиращи и превантивни действия в рамките на изпълнението на цялостното управление на промените.

Важен момент в процес на наблюдение е информацията за изпълнението на работата по проекта, като например данни за работата с какви резултати е започнало по пътя му и резултатите от работата след като работата е вече завършена. Чрез дисперсионен анализ измерванията в проекта са използвани за оценка на степента на отклонение от първоначалното съдържание на изходно ниво. Важни аспекти на управлението на съдържанието на проекта включват идентификация на причините и степента на отклонение на изходното ниво на съдържанието и вземане на решение за подходящи коригиращи и превантивни действия.

Глава 6. Мениджмънт на времето на проекта

Мениджмънтът на времето на проекта включва процеси осигуряващи навременно приключване на проекта.

Тези процеси са взаимосвързани един с друг и с процеси от други области на знанието. Всеки процес може да включва действията на едно лице или група лица, в зависимост от изискванията на проекта. Всеки процес се произхожда от всеки проект най-малко веднъж, и се изпълнява в една или повече фази на проекта, ако проектът е разделен на фази[1]. Основните дейности по мениджмънтът на времето на проекта са показани на табл.5.

Табл.5.

Мениджмънт на времето на проекта					
Определяне на операциите	Определяне на последователността на операциите	Оценка на ресурсите на операциите	Оценка на продължителността на операцията	Разработка на график	Контрол на графика

Мениджмънтът на времето на проекта е процес на индивидуална работа на физически лица, записване на техните усилия или времето, прекарано в работа по конкретна задача, с цел доклад за състоянието. Той обхваща отчитане на напредъка по проекти по задачи и ресурси. Времето за проследяване осигурява на организацията прозрачността, необходима за да се определи, който работи по какъв проект, колко часа са планирани, както и колко са работили. За съжаление, организациите, които не са добър източник управление на процеси, специално за управление на времето, трудно отговарят на следните въпроси [17]:

- „Кой за какво работи ?”
- „Как мога да получа този проект в срок?”
- „Колко повече ще работя за да свърша?”

Процесът на управление на времето предвижда мениджърите на проекти да получат необходимата информация, за да се определят защо проектът излиза графика и им позволява да реагират, преди да е станало твърде късно. Той също така позволява на мениджмънта да оцени оригиналния усилия, работа и продължителност, за да се определи дали те са точни. По думите на Кърт Финч, лидер в управлението на времето „ в света на информирания работник, времето е единственият актив, с който той може да бъде проследяван” [18].

Някои опитни професионалисти в управлението на проекти правят разлика между входната информация за графика на проекта (схема), от една страна, както и данни и изчисления, за които е създаден график, а от друга страна на механизма на разработка на разписанието попълнен с данни наричат „модел на разписанието”. Ето защо, в ръководството на PMBOK® за моделите се използва терминът „график (schedule)”.

В някои проекти, особено в малките, идентифициране на операциите, за определяне на последователността на операциите, операциите на ресурсите, оценката на продължителността на операциите и развитието на графиците са толкова тясно свързани, че те се разглеждат като единен процес, който може да бъде направен от човек за относително кратък период от време. Тези процеси са представени като отделни, тъй като инструментите и методите за всяка от тях различени.

При разработването на графика на процесите на проекта се определя последователността на операциите, оценка на ресурсите и оценка на продължителността на дейностите във връзка с инструментите на календара. Завършен и одобрен календарът става база за план-график, който ще се използва в управлението на графика. На фиг.20 се дава обща схема за графика, показваща взаимодействието между ме-

тодологията и инструментите на календара, както и времето за производство на проект за управление на процесите за създаване на календар на проекта.

Фиг.20. Обща схема на съставяне на график.

6.1. Определяне на операциите.

Определяне на операциите е процедурата за определяне на специфични дейности, които трябва да се направи, за да получат резултатите от проекта. Разработването на йерархичната структура на работа се определя от резултатите на най-ниското ниво - работните пакети. Работните групи на проекта обикновено се разлагат в по-малки елементи, наречени „операции”, които описват работата, необходима за изпълнение на пакет от работи. Операциите са базата за оценка, планирането, изпълнението, наблюдението и контрола на проекта. Разбираемо е, че определянето и планирането на операциите от графика на процеса се провеждат по начин, който гарантира постигането на проекта.

ограничават само до нея.

Активите на организация на процесите, които могат да повлияят на процеса на определяне на дейностите включват:

- съществуващите официални и неофициални, свързани с планирането правила, процедури и насоки, като методологията на графика, който се взема предвид при определянето на операциите;

- база от знания, съдържащи исторически информация за списъци с операции, използвани в предишни подобни проекти.

- **Декомпозиция.** По отношение на определянето на метода за декомпозиция се предполага разделянето на работните пакети на проекта в по-малки, по-лесно управляеми елементи, наречени „операции”. Операциите са необходимите действия за прилагане на пакет от работи. В процесът на определяне на окончателните изходи от операциите са определени като действия, а не като резултатите, тъй като той е в процес на създаване на WBS. Списък на операциите, WBS и WBS речник може да се развиват последователно или паралелно, като основа за разработването на окончателния списък на операциите и да служи като WBS и речник на WBS. Всеки пакет от произведения в WBS е разделен на операциите, необходими за получаване на резултатите от този пакет работи. Участието на членовете на екипа в процеса на декомпозиция може да доведе до по-добро и точни резултати.

- **Планиране на насрещно идващи вълни** е вид планиране на развитието по последователен начин, при който работа се върши в краткосрочен план, като се планират в детайли на най-ниското ниво WBS и работа в далечно бъдеще ще бъде по-високо ниво WBS. По този начин, работата може да съществува на различни нива на детайлизация в зависимост от стадия на жизнения цикъл на проекта. Така например, по време на ранното стратегическо планиране когато инфор-

мацията все още не е определена, работните пакети могат да се разградят до нивото на контрол върху събитията. На базата на информацията за предстоящите събития в краткосрочен план може да се декомпозират до операции.

- **Шаблони.** Като шаблон за нов проект, често се използва стандартен списък на операциите от предишен проект или част от него. Съответните параметри на операциите в шаблоните могат също да съдържат друга полезна информация при определянето на операциите. Шаблоните могат да бъдат използвани за идентифициране на типични мониторинг събития в графика.

- **Експертна оценка.** Експертизата при определянето на операциите, може да се извършва от членовете на екипа по проекта или други експерти с опит и умения за развитието на подробното описание на проекта, WBS и график на проекта.

- **Списък на операциите** - е изчерпателен списък, който включва всички операции от графика, предвиден за този проект. Списъкът на операциите включва операция с идентификатор и описание на работата на всяка транзакция, достатъчно подробни, за членовете на екипа на проекта да разбират каква работа трябва да бъде извършена.

- **Параметрите на операциите** разширяват своето описание чрез идентифициране на редица елементи, свързани с всяка операция. Елементите на всяка операция се образуват с течение на времето. В началните етапи на проекта, те могат да включват идентификатор на операцията, идентификатор на WBS и името на операцията, но в края на формирането – кодове и описание на операцията, списъци на предходните и последващи операции, логически връзки, предварително и забавяне, ресурсът на изискванията, политиката на дати, ограничения и допускания. Параметрите на операциите могат да бъдат използвани за идентифициране на лицето, отговорно за извършването на работата, географското мес-

тоположение на изпълнение и вида на операцията, например, ниво на натоварване, дискретно или разпределено натоварване. Броят на параметрите, варира в зависимост от приложението област.

- **Списък на контролни събития.** Контролното събитие (MileStone) е важен момент или събитие за проекта. Списъкът на контролни събития определя всички контролни мероприятия, които показват дали контролното събитие случай е необходимо (например, които се изискват по силата на договора) или по избор (напр. въз основа на исторически данни).

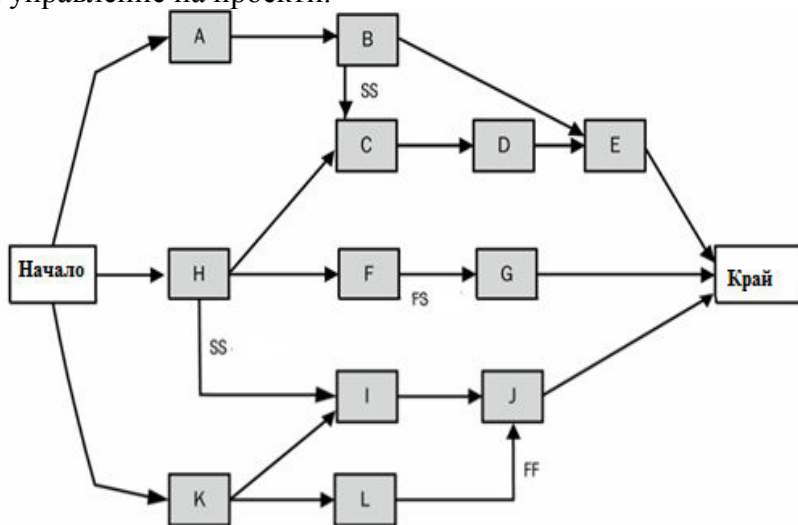
6.2. Определяне на последователността на операциите.

Определяне на последователността на операциите е процес на установяване и документиране на връзката между дейностите на проекта. Определяне на последователността на операциите се извършва с помощта на логически връзки. Всяка операция и събитие за контрол, с изключение на първите и последните са свързани с най-малко един преди и един след операцията. Понякога е необходимо да се използва времето за забавяне между отделните операции за поддържане на реалистични и постижими за проект графици. Определянето на последователността може да се извърши с програма или проект за управление с автоматични или ръчни методи.

За определяне на последователността на операциите се използват различни инструменти и методи:

- **Метод на диаграми с предимство (precedence diagramming method).** Приоритетната диаграма се използва от методологията на критичния път за изграждането на мрежова диаграма на проекта, в които операциите са представени като квадрати или правоъгълници (наречени „въз-

ли”) и логически връзки, които съществуват между тях, свързани със стрелките. На фиг.21 е показана една проста схема на мрежова диаграма на проект, съставен по метода на диаграми с предимство. Този метод се нарича още „операции по възли” и се използва в повечето софтуерни пакети и управление на проекти.



Фиг.21. Метод с предимство.

Методът на диаграми с предимство включва четири типа зависимости:

- Край-начало(FS). Започването на последващата операция, зависи от завършването на предишната операция.
- Край-към-финал(FF). Приключване на последващата операция, зависи от завършването на предишната операция.
- Старт-старт(SS). Започване на последващата експлоатация, зависи от началото на предишната операция.
- Старт-финал(SF). Приключване на последващата операция зависи от началото на предишната операция.

При методът на диаграма с предимство най-често се използва за предимство от типа „завърши-старт”. Съотношението

на „Старт-финалната линия” се използва рядко, но се счита тук за пълнота на списъка на видовете отношения метод предимство диаграма.

Методът на диаграми с предимство най-често се използва за предимство от типа „завърши-старт”. Съотношението на „Старт-финал” се използва рядко, но за пълнота е в списъка на видовете отношения метода .

• **Зависимости.** За да се определи последователността на операциите са използвани три вида зависимости:

- **Задължителни зависимости.** Това са зависимости, които се изискват по силата на договор или са неразделна характеристика на работата. Екипът на проекта определя зависимости, които са задължителни по време на процеса на определяне на последователността на операциите. Задължителните зависимости често включват физически ограничения, като например за строителния проект, това е когато е невъзможно да се изгради надземна конструкция преди мазето. Това понякога се нарича „твърда логика”.

- **Незадължителни зависимости** (discretionary – доброволни, свободни по избор). По време на процеса на определяне на последователността на операциите, екипа на проекта определя зависимостите като незадължителни. Дискреционната зависимост понякога също се нарича „предпочитана логика” или „преференциални логика” или „мека логика”. Дискреционните зависимости се основават на най-добрите практики в организацията на работа в определена област на приложение или в един необичаен аспект на проекта, където е предпочитана последователност, макар че може да има други приемливи последователности. Дискреционните зависимости трябва да бъде напълно документирани, защото те могат да създадат напълно ненужен резерв от време и могат да ограничат бъдещите възможности за планиране.

- **Външни зависимости.** По време на процеса на определяне на последователността на операциите екипа за управление

на проекти посочва външните зависимости. Външна зависимост - е такава зависимост, която включва връзката между операциите по проекта и операции извън проекта. Тези зависимости, обикновено не се поддават на контрол от страна на екипа на проекта.

• Прилагане на избързване и забавяне

Екипът за управление на проекта определя зависимости, които могат да изискват избързване и забавяне за точно определяне на логическата връзка. Използването на забавяне и избързване не са предназначени да заменят логиката на графика. Операциите и свързаните с тях предположения следва да бъдат документирани.

Ускоряването позволява намаляване на сроковете на следващите операции. Така например, в рамките на проекта за изграждане на нова сграда офис, озеленяването може да започне 2 седмици преди планираното завършване .

Забавянето определя забавяне на изпълнението на следващите операции. Например, един екип от техници да започне да редактира проекта пет дни след началото му. Това може да бъде представен като съотношение на „начало на проекта” с 5-дневно закъснение.

• Шаблони на мрежи

Стандартизирани шаблони на диаграми на мрежи може да улеснят подготовката на мрежовите дейности по проекта. Те могат да включват проектът като цяло и на негови части. Части от диаграмата на мрежата ще наричаме често по-нататък „subnetworks” или „фрагменти”. Шаблоните на подмрежите са особено полезни в случаите, когато проектът включва няколко идентични или почти идентични резултати, като се припокриват.

Мрежовата диаграма на проекта е схематична карта на планираните дейности на проекта, и на логическите връзки между тях, наричани също „зависимостите”. Мрежовата диаграма на проекта може да се прави ръчно или чрез соф-

туер за управление на проекта. То може да включва всички детайли на проекта или да съдържа само един или повече общи операции. Диаграмата може да бъде допълнена от резюме - разказ, който описва основните подходи, използвани за определяне на последователността на операциите. Необичайните последователности на операциите в рамките на мрежата трябва да бъдат подробно описани в разказа.

6.3. Оценка на ресурсите на операциите.

Това е процесът на оценка на вида и количеството на материалите, човешки ресурси, оборудване и доставки, необходими за изпълнение на всяка операция. Процесите на оценка на ресурсите операции са тясно координирани с процеса на оценка на разходите. Например: екипът по проекта в строителната индустрия трябва да се запознае с местните строителни норми и правила. Тези знания могат да бъдат получени от местни представители. Въпреки това, в случаите, когато местните сила на труда няма опит в прилагането на иновативни или специализирани строителни технологии, най-добрият начин да получат знания за изграждане по местните правила и разпоредби е бъдат поканени консултанти.

Параметрите на операциите разработени по време на процеса за определяне на операциите, както и за определяне на последователността на операциите, предоставят основната информация за количеството ресурсите, необходими за всяка операция от списъка на операциите.

Ресурсните календари дават информация за това какви ресурси (като хора, оборудване и материали) са потенциално достъпни в момент, когато на планираната операция се използва за оценка на използването на ресурсите. Ресурсните календари определят кога и колко дълго някои ресурси на проекта ще бъде на разположение по време на проекта. Тази

информация може да се намери на нивото на операцията или проект. Това знание включва разглеждане на параметри като опит и/или ниво на умения на ресурса, както и различни географски местоположения на средства и дали те могат да бъдат получени.

Смесеният ресурсен график включва наличност, капацитет и умения на човешките ресурси. Така например, в ранните етапи на проектиране на резерв от средства може да включват голям брой на младши и старши инженери. Въпреки това, по-късните етапи от един и същи проект техният състав може да бъде сведен до тези, които имат достатъчно познания за проекта, на базата на опита си в предишните фази.

Активи на организацията, които могат да повлияят на процеса на оценяване на ресурси операции включват:

- правила и процедури, свързани с набиране на персонал;
- правила и процедури, свързани с отдаването под наем и покупка на суровини и оборудване;
- историческа информация за типа на ресурсите, използвани за подобна работа в предишни проекти.

Експертните оценки често са необходими, за да направи оценка на входа за ресурсите, свързани с този процес. Такава оценка може да даде всяко лице или група лица със специално обучение за планиране и оценка на ресурсите.

Много от предвидените дейности са алтернативни методи. Те включват използването на различни нива на възможности и умения, ресурси, машини с различни размери и видове, различни средства (ръчно или автоматично), както и вземането на решения „или да купува” за ресурси.

Когато операцията не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност, работните операции са разделят на по-малки елементи. Ресурсните изисквания на всеки елемент след задълбочена работа се оценява и след това тези оценки са обединяват в общо количество за всеки ресурс.

Операциите могат да бъдат свързани с отношенията на зависимост, които могат да повлияят на назначаването и използване на ресурсите, но не може да има такава връзка.

Програмата за управление на проекти може да помогне при планирането, организацията и управлението на ресурсите, както и за развитието на ресурсните оценки. В зависимост от възможностите на софтуера той може да определи йерархичната структура на ресурси, наличието на ресурси, разходите за ресурси и разнообразието от ресурсни календари, които помагат да се оптимизира използването на ресурсите. Изисквания за ресурсите на операциите определят вида и количеството на ресурсите, необходими за всяка операция в пакета работи. Нивото на детайлност и спецификата на описанията на ресурсни изисквания, може да варира в зависимост от приложната област. Документация за ресурсни изисквания за всяка операция могат да включват орган, който да прецени за всеки ресурс, както и предположенията за видовете ресурси, тяхната наличност и необходимото количество.

Йерархичната структура на ресурси е тази, която да идентифицира ресурсите по категории и видове ресурси. Видове ресурси могат да включват ниво на умения, нивото на класа или друга информация, свързана с проекта. Йерархичната структура на ресурси е полезна за организиране на данни и отчитане на графика на проекти с информация за използването на ресурсите.

6.4. Оценка на продължителността на операцията.

Това е процесът на определяне на приблизителния брой работни периоди от време, необходими за изпълнението на определени операции с предварителна оценка на разходите. При оценяване на продължителността на операцията с по-

мощта на информацията относно съдържанието на операции, необходимите видове ресурси, оценка на броя на ресурси, както и на ресурса календари. Входовете за оценка на продължителността на операциите са въз основа на мнението на един или повече членове на екипа на проекта най-запознати с естеството на работа на дадена операция.

Процесът на оценка на продължителността на операциите изисква да бъдат оценени обемът на извършваната работа и количеството на ресурсите, необходими за извършване на операцията и се използва за приблизителна оценка на броя на работните периоди (продължителността на операцията), необходими за извършване на операцията. За всяка оценка на продължителността на операцията са документирани всички данни и допускания, използвани за оценка на срока на валидност. Повечето програми за управление на проект позволяват да се състави график на проекта и с негова помощ да се планират календари, определени и алтернативни ресурси за конкретни периоди на работа. В допълнение към логиката, последователността на операциите се извършва в съответствие с календара на проекта и съответните календарни ресурси.

Оценките на ресурсите засягат срока на операцията, като целеви ресурси за операциите и тяхната наличност и имат значително влияние върху продължителността на повечето операции. Например, ако на операцията са възложени допълнителни ресурси или ресурси с по-ниски умения, то тяхната ефективност или изпълнение може да бъде намалена поради увеличените нужди за комуникация, обучение и координация.

Ресурсният календар се разработва в процеса на оценка на ресурса за операциите и може да включва вида, наличността и капацитета на човешките ресурси. Също така се вземат в предвид видът, количеството, наличността и капацитет (ако е приложимо), каква техника и материалните ресурси,

които могат да имат значителен ефект върху продължителността на предвидените дейности. На пример, при назначаването на младши и старши служители с пълна заетост, като правило, може да се очаква, че старшият член на персонала ще изпълнява определени задачи за по-малко време отколкото по-младите.

При оценяването на продължителността на операциите се вземат предвид ограничения и предположения, съдържащи се в описанието на съдържанието на проекта.

Примери за хипотези могат да бъдат:

- съществуващите условия;
- наличие на информация;
- продължителността на отчетните периоди.

Примери за ограничения са:

- налични квалифицирани ресурси;
- реда и условията на договора.

Факторите-среда на предприятието могат да повлияят на процеса на оценка на продължителността на операциите и включват:

- база данни за оценка на продължителността и други референтни данни;
- показатели за изпълнение;
- публикуване на търговска информация.

Активни процеси на организацията, които могат да повлияят на процеса на оценка на продължителността на операциите и включват:

- исторически данни за продължителност;
- календари на проекта;
- методология за планиране;
- придобитите знания.

При оценката на продължителността на операцията се използват различни инструменти и методи, като:

Експертните оценки на базата на исторически данни, могат да предоставят информация относно оценка на срока на

валидност или препоръчителната максимална продължителност на операциите от предишни подобни проекти.

Оценката по аналогия предполага използването на такива показатели като продължителност, бюджет, размера, теглото и сложността на предишни подобни проекти като база за оценка на същите параметри или измервания на проекта. Този метод се основава на реалната продължителност на предишни подобни проекти, като основа за оценка на срока на действие на настоящия проект. Този подход позволява да се оцени общата стойност, като понякога се адаптира в зависимост от известни различия в сложността на проекта. Често продължителността за оценката на аналози се използва за оценка на продължителността на проекта, когато се ограничава размера на подробна информация за проекта, например, в своите ранни фази. При оценяването се прилагат по аналогия на историческа информация и експертна оценка. Обикновено оценката на аналози е по-евтина и отнема по-малко време в сравнение с други методи, но обикновено се оказват по-малко точни.

Параметричната оценка използва статистическа връзка между историческите данни и други променливи (например, площ в квадратни метри на строителни работи) за цифровата оценка на експлоатационните параметри, като например разходи, бюджет и продължителност. Продължителността на операциите могат да бъдат измерени чрез умножаване на стойността на работата да се извършва, размерът на времето, необходимо за производството на единица работа. Този метод може да предостави по-голяма степен на точност в зависимост от опит и данни, които са в основата на модела. Параметрични оценки на времето може да се прилагат за целия проект или част от него, заедно с други методи на оценка.

Оценка от три точки. Точността на оценките за продължителността на операциите могат да бъдат подобрени чрез

отчитане на несигурност на прогнозите и рисковете. Тази идея идва от начина на оценка и анализ на програми (PERT- *Program Evaluation and Review Technique*). PERT е наложена от технологичните проекти в американската армия в средата на 20 век. Диаграмите при нея са от тип дейност на стрелката. В по-обобщена версия на ПЕРТ за всяко задание, необходимите време и разходи се определят с разпределения на вероятностите. Различните задания могат да имат свои специфични разпределения, според спецификата на работата. След това различните разпределения се акумулират, в зависимост от ограниченията, за да бъдат изчислени с по-добра предвидимост времето и цената на проекта. По-груба оценка може да бъде с триъгълно разпределение или дори трапецовидно разпределение, като даване на точни стойности също е частен случай на ПЕРТ. Техниката е особено полезна, когато има на разположение улесняващ софтуер. За оценка на обхвата на продължителността на операцията **PERT** използва три оценки:

- **Най-вероятната (t_0)**. Продължителността на операцията се определя в съответствие с предварително разпределение на ресурсите, тяхната производителност, реалистична оценка на тяхната наличност за извършване на тази операция, в зависимост от други страни и закъснения.

- **Оптимистична (t_m)**. Продължителността на работата е въз основа на анализ на най-благоприятния сценарий на операцията.

- **Песимистична (t_p)**. Продължителността на работата е въз основа на анализ на най-лошите сценарии за операцията.

PERT анализ за определяне на **очакваната (t_e)** продължителност на операцията, чрез изчисляване на средно претеглената стойност на тези три оценки:

$$t_e = \frac{t_0 + 4t_m + t_p}{6}$$

[1],

Прогнозите за продължителността на базата на това уравнение (или дори на средната аритметична величина от тези три точки), може да осигури по-голяма точност, а трите точки да се изяснят границите на несигурност в оценките на продължителност.

Анализ на резервите. Прогнозите за продължителността могат да включват разпоредби за евентуални загуби (понякога наричан „временен резерв” или „буфери”) в рамките на общия график за проекта да се справят с несигурността в графика. Предоставяне за евентуални загуби могат да бъдат изразени като процент от очакваната продължителност на дейностите в определен брой работни периоди или могат да бъдат изчислени с помощта на методи за количествен анализ.

При постъпване на по-точна информация за проекта за евентуални загуби резервите могат да бъдат използвани, намалени или премахнати. Потенциалните загуби трябва да бъдат ясно определени в документацията по график.

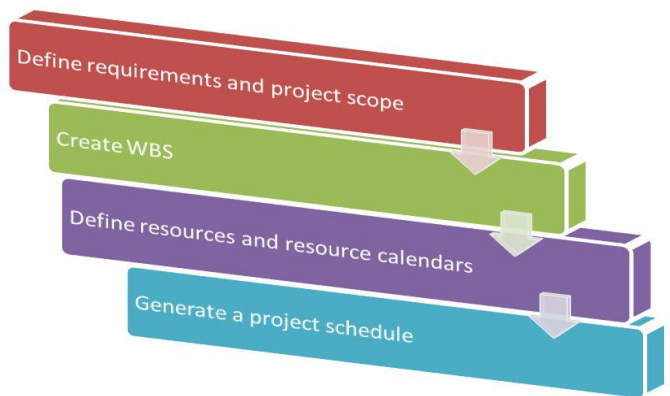
Оценката на продължителността на операцията е количествена оценка на най-вероятния брой работни периоди, необходима за изпълнение на операциите. Прогнозите за продължителността на операциите може да включва набор от възможни стойности. Например:

- Степен „1 седмици $\pm$ 1 ден” означава, че тази операция ще се извърши не по-малко от 4 и не повече от 6 дни (при пет-дневна работна седмица).

- Оценка на „вероятността, че продължителността на експлоатация не надвишава 2 седмици с 10% означава, че работата с висока степен на вероятност (90%) ще се изпълняват в момента не повече от 2 седмици.

6.5. Разработка на график

Всички проекти имат фиксирани начални и крайни дати, независимо от наличните ресурси. Да кажем, че вие искате да започнете веднага работа по проекта, но нямате налични хора, материали и т.н-фиг.22.[19].



Фиг.22. Разработка на график на проекта.

Съставянето на график за проекта е стандартна и важна задача, за да може изпълнението му да е успешно. Започнете като определите абсолютната дата, тази която не може да варира във времето. Като в последствие започнете да определяте време, като започнете назад от нея. Минаването назад по веригата е отличен подход да определите максимално реални срокове. Задължително разберете и проучете кои дати не подлежат на промяна и коментар. Запомнете, че нито една задача не трябва да продължава повече от 5 седмици и се водете винаги от логиката, а не от това да има повече детайли.

Последователността на съставяне на график на проекта включва следните етапи:

- Винаги използвайте структурно разпределяне на работата, за да сте в състояние да изработите списък на конкретните задачи и дейности.

- Определете точно каква работа трябва да се извърши по дадена дейност, за да може навреме да се генерират документите по нея.

- Използвайте формулираните задачи при съставянето на график с конкретни дати за изпълнение.

- Изяснете къде може да се получи забавяне или пречка, които биха могли да объркат графика.

- Определете начините и способите за справяне с тях или заложете допълнително време за тяхното решаване.

- Използвайте системи за контрол и комуникация, за да може да допълните или коригирате графика си преждевременно.

- Винаги уведомявайте всички преки участници в проекта, на какъв етап е той и до къде е стигнал в своето развитие. След като започнете да формулирате графика на проекта си, едно от най-важните неща е да формулирате и построите критичен път. Това представлява най-доброто развитие на дейностите по даденият проект, които могат да бъдат завършени в най-кратки срокове. За да може да го определите най-добре:

- съставете списък на всички дейности и направете кратко описание на всяка една от тях;

- определете приблизително колко време ще ви е нужно за изпълнението на всяка една от тях;

- съставете и отбележете в списък какво трябва да се направи преди да се започне изпълнението на дадена формулирана задача;

- начертайте диаграма на критичния път;

- изчислете възможно най-ранния краен срок за изпълнение на всяка дейност;

- направете приблизителна оценка на времето, необходимо за самия проект.

При разработка на график се използват различни инструменти и методи, като мрежов анализ, който използва различни

аналитични методи, като метод на критичния път, метод на критичната верига, анализ на сценарии от типа „ако” и привеждането на съответствие на ресурси, което позволява да се изчислят датите на ранно или късно начало и край незавършена част от дейностите по проекта.

• **Метод на критичния път** е за изчисляване на теоретичната дата на системата за ранно начало и край, както и датата на по-късния старт за завършване на всички операции, без да се съобразява с ограниченията на ресурсите по пътят на анализиране на преминаване напред и назад в мрежата на проекта. Тези ранни дати за начало и край, не са непременно график на проекта, а те посочват срокове, в които могат да бъдат планирани операции, като се вземе предвид продължителността на операциите, логическите отношения, очакването, закъснения и други добре известни ограничения. Изчисляването на датите за начало и край може да се отрази на общия времеви резерв на операцията, което позволява гъвкава схема и може да бъде положително, отрицателно или нула. За всеки път в мрежата гъвкавостта на графика, наречена „пълнен временен резерв” измерва положителната разлика между началната и крайна дати. В критичните пътища времеви резерв се наричат нула или отрицателен и планираните операция на критичния път са „критични операции”. Критичният път обикновено се характеризира с нулев временен резерв. В мрежата може да съществуват няколко начина, които са близки до критични. За да се създаде мрежа на път с нулев или положителен пълен резерв от време може да се наложи да се адаптира продължителността на операциите, логическите отношения, очакването, закъсненията и други ограничения по време. След изчисляване на пълният времеви път в мрежата може да се определи свободен времеви резерв – период от време, през която операцията може да бъде отложена, без да причиняват забавяне на началото на всяка операция непосредствено

последваща мрежовия път.

• **Метод на критичната верига** е метод за анализ на мрежата, което променя график на проекта, като се има предвид ограничените ресурси. Първоначално мрежовата диаграма на проекта е въз основа на оценка на срока, зададените зависимости и ограничения. След това се изчислява критичния път. След определяне на критичния път се взема предвид наличието на ресурси и в резултат се определя по график, като се вземат предвид ресурсните ограничения. В резултат на графика често се е променя и критичния път. Критичният път с ресурсни ограничения е известен като „критична верига”. Методът добавя критична дължина на веригата на буфери, под формата на операции, които не включват при извършване на работите за управление на несигурността. Един от буферите намира в края на критичната верига е известен като проектен буфер и предпазва от крайната дата на проекта при забавянето от критичната верига. Допълнителна буфери, известни като „запасни буфери” се намират на мястото, където всяка критична верига включва верига от взаимосвързани дейности извън критичната верига. Запасните буфери по този начин защитават критичната верига от изоставането на входящите вериги. Размерът на всеки буфер трябва да вземе предвид несигурността на дължината на веригата на зависими операции, довели до този буфер. След като буферните операции в графика са определени, се планират максимално най-късните дати за планово начало и край. Така, вместо за управление на пълен времеви резерв метода на критичната верига се фокусира върху управлението тези буфери, като ги сравнява с останалите продължителност на операциите от веригата.

• **Ресурсно изравняване** е метод за анализ на мрежата, при който се използват за графици, които вече са били анализирани от критичния път. Регулирането на ресурси може да се използва когато общите или на критично необходимите

ресурси са достъпни само в определени часове и само в ограничени количества, или за поддържане на използването на ресурсите на едно постоянно ниво. Ресурсното изравняване е необходимо, когато ресурсът е възложен за изпълнение на две или повече операции, в същия период от време, или когато съвместимите или критично необходимите ресурси са достъпни само в определени часове и само в ограничени количества. Регулирането на средствата често може да доведе до промяна в първоначалният критичен път.

- **Анализ на сценария „какво, ако ?”**

Този анализ на въпроса: „Какво би станало, ако ситуацията ще се развиват според сценария „Х”? В този случай, мрежата за анализ, в който с помощта на графици на модела са изчислени на различни сценарии (напр. Забавяне доставки на основни елементи, увеличаване на продължителността на определени операции, инженеринг) или модел на въздействието на непредвидени външни фактори (напр., стачка или промяна на процедурата за лицензиране). Анализът на „какво ако” могат да се използват за оценяване на изпълнимостта на график на проекта при неблагоприятни условия и за изготвяне на планове за отговор да преодоляване или смекчаване на последиците от неочаквани ситуации. Моделирането включва изчисляване на различна продължителност на проекта, използвайки различни предположения за продължителността на операциите. Най-известният метод е Монте Карло, в който разпределението на възможните стойности на срока на действие е определено за всяка операция и се използва за изчисляване на вероятностното разпределение на резултатите от проекта.

- **Прилагане на предварение и забавяне** – разяснения, направени по време на анализа на мрежата да разработят жизнеспособен график.

- **Компресирането на графика** намалява продължителността на графика на проекта, без да променя съдържанието

на проекта, ограниченията по време, политиката на дати или други параметри, както и целта на графика. Методите за компресия, включват:

- **Компресия.** Метод на компресиране на график, който анализира компромисите между цена и график за да се определи по какъв начин е възможно изпълнението в най-кратки срокове при минимални разходи. Примери за компресия могат да включват одобрение на извънреден труд, използването на допълнителни ресурси или да се плати за ускорени операции по критичния път. Компресията е ефективна само за тези операции, когато допълнителни ресурси може да намалят срока на валидност. Компресирането не винаги се създава жизнеспособна алтернатива и може да доведе до повишен риск и / или стойност.

- **Бързо проследяване.** С този метод на компресия в графика на фазата или операциите, тези които обикновено се извършват последователно, се изпълняват паралелно. Бързото преминаване може да доведе до повишен риск. Бързо преминаване се прилага само когато операциите могат да бъдат насложени една върху друга, за да се намалят сроковете.

• **Автоматизирани инструменти за съставяне на графици** улесняват процеса на планиране, генериране на датата за начало и край на базата на информация за операциите, мрежовите диаграми, ресурсите и продължителността на операциите. График-инструментът може да се използва в комбинация с други софтуерни инструменти за управление на проекти или ръчни методи.

Изходите при разработка на график са:

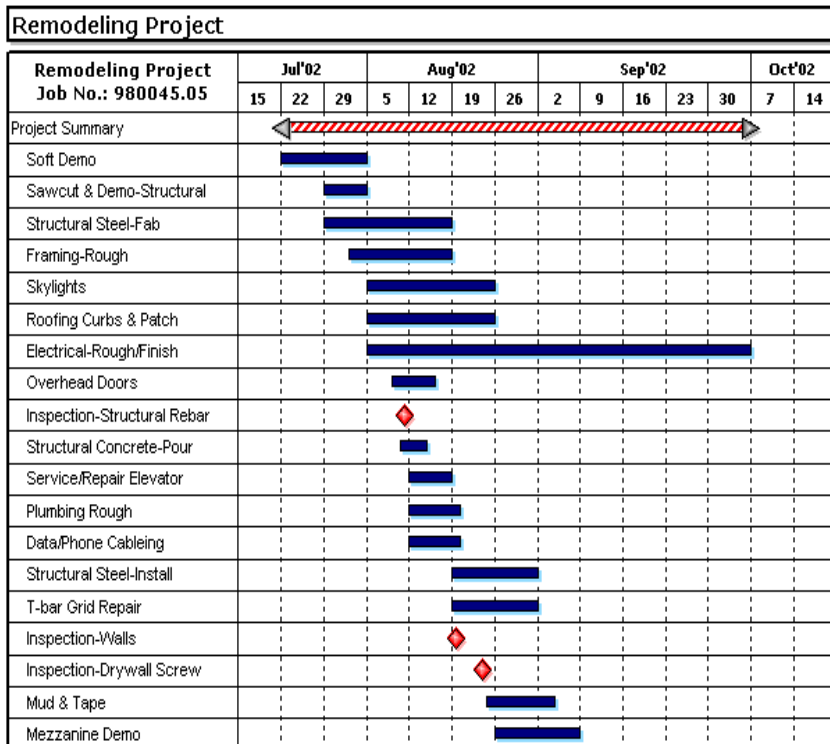
• **График (Project schedule).** Графикът на проекта съдържа най-малко една целева дата за начало и планирана дата за края на всяка операция. Ако планирането на ресурсите се извършва на по-ранен етап, проектът за предварителен график ще остане в очакване на потвърждение на разпределението на ресурсите и одобрение от изчислените начални и

крайни дати. Обикновено този процес не предизвиква закъснение в плана за управление на проекти. Може също да разработят график на проект с конкретна политика за начална и крайна дата за всяка операция. Графикът на проекта може да бъде представен в обобщен вид, понякога се нарича „обобщен график” или „график за контролните събития”. Въпреки, че проектът за график може да бъде представен в таблична форма, най-често се използва графично представяне в един от следните формати:

- Диаграма на ключовите събития (Milestone charts).

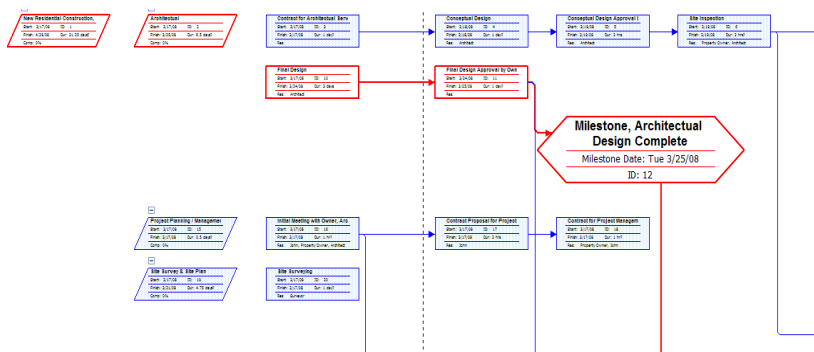
Тези диаграми са сходни с ленти в таблица, но показват само планираната дата на започване и завършване на основни резултати и ключови външни събития. Пример на схема на управление на събитията е показана на фиг.6.4. Изобразени са с червено(ромбче).

- Лентови диаграми (Bar charts) . Тези диаграми, чиито ленти са операциите показват датата на започване и завършване на операциите и тяхната очаквана продължителност. Лентовата диаграма е относително лесно за четене и често се използва за отчитане на висшето ръководство на организациите. Пример за това е част от консолидираната схема, показана на фиг.23 в структуриран формат WBS.



Фиг.23. Лентова диаграма с ключови събития.

-Мрежови диаграми на проекта (Project schedule network diagrams). Тези диаграми съдържат информация за датите на операциите и обикновено показват каква е логиката на мрежата на проекта и експлоатацията на критичния път на проекта. Тези диаграми могат да бъдат представени в формат диаграми от типа „операция в възли”, както е показано на фиг.23 или в диаграми във формат мрежа, свързани с времевата линия, която понякога се нарича „логична лентова диаграма”, както е показано за подробния график на фиг. 24. Този пример показва начина на планиране за всеки пакет от работи в поредица от свързани операции.



Фиг.24. Мрежов график.

- **Базов/Основен график** е специална версия на графика на проекта, разработен с помощта на мрежов анализ. Той се приема и одобрява от екип за управление на проекти като основен график във връзка с датите за начало и край. Базовият график е част от плана за управление на проекта.

- **График на данните** включва в себе си в графика на контролните събития, планираните операции, параметрите на операциите и документацията на всички определени предположения и ограничения. Степента на детайлизиране на допълнителна документация, варира в зависимост от приложната област.

6.6. Контрол на графика.

Управлението на графика е процес на мониторинг на статуса на проекта за оценка на неговата ефективност и управлението на промяната в базовия график. Управлението на графика включва:

- определяне на текущото състояние на график на проекта;
- въздействие на факторите, които причиняват промени в графика за изпълнение;
- определяне на фактите, за разсрочване на проекта;
- управлението на реални промени, ако те се случат.

Управлението на графика е елемент от изпълнението на

цялостното управление на измененията .

Входовете за контрол на графика са:

- **Планът за управление на графика** съдържа управление на плана, графика и базовия график. В планът за управление се описва схемата на управление и контрола върху нея. Базовият график се използва за сравнение на реалните резултати, за да се определи дали са необходими промени, коригиращи или превантивни действия.

- **Графикът на проекта** разглежда последната версия на проекта за график с коментари за промените, които са завършени и започналите операции.

- **Информацията за изпълнените работи** са такива данни, като кога започват операциите, за тяхното изпълнение и това, кога операцията е приключила.

- **Активите на процесите** оказват влияние върху управлението на графика и включват:

- съществуващи формални и неформални правила, процедури и насоки, свързани с управлението на графика;
- инструменти за управление на графици;
- методи, използвани за мониторинг и докладване.

Контролът на графика се извършва чрез:

- **В анализът на изпълнението** се измерват, сравняват и анализират изпълнението на графика, като например, действителната начална и крайна дата, процента на завършване и останалият срок за извършване на останалите работи. Ако използвате управление на усвоения обем от работи, то за величината за оценка на степента на отклонение от схемата се използва отклонението на графика и индексът на изпълнение по дати. Една важна част от управлението на графика е да решите дали искате за отклоненията от графика да има коригиращи действия. Така например, голямо закъснение на всяка операция, но не и на критичния път може да има леко влияние върху общия график на проекта, но в същото време, много по-малко забавяне в критични или близо

до критични операции може да изисква незабавни действия.

- **Дисперсионен анализ** – Измерванията на изпълнението по дати се използва за оценка на степента на отклонение от първоначалния график от изходното ниво. Отклонението от пълния временен резерв е също важен елемент на планиране, което позволява да се прецени дали са изпълними сроковете на проекта. Важни аспекти на управлението на графика на проекта са идентификацията на причините и степента на отклонение на изходния график и вземане на решение за подходящи коригиращи и превантивни действия.

- **Програмата за управление на проекти**, позволява да планирате, предоставя възможност за сравнение на планираната дата на действителната и прогнозиране на въздействието на промените в графика на проекта.

- **Регулиране на ресурсите** се използва за оптимизиране на разпределението на работата между ресурсите.

- **Анализът на сценария „какво ако ?”** разглежда различните сценарии, за да приведе календара в съответствие с плана.

- **Адаптирането на предварението и забавянето** се използва незабавно да намерят начини за привеждане на изоставащите дейностите по проекта в съответствие с плана.

- **Методите за компресиране на графика** се използват за търсене на начини за откриване на изоставащите дейности по проекта в съответствие с плана.

- **Инструмент за планиране** – Данните от графици се коригират и се съхраняват в графика, който ще отразява реалното изпълнение на проекта и останалата работа, която трябва да се направи. Инструментите съставяне на графика и допълнителни данни от разписанието се използват заедно с неавтоматични методи или друг софтуер за управление на проекти за мрежов анализ и установяване на коригиран график на проекта.

В резултат от контрола на графика се получават следните

изходи:

- **Резултатите от измерването на ефективността на работата.** Това са изчислените стойности на отклонението от сроковете(SV) и индексът за изпълнение на сроковете(SPI) за елементите на WBS в частност за работните пакети и контрола на сметките се документират и се изпращат на заинтересованите страни по проекта

- **Промяна на искания.** Анализ на промяната в графика, както и анализа на изпълнението на отчетите и резултатите от измерването на производителността и обновяването на графика за проекта може да доведе до изготвянето на искания за промени в основния календар и / или други елементи на плана за управление на проекта.

Глава 7. Управление на разходите по проекта.

Проектът обединява управлението на разходите, които възникват по време на процесите на планиране, бюджетиране и управление на разходите и целта е да се осигури завършването на проекта в рамките на утвърдения бюджет. Таблица 6 дава представява за основните елементи в процеса на управление на разходите по проекта.

Табл.6.

Управление на разходите по проекта (Project Costs Management)		
Прогноза за разходите (Project Cost Estimating)	Определяне на бюджета (Cost Budgeting)	Управление на разходите (Cost Control)

Преминаването през етапа на разходно счетоводство до концепциите на управленското счетоводство, съчетано с иновативен мениджърски подход за управление на стопанската дейност налагат възникването на мениджмънта на разходите. Системата за управление на разходите в предприятията се развива динамично и се очертава като част от формиралото се в последните 25 години на XX век направление за стратегическо управление на разходите (Strategic Cost Management). Функциите му са в тясна взаимовръзка с тези на класическия мениджмънт: установяване на природата и характера на разходите в предприятието и тяхното планиране; анализ на разходите и контрол на изпълнението на плановите бюджети; не на последно място вземане на обосновани решения свързани с постигането на фирмените цели за ефективност на стопанската дейност.

Обвързването на планирането и контрола на разходите с бизнес стратегията на организацията е сложно както от теоретична, така и от практическа гледна точка. В световната

икономическа литература са направени редица успешни опити за изясняване същността на управлението на разходите, като инструмент за постигане на конкурентни предимства. Още М.Портър, дефинирайки своите основни бизнес стратегии, поставя разходите като основен критерий за тяхното обособяване. Проблемите, свързани с неосъзнаването на възможностите, които предоставя управлението на разходите за вземане на адекватни решения за печеливш бизнес, са продиктувани от факта, че до голяма степен този процес се свързва с т.нар. „съкращаване на разходите”[20].

Работата, която е съставена от разходите в процеса на управление на проекти, се предшества от някои дейности от планирането, извършена от екипа за управление на проекти. Това планиране е част от процеса на разработване на план за управление на проекта, в резултат на което, плана за управлението на разходите определя формата и критерии за планиране, структуриране, оценка, развитие на бюджет и контрол на разходите по проекта. Разходите за управление на процеси и свързаните с тях инструменти и техники обикновено са избрани на етапа на определяне на жизнения цикъл на проекта и са документираны по отношение на управлението на разходите. Например, по отношение на разходите за управление могат да бъдат записани:

- **Степен на точност.** При оценката на стойността на мероприятията данните са закръглени с разумна степен на точност (например, 100/1000 лева) в зависимост от съдържанието на дейността и обхвата на проекта, това закръгляне може да бъде отчита като резерв.
- **Единици за измерване.** За всеки вид ресурс се посочва мерна единица (например, човеко-часа, човеко-дни, седмици или фиксирана цена).
- **Комуникацията между процедурите на организацията.** В йерархичната структура на работа се осигурява рамката за плана за управление на цената, която дава възможност за

оценка на непротиворечие, бюджет и контрол на разходите. Елементите на WBS, които се използват за отчитане на разходите по проекта, са наречени контролна сметка. Всяка контролна сметка получава уникален код или номер (а) и е пряко свързана с извършване на счетоводната система, организация.

- **Контролни прагове.** За да се следи за изпълнението на стойността може да се определят прагове на отклонение, което ви позволява да настроите предварително договорен размер на допустимото отклонение, преди някои действия ще бъдат предприети. Праговете обикновено се изразяват в отклонение от основната линия, изразена в процент.

- **Правила за измерване на изпълнението.** Създават се на правила за измерване на резултатите в съответствие с управлението на усвоеният обем работа. Например, планът за управление на разходите може да:

- определя WBS и точките, в която ще се измерва изпълнението на контролните сметки;

- установява методи за измерване на усвоения обем (например, претеглени контролни събития, фиксираната стойност, проценти и т.н.);

- определя формулата за изчисляване на стойността на усвоения обем, необходими за прогноза за края и други методи за проследяване.

- **Формати за отчетност.** Определят формата и редовността на подготовката на доклади за разходите.

- **Описание на процеси.** Документирани описания на всеки един от трите процеси на управление на разходите.

Цялата тази информация е включена в плана за управление на разходите (елемент от плана за управление на проекта), или в текста на основната си част или под формата на приложения. Плановите за управление на разходите могат да бъдат формални и неформални, и имат по-голяма или по-малка степен на детайлност, в зависимост от нуждите на

проекта.

При управлението на разходите по проекта следва да се вземат предвид изискванията за предоставяне на информация за разходите, наложени на заинтересованите страни по проекта. Различните заинтересовани страни на проекта може да се изчислят стойността на проекта по различни начини и по различно време. Например, цената на купувания предмет може да се оценява в момента на решението или потвърждаване на покупката, в момента на подаване на заявки, в момента на доставката или на базата на реалните разходи.

Проектът на разходите за управление се отнася преди всичко за разходите за ресурси, необходими за изпълнение на проекта. В допълнение, при управлението на разходите на проекта следва да се вземе предвид как последващи решения засягат текущите разходи за експлоатация, поддръжка и техническа помощ за продукт, услуга или резултат от проекта. Примерно ограничаването на броя на инспекциите на проектантски чертежи може да се намали стойността на проекта, но то може да доведе до увеличаване на оперативните разходи на клиентите.

7.1 Прогноза за разходите.

Прогнозата за разходите е процесът на разработване на груба оценка на разходите за ресурси, необходими за изпълнение на проекта (фиг.25). Прогнозните оценки са базирани на наличната информация по всяко време. Това включва идентифициране и разглеждане на алтернативи за изчисляване на разходите за започване и осъществяване на проекта. За постигане на оптимална стойност на проекта следва да се разглеждат като съотношението, както и рисковете на стойността, като решаването на „правят или купуват“, „покупка или наем“, както и разпределението на ре-

сурсите.



Фиг.25. Възможно ли е да се предвидят разходите?

Оценките на стойността, обикновено се изразява в единици валута (например долари, евро, йени, лева т.н.), въпреки че в някои случаи се използват други единици, като човеко-часа или човеко-дни, с цел да се улесни сравнението и премахване на влиянието колебания на валутния курс.

В ходът на проекта се препоръчва да се изясни оценката и да се отрази в допълнителни подробности, тъй като те са идентифицирани. Точността на оценката на увеличението на разходите по проекта е важна, тъй като проектът напредва в неговия жизнен цикъл. Така, оценката е итеративен процес с повтарящи се от фаза към фаза. Например, в началната фаза на проекта може да бъде получена от много груба оценка „от порядък, в границите на $\pm 50\%$ ”. По-късно, като се получава информация, обхвата на оценки могат да се ограничат до $\pm 10\%$. Цената се изчислява за всички ресурси, които ще бъдат включени в проекта. Средствата са труд, материали, оборудване, услуги и съоръжения, както и специални елементи, като отчитането на инфлацията или стойността на евентуални загуби.

Входовете на прогноза за разходите, са :

- **Базов план на съдържанието**

- **Описание на съдържанието**, включва описание на критериите за приемане на продукт, ключови резултати, граници на проекта, предположения и ограничения на проекта. Една от основните допускания, с които трябва да се внимава, когато оценката на разходите по проекта е ограничена само до преките разходи по проекта или те ще включва също и непреки разходи. Непреките разходи – са разходи, които не могат да се отдадат на конкретен проект и следователно, те се натрупват и са равномерно разпределени между няколко проекта с помощта на одобрени и документиращи счетоводни процедури. Един от най-честите ограничения за много проекти е ограничения бюджет на проекта. Други примери за ограничения може да са: желаната дата на доставка, наличието на квалифицирани човешки ресурси, както и правилата на организацията.

- **В йерархичната структура на работа**. В йерархичната структура на работата по проекта (WBS) определя отношенията между всички елементи и резултатите от проекта .

- **Речник (WBS)**. Речникът и съответните подробни списъци на дейностите са полезни характеристики за всеки елемент необходими за постигане на търсения резултат.

- **Допълнителна информация**, която може да се намери съдържа изисквания относно договорните задължения и правни отговорности, включително въпросите на здравето, безопасността, сигурността, производителността, околната среда, осигуряването, правата на интелектуална собственост, лицензии и разрешителни. Всички тях трябва да се разглеждат при определяне на оценки.

- **График на проекта**. Основните фактори при определянето на стойността на проекта са видовете и количеството на ресурсите, както и сумата от време, през който искате да използвате тези ресурси за извършване на работата по проекта. Ресурсите планирани за операциите и продължител-

ността им се използват като основни входове за процеса. Оценка на ресурсите на операциите включва определянето на достъпност и броя на персонала и материали, необходими за извършване на планираните операции. Оценка на продължителността на операциите може да се отрази на оценките за разходите в случаите, когато тези разходи не са взети под внимание, в зависимост от времето (например, на синдикатите, които подновяват колективен трудов договор или материали със сезонните колебания в стойността).

- **План за обезпечение на екипа по проекта.** Характеристики на екипа по проекта, тарифните ставки на проекта, свързани с персонала и съответстващите възнаграждения/поощрения са от съществено значение за оценка на стойността на проекта.

- **Регистрация на рисковете.** Разходите за намаляване на риска трябва да бъдат разгледани в регистър на рисковете. Рисковете могат да бъдат заплахи и възможности, така че те обикновено имат влияние върху разходите като отделна операция, както и на целия проект. Като правило, в случай на риск от отрицателен характер, краткосрочни разходи на плана на проекта обикновено се увеличават и се получава забавяне на работата по проекта за график.

- **Факторите на средата на предприятието,** които могат да повлияят на процеса на оценка на стойността, включват конюнктурата на пазара и публикуваната търговска информация.

- **Активите на организация на процесите,** които влияят на процеса на оценяване, включват:

- правила за оценка;
- шаблони за оценка;
- историческа информация и знания.

Инструментите и методите при прогноза за разходите, са:

- **Експертна оценка.** Оценката на разходите е повлияна от много променливи, такива като надници, разходи за матери-

али, инфлацията и рискови фактори и други експертни становища въз основа на историческа информация предоставят важни за разбирането на околната среда и информация от предишни подобни проекти. Също така, партньорската проверка може да се използва за определяне на необходимостта от оценка на съвместни методи и средства за премахване на различията между тях.

• **Оценка по аналогия.** При оценката на стойността по аналози на използвани стойности на параметрите, като съдържание, стойност, срок и бюджет или за измерване на количествата, като размер, тегло и сложността на предишни подобни проекти, като основа за оценка на подобни параметри и показатели на настоящия проект. При оценката на стойността по този метод като основа за оценка на стойността на този проект се прави на базата на действителната стойност на предишни подобни проекти. Този подход позволява да се оцени общата стойност, понякога се адаптира в зависимост от известни различия в сложността на проекта.

Често, оценката по аналози, се използва за параметър на оценка в случаите, когато размерът на подробна информация за проекта е ограничен, например, в своите ранни фази. Оценки на аналози се извършва с помощта на историческа информация и експертна оценка.

Методите за оценка по аналогия, като правило, са по-евтини и отнемат по-малко време в сравнение с други методи, но обикновено се оказват по-малко точни. Оценките по аналогия може да се прилага за целия проект или на части, заедно с други методи на оценка. Оценка по аналози са най-надеждни, когато предишен проект е подобен на текущия не само на външни характеристики, но и по същество, и когато членове на екипа по проекта участват в изготвянето на оценки и има необходимите познания.

• **Параметрична оценка.** Това е метод, чрез който да се изчисляват оценки на параметрите на операции, като нап-

пример разходи, бюджет и продължителност, като се използват статистически връзката между историческите данни и други променливи (например, площ в квадратни метри на строителни работи). С този метод може да получите точна оценка на стойността. Степента на точност зависи от сложността и данните, въз основа на модела. Показателят „Оценка на разходите” може да се прилага за целия проект или на части, заедно с други методи за оценяване.

- **Оценка на „отдолу-нагоре”.** Това е метод за оценка на елементите на работа. Цената на индивидуални пакети от работата или операции се оценява с най-висока степен на детайлност по части. Подробните разходи след това се сумират или „гарантират” с по-високи нива за по-късно проследяване и отчитане. Стойността и точността на оценката на „отдолу-нагоре” обикновено се влияе от големината и сложността на всяка операция или пакет от работи.

- **Оценка по три точки.** Точността на оценката на разходите за експлоатация от един момент може да бъде подобрена чрез отчитане на несигурност и оценката на Риска. Тази идея идва от начина на оценка и анализ на програми (PERT). За да се определи приблизително диапазона на разходите за експлоатация PERT се използват три оценки:

- **Най-вероятната (C_M).** Цената на операцията е въз основа на реалистична оценка на сложността на работата и има в предвид всички разходи.

- **Оптимистична (C_O).** Цената на операцията, на базата на анализ на благоприятен сценарий за развитието на операцията.

- **Песимистична(C_P).** Цената на операцията, на базата на анализ на нежелани сценарии за проведените операции.

PERT анализът позволява определяне на **очакваната (C_e)** стойност на операцията от изчисляването на средно претеглената стойност на тези три оценки:

$$C_e = \frac{C_o + 4C_m + C_p}{6}, \quad [2].$$

Оценките на базата на това уравнение (или дори на средната аритметична величина от тези три точки), може да бъде по-точна, и трите точки да изяснят границите на несигурност в оценката.

• **Анализ на резервите.** Те могат да включват разпоредби за евентуални загуби (понякога наричани „средства за евентуални загуби”), за сметка на неопределеността на стойността. Предоставяне за евентуални загуби могат да бъдат изразени като процент от оценяваната стойност, фиксирани числа и може да бъде разработен на базата на методите за количествен анализ. По-точна информация на проекта за резерви за евентуални загуби могат да бъдат използвани, намалени или премахнати. Потенциалните загуби трябва да бъдат ясно определени в документацията за разходите. Разпоредбите за евентуални загуби са част от изискванията за финансиране.

• **Софтуер за управление на проекти, които се използва за оценка.** За да се оцени стойността на проектите широко се използва различен софтуер за управление на проекти, например, отделните приложения, предназначени за оценка на разходите, електронни таблици и инструменти за моделиране и обработка на статистическа информация.

• **Анализ на предложенията на продавачите.** Методите за оценка може да включват анализ на вероятните разходи на проекта, в зависимост от съответните предложения от квалифицирани доставчици. В случаите, когато доставчикът получи проект в тръжната процедура, може да искате екипът на проекта да предприеме по-нататъшна оценка на стойността и задаване на стойността на отделните резултати и изчислява крайната цена на проекта като цяло.

Прогнозата на разходите дава следните резултати:

•**Оценки на прогнозните разходи.** Оценката на прогнозните разходи е количествена оценка на вероятните разходи, необходими за изпълнението на проекта. Оценките могат да бъдат представени в обобщен вид или по-подробно. Разходите се оценяват за всички ресурси, използвани при оценката на операцията. Средствата са по-специално, за преките разходи за труд, материали, оборудване, услуги, съоръжения, информационни технологии и специални разходи, като отчитането на инфлацията или стойността на евентуални загуби. Непреките разходи, ако те са включени в оценката на проекта, могат да бъдат включени и на по-високите нива.

•**База за оценка.** Брой и вид на допълнителни данни, които подкрепят оценката на стойност варират в зависимост от приложната област. Независимо от нивото на детайлност, поддържащия на документацията трябва да предоставя ясно и пълно разбиране на начина, по който е изчислена стойността. Допълнителните детайли за оценка на разходите на операцията може да включват:

- документация, на базата за оценка (т.е. начина, по който е получена оценка);
- документация на всички направени предположения;
- документация на всички известни ограничения;
- указание за обхвата на възможните оценки (например, лева 10 000 ($\pm 5\%$), за да покаже, че очакваната стойност на обекта трябва да са в рамките на определен обхват от стойности);
- указание за надеждността на крайната оценка.

7.2. Определяне на бюджета.

Бюджетът към даден проект представлява финансовия план за действие по проекта. Той привежда всички стойности в измерими количества, определя цените на необходимите ресурси и очакваната възвращаемост в рамките на опреде-

лено време. Трябва да имате в предвид, че не всички бюджети са еднакви. По-голяма част от ръководителите на проекти, имат т.н. „свободно пространство” в бюджетите си.

Определянето на бюджета е обединението на прогнозната стойност на отделните операции или пакети от работа за разработването на основния план за санкционираните разходи. Този основен план включва всички разрешени бюджети, с изключение на управлението на резервите.

Бюджетът на проекта са средства, разрешени за проекта. Изпълнението на разходите по проекта е в сравнение с разрешения бюджет.

Бюджета не е само списък на всички разходи, включени в изпълнението на проекта. Той дава и възможност да видите дали разходите са оправдани спрямо очакваните резултати.

Първият и най-основен въпрос, който трябва да си поставим в началото на неговото изготвяне е – „Какво ще е необходимо, за да реализираме проекта ?”.

Входовете при определяне на бюджета, са:

- **Прогнози за номинални операции.** Оценка на всеки пакет от работи е сумата на оценките на всяка операция, включени в пакета работи.

- **База за оценка.** Всички основни допускания, свързани с включването или изключването на косвени разходи от бюджета на проекта са посочени в базата за оценка.

- **Основен план на съдържанието.**

- **Описание на съдържанието.** Официалните ограничения за период от харченето на пари по проекта могат да бъдат установени от организация или други органи, като например държавни агенции, и могат да бъдат включени в договора. Тези ограничения за финансиране са отразени в описание на съдържанието на проекта.

- **Йерархичната структура на работа.** В йерархичната структура на работата по проекта (WBS) определят отноше-

нията между всички резултати от проекта и различните им елементи.

- **Речник WBS.** Речник WBS и свързаните с подробни отчети за работата предоставят точните измервания и описанието на работата на всеки елемент на необходимости за постигане на всеки резултат.

- **График на проекта.** Той е част от плана за управление на проекта включва планираните дати за начало и край на операциите, мониторинг на събития в работата, планирани работни пакети и контрол на сметките на проекта. Тази информация може да се използва за обобщаване на разходите за съответните календарни периоди, през които е планирано възникването на разходи.

- **Ресурсни календари.** Те съдържат информация за състава и времето на разпределение на ресурсите. Тази информация може да се използва за определяне на стойността на средствата за проекта.

- **Договори.** При определяне на бюджета се взема под внимание информацията за договора и разходите, свързани с придобитите продукти, услуги или резултати.

Инструментите и методите при определяне на бюджета, са:

- **Сумиране на разходите.** Оценката на разходите се добавя по работните пакети в съответствие с WBS. След оценката на разходите на работните пакети те се обединяват в елементи от по-високите нива на WBS елементи (като например контролни сметки), в крайна сметка се оформя оценката на разходите за целия проект.

- **Анализът на резервите.** Анализът на резервите на бюджета може да установи резервите във възможните загуби, и резерви за управление на проекта. Резервите за евентуални загуби представляват само по себе си парични средства в случай на непредвидени, но потенциално необходимите промени, които могат да възникнат в резултат на реализирани рисковете, идентифицирани в регистър на риска. Уп-

равление на резервата е бюджет, заделен за непредвидени промени в съдържанието и стойността на проекта.

- **Експертна оценка.** При определяне на бюджета трябва да се използва преценки, базирани на опит в приложната област, област на знания, индустрия и продукти и т.н., в съответствие с опита за извършване на операцията. Такава експертна оценка може да осигури лице или група лица със специализирано образование, знания, умения, опит и обучение.

- **Историческите връзки.** Всички историческите взаимовръзки, даващи като резултат на параметрите за оценка или оценка по аналогия предоставят за използване на характеристики (параметри) на проекта за развитието на математическите модели за прогнозиране на общата стойност на проекта. Тези модели могат да бъдат прости (например жилищното строителство се основава на определена цена на квадратен метър жилищна площ) или сложни (например, като модел, като се вземат предвид разходите за разработване на софтуер с помощта на набор от индивидуални фактори за корекция, всеки от които включва редица елементи). Както разходите, така и точността на параметричните модели и модели на аналогия може да варира значително. Те са най-надеждни, когато:

- историческата информация използвана за разработване на модели е точна;

- параметрите, използвани в модела са напълно количествени;

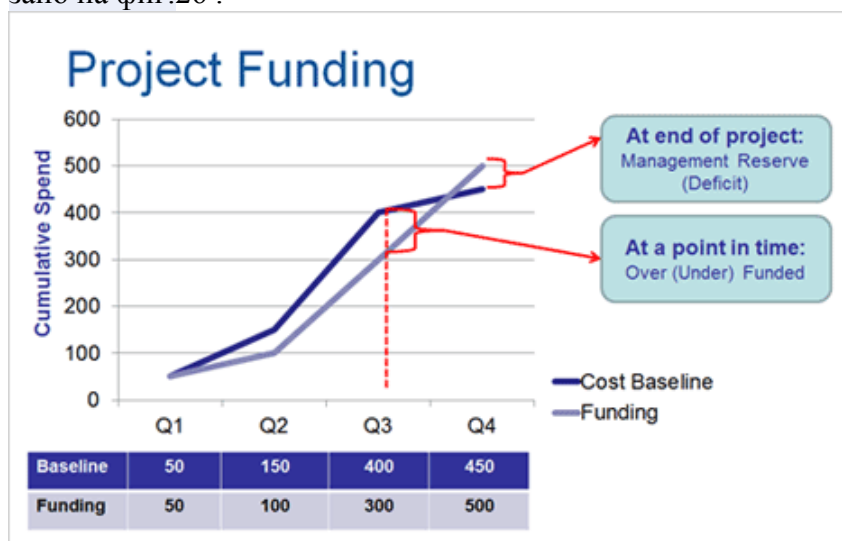
- моделите са мащабирани, т.е. приложими както за големи проекти.

- **Хармонизиране на финансовите ограничения.** Изплащането на средства трябва да бъдат съгласувани с всички финансови ограничения върху разпределението на средствата по проекта. Разликите между финансовите ограничения и планираните разходите понякога може да доведе до необ-

ходимостта от преразглеждане на графика за хармонизиране на разходите. Това може да се осъществява чрез изменение на графика на проекта с ограничения относно размера на необходимите данни на извършваните работи.

Изходите при определяне на бюджета, са:

- **Основен план за изпълнението на разходите.** Това е спуснато от бюджета разпределение на времето за проекта, което извършва мониторинг на цялостното изпълнение на разходите по проекта. То е разработено чрез сумиране на одобрените бюджети за определен период от време и обикновено се изобразява като S-форма на кривата, както е показано на фиг.26 .



Фиг.26. Базов план на разходите и изискванията към финансирането.

- **Изисквания за финансиране на проекти.** Изискванията за финансиране на проекти, общи и периодични (например тримесечни или годишни), са получени въз основа на базовата план цена. Основният план включва стойността на планираните разходи, както и очакваните задължения. Често, финансирането е постепенна сума, която се е увеличи-

ва(фиг.26).

7.3. Управление на разходите.

Управление на разходите (Earned value management-EVM) или **управление на постигнатата стойност** е техника в управлението на проекти, която позволява измеримо следене на развитието в един проект (фиг.27). Техниката използва показатели на базата на всяко работно задание, като стойностите за всеки проект представляват сума от стойностите на компонентите в него (вкл. допълнителни административни разходи [18],[21].

В тази техника се следят три основни показателя, чието развитие се следи във времето:

- **планирано усвояване** (или планирана стойност, англ. BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled) - стойността, предвидена за определено задание при планирането му.

- **физическо усвояване** (или постигната стойност, англ. BCWP - Budgeted Cost of Work Performed) - стойността, която е заработена при изпълнението на заданието.

- **финансово усвояване** (или реална цена, англ. ACWP - Actual Cost of Work Performed) - реалните пари, изразходвани за изпълнение на заданието.

- Регулирането на бюджета е свързано с регистрацията на действителните разходи, направени от определена дата. Наблюдението на разходите, без да се отчита обемът на работата, извършена във връзка с тези разходи има малка стойност за проекта, освен ако тя позволява на екипа на проекта да остане в рамките на утвърдения бюджет. Разходите за управление на проекта включват:

- въздействие на факторите, които причиняват промените в основния план на разходите;

- гарантиране навременната обработката на всички искания за промяна;

- управление на реални промени, тъй като те възникнат;
- предоставяне на средства в рамките на утвърдения бюджет за определен период или по време на проекта;
- мониторинг на изпълнението за откриване и анализ на отклонения от одобрените разходи на база плана;
- мониторинг на работата за изпълнение и ги сравняване с парите, които изразходват;
- предотвратяване на включване на неодобри промени в отчетите за разходите и използваните ресурси;
- информирание на заинтересованите страни по проекта на всички одобрени изменения и свързаните с тях разходи, както и
- действия за намаляване на очакваните преразходи до приемливо равнище.

Разходите за управление на проекта включват, както търсене на причините за положителните, така и отрицателни отклонения и е част от изпълнението на цялостното управление на проекта.



Фиг.27. Управление на разходите : основни моменти.

Входовете при управление на разходите, са :

- **Планът за управление на проекти** съдържа следната информация, използвана за контрол на разходите:
- Основен план за изпълнението на разходите. При него це-

ната е сравнение с действителните резултати да се определи необходимостта от промяна, коригиращи или превантивни действия.

- План за управление на разходите. В планът за управление се описват разходите за управление и контрол на разходите по проекта.

- **Информация за изпълнението на работата** съдържа информация за напредъка на проекта, като например данни за работата – на какви резултати е започнала, степента на изпълнение и фактът, че по резултатите от работата вече е завършена.

- **Активите на организация на процесите**, които могат да повлияят на управлението на разходите, включват:

- съществуващи формални и неформални правила, процедури и насоки, свързани с управлението на разходите;

- инструменти за управление на разходите;

- методи, използвани за мониторинг и докладване.

Инструментите и методите при управление на разходите, са :

Общият размер на планираните стойност (**Budget at completion-BAC**) в края на проекта се определя по:

.1. Управление на усвоените обеми (Earned Value Management (EVM)) в различните му форми е общ метод за измерване на резултатите. Той комбинира параметрите на съдържанието, разходите и графика на проекта, който позволява на екипа за управление на проекта за оценка и измерване на ефективността и изпълнението на проекта. Този метод на управление на проекти изисква създаването на интегриран основен план, в който ще се сравняват с резултатите от дейността по време на проекта. Принципи на EVM може да се прилагат към всички проекти, във всяка индустрия. С EVM се разработват и контролират следните три основни показатели за всеки работен пакет:

- **Планираният обем (PV –Planned Value).** Това е одобрен

бюджет за работа за изпълнение в рамките йерархичната структура от работи. Той включва подробно описана работа плюс нейния бюджет, разпределен според фазите на жизнения цикъл на проекта. Комулативен обем понякога се нарича "Генерален план за изпълнение".

- **Усвоен обем (EV- Earned Value).** Това е размера на извършената работа в условията на одобрения бюджет, определен за тази работа в рамките на операцията или елемент от йерархичната структура от работи. Измерените усвоени обеми трябва да са на базата на планирания обем, и се измерва чрез усвоената стойност, която не може да надвишава упълномощен бюджет на планираните по обем за позицията.

- **Фактически разход (AC – Actual Cost).** Това е общата стойност на действително изразходвани и отчетени по време на изпълнение на работата в рамките на операцията или елемент от работи в йерархичната структура. Това е общата стойност, изразходвана при изпълнение на работата, измерена чрез усвоения обем.

Също така следи за отклонения от одобрения план:

- **Отклонение от сроковете (SV).** Това е измерване на изпълнението на проекта за определен период. Тези отклонения са най-добрите показатели, използвани във връзка с критичния път метод за планиране и управление на риска.

Изчислява се по формулата :

$$SV = EV - PC, \quad [3].$$

- **Отклонение по стойност (CV).** Това е измерване на изпълнението на разходите по проекта. То е усвоения обем минус действителните разходи. Отклонението от стойност в края на проекта ще бъде равно на разликата между бюджета в края и реалните разходи от средства. CV в метода на Earned Value Management е изключително важно, защото то показва връзката между физическите характеристики и средства, изразходвани.

Изчислява се по формулата :

$$CV = EV - AC, \quad [4].$$

Стойностите на SV и CV могат да бъдат превърнати в показатели за изпълнение на разходите и времето за всеки проект в сравнение с всички други проекти.

- **Индекс изпълнение на сроковете (SPI).** Индексът за изпълнение на сроковете (SPI) се постига чрез измерване на обема на проекта в сравнение с планирания обем.

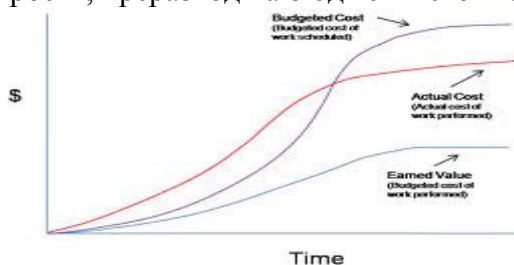
Изчислява се по формулата :

$$SPI = EV/PV, \quad [5].$$

- **Индекс изпълнение на стойността (CPI).** Това е измерване на извършената работа в сравнение с действителната стойност на проекта. Той се счита за най-важен показател за EVM и мерки за ефективност на разходите за извършената работа. Ако стойността на CPI е малко 1,0 пункта това води до превишаване на разходите за извършената работа. Стойност на CPI по-голяма от 1,0 показва неусвояване на стойност по изпълнението към определена дата. Изчислява се по формулата :

$$CPI = EV/AC, \quad [6].$$

Трите показателя за планов обем, усвоения обем и действителната стойност, могат да бъдат обекти на контрол, и те могат да се събират периодично (обикновено седмично или месечно) или се дават в обобщени отчети. Фиг.28 показва S-форма криви, които показват данни, обектно-ориентиран проект, преразход на бюджет и стоят зад работния план.



Фиг.28. Усвоен обем, планов обем и действителна стойност

.2. Прогнозиране. Прогноза при завършване (ЕАС) е проекция на общата стойност на проекта при завършване. При изпълнението на проекта, екипът на проекта може да се разработи прогноза до края, който може да се различава от бюджета в края, въз основа на ефективността на изпълнение на проекта. Ако се окаже, че ВАС вече не е достижим, ръководителят на проекта трябва да се развива ЕАС. Развитие на ЕАС включва оценка и прогнозиране на условия и събития, които се случват и в бъдеще на проекта, въз основа на информация и знания по време на прогнозиране. Прогнозите се генерират и актуализират отново и отново въз основа на получената информация за изпълнението на работа.

ЕАС обикновено се основава на действителните разходи, изразходвани при извършване на работите, както и прогноза за приключване (ЕТС) на останалата работа. EVM метод е ефективен при ползване съвместно с неавтоматични прогнози на ЕАС разходите. Обикновено за прилагането на ЕСТ не се залага отделен бюджет, така че за тази цел в проекта се отработват допълнителни средства.

Формулата е:

$$EAC = AC + \frac{(BAC - EV)}{CPI} = \frac{BAC}{CPI}, \quad [7].$$

Проект-мениджърът може ръчно бързо да бъде съпостави EACs, представляващи различни сценарии на риска. Въпреки че EVM данните може бързо да предоставят многобройни статистически EACs, по-долу са описани само три най-често срещаните методи:

- ЕАС прогноза за ЕТС работи на базата на бюджетните разходи. Този метод се използва за действителното прилагане на ЕАС проект на определена дата (благоприятна или неблагоприятна), представлявана от действителните разходи, и прогнозира, че всички бъдещи работи ще се извършват на бюджетирани цени.

Формулата е :

$$EAC = AC + BAC - EV, \quad [8].$$

• EAC прогноза за работа ETC се извършва с използване на ефективността на настоящите CPI. Този метод се предполага, че проектът ще продължи и в бъдеще.

Формулата е:

$$EAC = \frac{BAC}{\text{кумулятивен CPI}}, \quad [9].$$

• EAC прогноза за работа ETC като се вземат предвид фактори CPI и SPI. Този прогноза на ETC е ефективна, като се взема предвид въвеждането на правила, както на разходите и времето. Този метод е най-полезен, когато един от факторите, влияещи върху ефекта на ETC е график на проекта.

Формулата е:

$$AC + \frac{[(BAC - EV)]}{\text{кумулятивен CPI} \times \text{кумулятивен SPI}}, \quad [10].$$

Всеки един от тези подходи може да се коригира за всеки конкретен проект и да представи на екипа, като сигнал в управление на проекти от типа „ранно предупреждение“, ако прогнозите EACs са извън допустимите отклонения.

3. Индексът преди изпълнението на проекта (TCPI) се изчислява като прогноза за изпълнението на разходите, които трябва да бъдат достигнати по отношение на останалите работи за да отговарят на специфични цели за управление, като BAC или EAC. Ако се окаже, че BAC вече не е възможно, ръководителя на проекта разработва прогноза за край (EAC). След одобрението EAC ефективно заменя BAC за изпълнението на разходите.

Уравнението за TCPI е въз основа на BAC:

$$TCPI = \frac{(BAC - EV)}{(BAC - AC)}, \quad [11].$$

Ако кумулативното CPI е под изходното ниво, всички бъдещи работи по проекта трябва да бъдат приложени неза-

бавно в съответствие с TCPI (BAC). А дали това предложение относно нивото на изпълнение е постижимо, е прието въз основа на редица причини, включително рискове, графика и технически параметри. Ако ръководството на BAC признава, че вече не е постижимо, ръководителят на проекта изготвя нова прогноза за края (EAC) на работа, и след одобрението му то проекта ще се реализира с нова целева стойност на EAC. Това ниво на ефективност на изпълнение е изобразен като линия TCPI (EAC).

Уравнението за TCPI е въз основа на EAC:

$$TCPI = \frac{(BAC - EV)}{(EAC - AC)}, \quad [12].$$

.4. Анализът на изпълнението включва сравняване на ефективността на разходите във времето, планираните операции или пакети работа, които са различни от бюджетна стойности, нагоре и надолу, с очакваните парични потоци, необходими за завършване на работите. Ако използвате EVM се определя следната информация:

- анализ на отклоненията;
- анализ на тенденциите;
- изпълнение на усвоения обем.

.5. Анализ на отклоненията. Стойностите на показателите за изпълнение (CV,CPI) се използват за оценка на степента на отклонението от първоначалната стойност на изходното ниво. Важни аспекти на управление на разходите на проекта включват идентификация на причините и степента на отклонение на изходното ниво на ефективност и вземане на решение за подходящи коригиращи и превантивни действия. Тъй като се прилага все по-голям обем на работа, процентът на обхвата на допустимите отклонения ще се понижи.

.6 Програмно обезпечение за управление на проекти. За наблюдение на три показателя EVM (PV, EV и AC) е често

използван софтуер за управление на проекта, който графично показва тенденциите и прогнозира набора от възможности за окончателните резултати от проекта.

В резултат на управление на разходите се получават:

.1. Резултатите от измерването на ефективността на работа. Изчислените стойности на CV, SV, CPI за SPI променливите за елементите на WBS, особено за пакетите от работа и контрол на сметките са документираны и са изпратени на заинтересованите страни по проекта.

.2. Бюджетни прогнози. Всяка изчислената стойност на EAC се документира и се изпраща на заинтересованите страни по проекта.

.3. Актуализация на активите на процесите на организацията. Процесите, които могат да бъдат актуализирани, включват:

- причините за отклонения;
- избрани коригиращи действия;
- други познания, придобити по време на управлението на разходите на проекта.

.4. Анализ на ефективността на проекта може да доведе до искане за промяна на основния план за изпълнението на разходите или други елементи на плана за управление на проекта. Промяната на исканията може да включва предупреждение или коригиращи действия с цел анализ и прилагане на общите за управление на промените.

Глава 8. Управление на качеството на проекта.

В икономиката качеството е съществен атрибут на всеки продукт или услуга и има решаваща роля за начина на функциониране на икономическите субекти и пазарните отношения.

Значението на термина „качество“ се е развило през времето. Някои от популярните интерпретация са следните[22]:

- Филип Кросби – „Conformance to requirements". Трудността в това е, че изискванията не винаги могат да покрият изцяло очакванията на клиента и Кросби третира това като отделен проблем.

- Джоузеф Джуран – „Годност за употреба". Качественото състояние се определя от клиента.

- Noriaki Kano и друти - Двумерен модел за качество: Качеството има 2 измерения: „задължително качество" и „атрактивно качество". Първото е близо до "състояние за употреба", а второто е това, което клиента би обикнал, но все още не се е досетил какво е. Поддръжници на този модел обобщават „Продуктите и услугите трябва да посрещат или надхвърлят очакванията на клиента”.

- Gerald M. Weinberg – „Стойността за някой човек” .

- Уилям Едуардс Деминг – „Quality and the Required Style of Management” 1988 –Разходите се намаляват, а продуктивността се покачва, когато подобрението на качеството е постигнато чрез по-добър дизайн, инженеринг, тестване и подобрение на процесите. По-добро качество на по-ниска цена има шанс да завладее пазара. Намаляването на разходите без подобряване на качеството е безполезно."

Ключова разлика, която трябва да се направи е, че има 2 общи приложения на термина „качество" като форма на

дейност и като функция на бизнес. Едното различие е под-сигуряването на качеството, което е превенция от дефекти, каквато е внедряването на системи за управлението на качеството (СУК) и предпазни действия като FMEA (Failure mode and effects analysis). Докато другото е контрола на качеството или откриването на дефектите, което обикновено се асоциира с тестване, което се извършва като част от СУК и обикновено се реферира с верификации и валидизация. Американското общество за качество дефинира качеството с две значения[24]:

- характеристиките на продукт или услуга, които са породени от техните възможности да задоволят установени или подразбиращи се нужди;
- продукт или услуга без недостатъци.

Качеството на продукт или услуга се отнася към разбирането на степента до която продукта или услугата покрива очакванията на клиента. Качеството няма специфично значение ако не е свързано с определена функция и/или обект. Качеството е осезаем, условен и субективен атрибут.

Проектът за управление на качеството включва процесите и дейностите по изпълнение на организацията, политиката на качество, целите и отговорностите в областта на качеството по такъв начин, че да отговарят на нуждите на проекта. Качественият контрол се извършва чрез системата за управление на качеството, който да определи правила и процедури, както и действия за непрекъснато подобряване на процесите, предприети, ако е необходимо по време на проекта. Фиг.29 представя обща блок схема на процесите за контрол на качеството на проекта.



Фиг.29.Обща блок-схема за управление на качеството на проекта.

Тези процеси са взаимно свързани помежду си, както и с процеси от други области на знанието. Всеки процес може да включва действията на едно или повече лица или групи, в зависимост от изискванията на проекта. Следва ясно да се разбере разликата между качеството и разнообразието. **Качество** е „степеня, в която набор от вътрешни характеристики отговарят на изискванията”.

Клас – категория, която се дължи на продукти или услуги, които имат същата функционалност, но различни технически характеристики. Ниското качество, което не отговаря на изисквания е един проблем, който не е най-нисък клас. Например, софтуерът може да бъде от високо качество (без видими дефекти, достъпно написани за потребителя), но с ниско качество (ограничени функции), или с ниско качество (много дефекти, лошо организирани документация за потребителя), но висока степен (много функции). Ръководителят на проекта и екип за управление на проекти, отговарят за определяне и осигуряване на необходимото ниво на качество и разнообразие.

Прецизността и точността не са едно и също нещо. Точността е, когато стойностите на периодично повтарящите се измервания за сравнение са малки разлики. Точност е, когато измерената стойност в най-голяма степен отговаря на действителната стойност. Прецизно измерване не е задължително да е точно. И много точно измерване може да има ниска точност. Екипът за управление трябва да определи съответните нива на точност и прецизност на измерванията.

Моделът на управление на качеството основно отговаря на изискванията на Международната организация по стандартизация (International Organization for Standardization, ISO)[33] и по точно ISO/IEC 19796-1:2005 [34]. Този модел отчита модела на автора за управление на качеството, раз-

работена от Деминг (Deming), Juran (Juran), Кросби (Crosby) и други, както и общи модели, като общо управление на качеството (TQM), Шесте Сигма (Six Sigma), анализи на естеството и последствията от недостатъчност, за контрол за оценка на етапа на проектиране, от гледна точка на клиента, за сметка на качеството (COQ) и непрекъснато усъвършенстване.

Модерното управление на качеството допълва управлението на проекти. И двете дисциплини отчитат важността на следните условия:

- удовлетвореност на нуждите на клиентите;
- профилактиката е по-важна от проверките;
- непрекъснато подобрене;
- отговорност на ръководството.

Много различни техники и концепции са свързани с подобряването на качеството на продуктите или услугите. В това число влизат:

- Статистическия контрол на процесите.
- Нула дефекти от стъпка 7 на 14-те стъпки за подобряване на качеството на процесите от Филип Кросби – „Zero Defects” is Step 7 of „Philip Crosby's 14 Step Quality Improvement Process”.
- Шест сигма.
- Националната награда за Качество Малколм Болдридж в САЩ - Malcolm Baldrige National Quality Award.
- Кръгове на качеството - quality circles.
- Управление чрез тотално качество.
- Теория на ограниченията.
- Системи за управление на качеството като ISO 9000 - Quality Management Systems (ISO 9000).
- Непрекъснато подобрене.

Има една характеристика на съвременното разбиране за качество, която е универсална. В миналото сме се опитвали да подобрим качеството, предимно чрез намаляване на де-

фектите на цената на повишени разходи, повишено време за изпълнение и по-дълъг цикъл на производство. Не е било допустимо да се мисли за постигане на по-малко дефекти с по-ниски разходи, в по-кратки срокове и цикли на производство. Когато модерните техники за постигане на качество са били приложени коректно се е стигнало до идеята, че всички аспекти на качеството, включително удовлетворението на клиента и по-малкото дефекти, по-кратките срокове и обща себестойност е трябвало да бъдат подобрени като стойности. И ако един от тези аспекти не е подобрен трябва да остане стабилен, постоянен и да намалява като стойност. Модерното разбиране за качество има характеристиката, че създава **И**-базирани ползи, а не **ИЛИ**-базирани.

Най-прогресивната гледна точка за качеството е, че то се определя изцяло от клиента или крайния потребител и е базирано на оценката на клиентския опит с продукта или услугата. Клиентският опит е съвкупността от всички допирни точки, които клиентите имат с продукта или услугата и по дефиниция е комбинация от всички тях. Например, всеки път когато някой купува продукт, той остава с впечатление базирано на това как е продаден, как е доставен, как е изработен, каква поддръжка получава по-късно и т.н.

8.1. Планиране на качеството.

Планирането на качеството е процес на определяне на изискванията и/или стандартите за качество за проекта и продукта, както и документиране как проекта ще докаже, че отговаря на законовите изисквания и стандарти(фиг.30). Планирането за качеството се осъществява паралелно с други процеси на планиране на проекта.



Фиг.30. Блок-схема на данните при планиране на качеството.

Входовете за планиране на качеството са:

.1. Базов план по съдържание

- **Описание на съдържанието.** То съдържа описание на проекта, основните резултати и критерии за приемане. Описанието на съдържанието на продукта често съдържа подробна информация за техническите и други важни въпроси, които могат да окажат въздействие върху планирането на качеството. Определяне на критериите за признаване, могат значително да увеличат или намалят стойността на проекта. Спазването на всички критерии за приемане предполагат задоволяване на всички изисквания на клиента.

- **WBS.** Тя определя резултатите, работни пакети и контрол на сметки, използвани за измерване на проекта.

- **Речник на WBS.** Той определя техническа информация за елементите на WBS.

.2. Регистър на заинтересовани страни от проекта определя заинтересованите страни в проекта, с конкретни интереси по отношение на качеството или да окажат въздействие върху него.

.3. Основния план за изпълнение на стойността. Той документира приетите междинни фази, използвани за измерване на изпълнението на стойността.

.4. Основен график. Той документира приетите мерки за изпълнение на сроковете, включително датите за начало и край.

.5. Регистрация на риска. Тя съдържа информация за заплахи и възможности, които могат да повлияят на изискванията за качество.

.6. Факторите на средата на предприятието, които имат влияние върху качеството на процеса на планиране, включват:

- регулаторни актове на държавни органи;
- правила, стандарти и насоки, специфични за прилагането област, както и
- условия на труд (експлоатация на проекта) продукти, които могат да повлияят на качеството на проекта.

.7 Активите на процесите на организацията, които влияят върху качеството на процеса на планиране, включват:

- правила, процедури и насоки за организация в областта на качеството;
- историческа база данни;
- знанията, придобити в предишни проекти, и
- политиката по качеството, одобрена от висшето ръководство, който определя стратегията на извършване организация по отношение на качеството.

Инструментите и методите при планиране на качеството са:

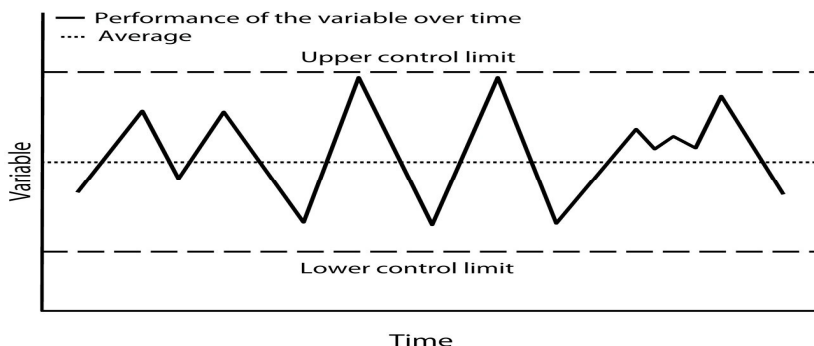
.1. Сравнителен анализ на разходите и ползите. Основната полза от изискванията за качество е да се намали броят на доработките, увеличаване на производителността, намаляване на разходите и увеличаване на удовлетворението от проекта на заинтересованите страни. Извършва се икономическата обосновка за всяка дейност в областта на качеството в сравнение с разходите на мярката за качеството на очакваните ползи от него.

.2. Разходите за качеството – това е общата стойност на

всички дейности в целия продукт, основан на жизнения цикъл за подобряване на качеството, спазването на определени изисквания, както и предотвратяването на факторите, които могат да доведат до спад в качеството и неспазване (на проекта). Разходите поради дефекти често са разделени на вътрешни (установени в рамките на проекта) и външни (определени от клиента). Разходи поради дефекти се наричат „цена на лошо качество”.

.3. Контролни карти са използвани за определяне дали процесът е стабилен или не, и дали той се характеризира с предвидими резултати. Долната и горната граница са зададени като спецификация, на базата на изискванията на договора. Те отразяват максимално и минимално допустимите стойности. Може да се налагат санкции, свързани с повече от ограниченията, посочени в спецификацията. Горната и долната граница за контрол са определени от ръководителя на проекта и съответните заинтересовани страни по проекта са отразени в точките, в които коригиращите действия ще се предприемат като мерки за избягване над границите, определени от спецификацията.

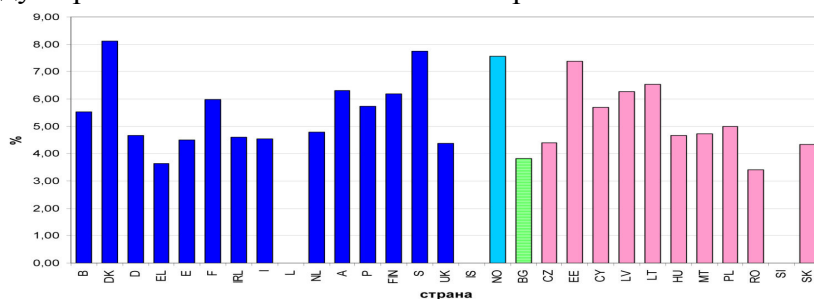
Контролни карти могат да бъдат използвани за контрол на различните видове входни променливи. Въпреки че най-често използваните списъци за проследяване на повтарящи се операции, необходими за производството на промишлени продукти, те също могат да се използват за мониторинг на промените в разходите и графика, обема и честота на промените в съдържанието или други резултати от управлението, което помага да се определи дали управлението на проекти процеси е под контрол. Фиг.31 показна контролна диаграма, регистрираща работното време на проекта.



Фиг.31. Образец на контролна карта

.4. Сравнителен анализ (Benchmarking) включва сравнение на текущи или планирани проекти с други съпоставими проекти, за да определят най-добрите практики, развитие на идеи за подобряването и да се определят критерии за оценка на изпълнението. Други подобни проекти може да бъдат в рамките на фактическите организацията и извън нея, и да се позовават на подобни приложни области.

На фиг.32 е показан пример на сравнителен анализ на между образователните системи на България и ЕС.



Фиг.32. Сравнителен анализ между образователните системи на България и ЕС

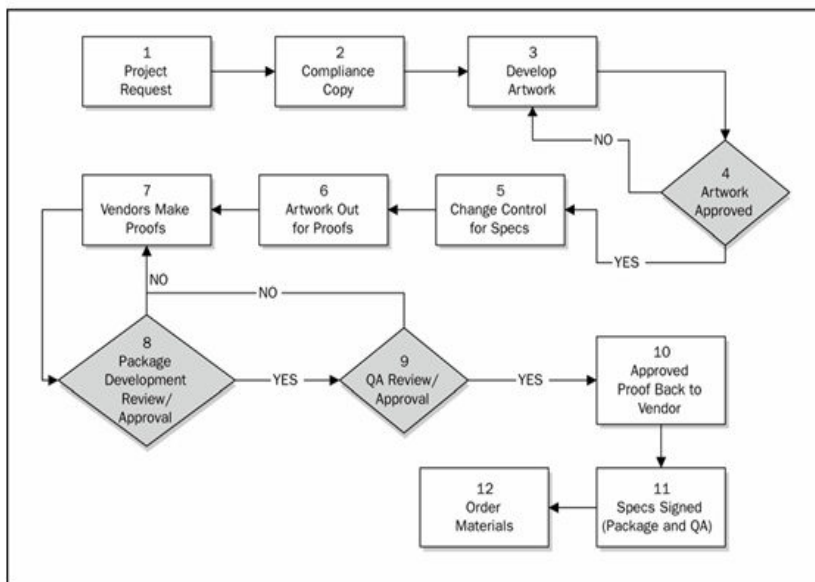
.5. Планиране на експериментите(ПЕ). Това е статистически метод за определяне на факторите, които могат да повлияят на специфичните параметри на продукт или процес по време на разработването или производството. ПЕ трябва да се използва по време на процеса на планиране на качеството за определяне на броя и видовете изпитвания и тяхното въздействие върху разходите за качество.

ПЕ също играе роля за оптимизиране на продукти или процеси. ПЕ могат да бъдат използвани за намаляване на зависимостта на характеристиките на продукта, от източниците на отклонения, причинени от разликите в околната среда или на работното място. Един от важните аспекти на този метод е статистическата система за анализ на системни промени на всички важни фактори, за разлика от една система, когато има промяна на един фактор в даден момент. Например, при дизайнерите на автомобили използването на този метод е с цел да се определи коя комбинация от окачването и гумите ще даде най-добра работа на разумна цена.

.6. Селективната оценка на редица интересни съвкупности за тестване (например, подбор на случаен принцип от десет рисунки от инженеринг на седемдесет и пет). Честотата и броят проби следва да се определят по време на процеса на планиране на качеството, като се вземе предвид броя на тестовете, което се очаква, отпадъците и т.н.

.7. Разработка на блок-схеми графично представяне на процеса, което отразява връзката между етапи от процеса. Има много стилове на дизайна, но и всички графики процеси отразяват на операцията, на мястото на решения и изпълнението по ред. По време на планиране на качеството на блок схемата може да помогне на екипа на проекта за прогнозиране на проблемите в областта на качеството, които могат да възникнат. Осъзнаването на потенциални проблеми могат да допринесат за развитието на процедурите за изпитване или подходи за решаването им. Фиг.33 е пример

на графика на процеса за анализ на характеристиките на промишления дизайн.



Фиг.33. Блок-схема на процеса[1]

.8. Авторски методики за управление на качеството. Те включват в себе си следните методики: АГ Sigma, Lean Six Sigma, Quality функция за внедряване, CMMI ® и други. Освен тях, има много други методи (списъкът не претендира за статута на пълен).

.9. Други инструменти за планиране, често се използват по-добре да се определят изискванията за качество и планиране за ефективно управление на качеството. Те включват:

- Мозъчна атака.
- Схема на сходство.
- Анализ на силови полета.
- Методи на номиналните групи.
- Матрицата на диаграми.
- Матрица на приоритетите.

Изходите при планиране на качеството, са:

.1. План за управление на качеството. Той описва как екипът за управление на проекта ще реализира политиката на изпълнение при организация в областта на качеството. Планът за управление на качеството е част от плана за управление на проекти.

Плановете за управление на качеството, могат да бъдат формални или неформални, много подробни и обобщени. Стилът и детайлите се определят от изискванията на проекта. Освен това, планът за управление на качеството трябва да бъдат проверен на по-ранен етап на проекта, за да се гарантира, че решенията се основават на точна информация. Предимствата на тези проверки могат да включват намаляване на разходите причинени от промени.

.2. Качествени показатели описват по-конкретно начина, по който параметрите на проекта или продукта, както и начини за измерване на тези параметри. Резултата от измерването е действителната стойност. Толерантността определя допустимите отклонения. Например показатели, свързани с човешкото качество – да остане в рамките на одобрения бюджет на $\pm 10\%$ - може да включва измерване на разходите на всеки резултат и определяне на отклонението от този резултат като процент от утвърдения бюджет. Някои примери за качествени показатели са производителност във времето, показатели на бюджета, честотата на дефекта, процентът на повреди, наличността, надеждността и редовността на тестване.

.3. Контролни списъци на качеството. Списъкът е структуриран документ, обикновено се отнася до специфичен елемент, който се използва за потвърждаване на изпълнението на всички планирани действия. Контролните списъци могат да бъдат прости или сложни в зависимост от изискванията и процедурите на проекта. Много организации са със стандартизирани списъци, за да се гарантира последователност на общи задачи. В някои области на приложение спи-

същите, също са на разположение от професионални сдружения и бизнес организации.

.4. План за подобряване на процесите е спомагателен план, част от план за управление на проекти. Планът описва процедури за подобряване на процеса, за да определят действията, които увеличават стойността на тези процеси. Областите включват:

- границите на процесите;
- конфигурация на процесите;
- работата на системата процеси;
- обекти за подобрене.

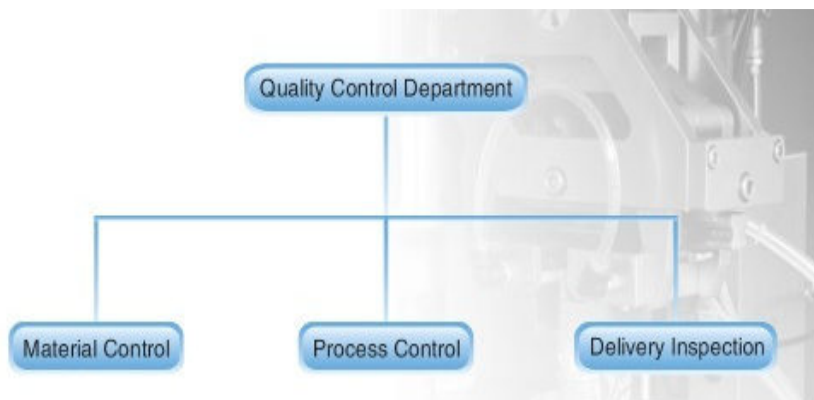
.5. Проектните документи, които могат да бъдат актуализирани, включват:

- регистър на заинтересовани страни, и
- матрица от отговорност .

8.2. Изпълнение за осигуряването на качеството.

Това е процес на проверка на съответствието с изискванията за качество и измервания в процеса на контрол на качеството, за да се гарантира използването на подходящи стандарти за качество и параметрите за качество. Изпълнение за осигуряване на качеството е един от процесите на изпълнение, които използват данни, събрани по време на изпълнението на контрола на качеството.

Мониторингът на отдела за качествен контрол често се изисква да се гарантира качеството или специални договорености(фиг.34).



Фиг.34.Отдел по контрол на качеството.

Изпълнението на качеството е също основа за непрекъснатото подобряване на процесите, а именно, прилагане няколкократно на стъпки за подобряване на качеството на всички процеси. Непрекъснато подобряване на процесите намалява загубата на ресурси и премахва безполезна операция, които не добавят стойност, което повишава ефективността и ефикасността на процесите.

При напредването на проекта редовно се събира информация за изпълнението на дейността му. Резултатите от която може да допринесат за процеса на одита и включват:

- резултатите от измерванията на техническите характеристики;
- състояние на резултатите от проекта;
- графика за прилагането и
- направените разходи.

Резултатите от измерванията в процеса на контрол на качеството са резултат от контрола на качеството.

Качеството на одита е структуриран, независим преглед, който определя начина за експлоатация на обекта в съответствие с установени в рамките на проект или организация на правила, процедури и процедури. Целите на качеството на одита са:

- да установят добри/най-добрите практики, използвани;
- да се идентифицират всички затруднения и минусите;
- разпределение на добри практики между сходни проекти за организация и/или на промишлеността;
- активно да подкрепят предложението за подобряване на изпълнението на процесите и да помогне подобряването на производителността, и
- въвеждане на постиженията на всеки одит в базата от натрупаните знания на организацията.

Проверката на качеството на одита могат да се извършва по график или по произволен начин от специално обучени вътрешни одитори или от трета страна.

Качеството на одита може да потвърди изпълнението на одобрените искания на изменение, включително коригиращи действия, корекция на дефекти и превантивни действия. Анализът на процесите включва мерки, които са описани от гледна точка на подобряване на процесите и да се определят нуждите от подобрене. Анализът на процесите включва анализ на първопричините – специален метод за анализ на проблемите и идентифицира основните причини, довели до тяхната поява и развитието на превантивни действия за справяне с тези проблеми.

Подобряване на качеството включва извършването на действия за подобряване на ефективността и/или въздействието на правила, процедури и процедури на фактическата организация. Исканията за промени са създадени и използвани като суровина за изпълнението на общото управление на измененията, която позволява напълно да разгледат препоръките за подобрения. Исканията за промени може да се използват за коригиращи или превантивни действия или да отстранят дефекта.

Елементите на плана за управление на проекти, които могат да бъдат актуализирани, включват:

- план за управление на качеството;

- график на плана за управление;
- разходи за управление на плана.

Проектни документи, които могат да бъдат актуализирани, включват:

- доклади на одита по качеството;
- планове за обучение, и
- документация за процеса.

8.3. Осъществяване на контрола на качеството.

Качественият контрол е процес на наблюдение и записване на резултатите от действия, насочени към гарантиране на качеството, за оценка на ефективността и да препоръча необходимите промени. Контролът на качеството се извършва по време на проекта. Стандартите за качество включват процесите на проекта и целите на продуктите. Резултатите от проекта включват резултатите от операциите, управлението и резултатите, като показателите за изпълнение на стойността и сроковете. Контролът на качеството се провежда от отдела по качеството за контрол или друго подразделение на организация с подобно име. Действията по контрол на качеството за установяване на причините за ниското качество на продуктите и довеждат до отправянето на препоръки и/или предприемане на действия за разрешаването им.

Екипът за управление трябва да притежават знания и умения за статистически анализ на качеството, по-специално на метода на прогнозите и на теория на вероятностите, необходими, за да бъде в състояние да оценява резултатите от контрола на качеството. Наред с другите неща, за екипа на проекта, може да бъде полезно да се знае разликата между следните двойки термини:

- превенция (предотвратяване на грешки в процеса) и проверка (недопускане на неверни положителни резултати за потребителите);

- вземане на проби за съответствие (задоволителни или не) и вземане на проби за вариация (резултатът се оценява съгласно цифрова скала, който измерва степента на съответствие);

- отклонение (резултатът е приемлив, ако е в рамките на допустимото), както и контрол на границите (праговите стойности, които посочват дали този процес е управляем).

Резултатите от измерване на изпълнението на работата, използвани за създаване на показатели за дейността на проекта, който позволяват да се оценят действителните резултати в сравнение с планираните. Тези показатели включват:

- планови технически показатели в сравнение с действителните;

- планови изпълнени срокове в сравнение с действителните;

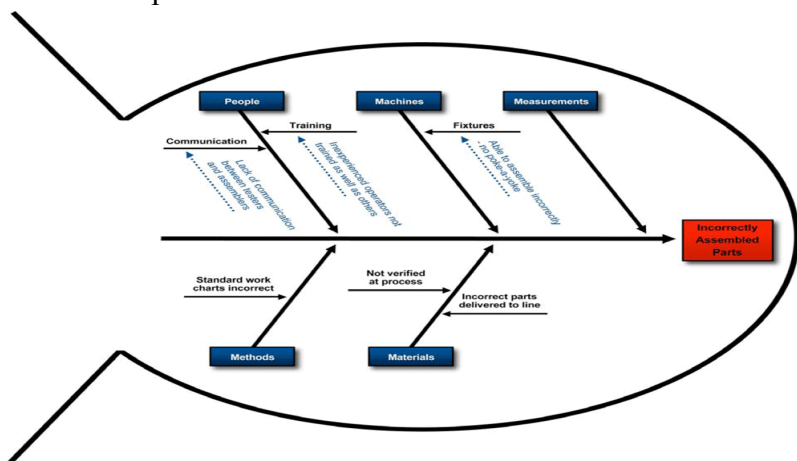
- планови разходи за съответствие в сравнение с действителните.

Като част от изпълнението на цялостното управление на измененията, повишаването на стойността на управление на промените показва, че някои промени са одобрени, а други не са. Одобрените искания за промени могат да включват, като например коригиране на дефекти, преразглеждането на методите на работа и графика. Проверката следва да е навременна за изпълнение на одобрените промени.

Инструментите и методите за осъществяване на контрола на качеството, са известни като „седемте основни инструменти на качеството”.

.1. Причинно-следствени диаграми, наричани още Ishikawa диаграми или графики „рибен скелет”, илюстрират връзката на различните фактори, с възможни проблеми и последствия. Фиг.35 и 36 са пример за причинно-следствена диаграма. Възможната първо причина е корен и може да се установи с постоянно задаване на въпроси „защо?” или „как?”, както тя е по една от линиите. При анализът на причините може да се използва схемата „защо-защо?” и „как-

как”. Причинно-следствени диаграми се използват и при анализа на рисковете.



Фиг.35. Класически източник на проблем, който следва да се разгледа.



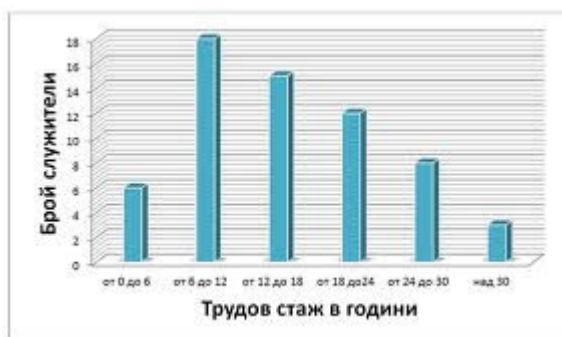
Фиг.36. Структура на обкръжаващата среда, разширена при мозъчна атака (Brainstorming).

.2. Контролните карти са предназначени да събират и анализират съответните данни за определяне на статута на качеството на процесите и продуктите на проекта. Контролните карти осигури визуална представа за процеса на развитие с течение на времето.

.3. Разработка на блок-схеми се използват за контрол на качеството за определяне на затрудненията на процеса и да

се определят потенциалните възможности за подобряване на процеса. Те също се използват при анализа на рисковете .

.4. Хистограма – вертикална стълбовидна лента, която показва разпределението на променливите. Всяка колона представлява параметър или свойство на проблеми/ ситуации. Височината на всеки бар обозначава относително честота на свойствата. Този инструмент показва най-честите причини за възникване на проблемите на процеса по брой и относителна височина на колоните(фиг.37) .

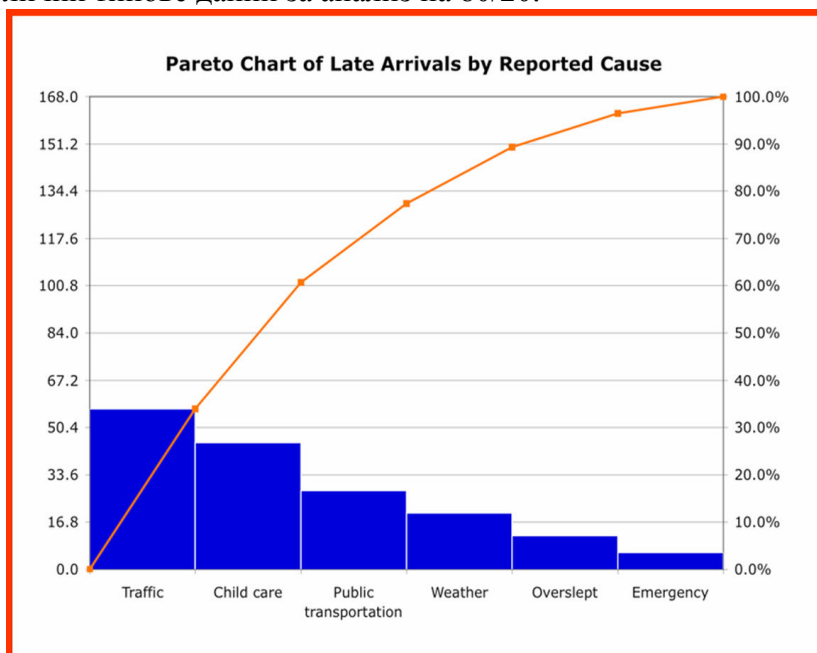


Фиг.37. Хистограма.

.5. Диаграма Парето е специален вид на хистограма, подредена по честотата на възникването. Той показва колко от открити дефекти се дължат на причини, свързани с определен вид или категория (фиг.38). Редът на класирането им на елементи на диаграма на Парето се използва за вземане на решения относно провеждането на коригиращи действия. Екипът на проекта трябва първо да реши по тези въпроси, които предизвикват най-голям брой дефекти.

Парето диаграма е концептуално свързана с закона на Парето, който гласи, че сравнително малка част от причините обикновено се причинява от най-много проблеми и дефекти. Този закон е също така известен като принципа 80/20, при която 80% от проблемите са причинени от 20% от причините за това.

Парето диаграми може да се използва за обобщаване на различни типове данни за анализ на 80/20.



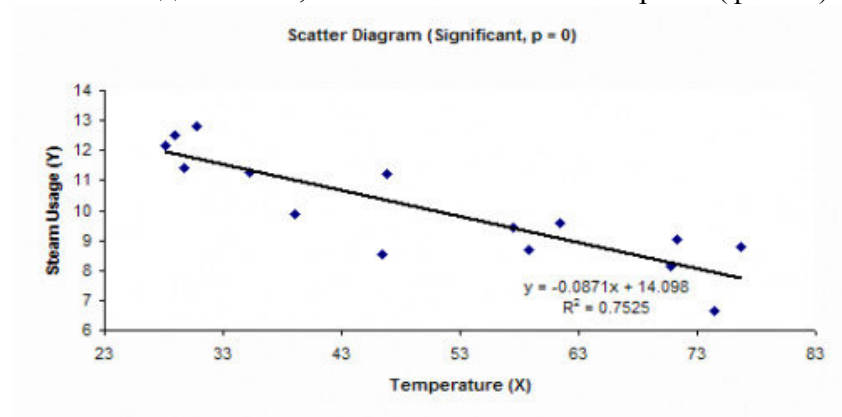
Фиг. 38. Диаграма Парето.

.6. Диаграма на тренда. В контролната карта без да показват границите, диаграмата на тренда показва историята и характера на промените. Диаграмата на тренда е линейна графика, показваща данните с точки, които са разположени на графиката в реда на тяхното възникване. Диаграмата на тренда дава представа за тенденциите, колебанията във времето, както и положителни и отрицателни промени в процеса във времето. Анализът на тенденциите се извършва с помощта на диаграмата на тренда и включва използването на математически методи, които да предадат бъдещите резултати на базата на исторически данни. Анализът на тенденциите често се използва за наблюдение на следните показатели:

- Технически показатели. Колко грешки или дефект са установени, и колко все още не са фиксирани?

- Изпълнение на разходите и времето. Колко операции са извършвани със значителни отклонения за всеки период от време?

.7. Диаграма на разсейване показва връзката между двете променливи. Този инструмент позволява на екипите за контрол на качеството да разгледа и определи възможна връзка между промените, наблюдавани в двете променливи. На графиката срещу зависимите променливи са представени независими променливи. Колкото по-близо една към друга е точката на диагонала, толкова по-тясно са свързани(фиг.39).



Фиг.39. Диаграма на разсейване.

.8. Оценка на извадката. Процедурата за проучване и изследване на проби се определя по отношение на качеството.

.9. Инспекция. Това е тест на продукта, за определяне на съответствието му с документираните стандарти. Обикновено резултатите от инспекциите съдържат резултатите от измерванията. Проверката може да се извърши по всяко ниво. Например, резултатите от инспекциите могат да се обобщят с отделна операция или краен продукт на проекта. Проверката може да бъде обозначен с други думи: „тест“, „партньорска проверка“, „одит“ и „проследяемост“. В някои

области на приложение, тези условия са по-тесни и конкретни. Инспекцията се използва, за да потвърдите премахването на дефекти.

.10. Проверка на одобрените заявления за промяна. Всички одобрени искания на промяна трябва да бъдат проверени, за да потвърдите, че те се прилагат точно, както тя е одобрена.

Изходите за осъществяване на контрола на качеството са:

Измерванията за контрол на качеството са документиранни резултати по действия за контрол на качеството във формата, указана по време на планиране на качеството.

Всяко изменение или поправка на елементите се проверява, и то се приема или отхвърля, като се предоставя на информация за решението. Отхвърлените елементи могат да изискват по-нататъшно развитие.

Целта на контрола на качеството е да се определи точността на резултатите. Резултатите от изпълнението при контрола на качеството са потвърдени от резултатите.

Ако препоръчаните коригиращи или превантивни действия или отстраняването на дефекта изискват промени в плана за управление на проекта, трябва да се инициира искане за промяната в съответствие с процеса на осъществяване на общото управление на промяната.

Глава 9. Управление на човешките ресурси в проекта.

“Човешките ресурси”(Human Resource) е относително термин за модерно управление, измислен през 60-те години на 20 век. Обозначава се с HR.

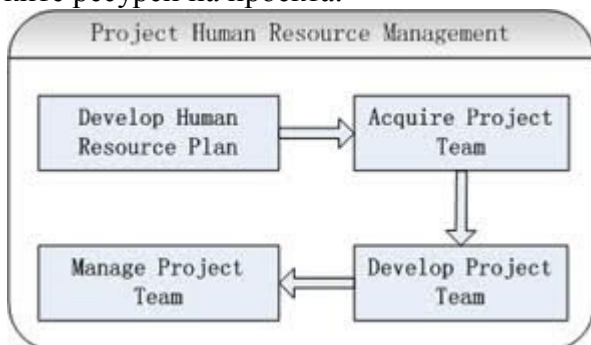
Управление на човешките ресурси (Human Resource Management-HRM) е управление на организацията на човешките ресурси.

Управлението на човешките ресурси в проекта включва процедури за организиране на екипа на проекта и управление.

Екипът на проекта се състои от хора, на всеки от които е възложена на една специфична роля и отговорност за проекта. След разпределението на ролите и отговорностите между членовете на екипа на проекта, те трябва да участват активно в планирането и вземането на решения. Участието на членовете на екипа в ранните етапи на проекта ви позволява да използвате техния опит при планиране на проекта и ще засили фокуса на екипа за постигане на резултати. Членовете на екипа на проекта се нарича още „персонал на проекта.”

Екипът за управление на проекта е част от екипа на проекта, тя е отговорна за операциите по управление на проекти (напр. планиране, управление и завършване). Тази група може да се нарече ядрото. За малки проекти отговорностите за управление на проекти може да бъде споделени между всички членове на екипа или пряко на ръководителя на проекта. Спонсорите на проекта работят с екип за управление на проекти и обикновено са свързани с въпроси като финансирането на проекта, изясняването на проекта и други въпроси, които засягат производителността и икономическата жизнеспособност на проекта.

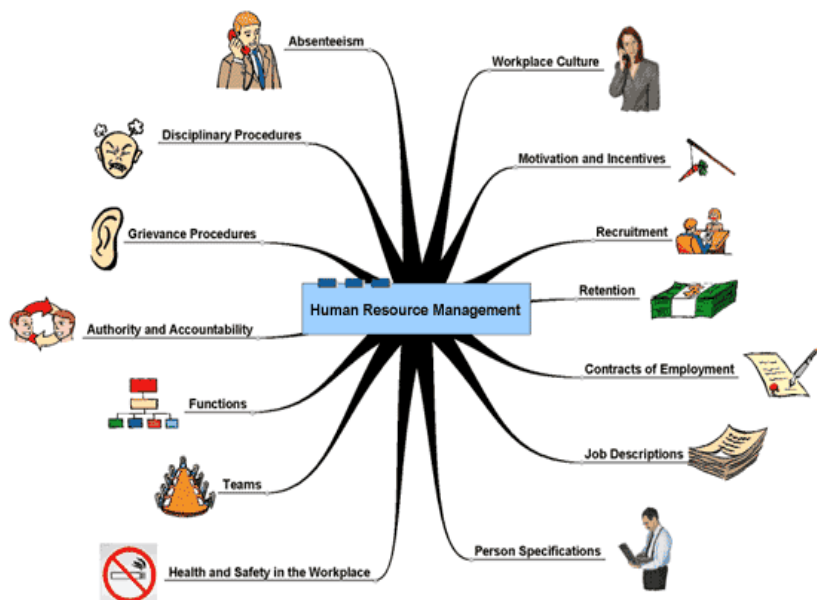
Фиг.40 е обща схема на процесите на управление на човешките ресурси на проекта.



Фиг.40. Обща схема за управление на човешките ресурси на проекта.

9.1. Планиране на човешките ресурси.

При планиране на човешките ресурси се определят ролите, отговорностите и отчетността по проекта, а също така се създава план за управление и осигуряване на персонала на проекта. Проектните роли могат да бъдат определени като лица, както и групи. Тези хора или групи могат да бъдат набирани за работа както от организацията на проекта, така и от страната. Планът за управление за обезпечаване на персонала на проекта може да включва определяне на това: кога и как да се определят екипа по проекта, критериите за освобождаване от участие в проекта, препоръки за допълнително обучение, насърчаване и възнаграждаване по схема, спазването на стандартите, въпроси на сигурността, както и за идентифициране на въздействието на плана за управление за осигуряване на проектния персонал в дейността на организацията. На фиг.41. е показано част от голямото разнообразие от необходими човешки ресурси.



Фиг.41.Разнообразие на човешките ресурси.

Определяне на ролите и отговорностите по проекта трябва отчитат това, как да бъдат включени в проекта на съществуващите организации, както и начина, по който ще протича взаимодействието между различни хора по различните технически аспекти. Факторите на външната средата, засягащи корпоративната култура и структура на предприятието, включват:

- **Организационни.** Кои организации или служби, които участват в проекта? Какви са механизмите на взаимодействие, които съществуват в момента между тях? Какви са действащите към момента на формални и неформални връзки между тях?

- **Технически.** Какви са различните умения и специалности, необходими за изпълнение на този проект? Има ли нужда от координация между езиците използвани от софтуерното инженерство или различни видове оборудване? Има ли някакви специфични трудности при прехода от една фаза на

жизнения цикъл на друга?

- **Междупersonности.** Какви формални и неформални отношения на отчитане съществуват в момента между кандидатите в екипа на проекта? Какви са задълженията на кандидатите? Какви са съществуващите връзки между тях? Какви са съществуващите връзки между двата вида доставчик-потребител? Какви културни или езикови различия между членовете на екипа могат да окажат въздействие върху работни взаимоотношения? Какво е в момента съществуващото равнище на доверие и уважение между тях?

- **Логистиката.** Какво е разстоянието, разделящо хората на модули, които ще бъдат част от проекта? Тези хора къде се намират: в различни сгради, часовите зони или страни?

- **Политика.** Какви са целите и интересите на всеки от потенциалните участници в проекта? Кой хора или групи имат неформално влияние в области от значение за проекта? Какви са неформални връзки между потенциалните участници в проекта?

В допълнение към горепосочените фактори, изборът на членовете на екипа се влияе от ограничения. Като примери за ограничения, които биха могли да повлияят на гъвкавостта на планиране на човешките ресурси са следните:

- **Организационна структура.** В една организация със слаба матрица основната ролята на ръководителя на проекта ще бъде относително слаба.

- **Колективните трудови договори.** Наличието на договори с профсъюзите и други сдружения на работниците и служителите могат да изискват определени роли или отчетни взаимоотношения.

- **Икономически условия.** В качеството на примери за икономически условия за ограничаване на възможностите за наемане на работа, може да се приведе: ограничения за набиране на персонал, намаляване на бюджета за обучение на персонала или липсата на средства за пътни разходи.

При създаването на методология за управление на проекти в рамките на организацията има знания придобити от опита на планиране на човешките ресурси от миналото и те са разположение, като помагат в текущото планиране на този проект. Използването на шаблони и списъци, може да намали размера на времето, прекарано в планиране на ранните етапи на проекта, и да се намали вероятността от пропускане на някои важни отговорности.

- **Шаблони.** Такива са организационните схеми на проекта, описващи позиции, оценка на ефективността на проекта, както и стандартния подход за разрешаването на конфликти.

- **Списъци за проверка.** Като примери за контролни листове, които могат да бъдат полезни при планиране на човешките ресурси, може да се приведат нормалните модели за разпределението на ролите и отговорностите, стандартите за квалификация за определени позиции, преминаването на някои курсове, принципите на работа в екип, мерките за безопасност, съответствието с правните норми и системата за възнаграждения.

- **Планът за управление на проекти** включва изисквания за ресурсите и описание на операциите за управление на проекти (например, осигуряване на качеството, управление на риска и доставка) за подпомагане на екипа по проекта за управление да се определят всички необходими функции и отговорности.

Инструментите и методите при планиране на човешките ресурси са:

.1. Организационни диаграми и длъжностни характеристики. Има различни формати на документиране на разпределението на ролите и отговорностите на членовете на екипа по проекта. Повечето файлови формати са един от трите вида (фиг.42): йерархични, матрични или текстови формати. Освен това, в някои проекти задачите са опреде-

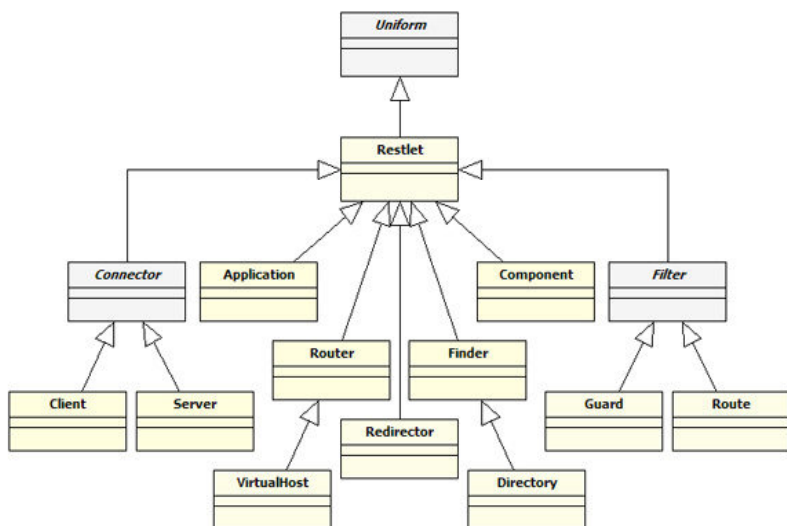
лени в допълващите планове на проекта (например, планове за управление на риска, качеството, или съобщение). Независимо от коя комбинация от методи се използват, целта е винаги една – да се гарантира, всеки пакет от работи да е отговорен за изпълнението му и всеки член на екипа ясно да разбира своята роля и отговорности.

	Prepared	Under Investigation	Investigation Complete	Assigned	Active	Fixed, unverified	Ready for Testing	In Testing	Fixed, verified	Scheduled for Deployment	Closed
User											
Analyst											
Developer											
Tester											
Release Manager											
Project Manager											
QA Manager											

Фиг. 42. Формати за определяне на ролите и отговорностите.

• **Йерархични диаграми.** За да покажете на позициите и взаимоотношенията в графичен формат от горе до долу, можете да използвате структурата на нормална организационна схема. Един от тези общи представителства на сфери на отговорност са йерархична структура на работното място (WBS), чиято основна цел е да се раздели на резултатите от осъществяването на проекти пакети от работа(фиг.43.). Организационна структура (ОС) изглежда подобно на WBS, но не са организирани на базата на проект-доставка, а в съответствие със съществуващата структура на организационните единици (отдели, групи или екипи). На всеки отдел съответства списък на операциите от проекта или пакети от работа. По този начин можете да видите цялата отговорност в проекта за функционални отдели (например, информационни технологии–катедра или покупка- отдел) на същото място до отдел. Йерархичната структура на ресурси (WBS) – това е друг вид йерархична схема. Той се използва да се

раздели проекта на ресурси. Например, WBS може да показва всички заварчици и заваръчно оборудване, използвани при конструирането на кораба, независимо от факта, че те са разпръснати в различни клонове на ОС. WBS могат да бъдат полезни при контрола на разходите по проекта и може да се организира в съответствие със счетоводната система, използвана в организацията. WBS може да съдържа други категории на средствата от тези за човешки ресурси.



Фиг.43. Йерархичната структура на ресурси.

• **Матрични диаграми.** Матрицата на отговорност (RAM) се използва за показване на връзките между работата и членовете на екипа на проекта. В големи проекти матрицата на отговорност може да се използва на различни нива. Например, матрицата на отговорност на високо равнище може да определи коя група или част от екипа на проекта отговаря за един компонент в WBS, а матрицата на отговорностите за по-ниски нива се използва в рамките на групата за разпределение на ролите, отговорностите и нива на властта в специфични операции. Матричният формат, понякога се нарича

чана още табличен формат, ви позволява да видите всички операции поверени за извършване на определено лице, или да покаже, всички хора, участващи в дадена операция. Фиг.44 показва матрицата на отговорност, наречена диаграма RACI. Името тя носи, тъй като съкращението RACI се състои от първите букви на имената на документираните роли: Отговорен, отчетен, консултиран и информиран (Responsible, Accountable, Consult, and Inform). Например, графиката в лявата колона показва извършената работа на нивото на дейност, но с помощта на матрица от отговорност могат да бъдат показвани и различни равнища. Имената могат да бъдат определени като конкретни изпълнители и групи.

<u>Диаграма RACI</u>	Хора				
Дейности	Иван	Таня	Стоян	Тодор	Мария
Определяне	отч	отг	инф	инф	инф
Дизайн	инф	отч	отг	кон	кон
Развитие	инф	отч	отг	кон	кон
Тестване	отч	инф	инф	отг	инф

Фиг.44. Матрицата на отговорност (МО) във формат RACI.

- **Текстови формати.** За да се опише разпределението на отговорностите, които изискват подробни описания, формати използват текстови формати. Обикновено в такива документи, в обобщена форма се съдържа следната информация: отговорностите, правомощия и квалификация. Такива документи се наричат по различен начин, като „описание на длъжността” или „под формата на ролеви отговорности-правомощия”. От тези описания и форми се получават различни модели за бъдещи проекти, особено ако по време на изпълнението на проекта актуализациите се дължат на натрупаните знания.
- **Други раздели на плана за управление на проекти.** Списък и описание на някои задължения, свързани с управлени-

ето на проекта се намира в други части на плана за управление на проекта. Например, в риска за регистър са списъците на лицата, отговорни за рисковете по отношение на управлението. А плана за управление на комуникациите съдържа списък на членовете на екипа, който отговаря за функционирането на комуникациите, но по отношение на управлението на качеството са в списъка, тези, които отговарят за операции по осигуряване на качеството и контрол на качеството.

.2. Мрежи. Неформалното взаимодействие с колегите вътре в организацията или в рамките на производството е един ефективен начин да се разбере какви са политическите и междуличностни фактори и как те ще се отразят на ефективността на различните варианти за осигуряване на персонала на проекта. Операциите за създаването на мрежа включват предварителна кореспонденция, среща на вечеря, неформални разговори и срещи по специалността. Фокусирайки се върху начина на работа в мрежа на началото на проекта може да бъде полезен, но много ефективно е и системно поддържане на такива отношения преди проекта.

.3. Теория на организацията. Организационната теория дава информация за поведението на физическите лица, екипи и отдели. Прилагането на доказани принципи може доведе до намаляване на времето, необходимо за създаване на продукция планиране на човешките ресурси и увеличава вероятността за планиране ще реалистични.

Изходите при планиране на човешките ресурси са:

.1 Разпределение на ролите и отговорностите. При разпределението на ролите и отговорностите, необходими за проекта, следва да отразяват следното:

- **Роля.** Определяне действия в проекта за изпълнението, на които е задължително конкретно лице. Примери за роли в проекта може да е строителен инженер, бизнес анализатор, координатор на тестване. За успешното изпълнение на про-

екта е от съществено значение за всяка роля да са ясно определени правомощия, отговорностите и границите .

- **Пълномощия.** Правото на ползване на ресурсите на проекта, вземане на решения и одобрение на одобрение на действията и резултатите. Примери за решения, за приемането на които са нужни ясноти и точности правомощия са избора на начина за приключване на операцията, за проверка и процедурите за качество, за да се отговори на отклонения в проекта. Членовете на екипа работят най-ефективно, когато нивото на мандата на всеки от тях отговаря на техните отговорности.

- **Отговорност.** Работата, която екипът на проекта трябва да изпълни за приключване на дейностите на проекта.

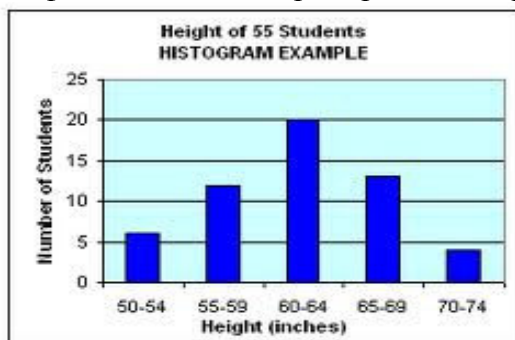
- **Квалификация.** Уменията и способностите, необходими за изпълнение на проекта. Ако екипът на проекта не притежава необходимата квалификация, проектът може да бъде застрашен. Ако намерите такива несъответствия, трябва да се вземат предпазни мерки, като предоставяне на обучение инициращо промяна в графика или съдържанието.

.2. Организационна диаграма на проекта. Това е графично представяне на екипа на проекта и докладване отношенията между неговите членове. В зависимост от нуждите на проекта може да бъде формално или неформално, подробни и общи. Така например, организационната структура на проекта за спасителен екип, състоящ се от 1000 души, ще бъдат много повече, отколкото за вътрешния екип от 10 души.

.3. План за управление за осигуряване на персонала на проекта. Той е неразделна част от плана за управление на проекти и се описва кога и как да изпълняват изискванията за човешките ресурси. В зависимост от потребностите те могат да бъдат формални или неформални, подробни и общи. За да отразяват настоящите действия на попълване и развитие на екипа по проекта на плана в рамките на проекта

се актуализират непрекъснато. Информацията, съдържаща се в плана за управление гарантира персонала на проекта да варира в зависимост от сферите на приложение и размерите на проекта, но във всеки случай следва да отрази следните точки:

На тази стълбова диаграма се показва седмична или месечна разбивка на броя на часовете, необходими на служител, отдел или на целия екип на проекта по време на проекта. В схемата по хоризонтална линия може да бъде показан максималния брой на часовете за даден ресурс. Ако колоните на диаграмата са отвъд линията на максималния брой работни часове, в този случай е необходимо да се прилага стратегия за изравняване на ресурсите (например, добавяне на средства или удължаване на графика период от време). На фиг.45 е показан пример за хистограма на ресурсите.



Фиг. 45. Примерна хистограма на ресурсите.

- **Набиране на персонал** . При планиране на набирането на членовете на екипа по проекта възникват редица въпроси. Например, дали да се ползват наличните човешки ресурси, или те ще бъдат наети от чужбина на договорна основа? Членовете на екипа ще работят на едно място или ще работят от разстояние? Каква е стойността на съответстващи на всяко ниво на знания (умения), необходими за проекта? По отношение на персонала, отдел кадри можели да помогне на екипа за управление на проекта?

• **График** . Той дава по отношение на обезпечението на персонала за управление на проекти, срокове и ангажирането на членовете на екипа на проекта, индивидуално или в групи, но също така показва началото на дейността по набиране на персонал (напр., отдаване под наем). На тази стълбовидна диаграма са изобразени седмично или месечно разпределение на броя на часовете, необходими на служител, отдела или целия екип на проекта по време на проекта. В диаграмата хоризонтална линия може да показва максималния брой на часовете възможни за даден ресурс. Ако колоните на диаграмата излизат извън линията на максималния брой часове, в този случай е необходимо да се приложи стратегията за привеждане в съответствие на ресурсите (например, да добавите средства или да се удължи в графика периода от време). Фиг.9.6 е пример за хистограма на ресурсите.

• **Критериите за освобождаване на ресурси**. Определяне на метода и срока за освобождаване членовете на екипа има преимущества както за проекта, така и за членовете на екипа. Когато членовете на екипа са освободени от участие в проекта, в съответствие с програмата се счита за необходимо, то това не включва плащания на работниците и служителите, вече изпълнили своя дял в проекта и по този начин се намаляват разходите на проекта. Общата обстановка в компанията остава благоприятна, ако има един плавен преход към новите проекти, които вече планирани предварително.

• **Обучение**. Ако съществуват опасения, че квалификацията на екипа е недостатъчна, като част от плана на проекта следва да разработи план за обучение. Планът може да включва и курсове от членовете на екипа, които ще получат своите сертификати, което допринася за успешното реализиране на проекта.

• **Насърчаване и награждаване**. Трябва да има ясни кри-

терии за предоставяне на бонуси и планираната система от бонуси ще спомогне за стимулиране и подкрепа на желаните характеристики на хората, участващи в проекта. За да насърчи и наградата да бъде ефективна, тя трябва да се основава на дейностите и резултатите, които са изцяло отговорност на лицето. Например, един член на екипа може има за бонус спазването на определена сума на разходите, само ако има достатъчно ниво на орган за контрол на решенията, които влияят на размера на разходите. Създаване на план с времето за бонуси гарантира, че насърчаването няма да бъде забравено. Разпределението на наградите и награди са част от развитието на екипа по проекта.

- **Съответствие.** Планът за управление на персонала на проекта гарантира, че проектът е в съответствие със съответните правителствени разпоредби, условията на договорите с профсъюзи и други правила, свързани с човешките ресурси.

- **Безопасност.** Правилникът за защита на членовете на екипа по проекта от злополуки се включва в плана за управление за осигуряване на персонала на проекта и на регистъра на риска.

9.2. Набиране на екипа на проекта.

Това е един процес, при който се набират човешките ресурси, необходими за проекта. Екипът за управление може да упражнява контрол над членовете на екипа, избрани за участие в проекта, но не е задължително.

Основно правило „Всеки в екипа е важен” – фиг.46.



Фиг. 46. Набиране на екипа на проекта.

Входовете за набиране на екипа на проекта са:

Набирането на членове на екипа по проекта се извършва от всички налични източници, както вътрешни, така и външни. Когато екипът за управление на проекти контролира или може да повлияе на назначаването на персонал, то това трябва да се има предвид следното:

- **Достъпност.** Какви човешки ресурси са на разположение сега, какви човешки ресурси ще бъдат на разположение и по кое време?

- **Възможност.** Каква е квалификацията на тези хора ?

- **Опитът.** Дали тези хора са работили тази или подобна работа? Какви са техните предишните успехи?

- **Интерес.** Интересно ли на тези хора да работят по този проект?

- **Стойност.** Колко да се заплати на всеки един от членовете на екипа, особено ако те са наети по договор?

Една или повече организации, участващи в проекта, могат да имат свои собствени правила, политики или процедури за назначаване на персонал. Персоналът и органите, които участват от организациите могат да съдействат при подбора, наемането и ориентирането членовете на екипа на проекта.

Схемата на разпределението на ролите и отговорностите определя позицията, уменията и квалификации, които са

необходими за проекта.

Организационната структура на проекта дава общ преглед на числения състав на хората, необходими за проекта.

По отношение на управлението за обезпечението на персонала на проекта и графика на проекта се определят от времето, за което се включва всеки член от екипа на проекта да участва в проекта, както и друга важна информация, необходима за определяне на екипа на проекта.

Инструментите и методите за набиране на екипа на проекта са:

.1. Предварително назначаване. В някои случаи, екипа на проекта е предварително известен, което означава, че преди това са били назначени на определени позиции. Подобна ситуация може да възникне, ако в резултат на конкурентен подбор на определени хора е обещано участие в проекта, ако проектът зависи от познаването на определени хора или, ако назначаването на някои хора в определени позиции, произтича от хартата на проекта.

.2. Преговори. Назначаването на персонал в много проекти е процес на договаряне. Например, на екипът за управление на проекта може да се наложи да преговаря с:

- функционални мениджъри - за да се гарантира, че проектът ще бъде осигурен с подходящ квалифициран персонал в изисквания срок, и че екипът на проекта да работи по проекта до края на възложените им работи .

- друг екип за управление на проекти в рамките на фактическата организация – да се гарантира, че ще е обезпечен с дефицитни ресурсни или тесни специалисти.

.3. Набиране на персонал. Ако фактическата организация по проекта не разполага с достатъчно персонал, изискваните услуги може да бъде получени от външни източници. То може да се изрази в наемането на консултанти или прехвърляне работа на външни организации по силата на договор за подизпълнение.

4. Създаването на виртуални екипи предлага големи възможности за привличане на нови членове на екипа на проекта. Виртуалните екипи могат да се определят като група от хора, обединени от една обща цел, всеки член на екипа работи с минимален личен контакт или пълна липса на такъв. Работата на тези екипи е станала възможна благодарение на електронната комуникация (например чрез електронна поща и видеоконференции). Форматът на виртуални екипи предоставя възможност за:

- Изграждане на екип от състава на работниците и служителите на една компания, които живеят в различни региони.
- Добавяне на екип от специалисти, дори ако те са в друг регион.
- Да участват в проекта служители, които работят от вкъщи.
- Изграждане на екипи от изпълнители, работещи в различни смени и по различно време.
- Да участват в проекта с хора с увреждания.
- Да се изпълняват проекти, които при други обстоятелства би било невъзможно, тъй като са високи цените за пътуване.

Когато работите в условията на виртуални екипи е все по-важно планирането на комуникациите. Може да се наложи допълнително време, за да се определят ясно очакванията на участниците, разработване на протоколи за разрешаване на конфликти, персонал за участие във вземането на решения и насърчаване на участието в цялостния успех на проекта.

Изходите при набиране на екипа на проекта са:

1. Проектът се счита за окомплектован, когато на работа се наемат подходящите хора. Необходимата документация може да включва справочник за екипа на проекта, една бележка за членовете на екипа с техните имена, посочени в други части на плана за управление на проекти (напр., организационни диаграми и графици на проекта).

.2 Достъп до ресурси се документира за определен период от време, през който всеки член на екипа по проекта може да участва в проекта. За да се създаде надежден окончателния план трябва да има информация за всяко лице, включително и ваканцията му и задължения по други проекти.

.3 План за управление на проекти за осигуряване на персонал (Update) .С назначаването на експерти в рамките на схемата на разпределение на ролите и отговорностите може да се наложи да се промени плана за управление на осигуряване на персонала на проекта, тъй като рядко се случва с хората да са с абсолютно същите параметри като по е изискванията на плана. Други причини за план за управление на промените в персонала могат да бъдат промоция, пенсиониране, болест, проблеми с изпълнението на проекта и промените в натоварването.

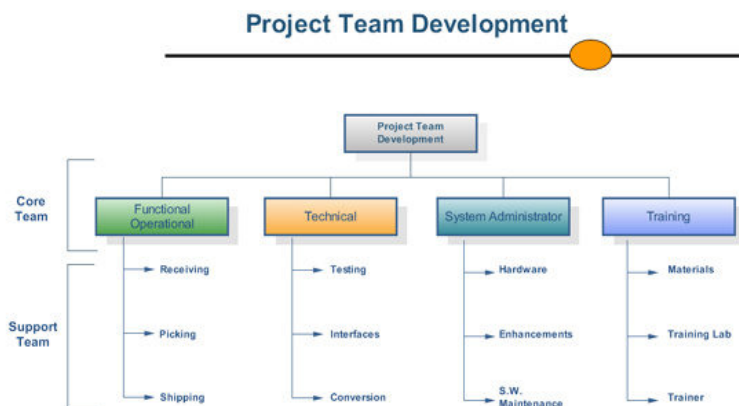
9.3. Развитие на екипа на проекта.

Развитието на екипа на проекта е дообучение на членовете на екипа на проекта и засилване на взаимодействието между тях за подобряване на изпълнението на проекта- фиг.47. Целите на екипа по проекта са:

- Подобряване на уменията на членовете на екипа, за да се подобри способността им за извършване на дейностите по проекта.
- Укрепване на чувство на доверие и сближаване между членовете на екипа, за да се подобри ефективността на екипа.

Като примери за подобряване на ефективността на екипа може да бъде взаимната помощ в случай на дисбаланс в размер на работа, изпълнение на комуникации в най-удобния начин с колегите си, обмяната на информация и ресурси. Развойната дейност на екипа по проекта има най-голямо влияние, ако започне рано, но тя трябва да продъл-

жава през целия жизнен цикъл на проекта.



Фиг.47. Развитие на екипа на проекта.

Входовете за развитие на екипа на проекта са:

.1. Назначаване на персонал в проекта . Развитието на екипа на проекта започва със създаване на списък на членовете на екипа на проекта.

.2. План за управление на проекти за осигуряване на персонал съдържа стратегии за обучение на персонала и планове за развитие на екипа по проекта. По проектът за напредък в този план са добавени такива раздели като бонус, обратна връзка, допълнително обучение и дисциплинарни мерки, а те се определят въз основа на текущата оценка на ефективността на екипа по проекта и други форми за управление на екипа по проекта .

.3. Информация за наличността на ресурсите се определя от времето, през което екипът на проекта може да участва в операции за развитие на екипа.

Инструментите за развитие на екипа на проекта са:

.1. Умения в общо управление . За развитието на екипа по проекта е особено важно умението на междуличностните отношения, понякога наричани „меки умения”. Екипът за управление може значително да се намали проблемите и да

подобри взаимодействието между служителите, ако иска да разбере настроението на екипа на проекта, трябва да слуша внимателно и да признава своите становища и отговоря на техните опасения. За управление на екипа, такива качества като симпатия, влияние, творчески подход към работата и способността улесняват работата и са ценен актив.

.2. Обучението включва всички дейности, насочени към подобряване на квалификацията на членовете на екипа по проекта. Образованията могат да бъдат формални и неформални. Примери за методите на преподаване за служители са обучение в класната стая, „онлайн” обучение на компютъра, обучение на работното място под ръководството на друг член на екипа по проекта, ръководство и обучение.

Ако членовете на екипа на проекта не са имали достатъчно управленски и технически умения, развитието на тези умения може да бъде предвидено като част от проекта. Планираното обучение се провежда по план и се осигурява от персонала за управление на проекти.

.3. Операции за укрепване на екипа. Те може да варират от петминутна точка от дневния ред на срещата за оценка на текущото състояние и да се предвиди специално обучение с участието на специалисти с цел подобряване на междуличностните отношения между членовете на групата. Някои от операциите, извършени от групи не може ясно не се считат като операция за укрепване на екипа, но ако такива дейности са планирани и добре организирани, те могат да допринесат за укрепване на екипния дух. Важно е също да насърчат неформалните отношения в групата и неформалните съвместните дейности, тъй като те допринасят за укрепване на доверието в екипа и създаване на добри бизнес отношения. Стратегиите за засилване на екипа са от особено значение в случаите, когато членовете на екипа се намират далеч един от друг и нямат възможност за личен контакт.

.4. Принципи. С помощта на принципите се установяват от ясни и точни правила за поведение и те са приемливи за членовете на екипа по проекта. Колкото по-скоро екипа стигне до взаимно съгласие относно правилата за поведение, толкова по-малко шансове за недоразумения и ще има по-висока производителност. Дискусията на принципите позволява на членовете на екипа да определят важните за тяхното положение.

.5. Съвместно местоположение включва поставянето на всички или най-активните членове на екипа по проекта на едно място, за да се засили способността им да работят в екип. Настаняването като съквартиранти за определено време (например, за определен период от време, който има стратегическо значение за проекта) или по време на целия проект.

Стратегията за съвместно използване на обекти изисква място за срещи (понякога наричан „оперативен център”), оборудвани с електронни средства за комуникация, табла за граfiците и други устройства, които насърчават взаимното общуване и насърчаване на чувство за колективизъм.

.6. Насърчаване и награждаване. Част от процеса на развитие е да подпомага и насърчава желаното поведение на членовете на екипа. Първоначалният план за насърчаване се създава в планирането на човешките ресурси.

Решенията за бонуси се вземат официално или неофициално в управлението на екипа на проекта, въз основа на оценка. Бонусите се подчиняват само на желаното поведение на членовете на екипа. Например, желанието да работят извънредно, за да отговорят на строгия график трябва да бъде възнаградено или наблюдавано, а за извънредния труд поради лошото планиране премията не подлежи на договаряне. Бонуси като „една победа – всички други губещи” (нула сума), която е предназначена само за някои от членовете на екипа (например заглавието на „Най-добър служител на

месеца”), може да навреди на единство на колектива. Бонусни постижения като „победител-победител” (в който всички страни печелят), които могат да бъдат постигнати от всеки член на групата (например, за навременна доставка на докладите за напредъка на проекта), подобряват взаимната подкрепа между членовете на екипа.

При разработването на схема за насърчаване и премии трябва да се вземат предвид културните различия. Например, разработване на система за възнаграждение за цялата група в една култура, която насърчава индивидуализма, може да бъде много трудно.

След приложените мерки за развитие на екипа на проекта, например, обучение и съвместно ползване на обекти, управлението на екипа на проекта може да осигури официални и неофициални оценки за изпълнение. Ефективните стратегии и дейности за развитие на екипа трябва да подобрят неговата производителността, който от своя страна да подпомага целите на проекта. За да се оцени ефективността на екипа могат да използват следните показатели:

- Подобряване на уменията на членовете на екипа, който позволява на него/нея по-ефективно изпълнение на неговите упълномощени операции.
- Професионално развитие и укрепване на политиката на сближаване, която има положително въздействие върху работата на групата .
- Намаляване на текучеството на персонала.

9.4. Екип за управление.

Екипът за управление изпълнява контрол върху дейността на членовете на екипа на проекта, осигуряване на обратна връзка за решаване на проблеми и координиране на промени, насочени към подобряване на ефективността на изпълнението на проекта. Екипът за управление на проекти наб-

людава дейността на екипа, разрешава конфликти, разрешава на проблемите и оценява работата на членовете на екипа.



Фиг.48. Екип за управление.

Резултатите от управлението на екипа на проекта е актуализиране на плана за управление за осигуряване на персонала на проекта, представя за разглеждане исканията за промяна, за решаване на проблеми, представяне на входа оценки-те за ефективността на организацията и добавяне на натрупаните знания в базата данни на организацията.

Работата на екипа за управление се усложнява в случаите, когато членовете на екипа са отговорни пред двама отговорника - функционален мениджър и мениджър на проекти в рамките на една матрица на организационната структура. Ефективното управление на двойно подчинение е често важен фактор за успеха на проекта и обикновено е отговорност на ръководителя на проекта.

В ходът на проекта за насърчаване на екипа за управление на проекта трябва да се използват одобрени в организацията на правила, процедури и системи. Като част от екипа за управление на проекти трябва да имат достъп до организацията на честванията при корпоративни събития, награждавания за заслуги, на корпоративни информационни бюлетини, бюлетин борд, награди към работната заплата, пре-

доставени под формата на дрехи с фирмени знаци и други средства за насърчаване, приети в организация.

В резултат от назначаването на персонала в проекта се дава списък на членовете на екипа по проекта, които трябва да бъдат оценени в процеса на наблюдение и управление.

За мониторинг и оценка на екипа по проекта са използва схемата на разпределение на ролите и отговорностите.

Организационната структура на проекта дава общ преглед на отношенията между членовете на екипа на проекта.

Софтуерният план за управление на проекта съдържа информация за персонала, в какъв период от време на персонала участва в проекта, както и информацията относно плановете за обучение на персонала, изисквания за сертифициране, както и неговите разпоредби.

Екипът за управление на проекти предоставя формални и неформални оценки на ефективността на текущата работа на екипа по проекта. Въз основа на периодична оценка на ефективността на екипа по проекта могат да бъдат предприети мерки за подобряване на средствата за комуникация, разрешаване на конфликти и укрепване на взаимодействието между членовете на екипа.

Докладите за изпълнение предоставят информация за ефективността на плана по проекта за управление. Управлението на екипа на проекта ще следи резултатите на проекта в следните области: управление на график, управление на разходите, контрол на качеството, валидирането и одит на съдържанието. Информацията, съдържаща се в докладите за напредък, заедно с прогнозите, помага при определянето на изискванията за бъдещето на човешките ресурси, да се създаде система за признаване на заслугите и награждаване и за актуализиране на план за управление на персонала.

Инструменти и методи на екипа за управление са:

.1. Наблюдението и обсъждането са ефективни инструменти, за да сме в крак с процеса на работа и настроенията

сред членовете на екипа по проекта. Екипът за управление на проекти следи такива показатели, като напредъка при установяването на резултати от доставка, така и постижения от които членовете на екипа могат да се гордеят и проблемите, породени от междуличностни напрежения.

.2. Оценка на ефективността на проекта. Необходимостта от формална или неформална оценка на ефективността на проект зависи от продължителността на проекта, неговата сложност, организационните норми и правилници, наредби, договори със служителите, както и количеството и качеството на комуникацията. Членовете на екипа на проекта в качеството на обратна информация, получават информация за оценката на работата им по проекта от хора, които имат надзор върху дейността им. Членовете на екипа по проекта могат да получат информация за оценка на тяхната работа от тези, които си взаимодействат с тях по отношение на обратната връзка на 360 градуса. Терминът „обратна връзка на 360 градуса” означава, че изпълнителят на работата получава оценка на работата му от различни източници, включително и началници, на равно с нивото и по-ниски. Целите на оценката на работата по проекта е да се изяснят ролите и отговорностите, крайните срокове за прилагане на оценка на тяхната работа, особено положителните оценки, в противен случай това би могло да създаде забързана работна атмосфера в екипа, идентификация на неизвестни и нерешени проблеми, разработване на индивидуални планове за компетентност за развитие и определяне на цели за следващите периоди.

.3. Успешното разрешаване на конфликти способства за подобряване на производителността и на положителните работни отношения. Източниците на конфликт може да бъде липсата на средства, даване на приоритет на графика и личен стил на работа. Наличните приети от екипа принципи, норми и установените практики на управление на про-

екти, способстват да се намали броят на конфликтите, които възникват. С правилното ръководство при съществуването на различни мнения по някои въпроси е положителен фактор, който допринася за по-творчески подход към работата си и да се вземат правилни решения. Ако съществуването на различни мнения е негативен фактор, екипът на проекта трябва първо да се опита да разреши собствените си конфликти. Ако има ескалация на конфликта, ръководителят на проекта трябва да съдейства за решаване на конфликта, така че да има едно решение, приемливо за всички заинтересовани страни. Решаването на конфликта, трябва да се извършва на ранен етап, поотделно с всяка от страните, и с един подход. Ако конфликтът става разрушителен за етапа, за решението му се изисква официална процедура, включително и дисциплинарни мерки.

.4. Дневник за регистрация на проблеми. Ако в процеса на управление се увеличават броя на проблемите, то вие трябва да започнете да попълвате регистър на проблемите, като писмено да посочвате конкретни хора, които са отговорни за конкретни проблеми до определена дата. Този регистър ще помогне на екипа да следите как и кога ще бъдат решени всички проблеми. Посрещнете и премахвайте пречките за постигане на целите. Тези бариери могат да включват различни мнения при възникващите ситуации, които изискват внимателно проучване, както и срещат неочаквани задължения, които трябва да се поискат от някои от членовете на екипа.

Изходите на екипа за управление са:

.1. Искани промени . Промените в персонала са в резултат на избор, поради непредвидени обстоятелства, които могат да повлияят на останалата част от плана на проекта. Ако проблемите се дължат на новите назначения и имат разрушителен ефект върху плана на проекта (например, изискват увеличение на времевия график на проекта или увеличение

на бюджета) тогава трябва да се подаде заявление за промяна и трябва да се разглежда в цялостния процес на управление на промените.

.2. Препоръчителни корективни действия. Корективните действия в управлението на човешките ресурси включват: персонални промени, провеждането на допълнително обучение и дисциплинарни мерки. Преустройството може да включва: назначаването на хора на други длъжности, прехвърлянето на някои задачи за изпълнение на външни организации и подмяна на свободни работни места, нови членове. Екипът за управление също трябва да установя как и кога да направи признание за заслуги и насърчаване на работниците и служителите, въз основа на оценка на ефективността на екипа.

.3. Препоръчителни превантивни действия. Ако екипът за управление на проекти открие потенциални или възникващи проблеми, свързани с човешките ресурси, а след това с цел да се намалят вероятността и/или последици от тези проблеми, е необходимо да се предприемат превантивни действия, преди това се е случило. Превантивните действия могат да включват: обучение за взаимозаменяемост, които имат за цел да се намалят проблемите, които възникват при липса на някои от членовете на екипа, допълнителни роли за да сте сигурни, че отговарят на всички задължения, както и допълнително време за отделните членове на персонала в случай, че трябва да се положи извънреден труд в близко бъдеще, за да се извърши необходимото количество работа по график.

За да се оцени ефективността на екипа на организацията за управление трябва да има готовност да предоставя информация относно всеки екип на проект, с който трябва да си взаимодействат.

Всички натрупаните знания, натрупани по време на проекта трябва да гарантират, че те стават част от историческата

база данни на организацията. Натрупаните знания в областта на човешките ресурси може да включват:

- Организационна структура на проекта, която описва позициите и планове за управление гарантира на персонала на проекта, да бъде записан като шаблон.

- Принципи и методи за разрешаване на конфликти и признаването на някои постижения се оказва особено полезно.

- Процедури за създаване на виртуални екипи, съвместно ползване на обекти, водене на преговори, подготовка и действия на отбори, които може да се считат за успешни.

- Специални умения и квалификация на някои членове на екипа.

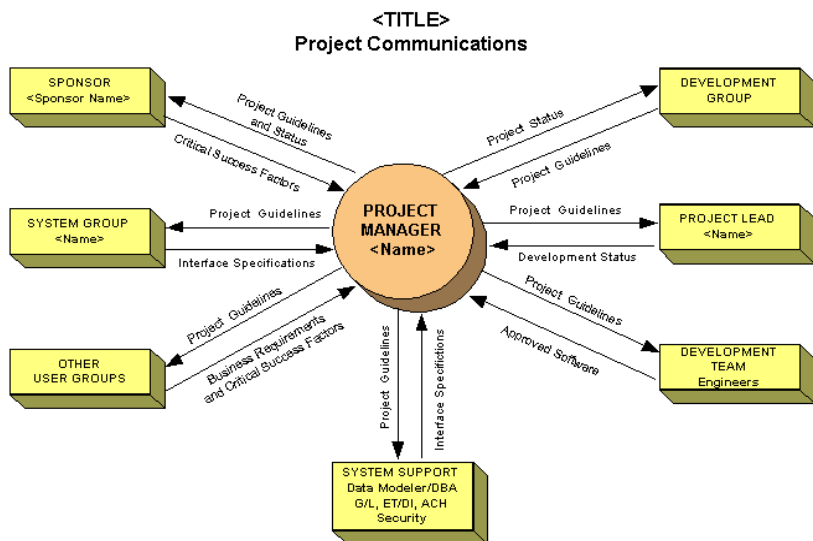
- Намерени в изпълнението на проекта проблеми и техните решения, вписани в регистър на проблемите на проекта.

Глава 10. Управление на комуникацията в проекта.

Управлението на комуникации в проекта е област на знания включваща процесите, необходими за навременното създаване, събиране, разпространение, съхранение, получаване и в крайна сметка използването на информационни проекти. Комуникацията за управление на проекти създава необходимите връзки между хората и информацията, които са необходими за успешното изпълнение на комуникациите. Всички тези, които един или друг начин, участват в проекта, трябва да разберат как комуникациите оказват въздействие върху протичането на проекта като цяло. Фиг.49 представлява обща схема на основните участници процесите за управление на комуникациите в проекта и взаимоотношенията между процеси и материали, продукция.

Тези процеси взаимодействат помежду си и с процесите в други области на знанието. В зависимост от нуждите на проекта във всеки процес може да бъде включени едно или повече физически лица или групи. Всеки процес се извършва най-малко веднъж по време на всеки проект и ако проектът е разделен на етапи – след това в една или няколко фази на проекта. Процесите са представени като отделни елементи с добре дефинирани интерфейси, но на практика те могат да се застъпват и си взаимодействат помежду си и те се припокриват и взаимодействието им не са описано тук.

Проектирането на комуникация не винаги е толкова лесно, колкото може да изглежда, но това е основата, можете да използвате, за да изградите своя екип, да се докаже вашето ръководство, както и предоставяне на навременна посока на проекта. На таблица 7 са показани от част от средствата за комуникация, с които разполагат мениджърите[25].



Фиг.49. Обща схема за управление на комуникацията в проекта.

Комуникативните умения са свързани с комуникацията при управлението на проекти, но това не е едно и също нещо. Изкуството на комуникация е много обширна зона, която включва разнообразни умения, в това число:

- Модели на изпращача/ получателя. Верига за обратна връзка и пречки в общуването.
- Избор на комуникация. Решението как ще бъде извършена комуникацията може да бъде: писмено или устно, под формата на неофициален доклад, бележка, лично или по пощата. Изборът на комуникация е метод за предаване на информация и зависи от ситуацията.
- Начин на представяне. Стилът на основния текст и използването на нагледни материали.
- Методи за събиране. Подготовка на дневен ред и разрешаването на конфликти.

Таблица 7. Комуникация-помощни средства

Вид/техника	Описание
Е-mail	Позволява на проектни екипи, които да комуникират с текст, аудио и видео файлове между членовете на екипа
Форум за напомняния	Осигурява официален форум за комуникация за ключови дати, политики и процедури
Незабавни съобщения (skype, facebook....)	Позволява на членовете на екипа да общуват в реално време
Срещи за статуса на проекта	Осигурява редовни актуализации на състоянието и преглед на проекта
Телефонни и видео конференции	Осигурява среда за включване на членовете на екипа, разположени в други географски региони
Intranet, Internet дъски	Формално дава състоянието, напредъка, подчертава целите за всички
Публикация на развитието на проекта	Осигурява обратна връзка към заинтересованите страни или потребители
Ежедневна връзка	Включва един практически подход „лице-в-лице” на вашия екип и клиентите

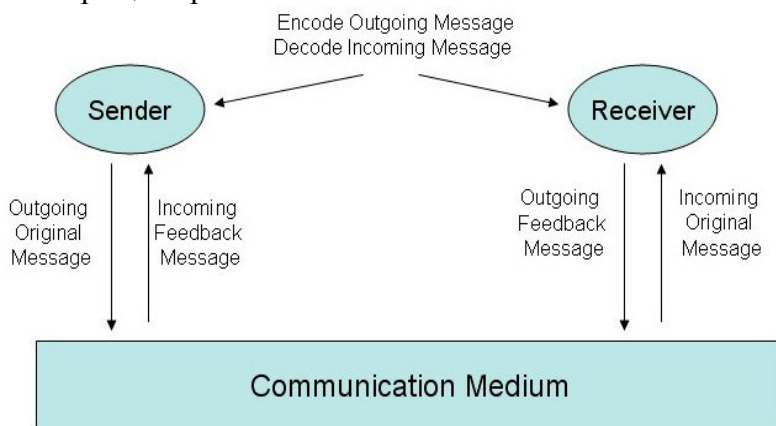
На основният модел за комуникация (фиг.50) се показва как се изпращат и получават идеи и информация между двете страни, определени като изпращач и получател.

Основните елементи на този модел са:

- Кодиране. Представяне на идеи или идеи на език, разбираем за другите.
- Съобщения. Продукция на процеса на кодирането.

- Средства за комуникация. Методът, използван за изпращане на съобщението.
- Намеса. Всичко, което може да попречи на трансфера и разбиране на съобщенията (напр. Разстояние).
- Декориране. Трансформацията на получателя на съобщението, в което той разбира и мисли.

Неразделна част от модела, показан на фиг.50 е акта на потвърждаване на получаването на съобщението. Потвърждение означава, че получателят подава сигнал, че съобщението е получено, но това не означава непременно съгласие на получателя за съдържанието на съобщението. Съвсем различно значение има отговор на съобщението, което означава, че приемникът декодира и разбира съобщението и го изпраща обратно.



Фиг. 50. Комуникации – Базов модел.

Тези елементи на модела за комуникация трябва да бъдат взети под внимание при обсъждането на комуникацията в проекта. В организацията на ефективно взаимодействие между проекта с помощта на тези елементи, повдига много трудности. Помислете за екип на проекта, състоящ се от професионалисти, физически разположени в различни страни. Когато един член на екипа ще предава идеята на друг

член на техническия екип в друга страна, тя може да се наложи да се кодира съобщението на съответния език, изпращане на съобщението с подходящи технически средства, като същевременно се гарантира, че правилното декодиране на съобщения от получателя. Липса на комуникация може да има негативно въздействие върху проекта като цяло.

10.1. Планиране на комуникацията.

Процесът на планиране на комуникацията и взаимодействието се определят от информацията, необходима на участниците в проекта, като например: какви участници, каква информация е необходима, когато имат нужда, кой и как трябва тази информация да предостави. Важен фактор за успеха на проекта е да се идентифицират потребностите от информация на участниците в проекта и определяне на подходящи средства за посрещане на тези потребности.

В повечето проекти, по-голямата част на съобщенията за планиране се извършва в най-ранните фази на проекта. Въпреки това, резултатите от този процес на планиране се проверяват периодично по време на проекта и ако е необходимо, модифицират, така че те остават в сила.

Често, комуникацията на планиране е тясно свързана с фактори на околната среда на предприятието и влиянието на организацията по проекта, тъй като от организационната структура на проекта зависи до голяма степен от изискванията за обмен на проекта.

Входовете при планиране на комуникациите са:

Планът на управление на проекта съдържа обща информация за проекта, включително условията и ограниченията, които могат да повлияят на планиране на комуникациите.

- Ограничения. Това са фактори, които могат да ограничат възможностите за избор на разположение на екипа на проекта. Пример за такива ограничения биха били на разполо-

жение на членовете на екипа в различни градове, несъвместими версии на софтуер за комуникация или ограничени технически възможности за комуникация.

- Допускания. Специфични предположения, които влияят на планирането на комуникации, се определят поотделно за всеки проект.

Инструментите и методите при планиране на комуникациите са:

.1. Анализ на нуждата от комуникация. В резултат на анализ на изискванията за комуникативни услуги е необходимостта от информация за участниците в проекта. При определянето на тези изисквания се вземат под внимание вида и размера на необходимата информация и анализ на стойността на тази информация. Средствата са похарчени за трансфери не само за информация, която допринася за успеха на проекта, но и за онези случаи, когато липсата на комуникация може да доведе до провал. Това не означава, че „лошата новина” в доклада е забранена, а по-скоро, целта на това ограничение е да се избегне от участниците в проекта излишни подробности.

Ръководителят на проекта трябва да разглежда броя на потенциалните канали или начини за комуникация, като показател за сложността на съобщения проект. Общият брой на комуникационните канали е равен на $N*(N-1) / 2$, където N = броя на участниците. По този начин става ясно, че проектът, в който има 100 участника, броят на потенциалните канали за комуникация, ще бъде равен на 450. Следователно, ключов елемент в планирането на комуникационен проект е да се определи кои ще си взаимодействат с кого и на кой за каква информация му се налагат подходящи ограничения. Обикновено се определят изискванията за комуникация в рамките на проект на базата на следната информация отразена в организационни диаграми:

- Отношенията между организацията на проекта и разпреде-

лението на отговорностите между участниците в проекта.

- Служби, подразделения и специалности, включени в проекта.

- Броят на хората, участващи в проекта, като се вземат предвид мястото на поставянето им.

- Вътрешни информационни нужди (например, обмен на информация в рамките на организацията).

- Външни информационни нужди (например, комуникация с медии или подобни организации).

- Информация за участниците в проекта.

.2. Начини за комуникация. Методологиите за обмен на информация между участниците в проекта може да се различават значително. Например, екипът за управление на проекта може да се използва различни начини за комуникация, дори и при кратковременни дискусии преди пълноценни заседанията, от обичайните писмени документи до различни материали (например, графици, или бази данни), достъпни чрез Интранет. Фактори, влияещи върху избора на начина на комуникация, включват:

- Срок за получаване на информация. Зависи ли успеха на проекта от наличната често обновявана информация, която не е достъпна веднага, или достатъчно редовно при съставяне на писмени отчети?

- Достъпност на технологията. Действително ли необходимите системи вече са установени и действат, или е нужно да включат в списъка на потребностите на проекта?

- Персонал, задействан в проекта. Съответстват ли предлаганите системи на комуникация с опита и навиците на персонала на проекта или е необходимо да се организира допълнителен курс на обучение?

- Продължителност на проекта. Възможно ли е, преди края на проекта на съществуващите начини за комуникация да се изменят?

Екипът на проекта провежда срещи и се обменя информа-

ция в действителното или виртуалното общуване.

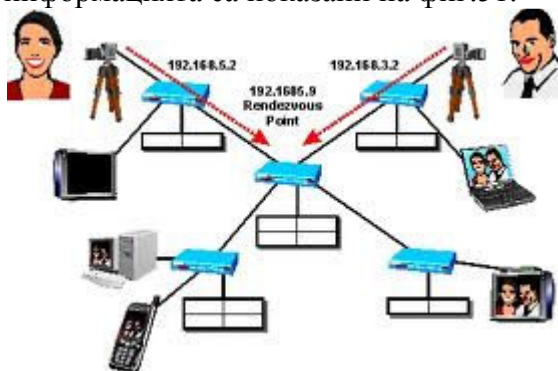
Исходът при планиране на комуникацията е планът за управление на комуникацията. Той е съставна част на плана на управление на проектите и се включва в него във вид на спомагателен план. Планът за управление на комуникациите съдържа:

- Изисквания за съобщенията на участниците в проекта.
- Информация за предаваната информация, включително и формата, съдържанието и нивото на детайлност.
- Име на служител, отговорен за предаване на информация.
- Името на служителя или група – на получателите на тази информация .
- Методи и технологии, използвани за предаване на информация (Например, бележки, електронна поща и/или съобщения за пресата).
- Честотата на комуникация (например, веднъж седмично) .
- Схема на предаване по инстанциите, която определя времето и реда за прехвърлянето на по-високи нива на (верига) проблеми, които не могат да бъдат решени от персонала от по-ниско ниво.
- Методът за осъвременяване и изясняване на уточненията на плана за управление и насърчаване и развитие на проекта.
- Речник на общоприета терминология.

В планът за управление на съобщенията може да се включва и насоки за срещи на текущото състояние на проекта, срещи на екипа, електронни заседания и общуване чрез електронна поща. Планът на управление за взаимодействието може да бъде формален и неформален, подробен или общ, в зависимост от нуждите на проекта. Планът за управление на комуникациите е част от цялостния план за управление на проекти или се включва като втори план.

10.2. Разпространение на информация.

При разпространението на информация има за цел да гарантира навремения достъп на участниците в проекта до информацията, която искате. Разпространението на информация включва също така план за управление на изпълнението за комуникации и отговор на неочаквани искания за информация. Част от основните типове за разпространение на информацията са показани на фиг.51.



Фиг.51. Разпространение на информацията.

Комуникационните умения са част от уменията, като цяло за управление и се използва за обмен на информация. Уменията в общо управление, свързани с комуникациите, включват гаранция, че този, който би трябвало да получи информацията, която е предназначена за него, е в съответствие с плана за управление на комуникации.

Като част комуникационния процес подателя е отговорен за яснотата и пълнотата на информацията (така, че получателят да може точно да го възприема) и да се осигури разбиране на получателя. Получателят е отговорен за правилното получаване на цялата информация, както и за правилното му разбиране. Съобщението може да приема различни форми, като например:

- Писмен и устен, слушане и говорене.

- Вътрешен (в рамките на проекта) и външни (с клиенти, медии, PR) .
- Официално (доклади, брифинги) и неформални (обърнете внимание, спонтанен разговор) .
- Вертикална (нагоре-надолу по организационна йерархия) и хоризонтална (едно и също ниво).

Системите за събиране и обработване на информация се осъществяват по различни начини, включително и картотеки извършвани ръчно, електронни бази данни, софтуер за управление на проекти и системи, които предоставят достъп до техническата документация (например чертежи, спецификации на проекта или планове за изпитания).

Разпространението на информация включва в себе си своевременно събиране на информация, предоставяне на достъп до нея за обмена и разпространението сред участниците в проекта през целия жизнен цикъл на проекта. Разпространението на информация за проекта може да се направи по различни начини, например:

- Събиране на проекта, разпространение на печатни документи, картотеки и мрежови електронни бази данни.
- Електронно оборудване за съобщения и конферентни разговори (Например, електронна поща, факс, гласова поща, телефон, видео и уеб конференции, публикуване и интернет).
- Електронни инструменти за управление на проекти (например, уеб интерфейс, софтуер за управление на проекта и графика на проекта), софтуер за виртуален офис и виртуални срещи, портали и инструменти за управление на съвместната работа.

Анализът на натрупаните знания при всяка среща за преглед на натрупаните знания включва определянето успехите и неуспехите на проекта, както и изготвяне на препоръки за подобряване на изпълнението на проекта в бъдеще. През целия жизнен цикъл на проекта, основните участници в

проекта трябва да определят съществуващите знания, свързани с технически, управленски и процедурните аспекти на проекта. По време на проекта на натрупаните знания се събират и те са официални и се поставят в определено място. Тематиката на съвещанията, посветени на натрупаните знания, могат да бъдат различни. Понякога тя се съсредоточава върху основните технически процеси или процес за разработване на продукти, в други случаи – процес, който помага или пречи на успешното изпълнение на работата. Натрупаните знания могат да бъдат много полезен източник на информация за бъдещи екипи на проекти, и може да подобри ефикасността и ефективността на управление на проекти. Ръководителите на проекти трябва да отговарят за прегледа на натрупаните знания на всички проекти във връзка с ключови вътрешни и външни участници в проекта, особено ако резултатите от проекта са по-ниски от планираните. Конкретните резултати от анализа на натрупаните знания могат да бъдат:

- Актуализиране на базата на съществуващи знания.
- Позицията за система за управление на знания.
- Актуализация на правилата, процедури и процеси, приети в компанията.
- За придобиване на допълнителни умения за бизнес.
- За цялостно подобряване на продукта или услугата.
- Актуализация на план за управление на риска.

Изходите при разпространение на информация са:

.1. Активи на организационния процес (обновяване). Те са:

- Документация за натрупаните знания. Тя съдържа информация за причините за възникналите проблеми, обосноваване на коригиращите действия, както и други натрупани знания, свързани с разпространението на информация.
- Документация на проекта. Документацията на проекта може да включва кореспонденция, бележки и документи,

съдържащи описание на проекта.

- Отчети по проекта. Формални и неформални доклади по проектите съдържат подробна информация за състоянието на проекта и включват натрупаните знания, дневници за регистрации на проблеми, доклади за изпълнение на проекта и резултатите от други области на знанията .

- Представяне на проекта. Екипът на проекта дава информация официално или неофициално до някои или всички участници в проекта.

- Обратна връзка от участниците в проекта. Информация за дейността на проекта, получени от участниците в проекта може да се разпространява и използва за подобряване на бъдещите операции на проекта.

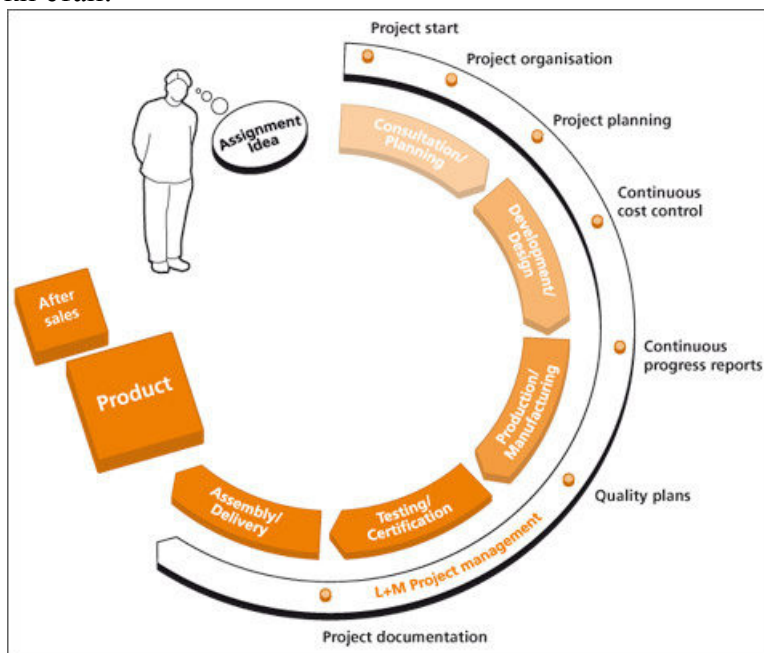
- Уведомяване на участниците в проекта. Участниците в проекта могат да получат уведомление за решението на проблеми, за одобрените промени и общото състояние на проекта.

.2 Желани промени. Желаните промени (допълнения, изменения, разяснения) за управление на проекта и влизащите в него спомагателни планове и общо управление се осъществява чрез процес на цялостно управление на промените .

10.3. Отчетност за изпълнение.

Сметката за изпълнение включва събиране на цялата база данни, работи се въз основа на плана и предоставената на участниците информация за изпълнението на проекта. Обикновено тази информация се отнася за сегашното използване на ресурсите за постигане на целите на проекта. Представянето на информация за изпълнението обикновено следва да съдържа информация за обхвата, сроковете, цената и качеството. Много от проектите изискват дори представяне на информация за риска и консумативите. Докладът може да бъде или завършен или да засяга само отклонения.

На фиг.52 ясно се вижда, че е необходима отчетност на всеки етап.



Фиг.52. Отчетност по изпълнението.

Изходът при отчета за изпълнение на проекта е информация за изпълнение на работата, отнасяща се до степента на готовност на резултатите от доставка и резултатите, събрани в хода на проекта и актове, като принос към процеса на докладване на изпълнението. Така също и събиране на информация за изпълнението на работата обсъдена при разглеждането на процеса на управление и управлението на изпълнението на проекта .

Резултатите за доставка представляват уникален продукт и са подлежащи на проверка, резултат или възможност за предоставяне на услуга, които трябва да бъдат представени за завършване на процеса, етап или проект. Този термин често се използва в по-тесен смисъл на думата, за да се обозначи резултат от външни доставки, която изисква одоб-

рение от страна на спонсора или на клиентите на проекта. Инструментите и методите използвани при отчета за изпълнение са:

- За да се подготви материали за изпълнението на проекта за представяне, можете да използвате софтуерни пакети (например, програми за генериране на отчети в табличен вид, програмата за анализ на електронни таблици, програма за създаване на презентации) или графични пакети.

- Справката за прогнозиране и отчетите за ефективността, състоянието и напредъка на проекта могат да бъдат събрани от различни източници (например, файлове, електронни бази данни, софтуер, управление на проекти) и със системи, които предоставят достъп до техническата документация (например чертежи, спецификации на проекта и тест-планове).

- Събрание, за да се направи оценка на състоянието планира редовни събития, на които да се обменя информация по проекта. Повечето проекти, отговарящи за оценка на текущото състояние се провеждат по различно време и на различни равнища. Например: Екипът за управление на проекти провеждат ежеседмични срещи в тесен кръг и на месечна база с представители на клиента.

- Системите за регистрация за разход на време записват и изготвят доклади за времето, прекарано на проекта.

- Системи за отчетност на разходите записват и изготвят доклади за изразходваните средства по проекта.

Изходите при отчета за изпълнение са:

- В отчета на изпълнение се представят в подреден и обобщен вид на събраната информация и анализи за сравнение с основния план за изпълнение. Обикновено отчетите за изпълнение са представени в структурите на хоризонталната лента, S-криви, хистограми или таблици. При докладване на резултатите от изпълнението често са включват резултатите от анализа на усвоения обем.

- Прогнозите подлежат на определяне и повторно публикуване в рамките на изпълнението на проекта, въз основа на информация за ефективността на работата. Тази информация се отнася за работата, напредъка на проекта в миналото и може да се отрази на данните за изпълнението на проекта в бъдеще, като и на прогнозата в края на прогнозата за проекта.
- Анализът на ефективността на проекта често генерира искания за промени, по отношение на определени аспекти на проекта. Тези желани промени се обработват в рамките на цялостното управление на измененията.
- Препоръчани коригиращи действия включват промени, които да донесат очакваните за бъдеще изпълнения на проекта в съответствие с плана на проекта.
- Документацията на натрупаните знания дава информация за причините за възникналите проблемите, основната причина за коригиращи действия, както и други натрупали знания, свързани с докладване на изпълнението. Натрупаните знания документирано са оформени, така че те могат да бъдат използвани като част от историческите данни за дадения проект и за извършване организацията като цяло.

10.4. Управление на участниците на проекта.

Управлението на участниците в проекта, включва и управлението на комуникациите и трябва да отговоря на нуждите на участниците в проекта и да решава проблеми. Активното управление на участниците в проекта, увеличава вероятността да няма нерешени проблеми с проекта и допринася за засилване на съгласуваността на персонала, както и намалява вероятността от прекъсване на проекта. Обикновено участници в управлението на проекта са отговорност на ръководителя на проекта-фиг.53.



Фиг.53. Управление на участниците в проекта.

Въз основа на изискванията и очакванията на участниците в проекта може да се разбере това, което са си поставили за цели и задачи, и какво е нивото на комуникацията им нужно за изпълнение на проекта.

При възникване на проблеми с проекта, ръководителят на проекта трябва да предприема действия и решава проблеми заедно с участниците в проекта.

Инструментите и методите за управление на участниците на проекта са :

- При управлението на участниците в проекта се използват комуникационни методи, които се определят за всеки участник в плана на управлението на комуникациите. Най-ефективният метод на комуникация и решаване на проблемите на проекта е да се организират срещи с тяхно участие. Ако на срещата с конкретни участници в проекта по някаква причина не е възможно или не е възможно да осигури (например, изпълнението на международни проекти), обмена на информация и диалог, можете да използвате телефони,

електронна поща и други средства за комуникация.

- Регистър за регистрация на проблеми. Това е инструмент, който може да се използва за документиране и мониторинг на решения за възникващите проблеми.

Проблемът е формулиран така, че той може да бъде решен. Той е определен от лицето, което внася въпроса и обикновено се дава период от време, през който трябва да бъде решен. Неразрешените проблеми може да се превърнат в сериозен източник на конфликти и забавяне в изпълнението на проекта.

Изходите при управление на участниците на проекта са:

При определянето на изискванията на участниците в проекта и тяхното решение, в дневника за регистрация на проблема произлизат записи за проблема, които бяха разгледани и решени. Ето някои примери:

- Клиенти са се съгласили да сключат договор за ревизия, която завърша с дълъг дебат за това дали да се включи исканите промени в съдържанието на проекта за съдържанието на настоящия проект или те са извън обхвата на проекта.

- В изпълнението на проекта е участвал допълнителен персонал, и по този начин е затворена липсата на персонал по проекта.

- При преговорите функционалните ръководители на организации се опитват да привлекат ограничени човешки ресурси, напълно завършени за удовлетворение на страната, без да причиняват забавяне на проекта.

- Проблемите при финансовото изпълнение на проекта, който са направили членовете на управителния съвет е успешно решен, в резултат на което проектът може да продължи по план.

Одобрените искания за промени включват промяна на статута на проблемите на участниците в проекта, по отношение на управлението на персонала. Целта е да се гарантира, че тези промени са отразени в нататъшната комуникация с

участниците в проекта.

Планът за корективни действия включва промените, които да гарантират, че по-нататъшното изпълнение на проекта ще е в съответствие с плана на проекта.

Натрупаните знания са документираны, така че те могат да бъдат използвани като част от историческите данни за двата проекта и за извършване организацията като цяло.

Планът на управление на проекти е актуализиран, за да се отразяват в него промени по отношение на управлението на комуникациите.

Глава 11. Управление на риска в проекта.

Управлението на риска в проекта обхваща процесите, свързани с управление на риска, планиране, идентифициране и анализ, отговор на рисковете, наблюдение и проект за управление на риска. Целите на управлението на риска на проекта са повишаване на вероятността и въздействието на благоприятното развитие и намаляване на вероятността и въздействието на неблагоприятни събития по проекта.

Рискът от проекта е несигурно събитие или условие, в случай на положително или отрицателно въздействие върху най-малко една от целите на проекта, като например: време, разходи, съдържание или качество (т.е. в зависимост от конкретния проект: когато целта на проекта е определена, като предаването на резултатите съгласно редовен график или постигането на резултати, не превишава стойността на определен бюджет и др.).



Фиг.54. Обща схема за управление на риска в проекта.

От количествена гледна точка рискът се явява функция на вероятността от реализация на определена заплаха, използваща уязвими места на системата, както и големината на възможната загуба[27].

Управлението на риска е съвкупност от методи за анализ и

неутрализация на факторите на риска, обединени в системите за планиране, мониторинг и коригиращи въздействия на риска [2, 362].

Управлението на риска се състои в това да се:

- Анализира и оцени размера на риска (измерен риск);
- Внедрят ефективни и икономични механизми за намаляване на риска (минимизиран риск);
- Постигне убеденост, че рисковете се намират в допустими рамки и остават такива (остатъчен риск).

Следователно, управлението на риска включва основно два вида дейности, които се редуват циклично:

- Оценка (измерване на) риска;
- Избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете

Рискът може да бъде причинен от една или няколко причини и може да окаже влияние върху един или повече фактори. Например, причината за риска може да бъде необходимото получаване на разрешително от местната комисия за опазване на околната среда, или липса на персонал, участващ в разработването на проекта. Началото на риска в тези случаи е забавяне при издаването на разрешителното или липса на персонала за разработване на проекта. По отношение на риска може да включват и аспекти на екологични организации и проекти, които насърчават повишението на риска (например, един неточен избор на методи за управление на проекти, липсата на общи системи за управление, едновременно изпълнение на множество проекти, или на зависимостта от външни участници в проекта, което е невъзможно да се контролира).

Причината за риск е несигурността, която съществува във всички проекти. Известни рискове – тези рискове са идентифицирани и анализирани. По отношение на тези рискове могат да бъдат планирани отговор от процесите, описани в тази глава. Но за неизвестните рискове такъв отговор е не-

възможен. В такива случаи разумното решение на екипа на проекта е да се разпределят всички резерви за непредвидени разходи, които ще включват тези неизвестни рискове, както и всички известни рискове, за които развитието на специфичен отговор не е рентабилно или е възможно. Организациите вземат предвид рисковете, доколкото те се отнасят до заплахи за проект или с възможностите, които увеличават вероятността за успешно изпълнение на проекта. Рисковете представляват заплаха за проекта, ако рискът е съизмерим с ползите, които могат да бъдат получени. Така например, приемането на графика, изготвен от метода на „бърз пас“, който може да бъде нарушен води до опасност за ранното завършване на проекта.

Отношението към риска от страна на физически лица – по-голям мащаб на организации е тяхното разбиране за риск и отговор на появата на риск. Когато е възможно, отношението към риска трябва да се изразява в изрична форма. За всеки проект трябва да се разработят единни подходи към риска, отговарящи на изискванията на организацията, както и информация за риска и неговото управление трябва да бъде открита и честна. В отговорът на рисковете се отразява в начина, по който организацията разбира баланса между поемане на риск и отклонение на риска.

За да се постигне успех по време на проекта организацията трябва да вземе предварително и последователно предпазни мерки за управление на риска.

11.1. Планиране на управлението на риска.

Управлението на риска е процес на определяне на плановите подходи и сделки за управление на риска на проекта.

Всяка методология използва собствени начини за описване на процесите, процедурите, добрите практики и формите, необходими за успешното управление на проектите. Ако ги

разгледате по-подробно, ще откриете много прилики между тях. Съществуват и отлики, които се изразяват не толкова в принципни различия, колкото в нюансите.

Организациите могат да имат предварително определени методи в управлението на рискове, като рискова категория, общата дефиниция на понятия и термини, на стандартните модели, схемите за разпределение на ролите и отговорностите, както и на кои нива на организацията се вземат решения.

.1. Среци за планиране и анализ. Екипът на проекта отговаря за разработване на план за управление на риска. На срещите могат да вземат участие ръководителя на проекта, отделните членове на екипа по проекта и представители на организациите, отговорни за операциите планиране и реагиране на риска, и ако е необходимо и други лица.

На тези заседания се изготвят основните планове за операции за управление на риска. Също така се разработват елементите на разходите за риска и плановите операции, които са включени съответно в бюджета на проекта и графика. Одобрява се разпределението на задълженията в случай на риск. Предлага се организирането на общи модели, свързани с рискови категории и определения на термините (например, нива на риск, вероятността за излагане на последствията от рисковете за проекта, за видовете цели, както и матрица на вероятността и последствията), пригодени за всеки отделен проект, като се отчита неговата специфика. Резултатите от тези операции могат отразени в плана за управление на риска.

.2. План за управление на риска. Планът за управление на риска съдържа описание на риска в рамката за управление на проекта и реда на изпълнение на проекта.

Може да се използва сравнителна скала, на която вероятността е определена описателно, със стойности, вариращи от „малко вероятно” до „почти сигурно”. Скалата за оценка

на въздействието показва значимостта на въздействията (отрицателни за заплахи и възможности за положителни) на риска в случай на възникването им. Скалите за оценка на въздействието могат да варират в зависимост от риска от евентуално засегнати цели, вида и размера на проекта, одобрени в организацията на стратегията и финансовото му състояние, както и чувствителността на организацията за специфични видове въздействия. Относителният мащаб на въздействието е само описателни наименования като „много ниска”, „ниска”, „средна”, „висока” и „много висока”, подредени във възходящ ред от максималната сила на въздействие на риска, както са определени от организацията. Същото може да се направи по различен начин, чрез възлагане на цифрови стойности в зависимост от последиците. Тези цифрови стойности могат да бъдат линейни (например, 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,7 – 0,9) или нелинейни (например, 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8). Нелинейните мащаби може да се дължат на намерението на организацията да се избегнат заплахите, които имат значително въздействие или да се използват най-неблагоприятните условия, дори ако вероятността от поява е относително ниска. При използване на нелинейна скала е важно да се разбере, че номера означава и какво е отношението им един към друг, като тези цифри се получават и как те могат да повлияят на различните цели на проекта.

.3. Матрицата на вероятностите и последиците. Това е ранжирането на рисковете по приоритетите съответстващи на потенциалните степени на значимост на въздействието им за постигане на целите на проекта. Типичен начин за разполагане на рисковете по приоритет е да се използва референтната таблица или матрица на вероятността и последиците от него фиг.8.2 . Обикновено самата организация, създава комбинация от вероятността и въздействието, въз основа на което степента на риск се дефинира като „висока”, „средна” или „ниска”, което от своя страна определя

важността на планирането на отговор на този риск.

Вероятността за настъпване на даден рисков инцидент може да се ранжира в съответствие със следната скала:

Табл.8. Скала на оценка на вероятностите

Оценка	Скала на вероятността	Параметри на оценката
A	Много вероятен	Инцидентът е много вероятно да настъпи почти независимо от обстоятелствата
B	Вероятен	Инцидентът вероятно ще настъпи почти независимо от обстоятелствата
C	Възможен	Инцидентът може да настъпи при някои обстоятелства
D	Малко вероятен	Инцидентът едва ли може да настъпи
E	Рядък	Инцидентът може да настъпи само при изключителни обстоятелства

По подобен начин могат да се оценят качествено **последствията** от настъпването на даден инцидент:

Табл.9 Скала на оценка на вредните последици

Оценка	Скала на последствията	Параметри на оценката
1	Пренебрежими	Минимални вреди, , много малки или никакви загуби.
2	Малки	Малки вреди, малки разходи и/или загуби (напр. до 5000 лв.)
3	Умерени	Вреди, за които са необходими сравнително умерени мерки за преодоляването им, (напр. до 10000 лв)
4	Значителни	Значителни вреди, които водят до значителна финансови загуби или разходи за преодоляването им (напр. до 50000 лв.)
5	Катастрофални	Фатални вреди, които водят до грамадни финансови загуби или необходимост от разходи за преодоляването им (напр. над 50000 лв.)

Когато рисковата ситуация и нейните последици не могат да се опишат с количествени индикатори се използват табл.8 и табл.9

При комбинирането на тези две оценки за вероятността и за последствията от рисковите събития, се получава рисковата аналитична матрица-фиг.55.

Вероятност	А	З	З	В	В	В
	В	У	З	З	В	В
	С	Н	У	З	В	В
	Д	Н	Н	У	З	В
	Е	Н	Н	У	З	З
		1	2	3	4	5
		Последствия				

Фиг.55. Рискова аналитична матрица

Легенда

Н = нисък риск, може да се преодолее с рутинни, обичайни процедури

У = умерен риск, трябва да се определят управленски отговорности на междинно равнище

З = значителен риск, изисква се участието на висшето ръководство

В = висок риск, необходими са незабавни действия

.4. Разпознаване и използване на положителните възможности

Анализът на риска обикновено се фокусира върху негативните последици от рисковите събития. Ето защо съответните мерки обикновено се ориентират към преодоляване на загубите или на нежеланите последици, които могат да настъпят за функционирането на организациите (проектите).

Напоследък обаче управлението на риска все по-често се ориентира към идентифицирането и насочването към пози-

тивните възможности, които може да открие дадена рискова ситуация. Това е резултат от разбирането, че най-рисково действие е бездействието, ориентацията е към рутината и статуквото.

11.2. Идентификация на рискове

Идентифицирането на рисковете включва идентифициране на рисковете, които биха могли да повлияят на проекта и документиране на техните характеристики. Ако е необходимо, в операциите за идентифициране на рискове могат да бъдат включени: ръководителя на проекта, екипа на проекта, екипа за управление на риска (ако има), експерти в определени области извън екипа на проекта, клиенти, крайни потребители, различни мениджъри на проекти, участници в проекта и експерти по управление на риска. Макар че основната роля в определянето на рисковете принадлежи на тези специалисти трябва да бъдат насърчавани да участват в този процес и всички служители.

Идентификацията на рисковете е един повтарящ се процес, тъй като с напредването на проекта през неговия жизнен цикъл, могат да бъдат открити нови рискове. Обикновено процесът на процеса на определянето на риска трябва да бъде качествен анализ на риска.

За да се идентифицират рисковете могат да се използват следните методи за събиране на информация:

- **Мозъчна атака.** Целта на мозъчната атака е да се създаде подробен списък на рисковете за проекта. Обикновено, мозъчната атака, може да бъде проведена от екипа на проекта, често заедно с експерти от различни области, които не са членове на екипа. Генерирането на идеи свързани с рисковете на проекта се ръководи от посредник. Той може да послужи като основа на системата за категории рискове, например, на йерархичната структура на рисковете. Допъл-

нителните рискове са обект на идентификация и категоризация на видовете и техните определения.

- **Метод Делфи (Delphi)**. Това е начин за постигане на консенсус между специалисти. При този метод се приема, че експертите по въпросите на рисковете на проекта участват анонимно. С помощта на въпросника се събират водещите идеи за важните рискове по проекта. Съставя се обобщение на отговорите, които след това се връщат на експерти за по-нататъшен коментар. Може да бъде постигнат консенсус в рамките на няколко цикъла на този процес. Методът Делфи помага да се преодолее пристрастността при оценката на данните и отстранява прекомерното влияние на физическите лица по отношение на резултатите.

- **Анкет**и. Провеждане на проучвания сред опитен персонал, участващ в проекта, сред участниците в проекта и експерти в тази област, като може да помогне за идентифициране на рисковете. Резултатите от проучванията са основен източник на информация в процеса на събиране на данни за идентифициране на рисковете.

- **Определете основната причина**. Това е идентифициране на най-важните причини за рисковете за проекта. Това позволява по-точно определяне на риска, риска и групата с оглед на техните каузи. Отговорите на рискове могат да бъдат ефективни само, ако са насочени към преодоляване на първопричините на рисковете.

- **Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ)** Този метод позволява анализ на проекта от гледна точка на всяка единна от горепосочените страни, което дава по-пълна картина на рисковете за проекта.

Методи за изобразяване с помощта на диаграми, като те включват:

- **Графики на причинно-следствената връзка**. Тези графики, известни още като диаграма **Ishikawa** или диаграма

тип „рибена кост” се използват за идентифициране на причините за рискове.

- **Системна диаграма или диаграма на зависимостите.** Този вид графично изображение показва реда на взаимодействие на различните елементи от системата и между тях и причинните им отношения.

- **Диаграми за влияние.** Графично представяне на ситуации, показващи взаимните влияния, връзки във времето на събитията и другите връзки между променливите и резултати.

Обикновено входът за **идентифициране на рисковете**, съдържащи се в документа, може да се нарече регистъра на рисковете.

- **Регистър на рисковете.** Основните резултати от процеса за определяне на рисковете започва от първоначалното вписване в регистъра на рисковете, който става един елемент от плана за управление на проекти. В крайна сметка в регистъра на риска се вписват резултатите от другите процеси за управление на риска, тъй като те са завършени. Изготвянето на регистър на риска започва с определянето на риска, по време на който регистърът се попълва с информация. След това тази информация става достъпна през други процеси, свързани с управление на проекти или проект за управление на риска.

- **Списък на идентифицираните рискове.** Този списък съдържа списък и описание на идентифицираните рискове, включващ основните причини за появата им и неясни предположения на проекта. Практически всяка тема от проекта може да бъде подчинена на определени рискове. Пример за това са някои видове работа по производството на големи съставни части, които изискват много време и се намират на критичния път на проекта. Риск може да възникне, когато различията в индустриалните отношения в пристанището може да предизвика забавяне в доставката на компоненти и

по този начин да отложи датата за завършване. Друг пример може да е ситуация, при която на плана за управление на проекта да е структура от десет изпълнители, а наличните ресурси са само шест. Липсата на ресурси може да се увеличи времето, необходимо за завършване на строителните работи и закъснение на изпълнението на предвидените дейности.

- **Списък от възможни действия за отговор.** Потенциални отговори на рисковете могат да бъдат идентифицирани в процеса на определянето на рисковете. Тези действия, когато те са определени могат да бъдат полезни, като основа на процеса на планиране за отговор на рискове.

- **Основните причини за риск.** Такива причини представляват основните условия или събития, разбирането, което може да служи като ключ към идентифициране на риска.

- **Уточняване на рисковите категории.** В процеса на определяне на списъкът с категориите и рисковете може да се допълват с нови категории. Вероятно на базата на резултатите от идентифицирането на рисковете ще трябва да се разшири или изяснява на йерархичната структура на ресурсите, разработени при планиране на управлението на риска.

11.3. Качествен анализ на рисковете.

Качественият анализ на риска включва с предимство определянето на рисковете, резултатите от които след това се използват, например, в количествения анализ на риска или при планирането на отговор на риска. Организациите могат значително да повишат ефективността на изпълнението на проекта с акцент върху рисковете от най-висок приоритет. В качественият анализ на риска се идентифицират приоритетите, определените рискове на базата на случаите на тяхното възникване, тяхното въздействие върху постигането на целите на проекта в случай, че при тези рискове се

вземат предвид и други фактори (например, срок и толерантност на риска, които се коренят в ограниченията на разходите по проекта, график, съдържанието и качеството).

.1. Качественият анализ на риска е бърз и евтин начин за определяне на приоритетите при планирането в отговор на рискове, и ако е необходимо, осигурява основата за количествен анализ на риска. Качественият анализ на риска усъвършенства целия жизнен цикъл на проекта и трябва да отразява всички промени, свързани с рисковете на проекта. За провеждане на качествен анализ на риска се изискват изходи на процесите за планиране на управлението на риска и идентифициране на рисковете. След приключване на качествения анализ на риска може да пристъпи към количествен анализ на риска или директно планиране отговор на риска. В процеса на качествен анализ на рискът може да се използват данните за рискове в предишни проекти и на базата на натрупаните знания.

В стандартни или периодически повтарящи се проекти има по-добре разбиране на рисковете. В проекти за по-новите технологии или за първи път с използване на технология, както и за много сложни проекти, е характерно висока степен на несигурност. Степента на несигурност може да бъде оценена при проучването на описанието на проекта.

За качествен анализ на риска основните елементи в плана за управление на риска са:

- ролите и отговорностите при управлението на риска, бюджета и операциите по планиране за управление на риска;
- категория на риска;
- определяне на вероятността и възможните последици;
- матрица на вероятностите и последствията;
- уточнена толерантност към риск от участниците в проекта.

Ключов елемент в регистъра на рисковете за качеството при анализа на риска е списъка на идентифицираните рискове .

Инструментите и методите за качествен анализ на рисковете,

са:

- Определяне на вероятността на риска включва провеждане на изследвания за определяне на степента на вероятност от възникване на определен риск в процеса на изпълнение на проекта. При оценката на въздействието на риска се определя потенциалния ефект, който може да имат върху целта на проекта (напр., време, разходи, съдържанието или качеството), включително и отрицателни ефекти от заплахи и положителни ефекти за тази възможност.

- Вероятността и въздействието се оценяват за всеки идентифициран риск. Оценките на риска могат да бъдат направени въз основа на резултатите от изследвания или съвместни срещи с експерти, избрани по критерия за информираността на категоризирането на риска. Броят на участниците може да включва екипа на проекта, както и лица, които не участват в проекта, но имат широки познания в тази област. Провеждането на експертна оценка е необходимо, тъй като тя може да даде информация за рисковете, които не са вписани в базите данни на организациите от предишни проекти. При дебат може да се наложи помощта на опитен водещ, особено ако участниците имат ограничен опит в оценката на риска.

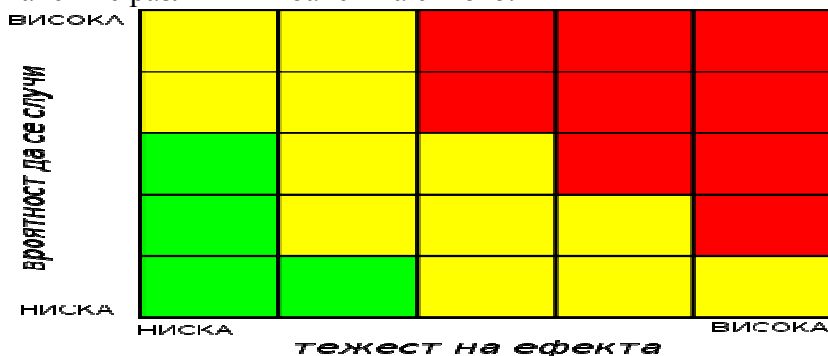
Въз основа на резултатите от проучвания или срещи се получава определена степен на вероятността и въздействието на всеки риск върху проекта. Фиксира се и разяснителната информация, включително допускания, използвани за определяне на нивата на риск.

.2. Матрицата на вероятностите и последиците. Ранжирането на рисковете за последващия количествен анализ и отговор се извършва въз основа на оценка на риска. Определянето на риска за определено място се основава на прогнози за техните вероятностите за настъпването и въздействието. Оценка на значимостта на риска обикновено се извършва помощта на таблици на съответствието или матри-

ца на вероятността и въздействието. Тази матрица съдържа комбинация от вероятността и въздействието, при което на рисковете се присвоява клас: нисък, среден или висок приоритет. В зависимост от предпочитанията на организацията матрица може да съдържа описателни термини или цифрови обозначения.

Организацията трябва да определи каква комбинация от вероятността и въздействието на висока степен на риск („червена зона”), среден риск („жълта зона”) или малък риск („зелена зона”) и показана на фиг.56 (Матрица за управление на риска с пет нива на всяко от измеренията). Тези нива може да са високо, средно-високо, средно, средно-ниско и ниско. Въпреки че в примера ефектът се разглежда като по-критичен (затова и диаграмата не е симетрична), това не е непременно да е така.

В черно и бяла матрица, тези условия могат да бъдат обозначени с различни нюанси на сивото.



ЛЕГЕНДА:

- рискът може да бъде пренебрегнат
- рискът трябва да бъде анализиран
- рискът трябва да бъде управляван

Фиг.56.Матрица на управление на рисковете.

.3. Оценка качествата на данните за риска. Използването на данни с ниско качество за риска може да доведе до това

резултатите от качествения анализ на рисковете да се окажат неподходящи за използване в проекта. При липсата на добри данни, може да се наложи за събиране на нови с по-високо качество данни. Често събирането на информация относно рисковете е съпроводено с много трудности и изисква по-голямо количество време и ресурси в сравнение с първоначалното планиране.

.4. Класификация на рисковете. При определяне на областите за елементите на несигурност, рисковете на проекта могат да се класифицират в зависимост от източника на риск. Ефективните системи за реагиране на рисковете могат да бъдат разработени въз основа на рискови групи в зависимост от техните основни причини.

.5. Оценка на спешността на риска. Рисковете, които изискват незабавна реакция може да се разглежда като най-спешни за реагиране. Показатели за приоритет може да бъдат време, за да отговори на риска, симптоми и признаци на риска и клас на риск.

Изходите за качествен анализ на рисковете са:

- **Регистър на рисковете (актуализации).** Създаването на регистъра на рисковете започва в процеса на определянето на рисковете. Актуализацията на регистъра на риска се основава на информация, получена от качествен анализ на риска, а след това актуализираната оценка от регистъра на риска се включва в плана за управление на проекти. Актуализацията на регистъра на риска е въз основа на информацията, получена от качествения анализ на риска и включва:

- **Относително ранжиране или приоритетен списък на рисковете за проекта.** За класифициране на риска в съответствие с индивидуалните им стойности може да се използва матрица на вероятностите и последиците. След това ръководителят на проекта може да използва списъка на рискове, подредени по приоритети, като съсредоточи вниманието си върху тези, които имат голямо значение за проекта, и

отговорите на рисковете може да дадат най-добри резултати. Рисковете може да бъде поставени по приоритет отделно от разходите, времето, съдържанието и качеството. Описанието е основа за оценка на вероятността и въздействието на риска и следва да бъдат включено в списъка за оценката на риска, защото е важно за проекта.

- **Рискове, групирани по категории.** Групата рискове по категории може да установи обща за тях основна причина или област на проекта, на които трябва да се обърне специално внимание. Идентификацията на концентрациите на риска може да подобри отговора на рискове.

- **Списък на рисковете, изискващи незабавен отговор.** Рискове, които изискват незабавна реакция и отговор на риска, реакцията за които може да бъде направена по-късно, могат да бъдат поставени в различни групи.

- **Списък на рискове за допълнителен анализ и отговор.** Някои рискове могат да изискват по-нататъшно разглеждане (с качествен анализ на риска), както и допълнителни отговори.

- **Списък на рисковете с нисък приоритет, които се нуждаят от контрол.** Рисковете, които водят до качествен анализ на риска и не са получили висок приоритет могат да бъдат включени в списъка за бъдещо тяхното наблюдение.

- **Тенденции в резултат от качествен анализ на риска.** Изпълнението на повторен анализ може да изясни тенденциите за някои рискове и те биха могли да послужат като основа за определяне на спешност за преодоляване на тези рискове или необходимост от допълнително разглеждане.

11.4.Количествен анализ на рисковете.

Количествен анализ се извършва за тези рискове, които в процеса на качествен анализ на риска са идентифицирани като потенциално или съществено засягащи конкурентните

свойства на проекта. В процесът на анализ на риска се определя количествената оценка на въздействието на тези събития върху риска и на тях се присвоява цифров рейтинг. Този анализ също така предоставя и количествен подход към вземането на решения под несигурност. В процесът се използват методи за моделиране Монте Карло и анализ на дървото на решения, като те се използват за :

- определяне на броя на възможните резултати от проекта и степента на вероятност;
- оценяване на вероятността за постигане на специфични цели на проекта;
- определяне на рисковете, изискващи най-голямо внимание от количествено относителния им принос за общия риск на проекта;
- поставянето на реалистични и постижими цели за разходите, график и съдържание на риска на проекта;
- определяне на най-добрите решения за управление на проекти в ситуация, когато определени условия или изход остават несигурни.

Количественият анализ на риска обикновено се извършва след качествен анализ на рисковете, макар и опитни мениджъри на проекти понякога да провеждат количествен анализ веднага след идентифицирането на рисковете. В някои случаи за разработване на ефективна реакция в отговор на рисковете, количествен анализ на риска не е задължителен. За да се определи колко успешно (и успешно дали) е намаляването на общия риск на проекта, се планира реакцията на рисковете при повторен количествен анализ на риска, както и на част от мониторинга и управлението на риска. Анализът на тенденциите може да покаже необходимостта от по-голяма или по-малка операция по управление на риска. Това е на входът на процеса на планиране в отговор на рискове.

Входовете за количествен анализ на рискове включват ин-

формация за предишни проекти, подобни на текущите проекти, резултатите от проучването на подобни проекти от експерти по риск могат да бъдат на разположение от страна на индустриални и частни източници.

За количественият анализ на риска ключови елементи за плана за управление на риска са:

- на ролите и отговорностите при управлението на риска, бюджета и операциите за планиране за управлението на риска;
- категория на риска;
- йерархичната структура на ресурси;
- изясняване на допустимия риск на участниците в проекта.

Основните елементи на регистърът на рискове за количествен анализ на риска са: списък на идентифицираните рискове, относителното класиране или приоритетен списък на проектните рискове и рискове, групирани по категории.

Планът за управление на проекти включва:

- План за управление на графика на проекти.
- План за управление на стойността на проекта.

Инструментите и методите за количествен анализ на рискове са:

1.1. Методи за събиране на представяне на данни

• **Анкетите.** Анкетите се използват за количествено определяне на вероятността от настъпването и въздействието на рисковете върху целите на проекта. Необходимата информация зависи от вида на вероятностното разпределение.

Анкетата е писмена форма на допитване, осъществяваща се по принцип задочно, т.е. без пряк и непосредствен контакт между интервюиращия и анкетираните (респонденти). Тя е целесъобразна в два случая:

а/ Когато е необходимо да се анкетира голямо число респонденти за относително кратко време;

б/когато респондентите трябва внимателно да помислят над своите отговори, имайки пред очите си отпечатан въпросник.

Анкетите са полезни за събиране на големи масиви от данни. По-малко полезни са при изследване на даден проблем в дълбочина - примерно ако се изследват характеристиките на предавания, поведение на водещи или редакционна политика. Анкетите често се използват като средство за изследване на пазара и в измерването на аудиторията.

Анкетите рядко са цялостни (обхващащи всички членове на изучаваната общност).

По-често те имат избирателен характер. Затова достоверността на получената информация зависи преди всичко от репрезентативността на извадката.

Документирането на обосновката при ранжирането на риска е важен компонент в изследванията на рисковете, тъй като тези документи могат да съдържат информация за надеждността и валидността на тестовете.

•**Вероятностното разпределение.** Непрекъснато вероятностното разпределение е неопределеност на значенията, например продължителността на планираните дейности и разходите за елементите на проекта. За представяне на не-сигурните събития могат да се използва дискретно разпределение, например като резултати от теста или евентуален сценарий на дърво на решения.

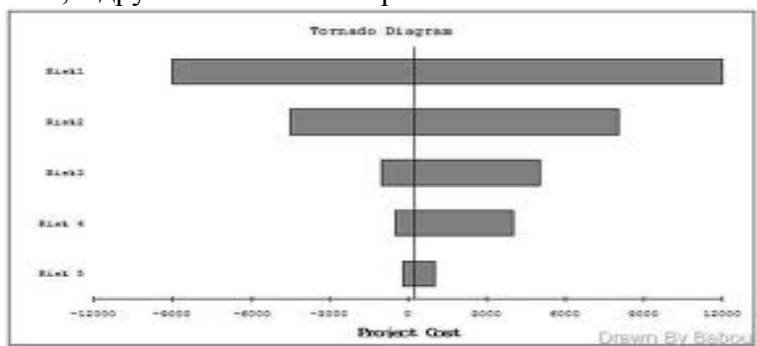
•**Експертна оценка.** Експертите в тази област, както и слушатели на организацията и на външни експерти (например, експерти в областта на техниката или статистика), потвърждават верността на данните и методите.

.2. Методи за количествен анализ на рискове и моделиране

Най-често срещаните методи за количествен анализ, са:

• **Анализ на чувствителността.** Анализът на чувствителността помага да се определи кои рискове имат най-голям

потенциал за въздействие върху проекта. При анализът се установява степента, в която несигурността на всеки елемент на проекта се отразява на целите на проекта, ако останалите неопределени елементи приемат базови значения. Един типичен начин за показване на резултатите от анализ на чувствителността е торнадо диаграмата показана на фиг.57., която е полезна в сравнение на относителното значение на променливи, които имат висока степен на несигурност, с други по-стабилни променливи.

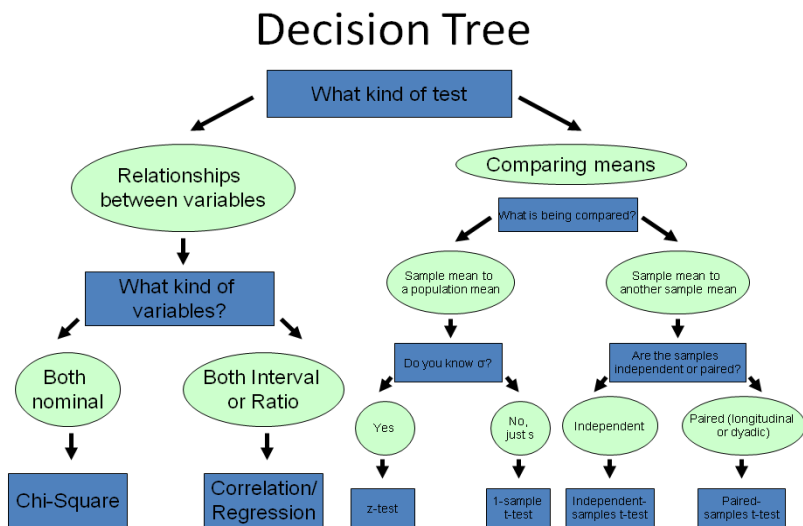


Фиг.57. Торнадо диаграма.

- **Анализ на очакваните парични стойности.** Анализ на очакваните парични стойности (ОПС) е статистическо понятие, което се изчислява като се използва средния резултат за случаите, когато бъдещето включва в себе си сценарии, които не може да предскаже със сигурност (т.е. анализ при условия на несигурност). Обикновено на ОПС възможностите са изразени в позитивни величини, а рисковете – в отрицателни величини. Изчисляването на ОПС може да се умножи стойността на всеки възможен резултат за вероятността от неговото възникване, а след това получените стойности се сумират. Най-често този тип анализ се използва при анализа на дървото на решенията (фиг.158). За анализът на риска на разходите и графика се препоръчва моделиране, тъй като този метод е по-ефективен и по-малко податлив на вероятности от неправилно прилагане на анализ

на очакваната парична стойност.

- **Анализ на дървото на решенията.** Обикновено структурата на анализа на дърво на решения е въз основа на диаграмата дървото на решенията (фиг.58), който описва разглежданата ситуация с отчитане на всяка една от възможностите за избор и възможен сценарий. Той съчетава цената на всеки избор, вероятността възникване на всеки възможен сценарий, както и възнаграждение за всеки алтернативен логически път. Изграждане на дървото на решения дава възможност за преразглеждане на други събития, които представляват интерес за организацията за всяка алтернатива, при условие, че всички възнаграждения и съответните решения имат количествено изражение.

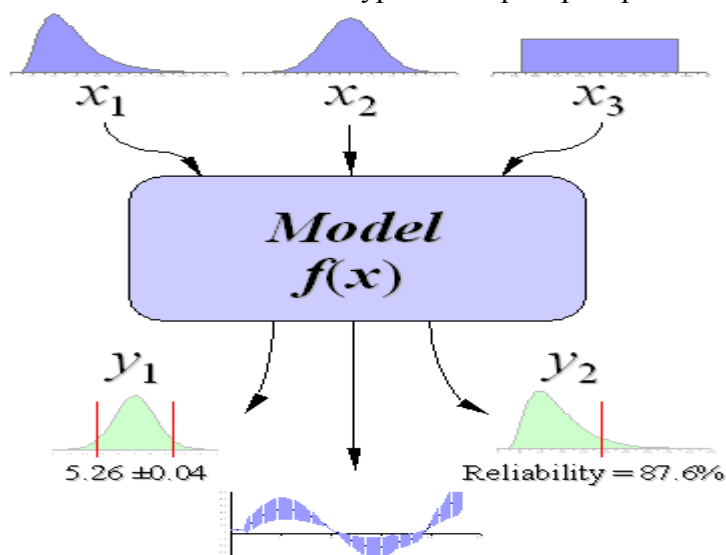


Фиг. 58. Диаграма на дървото на решенията[28].

- **Моделиране и симулация.** В моделирането на проекта се използва модел за определяне на последствията от подробно описани въздействия на несигурността върху резултатите от проекта като цяло.

Моделирането обикновено се извършва с помощта на метода Монте Карло. При симулирането модела на проекта се изчислява много пъти (итеративно), с вход на случаен принцип от функцията на вероятностно разпределение (например, елементите на разходите на проекта или продължителността на предвидените дейности), избрани за всяка итерация на вероятностното разпределение на всяка променлива. Изчислява се вероятностното разпределение (например, общата стойност или датата на завършване на проекта).

При анализът на разходите за риск като модел за симулация, можете да използвате традиционно ЙРС или йерархична структура на стойността. За анализ на график на риска се използва диаграма изградена по метода на предимството. Резултатите от симулация на разходите от рисковете са представени на фиг.59, като схематично се показва принципа на стохастична несигурност на разпространението[29].



Фиг.59. Основен принцип за Монте Карло симулация.
Изходите за количествен анализ на рисковете са:

.1. Регистър на рисковете (актуализации). Създаването на регистър на риска започва при процеса на идентифициране на рисковете, а в процеса на качествен анализ на риска се извършва неговото обновление. Следващото актуализиране на регистърът на риска е по време на количествения анализ на риска. Регистърът на риска е част от плана за управление на проекти. Подновяването се извършва при спазване на следните основни елементи:

- **Възможен анализ на проекта.** В процеса на вероятностен анализ на проекта се извършва оценка на евентуалните изходи на графика на проекта и разходите, съставя се списък на контролни дати в проекта за завършване и разходи, а на тази информация се дават подходящи нива на конфиденциалност. Този изход, обикновено изобразява като кумулативно вероятностното разпределение, използва се съвместно с толерантността към допустимия риск на участниците в проекта за количествено определяне на разходите и временния резерв за непредвидени случаи. Такива разпоредби за непредвидени случаи са необходими, за да се намали до приемливо ниво на риска за организацията от превишени разходи във връзка с обявените цели на проекта.

- **Вероятност за постигане целите за стойност и време.** Когато проектът се изправя пред рискове, като се използват резултатите от количествения анализ на риска може да се оцени вероятността за постигане на целите на проекта на фона на текущите планови показатели.

- **Списък на приоритетните оценки на риска.** В списъкът са включени рисковете, които създават най-голямата заплаха или най-добрите възможности на проекта. Сред тях има и рискове, които изискват максимални средства за непредвидени разходи и тези, които имат най-вероятно въздействие върху критичния път.

- **Тенденции при резултатите от количествения анализ на риска.** При провеждане на повторния анализ, тенденци-

ите стават по-ясни и това може да допринесе за вземането на решения, засягащи отговорите на рисковете.

11.5. Планиране на реакция при риск.

Планирането на реакция при риск е процес на разработка на пътища и определяне на действия за подобряване на възможностите и намаляване на заплахите за целите на проекта. Този процес започва след провеждането на качествен и количествен анализ на риска. Той включва идентифициране и обозначаване на един или повече отговорни лица („отговорен за отговор на рисковете”), чиито задължения включват реакция на всеки координиран и бюджетно подкрепен риск. При планирането на отговор на рисковете в съответствие с техните приоритети, ако са необходими нови средства и операции, те се прибавят към плановете за управление на разходите, графика и проекта.

Планираните операции в отговор на рисковете следва да съответстват на тежестта на риска и да бъдат икономически ефективни при решаването на проблема, актуални, реалистични в рамките на проекта и съгласувани с всички участници, а изпълнението на мерките следва да бъде поверено на отговорното лице. Често трябва да избере най-добрия начин да се отговори на рисковете от няколко възможни опции.

За изходите от процеса на планиране на управлението на риска, които са важни входове за планиране в отговор на рисковете са: вероятностния анализ на проекта, вероятността за постигане на целите на проекта по време и разходи, списъка от приоритетните оценки на риска и тенденциите открити в резултатите на количествения анализ на риска.

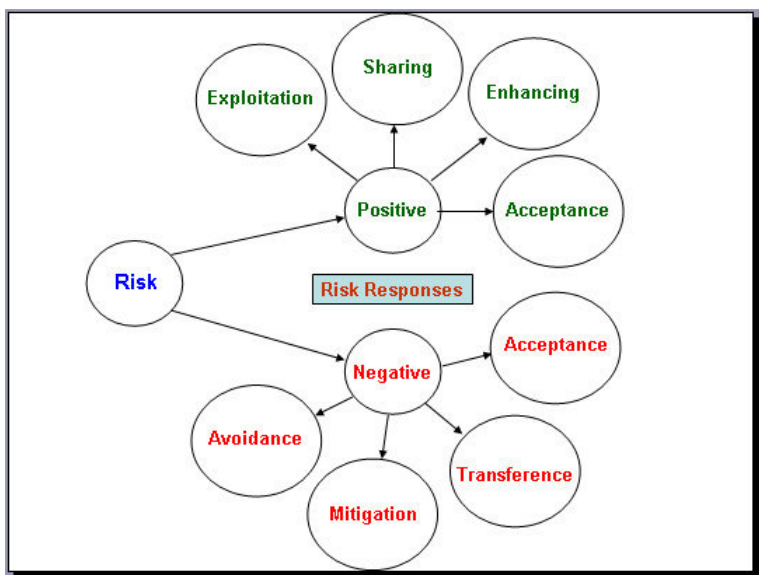
Към важните елементи от плана за управление на риска се отнасят: разпределение на ролята и отговорностите, дефиниране на анализа на риска, на прага на риска (нисък, сре-

ден и висок), времето и бюджета, необходими за изпълнението на дейностите по управление на риска на проекта.

Изходите за процеса на планиране на управлението на риска, които са важни входове за планиране на отговор на рисковете, включват: вероятностния анализ на проекта, вероятността за постигане на целите на проекта по време и разходи, списък на приоритетно оценените рисковете и тенденциите намерени в резултат на количествения анализ на риска.

Най-важните входове на процеса на планиране отговор на рисковете са: 1) относителен рейтинг или списък на рисковете за проекта, подредени по приоритети, 2) списък на рисковете, изискващи незабавна реакция, 3) списък на рисковете, за които трябва да извърши допълнителен анализ и отговор, 4) тенденциите в резултатите от качествения анализ на риска, 5) основните причини за рисковете, 6) рисковете, които са групирани в категории, и 7) списък на рисковете, които са с нисък приоритет и подлежат на мониторинг. По нататъшното актуализиране на регистъра на риска се извършва по време количествения анализ на риска.

Има няколко стратегии, за да отговор на рисковете и са показани на фиг.60[30]. От фигурата се вижда, че рисковете са разделени на положителни (Positive) и отрицателни (Negative). Важно е за всеки тип риск да се избере адекватен отговор. За всеки риск, трябва да изберете стратегия или комбинация от различни стратегии, които най-ефективно да се работят с него. За да изберете най-подходящия начин да се отговори на рисковете, можете да използвате инструмента за анализ на риска (например, решение за анализ с дървото на решенията). След това е необходимо да се разработят конкретни мерки за изпълнение на избраната стратегия. Възможно е да се определи основната и резервната стратегия. В случай, че избраната стратегия не работи или не бъде достатъчно ефективна е възможно да се разработи и използва резервен план.



Фиг.60.Основни стратегии за отговор на риска.

Реакция на риска за отрицателните рискове:

- **Избягване.** Избягването на риска предполага план за управление на промените в проект, с цел за да премахне заплахата, причинени от неблагоприятен риск, за защита на целите на проекта от въздействието на риска или да отслаби цели, които са застрашени (например, за разширяване на графика или намаляване на съдържанието на проекта). Това е най-добрата възможна стратегия.

- **Прехвърляне.** Прехвърлянето на риска предполага прехвърляне на отрицателните последици от заплахи за отговорност, за да отговори на риск от трета страна. При прехвърлянето на риск просто отговорността за неговото управление се поема от друга страна, този риск не е отстранен. Прехвърляне на отговорност за риск е най-ефективен срещу финансови рискове.

- **Намаляване.** Намаляването на рисковете включва намаляване на вероятността и / или отрицателни последици от рисковите събития до приемливи граници. Предпазните

мерки за намаляване на вероятността на риска или последиците от него са често по-ефективни от усилията за премахване на отрицателните последици, взети след събитията риск. Примери за мерки за намаляване на рисковете, включват: въвеждането на по-малко сложни процеси, провеждане на повече тестове или избор на доставчик, доставките на които са по-стабилни.

- **Приемане:** "В случай на настъпване на риска, нищо да направя" стратегия. Това е най-тежките стратегия и повечето автори по теория риска не поставят това като стратегия. Всички неидентифицирани рискове попада в приложното поле на тази категория -отговор.

Стратегиите за реакция на позитивни рискове (благоприятни възможности) са:

- **Използване.** Тази стратегия може да бъде избрана да отговори на рисковете, с положително влияние, ако е необходимо тази възможност трябва да бъде гарантирано да бъде изпълнена. Тази стратегия има за цел да се премахнат всички неясноти, свързани с риска от горното ниво, с мерки за гарантиране на благоприятни възможности в различни форми. Сред мерките, директен отговор на тази възможност са: участие в проекта на по-талантливи служители, за да се намали времето, необходимо за нейното изпълнение или предоставяне на по-високо качество, отколкото е предвидено в първоначалния план.

- **Споделяне.** Споделянето на положителния риск включва прехвърлянето на отговорността на трети лица, които най-добре могат да се възползват от благоприятните възможности за проекта. Сред дейностите за споделяне на възможности са: създаването на партньорство с обща отговорност за рисковете, екипи на специализирани предприятия или съвместни предприятия, създадени специално за управление на възможностите. Добър пример за това е аутсорсинг на специализирани групи.

- **Укрепване.** При прилагането на тази стратегия се променя „размера“ на благоприятната възможност за увеличаване на вероятността и/или положителни въздействия, както и чрез идентифициране и оптимизиране на основните източници на тези положителни рискове. За да увеличим тази вероятност, можем да се опитаме да улесним или увеличим причините за добрата възможност и насочим към подобряване на условията за неговата поява.

- **Приемане.** "В случай на настъпване на риска, нищо да направя". Въпреки, че това е най-лошата стратегия за отрицателен отговор, това е хубаво за положителни рискове. Няма нужда да се хвърлят камъни по дървото, плодове автоматично ще попадат в скута ВИ неочаквани!

Първоначално регистърът на риска се формира в процеса на определянето на рисковете, и след това се актуализира по време на качествения и количествения анализ на риска. При планирането на отговори на рисковете, се избират подходящи начини да се отговори на рисковете, които са одобрени и включени в регистъра на риска. Регистърът на риска следва да бъде съставен по такъв начин, че нивото на детайлност да е в съответствие с ранжировката на приоритетите и планираните дейности за отговори на рисковете. Обикновено рисковете с високо и средно ниво на приоритет са описани в подробности. Рисковете с ниско ниво на приоритет са включени в списъка за периодически наблюдение. Елементите на риск, които се регистрират могат да включват:

- Определяне на рисковете, тяхното описание на проекта, за които те засягат, причините за рискове и как те могат да повлияят на целите на проекта .

- Лицата, които отговарят за рисковете и тяхната отговорност.

- Изходите за качествен и количествен анализ, включително списък на рисковете за проекта подредени по приоритет,

вероятностен анализ на проекта .

- Приетата стратегия за справяне с рисковете .
- Специфични действия, необходими за изпълнение на Стратегията, избрана за отговор .
- Симптомите на риска .
- Бюджет и планиране на необходимите действия за изпълнение на избраните начини да се отговори на рисковете.
- Време и бюджет за непредвидени разходи, предназначени да осигурят допустимия риск на участниците в проекта .
- Планове в случай на непредвидени обстоятелства и условия, при които те са влезли в сила.
- Резервни планове, които се използват като отговор при появата на риск, ако първоначалните отговори на риска не са адекватни.
- Остатъчните рискове, останали след планиране отговор на риска, както и тези, които са били предприети съзнателно.
- Вторични рискове, произтичащи от прилагането на отговор на риска.
- Резерви за непредвидени разходи, изчислени въз основа на количествен анализ на рисковете за проекта и прагове за риск на организацията.

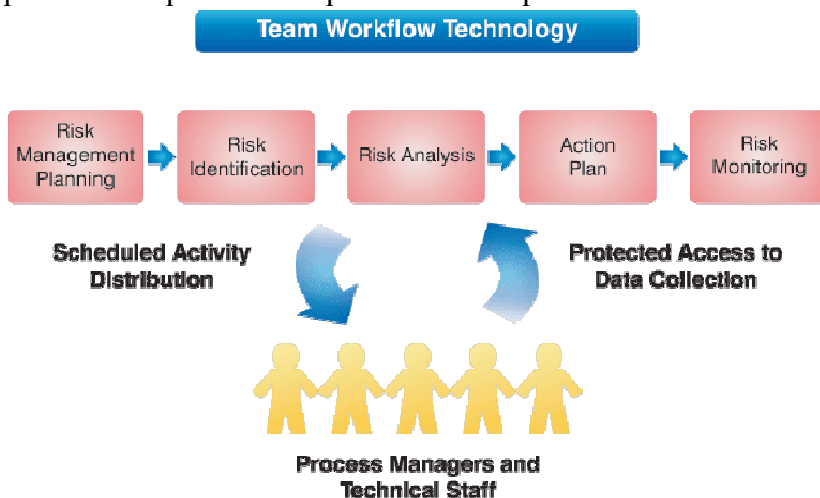
11.6. Мониторинг и управление на риска.

Планираните операции в отговор на рисковете са включени в плана за управление на проекти, извършени по време на жизнения цикъл на проекта, обаче, по отношение на проекта трябва да има постоянно наблюдение и контрол за откриване на нови и променени рискове.

Мониторинг и управление на риска е процес на определяне, анализ и планиране на ново възникващите рискове, наблюдение на идентифицираните рискове и тези, които са били идентифицирани в списъка за текущо наблюдение и проверка и изпълнение на операциите, за да се отговори на рис-

ковете и оценка на тяхната ефективност, като те са показани на фиг.61.[31]. В процесът на мониторинг на управлението на риска се използват различни техники, като например анализ на тенденциите и измененията, които са необходими данни, които се събират по време на проекта. Мониторингът и управлението на риска, както и други процеси за управление на риска са непрекъснат процес, проявяващ се през целия жизнен цикъл на проекта. Други цели на процесът на мониторинг и управление на риска може да се определят, ако:

- Предположенията на проекта все още са валидни .
- Анализите на тенденциите показват, че след първоначална оценка риска се е променил .
- Резервът от стойност и графика да се актуализират едновременно с промените в рисковете за проекта.



Фиг.61.Място на мониторингът и управлението на риска в цялостния модел на управление на риска

Изискванията, концепции и методи по мониторинга и управлението на риска са определени в основните стандарти по света и методологии, като AS / NZS 4360, ISO 9000, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 22000 HACCP, FDA, PMBOK,

SOX и др.

Мониторингът и управлението на риска може да включва възможност за избор на алтернативни стратегии за изпълнение на плана, в случай на непредвидени обстоятелства и аварийен план с коригиращи действия и обновление на плана за управление. Отговорените за отговор на риска следва да докладват периодично на ръководителя на проекта за ефективността на плана за изпълнение на всички непредвидени последици и промени, необходими за правилното управление на риска. Мониторингът и управлението на риска включва актуализиране на активите на организационния процес, включително и базата данни на натрупаните знания и шаблони за управление на риска, които ще са необходими за бъдещи проекти.

Входовете за мониторинг и управление на риска са:

.1. Планът за управление на риска има няколко основни входове: срещи, включително и тези, които отговарят за рисковете, време и други ресурси за управление на риска в проекти.

.2. Основните входове на регистъра на риска включват:

- установените рискове и тези, които отговарят за рисковете,
- на одобрения отговор за операции по рискове,
- операции от специален характер,
- симптоми и признаци на опасност,
- остатъчни и вторични рискове,
- списък на рисковете с нисък приоритет , които ще бъдат наблюдавани,
- времето и бюджетни разпоредби за непредвидени случаи.

.3. Одобрени искания за промени може да включват промяна на методите на работа, договори, поддръжка и график. Одобрените промени може да доведат до рискове или промени на посочените рискове. Поради това, при тези промени трябва да се анализира тяхното въздействие върху регис-

търът на риска и планът за отговор на риска или планът за управление на риска. Всички промени трябва да бъдат документирани. Всички промени, които са обсъдени устно, но не са отразени в официалните документи, не подлежат на обработка и включване в проекта.

Информацията за изпълнените работи, включва статута на резултатите от проекта, корективни действия и отчети за резултати, които са важни входове за процеса на мониторинг и управление на риска.

Отчетите за изпълнението предоставят информация относно изпълнението на работите по проекта, например, резултати от изпитвания могат да повлияят на процеса на управление на риска.

Проект за управление на риска трябва да бъде една от точките в дневния ред на всички заседания на екипа по проекта. Обемът и подробностите на повторенията зависи от напредъка на проекта към целите си. Например, ако съществува риск, който отсъства от рисковия регистър или списъка на рисковете, той подлежи на наблюдение и ако неговото въздействие върху проекта се различава от очакваните, то планираните дейности за отговор на рисковете, може да се окажат недостатъчни. В този случай, управлението на риска ще трябва да проведе допълнително планиране, за да отговори на рисковете.

Одитът на риска включва проучване и предоставяне на документи и резултати от оценяването на ефективността на мерките, да се отговори на рисковете, свързани с определени рискове, изучаването на основните причини за възникването им, както и оценка на ефективността на управлението на процеса на риска.

Тенденциите в хода на проекта се оценяват на базата на данните за изпълнението. За да следи за изпълнението на проекта може да се използва анализа на усвоения обем и други методи за анализ на отклоненията и тенденциите в

проекта. Въз основа на резултатите от тези тестове може да се прогнозира евентуалното отхвърляне на проекта по показателите на разходите и графика. Отклоненията от базовия план може да означават последствия, причинени от заплахи или благоприятни възможности.

При техническото измерване на резултатите се сравняват, получените в хода на проекта технически резултати с планираните. Тези отклонения в по-голям или по-малък обем оказват влияние върху планираните в момента на контрола събития, които улесняват прогнозирането на степента на успех в постигането на целите на проекта.

В хода на проектът може да има рискове, които имат положително или отрицателно въздействие върху бюджета или върху резервите за непредвидени случаи. При анализът на резервите за определяне на адекватността на резерва се сравняват оставащите резерви за непредвидени разходи с количеството оставащи рискове по всяко време на проекта.

Проектът за управление на риска може да бъде една от точките в дневния ред на редовните срещи на текущото състояние. В зависимост от установените рискове, техните приоритети и затруднения при отговор, този пункт може да изисква голям период от време. Колкото по-често се използва управление на риска, толкова по-лесно се случва.

Актуализираната оценка на регистъра на риска включва следното:

- Резултатите от прегледа на риск, одит и периодичен контрол на рисковете. Тези резултати може да включват актуализации за вероятните последици, приоритетите, плановите за отговор, отговорността за рискове и други елементи на регистъра на риска. Като резултати могат да се считат за приключени рискове.

- Фактическите резултати от рисковете за проекта и резултатите за отговор на рисковете, могат да помогнат ръководителите на проекти при изграждането на плановите за рис-

ковете в организацията, както и планирането на бъдещи проекти. С това завършва документа за управление на риска, който се превръща във вход за процеса на приключването на проекта и част от документацията за приключване на проекта.

Използването на извънредни ситуации или заобикалянето често води до необходимостта да се промени плана за управление на проекти в отговор на риска. Желаните промени са подготвени и се използват в общия процес на управление на промените в зависимост от процеса на мониторинг и управление на риска. Одобрените молби за промени трябва да бъдат документирани и да станат вход на процеса на управление и управлението на изпълнението на проекта, както и мониторинг и управление на риска.

Препоръчителните коригиращи действия включват планове за непредвидени случаи и планове за заобикаляне. Последните са първоначално планираните отговори на рискове, но те са задължени да управляват рисковете, които не са били идентифицирани или са приети пасивно. Заобикалянията следва да бъдат надлежно документирани и включени в управлението и изпълнението на проекта за управление и в мониторинга и управлението на проекта. Препоръчва се коригиращи действия да са входовете на цялостното управление на проекта.

Препоръчителните превантивни действия се използват за поставянето на обекта в съответствие с плана за управление на проекти.

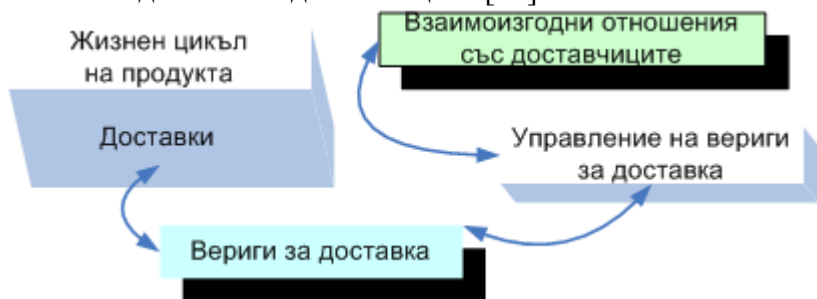
ГЛАВА 12. Управление на доставките на проекта.

Управлението на доставките на проекта включва процесите на закупуване или придобиване на необходимите продукти, услуги или резултати за организацията.

В тази глава, доставката се разглежда от две гледни точки: на продавача и на купувача. Съгласно условията на договора организацията може да действа като продавач или купувач на продуктите, услугите и резултатите.

Управлението на доставките на проекта (Supply Chain Management) включва процеса на управление на договори и управление на промените, необходими за администрирането на договори или поръчки за покупка, изготвени от членовете на екипа на проекта. Той се прилага за всички договори за придобиване по проекта, изготвени от външни организации (купувача) с фактическата организация (продавач), както и управлението на договорните задължения на екипа по проекта[1].

Планирането и управлението на доставките (Trade ERP) осигурява информацията, необходима за своевременното вземане на решения за попълване на складовите запаси, за снижаване на разходите за закупуване и ясна организация на взаимодействие с доставчиците [32].



Фиг.62. Общата схема за процесите за управление на доставките на проекта[33].

Взаимно изгодните отношения с доставчиците са от съществено значение за успешното развитие на всяка организация. Те са в пряка зависимост от концепцията за управление на вериги за доставка и по-точно от възможностите на организацията да усвои основните ѝ принципи, да ги внедри и да ги прилага ефективно.

Обединяването на множество организации във вериги за доставка при съблюдаване на принципа за взаимна изгода създава много добри възможности за всеки от участниците – да добавя стойност във веригата, да ползва допълнителни ресурси, както и да прилага бенчмаркинг при усъвършенстване на дейността си[33].

Процесите на управление на веригата за доставки на проекта включват следните елементи[1]:

- планиране на покупките и придобиванията;
- планиране на договори;
- искане за информация от продавачите;
- избор на доставчици;
- администриране на договори;
- закриване на договори.

Тези процеси си взаимодействат помежду си и с процесите в други области на знанието. В зависимост от нуждите на проекта във всеки процес могат да бъдат включени един или повече физически лица или групи. Всеки процес се извършва най-малко веднъж по време на всеки проект, и ако проектът е разделен на етапи – след това в една или повече фази на проекта.

12.1. Планиране на покупките и придобиванията.

При планиране на покупките и придобиванията се установява, какви проекти трябва да бъдат осъществени чрез покупки на стоки и услуги или резултатите от трето лице във

връзка с организацията на проекта, които трябва да бъдат изпълнени от екипа на проекта по време на изпълнение на проекта. Този процес включва и разглеждането на няколко въпроса: „покупка или не?“, „ако си купите, тогава какво, как и кога?“.

В случай на покупка на необходими за проекта стоки, услуги или резултати от трети страни за всяка позиция на покупката или придобиването се извършва планиране на покупките и придобиванията до края на договора.

Процесът на планиране на покупките и придобиванията включва и проучване на потенциалните доставчици, особено ако купувачът се интересува от поддържане на определена степен на влияние или контрол върху договорите им. Освен това следва да се обърне внимание за това кой е отговорен за получаване или притежаване на необходимите разрешителни и лицензи, които може да се изискат при пускане на проекта в съответствие със законовите, подзаконовите актове и организационна политика.

Графикът на проекта може значително да повлияе на планирането на покупките и придобиванията. Графикът на проекта може да повлияе на решенията, взети в процеса на разработване на плана за управление на доставка на проекта. Тези решения са тясно свързани с разработката на графика, с оценка на ресурсите за операциите и с решенията „да се правят или купуват“.

Процесът на планиране на покупките и придобиванията включва анализ на риска за всяко решение „да се правят или купуват“, както и анализ на вида на договора, който е предвидено да се сключи, по отношение на намаляване на риска или изместване на рисковете за продавача.

На активите на организационния процес са на разположение формални и неформални правила, процедури, принципи, свързани с доставка на материали и системи за управление и разработване на план за управление на доставките и

избора на видовете договори. В организационни принципи често са поставени ограничения за приемането на решения, свързани с доставките. Тези принципи могат да включват:

- ограничаване използването на поръчки при покупка на дялове и изискването за използване дългосрочните договори за покупки над определен размер на разходите;
- задължението да се използва специална форма на договори;
- ограничени възможности за вземане на някои решения „да произведе или купи“;
- да ограничи сключването на договори с организации – продавачи в зависимост от техния тип или размер на оборота.

.1. Анализът „да правят или да купуват“ е техника за общо управление и е неразделна част от планирането на покупките и придобиванията в проекта, която се използва за определяне дали е възможно да се произвежда определен продукт или услуга от екипа на проекта или трябва да бъдат закупени. Всички съществуващи ограничения в бюджета на проекта са фактори, които влияят върху вземането на решения „да правят или да купуват“. Ако се вземе решение за придобиване на компонент, трябва да се реши дали да купуват или да наемат е за предпочитане. Анализът включва преки и непреки разходи. По този начин, например, целесъобразността на закупуване на компонент се анализира, като се вземат предвид разходите за съответния продукт и режимните разходи, свързани с управлението на процеса на закупуване.

Дългосрочна стратегия на екипа на проекта на изпълняващата организация също е елемент от анализа „да правят или да купуват“. Придобитите необходими компоненти за завършване на проекта в рамките на изпълняващите организации могат да бъдат недостъпни. Въпреки това, ако организацията може очаква, че в бъдеще ще има нужда от тези

компоненти, то може да се създаде план за работата, така че да бъдат направени. Това може да доведе до решения, които излизат извън съществуващите ограничения и изисквания на проекта.

В този случай, планираната стойност на проекта може да бъде с по-ниска цена, а разликата в тези данни ще бъде размера на инвестицията на организациите в бъдещи проекти. Експертните технически оценки често са необходими за оценка на входовете и изходите от този процес. Експертните оценки на доставките може да бъдат използвани за разработване или промяна на критериите за оценяване на предложенията на продавачите. Експертизата на правните въпроси може да включва използването на адвокати, които да подпомагат в изготвянето на договори, които да съдържат нестандартните условия на доставка. Тази правна експертиза, а така също и търговските и техническите експертизи може да се отнасят, както за техническите подробности за придобитите стоки, услуги и резултати, така и по различни аспекти на управлението на веригата за доставки.

.2. Видове договори. Различни видове договори в общи линии съвпадат с различните видове придобивания. Използваният вид на договора и специфичните правила и условия по договора определят степента на риск, поет от купувачи и продавачи. Договорите обикновено попадат в един от трите основни вида:

- **Договори с възстановяване на разходи.** Този вид договор включва плащане (възстановяване) на доставчика на действително направените разходи и, обикновено, възнаграждението представлява печалбата на продавача. Разходите обикновено са разделени на преки и непреки. Трите най-често срещаните видове договори с възстановяване са: договор с възстановяване плюс такса (CPF), договор с възстановяване плюс фиксирана такса (CPFF) и договор с възстановяване на разходи, заедно с лихвите за резултатите

(CPIF).

- **Договори от типа „време и материали“**. Договори от типа „време и материали“ са хибриден тип договори, съдържащи положения като при договори с възстановяване на разходите и твърда цена. Този вид договор е подобен на договора с възстановяване на разходи в това, че допуска да се правят промени и изменения. По време на договора общата стойност на договора и точната сума на доставените продукти все още не са идентифицирани от купувача. По този начин общата стойност на тези договори може да се увеличи както и в договорите с възстановяване на разходи. Този тип договор също така има сходство с договорите с фиксирана цена. Например, при договора може да се установи единичната цена за доставка. Това е възможно, когато купувачът и продавачът се споразумеят за размера на плащанията за някои категории ресурси.

Изборът на вида на договора също така се влияе от фактори, като например изисквания за купувача към продавача (например, стандартни и специални версии на продукта, отчет на изпълнението, потвърждение на данните за разходите), както и други фактори, които влияят на планирането (например, нивото на конкуренция в пазара и нивото на риск). Освен това, продавачът може да разгледа някои от тези специфични изисквания като обект на допълнителни разходи. Други съображения включват възможността за евентуални бъдещи покупки на продукт или услуга от екипа на проекта. Ако тази потенциална възможност бъде значителна, продавачите могат да се споразумеят за намаляване на цените в сравнение с това. Така със сигурност може да се намалят разходите на проекта.

3. Планът за управление на доставките съдържа описание на веригата за управление на доставките, започвайки от разработването на документацията за предлагане и до приключването на договора.

Планът за управление на доставки може да включва следните елементи:

- Използвани видове договори.
- Кой ще подготви независими оценки и дали те са критериите за оценяване?
- Кои операции екипа за управление на проекти може да ги направи сам, ако в рамките на изпълнение организация няма отдел за доставки, поръчки или покупки?
- Стандартизирани документи за договор, ако е необходимо.
- Управление на няколко доставчици.
- Да координира доставката с други аспекти на проекта (например предоставена информация за изпълнение на програмата и изпълнението на проекта)
- Ограничения и предположения, които биха могли да повлияят на планирането на покупките и придобиванията.
- Проследяване на времето, необходимо за покупка или получаване на обектите от търговците и координира графиките за доставка на проекта.
- Проследяване на решенията „дали да произведе или да купува“ и хармонизирането им с процесите на процесите на оценка на ресурсите и по график.
- Определяне за всеки договор на целеви дати за постигането на резултати за доставка и координация с развитието на графика и контрола.
- Определяне дали се нуждаете от гаранции за добро изпълнение или застрахователни договори за намаляване на някои форми на риск в проектите.
- Продавачът дава указания за разработване и прилагане на йерархична структура на договора.
- Определяне на формата и структурата, за съдържанието на поръчката за работа.
- Отказ на продавача, ако е необходимо.
- Определяне на показателите на доставките, използвани за управление на поръчки и оценка на продавачите.

Планът за управление на веригата за доставки може да бъде формален и неформален, подробни или общи, в зависимост от изискванията на проекта. Планът за Supply Management е спомагателен елемент от плана за управление на проекти.

12.2. Планиране на договори.

При планирането на договори се подготвят необходимите документи в подкрепа на искането за информация от продавачите и избор на доставчици. Такива са:

.1. Решения „да произведете или да закупите“ са документиращи, като списък на елементите на закупуване или придобиване и ще се изготвят от екипа на проекта.

.2. План за управление на проекти съдържа и други входни документи за планиране, които могат да бъдат променени и които трябва да се преразглеждат по време на процеса на разработка на документацията за доставките. Документацията на доставките е тясно свързана с датите на доставка, посочени в графика на проекта.

.3. Моделите на формуляри включват стандартни договори, стандартни описания на обекти за покупка, договори за неразкриване на информация, списъци за проверка на критериите за оценяване на предложенията или стандартизиращи версии във всички части на необходимите документи по предложенията. В организации, които сключват много договори трябва да бъдат разработени стандартни форми на много от тези документи. Организации-клиенти и организации-продавачи, опериращи с обекти носещи интелектуална собственост, трябва да гарантират, че предоставят информация, която е обект на интелектуална собственост и е свързана с проекта. Всички споразумения за поверителност трябва да бъдат одобрени и подписани.

Договорните документи се използват за търсене на предложения от потенциални купувачи. В случаите, когато ре-

шението за избор зависи от цената на продавача (например при покупката от търговската мрежа или стандартен продукт) се използват термините „молба”, „оферта” или „такси”. В случаите, когато приоритетите са други фактори (напр., технически умения и технологични решения), обикновено се използва понятието „предложение”. Но тези термини често се използват свободно, така че не трябва да се правят прибързани заключения въз основа само на един дял на документа. Различни видове договори или документи обикновено се наричат „покана за оферта”, „искане за предложение”, „оферта”, „уведомление за участие в търг”, „покана за преговори” и „първоначален отговор на изпълнител”.

Сложността и детайлите на документите за поръчката трябва да е адекватна на обема на планираните обществени поръчки или придобивания, както и на степента на евентуалните рискове. Договорните документи трябва да бъде достатъчно точни така, че отговорите да са подходящи и могат да могат да се сравняват, но в същото време достатъчно гъвкави, за да може продавачите да имат възможност да предлагат по-ефективни начини за удовлетворяване на поставените изисквания. Можете да предложите на продавачите да изпратят предложение за пълно съответствие с искането за цените и едновременно с това да предоставят алтернативно решение под формата на отделно предложение.

Уведомяването за информация на потенциалните доставчици да представят предложения или покана за участие в поръчката се заявява официално в съответствие с основните принципи на организацията на клиента. Това може да включва публикуването на искане за цените във вестници, списания, в публични регистри или в Интернет.

.4. Критериите за оценка се разработват и се използват за оценка или класиране на предложенията. Те могат да бъдат обективни, например, „Кандидатът за поста на ръководител

на проекта трябва да бъде сертифициран професионален мениджър на проекта – РМР ®” или субективни например, „кандидата за поста ръководител на проекта трябва да има документирани доказателства, че той има опит с подобни проекти”. Критериите за оценка са често включени в документацията за доставки. Критериите за оценка могат да бъдат ограничени до нивото от продажната цена, ако елементът на покупка лесно може да бъде закупен от няколко доставчици. В този случай, покупната цена включва разходите за придобиване на предмета, както и допълнителни разходи, като разходите за транспорт.

За определяне на цената на по-сложни продукти или услуги могат да бъдат определени и документираны други критерии за подбор, например:

- **Разбиране на изискванията.** Колко добре предлаганото от продавача отговаря на съдържанието на работите по проекта?

- **Общата стойност или стойност на целия жизнен цикъл.** Способен ли избрания доставчик да предложи най-ниска обща стойност (цена на придобиване плюс оперативни разходи)?

- **Технически възможности.** Има ли доставчикът с нужния опит и квалификация, както и дали той може да ги купи? Съответстват ли предполагаемата техническа методология, техники, решения и изисквания към услугите изисквани от документацията за доставка, както и можете да ли да ги използвате, за да получите по-добри резултати от очакваното?

- **Управленски капацитет.** Може ли доставчика успешно да осъществи проекта със съществуващите практики за управление, както и дали може да го развие?

- **Финансови възможности.** Има ли доставчика необходимите финансови ресурси, ако ли не може да ги получи?

- **Производственият капацитет и заинтересованост.** Има ли капацитет продавача за производство и мотивация за

справяне с евентуалните бъдещи изисквания?

- **Категория и размер на предприятието.** Дали предприятието се отнася към определена категория (малки стопански предприятия, социално значими предприятия), в зависимост от вида или размера на класификацията на купувача или в съответствие с държавната нормативна уредба, ако това е предвидено като условие за сключване?

- **Препоръки и отзиви.** Може ли продавачът да предостави положителни отзиви от предишните си клиенти, доказващи неговия професионализъм и спазването на изискванията на договора?

- **Правата върху интелектуалната собственост.** Отстоява ли фирмата-продавач правата на интелектуалната собственост, които възнамерява да използва в производството на продукти или услуги в рамките на проекта?

- **Права на собственост.** Обявява дали предприятието-продавач на правото на ползване на бизнес процеси или услуги или продукт, които ще да бъдат произведени с този проект?

12.3.Искане на информация от продавача.

Искането за информация от продавачите има за цел да получи от потенциалните доставчици отговори, като оферти и предложения за изпълнение на изискванията на проекта. Обикновено, основната част от усилията в този процес зависят от страна на потенциалните доставчици и затова не се налагат допълнителни разходи по проекта или увеличение на разходите на купувача.

Някои организации включват в списъци или файлове с информация за потенциални и бивши подходящи доставчици (понякога се казват „контрагенти предлагащи цена”), които могат да се свържат с покана за участие и да изпратят заявления, предложения или цени за изпълнената работата. Тези

списъци обикновено съдържат информация за минал опит на сътрудничество и други характеристиките на потенциалните доставчици. Някои организации водят списъци с предпочитани доставчици, в които включват само онези доставчици, които са избрани на базата на квалификационна методология.

.1. Конференции на изпълнителите (изпълнителска конференция или конференция на продажби, или конференция за предварително наддаване) е среща с потенциални доставчици преди изготвянето на предложения от тяхна страна. Целта на тези конференции е да се осигури ясно разбиране и уеднаквяване на изискванията за участие в предстоящите доставки (например, технически изисквания и условия на договорите). Отговорите на въпроси могат да бъдат внесени в документацията по качеството на поправки. На всички потенциални продавачи се предоставят еднакви първоначалните условия по време на първоначално взаимодействие с клиента, така че да може те да подготвят най-добрите предложения от своя страна.

.2. Реклама. Списъкът с потенциалните доставчици могат да бъде значително подобрен чрез публикуването на реклами в медиите, например, вестници или в специализирани издания (например в областта на професионалните списания). Някои елементи на доставките са обект на специални изисквания от действащото законодателство, което пред да за публикуването на реклами в медиите като задължителна мярка. Публикуването на реклами в обществените медии е необходимо условие за всички или почти всички бъдещи договори с държавни организации.

.3. Съставяне на списък от сертифицирани доставчици. Той може да бъдат изготвен на базата на активите на организационните процеси, ако информацията е налична и достъпна. Независимо от това дали има данни или не, екипът на проекта би могъл също така да създадете такъв списък с

най-доброто от източниците си.

Общата информация е широко достъпна в интернет, библиотеки, съответните асоциации, търговски и други подобни издания. Получаването на подробна информация за потенциалните доставчици може да изисква значителни усилия, като пътувания към доставчици и проучване на бившите си клиенти. За да се определи дали има интерес към всички или част от потенциалните доставчици и да се гарантира, че влизат в списъка на подходящи доставчици за този проект, можете да им изпратите документация.

.4. В списъкът на сертифицираните доставчици се включват тези търговци, които са поканени да изпратят своите оферти или предложения.

.5. Комплектът документи за доставка е подготвено от купувача официално искане, изпратено до всички доставчици на базата, на която продавачите изготвят предложенията си за доставка на продукти, услуги или резултатите, изброени и описани в документацията за доставки.

.6. Предложенията са подготвени от продавача документи, съдържащи и описващи възможностите и намеренията на продавача за доставка на продукти, услуги или резултати, посочени в документацията за доставки. Предложението си изготвят в съответствие с изискванията, заложи в съответните документи за доставки, и съдържат описание на това как се изпълняват по изискванията на договора. Предложението е официална, правно обвързваща оферта, изготвена в отговор на молба на купувача.

12.4.Избор на продавач.

В процеса на подбор на доставчици се получават заявки и предложения от търговците, които се оценяват на базата на разработените критерии за избор на един или повече доставчици, които могат да се разглеждат като квалифицирани

и като приемливи (по цени) доставчици. При изборът на доставчик се отчитат много фактори, като например:

- Цената или стойността може да бъде основния критерий при избора на продукт, но предложението с най-ниската цена не може да бъде най-добрият по отношение на разходите, ако доставчикът не може да осигури своевременна доставка на продукти, услуги или резултати.

- Предложенията често са разглеждат и оценяват отделно от технологичните и икономически планове. Понякога предложенията на доставчика трябва съдържат отговори на въпроси за управление, които също подлежат на оценка.

- За да се намалят рисковете, свързани със сроковете и качеството на елементи за доставките, необходимо е наличие на различни източници, от които могат да бъдат получени и това е от решаващо значение за проекта. Това увеличава потенциалната стойност на обекта на покупката, защото намалява отстъпката от закупените количества и увеличаването на броя на проблеми, свързани с поддръжка и резервните части.

Описаните в този раздел, инструменти и методи могат да се използват както самостоятелно, така и в комбинация при избор на продавачи. Например, система за притегляне може да се използва за :

- Избор на един доставчик, с който ще бъде подписан типов договор.

- Определяне на последователността на преговорите, която е изградена въз основа на изчислен анализ: всяко предложение е назначено с определена стойност.

За взимане на решение по основните предмети на доставките, целият процес от искането за представяне на предложението от доставчици до оценка на отговорите им , може да се повтори. Въз основа на резултатите на проучването и предварителните предложения може да направи кратък списък с предпочитани доставчици.

Критериите за оценка може да включват и анализ на проби от

продукти, услуги или резултати, получени от продавача по-рано. На тази основа се оценява възможността на доставчика да произведе желания продукт на желаното качество. Сред критериите за оценка може да се включва и анализ на историята на отношенията с доставчика с купувача и т.н.

Офертите на доставчиците са изготвени в отговор на пакет документи за доставка и са в основата на информацията, използвана от отговорното лице да се оцени и да изберете един или повече контрагенти.

.1. Тегло на системата е метод за количествено определяне на качествени показатели с цел намаляване на субективизма при избора на доставчици. Повечето от тези методи за анализ, предоставят количествена оценка (тегло) на всеки от критериите за оценка, оценката на потенциални доставчици за всеки от критериите, умножаване на тези оценки по критерия тегло, сумиране на резултатите за всеки доставчик и получаване на крайната оценка.

.2. Независими оценки. Придобиващото дружество може да проведе отделна независима оценка, или да включи трети лица за определяне на конкурентоспособността на предложената цена за най-купуваните позиции. Тази независима оценка понякога се нарича „**Референтна стойност**”. Ако между оценките има голяма разлика, това би могло да означава, че описанието на поръчката за работите не е било адекватно. Потенциални продавачи невярно разбрали съдържанието не могат точно да отговарят на изискванията на съдържанието, или положението на пазара се е променило.

.3. Система на отсяване (избор) определя прага на минималните изисквания за доставчиците по един или повече критерии за оценка и може да използва теглото на системата и независими оценки. Например, купувачът преди разглеждането на предложенията може да поиска потенциалния

продавач да предложи за мениджър на проекта, този който има определена квалификация. Системата на отсяване, която е използвана за степенуване на потенциалните доставчици е „теглото”: от най-добрите за най-лошото.

.4. Преговори по договора с цел уточняване на структурата на съдържанието и изискванията на договора, за постигане на споразумение, биха задоволители и двете страни преди подписването на договора. Окончателният текст на договора, отразява всички постигнати споразумения. Текстът на договора определя отговорностите и правомощията на страните, условия за доставка и правни аспекти, технически, управленски и бизнес подходи, собственост, финансиране на проекти, техническо решение, общият график, такси и цени. Резултатът от преговорите по договора е документ, който може да бъде подписан от купувача и продавача, тоест имаме договор.

Окончателния договор може да бъде преработеното предложение на продавача или обратно на офертата на купувача.

5. Рейтинг на доставчиците са разработва и използва от много организации. В основата на тази система е използването на информация за доставчиците, като например прилагането от доставчика на ангажименти в миналото, оценка на качеството, сроковете на доставка и спазването на условията на договора. Един от най-надеждните източници е документацията за оценка на изпълнението на задължения от доставчика, в резултат на управлението на договори с доставчици в миналото.

.6. Експертна оценка се използва при оценката на предложенията на продавача. Оценка на предложението на продавачите се осъществява от междудисциплинарен екип от специалисти във всяка област на поръчката и бъдещите договори. Може да се използват експертни оценки по функционални дисциплини, като например: договори, право, финанси, счетоводство, инженеринг, проектиране, научно-

изследователска и развойна дейност, продажби и производство.

.7. Методи за оценка на предложенията. Критериите за оценка може да включват както обективни, така и субективни елементи. Критериите за оценка, използвани за оценка на официални предложения обикновено имат предварително определено тегло. След това, в процеса на оценка на предложенията като входове се използват оценките на много експерти, получени в процеса на подбор на доставчиците, и ако при образуването на баловете се разкрие съществена разлика, то тези въпроси са предмет на отделно разрешение. Може ли тогава да се оценят и сравнят всички предложения с използване на теглови коефициенти, които определят общото тегло (в точки) на всяко предложение. Методиката за оценка на предложенията може да се използват системата за отсяване и данните от рейтинговата система.

12.5. Администриране на договори.

Купувачът и продавачът в управлението на договори преследват едни същи цели. Всяка страна иска да се увери, че той и партньорът изпълняват задълженията си по договора, и че техните законни права са защитени. Договорът за администрация гарантира процеса, че продавачът и купувачът ще изпълнят задълженията си по договора.

Правното естество на договорните отношения изисква от екипа за управление на проекти ясно осъзнаване на правните последици от действията, предприети по време на администрацията на всеки договор. Именно поради правната същност на договорни отношения, много организации разглеждат Администрираните договори като административна функция, която е отделна от организацията на проекта. Въпреки, че администратора на договора може да бъде включен в екипа на проекта, обикновено шефът му се на-

мира в друго подразделение. Това обикновено се прилага в случаите, когато изпълнителната организация едновременно е и продавачът на проекта от страна на клиента.

Администрираните договори включват прилагането на съответния проект за управление на процесите за връзки с доставчици и интегриране на резултатите от тези процеси в цялостното управление на проекта. В проекти, в които участват много доставчици и са малко нещата за доставка, било то продукти, услуги или резултатите, тази интеграция и координация често е многопластова.

Администрацията на договори съдържа и елемент на финансовото управление – следене на плащанията на продавача. Това гарантира, че условията за плащане, определени разпоредби на договора да се изпълняват правилно, както и заплащанията към продавача пряко свързани с изпълнението на задълженията по договора да са изпълнени.

Администрацията на договорите е проверка и документиране на информация за това как и до колко добре продавача изпълнява коригиращи действия по договора.

Администрацията на договори също така включва управление в случай на предсрочно прекратяване работите по договор (по някаква причина, по силата на влезли възможности или поради неизпълнение) по договорен член на проекта.

Текстът на договора може да бъде променен по взаимно съгласие по всяко време до приключване на договора, в съответствие с условията на управление на промяната на договора. Тези промени не трябва непременно да бъдат еднакво полезни и на купувача и продавача.

Използването на информационните и комуникационните технологии може да се подобри управлението на договори. Това се постига чрез автоматизиране на части от системата за оперативно счетоводство, системите за плащане, исконите за администриране и докладване на изпълнението и чрез осигуряване на електронен обмен на данни между купувача

и доставчика.

12.6. Край на договора.

Процесът на закриване на договора подкрепя изпълнението на проекта, тъй като включва потвърждение, че всички стоки и резултати са направени в подходяща форма и могат да бъдат приети. Процесът на приключването на договора включва също административни функции, например, актуализиране на счетоводството и отчетността на материалите, показват техните крайни резултати и се архивира информацията за бъдеща употреба. Закриването на договора се прилага към всеки договор, засягащ проекта или фаза на проекта. Неразрешените претенции, могат да бъдат предмет на съдебен спор, след приключване на договорите. Общи условия на договора да предполагат провеждането на специални процедури за затваряне на контракта.

Преждевременното прекратяване на договора е специален случай на договора и закриване може да възникне в резултат на споразумение между двете страни или в случай на неизпълнение на задълженията от някоя от страните. Правата и задълженията на страните в случай на предсрочно прекратяване на договора са определени в член на договора, където се описват условията на прекратяване.

Част II. Програмни средства за автоматизирано управление на проекти.

Глава 1. Обща методология при използване на автоматизирани системи за управление на проекти.

1.1. Програмните продукти за автоматизация на управление на проекти

Project I



Хаосът е начин на живот на много хора, които не обичат планирането и разпределянето на задачите до най-малката им подробност за тях е изключително досадно занимание за тях. Когато работим с пари обаче е хубаво да знаем къде отиват нашите инвестиции, колко време ще ни отнемат различните на пръв поглед тривиални задачи и как можем да оптимизираме времето, така че да сме по-пълноценни.

Съвременните организации използват модерни инструменти за решаване на цитираните по-горе „тривиални задачи“ за подпомагане управлението на бизнеса.

Една добрата система за управление на проекти трябва да отговори на следните основни въпроси:

- Какви задачи трябва да бъдат извършени, за да постигнат крайният резултат на проекта?
- Кой ще изпълни тези задачи?
- Кой е най-добрият начин за обмен на подобни данни за проекта с хората, които имат участие в разглеждания проект проекта?

- Кога трябва да бъде изпълнена всяка задача?
- Колко ще струва?
- Какво ще стане, ако някои от задачите не бъдат изпълнени по график?

Продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при управление на проекти (в алфаветен порядък) са:

- Agresso.
- Augeo Software.
- CA Clarity.
- Epicor Software.
- IRIS Software Group SharpOWL.
- Lawson.
- Maconomy.
- Microsoft Project Professional.
- Oracle E-Business Suite.
- Primavera Systems Evolve.
- QuickArrow.
- SAP Professional Services Automation.

Другите групи програми са насочени към обслужване на продукти, управление на активи, управление на вътрешните процеси:

- DotProject - OpenSource система за управление на проекти.
- Entexo iProject - Система за автоматизация на задачи при управление на проекти.
- ProjectMate - Руска PSA-система за автоматизация на професионалната дейност. Има изход към MS Project.
- Invest Sign.
- eGroupWare - безплатен софтуер за управление на проекти.
- OpenProj - безплатен софтуер за управление на проекти, алтернатива на Microsoft Project.
- GanttProject- малка безплатна програма с диаграма на Гант и ресурси.
- Devprom - лека и гъвкава система за управление на проек-

ти, който поддържа пълния цикъл на развитие на проекта.

Софтуер за съвместна работа по софтуерни проекти (разработване на софтуер):

- SVN.
- CVS.
- TFS (Team Foundation Server).
- Visual SourceSafe.
- Git.

*В монографията са избрани за представяне два от най-популярните в съвременни условия продукти в областта на управлението на проекти, а именно **Microsoft Project 2007** и неговата достойна алтернатива със свободен код **OpenProj**.*

*Независимо дали се използва програмния продукт **MS Project 2007** или **OpenProj** авторът счита, че приликите в основните изгледи са много повече от разликите, има само леки отклонения в графичния дизайн, които отделят двата продукта, като същевременно на работа не се променя, а така също съдържанието, което позволява презентирание на част от тази глава и за двата продукта*

1.1.1.3а и против MS Project

Microsoft Project 2007, като инструмент за управление на проекти дава възможност за:

- Проследяване на цялостната информация относно изискванията за работата, продължителността и ресурсите на проекта.
- Нагледно представяне на плана на проекта в стандартни, добре дефинирани формати.
- Последователно и ефективно планиране на задачите и ресурсите.
- Обмен на информация за проекта с други приложения на Microsoft Office.

- Контрол върху проекта и осъществяване на комуникация с ресурсите и с други заинтересовани лица.
- Възможност за управление на проекта с програма, която изглежда и работи като други настолни приложения.

Предимства при използване на MS Project за управление на проекти:

- Лекота при експлоатация на програмата.
- Обхваща всички базови потребности.
- Кратък цикъл на внедряване.
- Най-доброто решение за управление на проекти по реорганизация и оптимизация на бизнеса.
- Отлично средство за управление на персонала.
- Отлично средство за управление на оборудването.
- Имитационно моделиране на портфейлен пакет проекти.
- Платформа за доработка и интеграция.
- Безопасни и интерактивни средства за оптимизация графика на работа и натоварване на ресурсите.

Ограничения при използване на MS Project за управление на проекти:

- Не съществува вероятностен модел за прогнозиране на риска на базата на Монте-Карло.
- MS Project не е богат на типове бюджети.
- Не притежава бюджетиране отгоре-надолу.
- Не съществува реално валутен отчет и разлика върху валутния курс.
- Не съществува управление на договорите в проекта.
- Няма разчет на множество финансови показатели за инвестиционно планиране.
- Затруднено съвместно редактиране на проектите.

MS Project е оптималното решение в следните случаи:

- Топ-мениджмънтът разглежда системата за управление на проекти като система за вземане на решения.

- Внедряваме първата си система за управление в организацията, по-голямата част от екипа няма опит в работата с подобни системи.
- Необходимо ни е да управляваме портфейл от проекти.
- MS Project е подходящ за управление на висококвалифициран персонал, за който “времето е пари” и за колективна работа.
- Подходящ за организации, предоставящи уникални услуги.
- Изисква се оптимизация на портфейла от проекти.

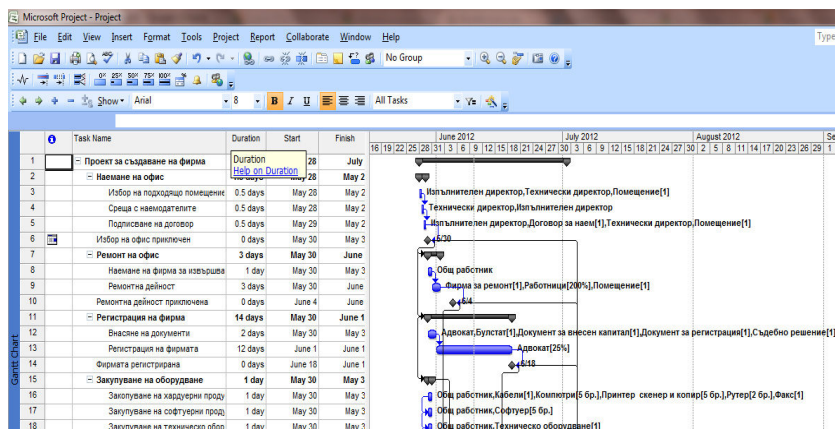
1.1.2. Защо Openproj? Предимства и недостатъци.

Най-популярната програма в областта на управление на проекти е несъмнено пакета Microsoft Project. Microsoft Project е подходящ за всички, той задоволява основните нужди за управление на проекти и има много голям набор от много комплексни инструменти за съвместна работа и управление. Има обаче една негова черта, която със сигурност не е от положителните и това е цената му – \$999. Естествено е при такава цена, човек да се замисли дали няма някаква друга програма със сходна функционалност, която да е съвместима с MS Project и да е с по-ниска цена. Отговорът е, че има и при това цената е толкова ниска, че по-ниска не може да бъде – те са безплатни.

На фиг.1 е показана диаграмата на Gantt при изпълнение на проект, като тя е използвана от тестваната програма за съвместимост.

Коя е основната алтернатива на платения софтуер за управление на проекти?

От стотиците продукти авторът е избрал свободния продукт.



Фиг.1. Проект с MS project 2007.

OpenProj. Защо?

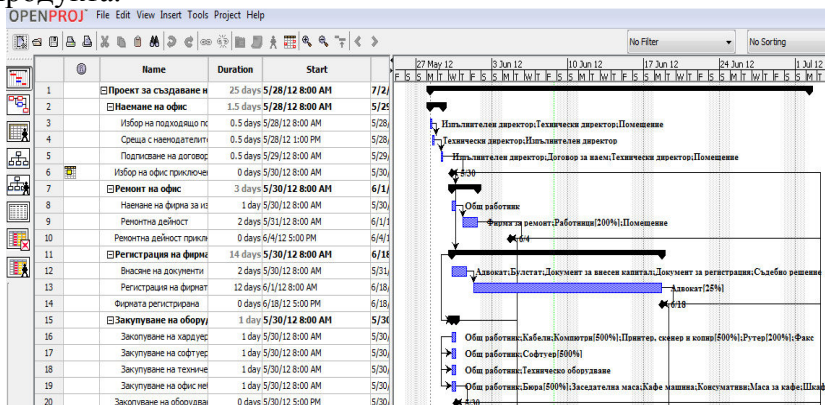
OpenProj [35] е напълно безплатен, с отворен код продукт, който Ви позволява да спестите пари от влагането им в продукти на Microsoft, като същевременно получавате същата функционалност, без да сте зависим от операционната система. По мнение на много автори[36], това е най-добрата функционална open source алтернатива на Microsoft Project. **OpenProj** е най-добрата алтернатива, защото е много малък (6,28MB), безплатен и осигурява на възможности за споделяне, визуализиране, контрол и проследяване на изпълнението. **OpenProj** поддържа Gantt и Network/PERT диаграми, както и инструменти за визуализация на вложени ресурси и тяхната утилизация, отчети по проекта от различни ъгли. **OpenProj** е напълно съвместим с алтернативните продукти и позволява лесен импорт и експорт на документи от MS Project, а също XML формат. Частично е преведен на български език и може да се изтегли абсолютно безплатно[37].

На WEB сайтът на **OpenProj** има различни примерни проекти. Може да се възползвате от възможностите на програмата, както за всеки един подпроект, който се сетите, така и за цялостното управление на бизнеса ви.

Работата с програмата е изключително интуитивна и едва ли ще затрудни дори и хора, които не са се занимавали с планиране на проекти. От техническа гледна точка нямам забележки към производителността на програмата.

Проектът има само един основен недостатък, закрит е през 2009 година[38], но това не му пречи да се нареди сред най-добрите безплатни инструменти. Към момента се вгражда в пакета на openoffice.

Пример за близостта MS project 2007 е дизайна на задачата решена с **OpenProj** показан на фиг.2, „той е същият”. При сравняване на MS Project и OpenProj[39](на фиг.1 и фиг.2) се виждат ясно големите външни прилики между двата продукта.



Фиг.2 Диаграма на Gantt с OpenProj.

1.1.3. Сравнение на между Microsoft Project и OpenProj.

Разбира се, една от най-забележимите разлики между Microsoft Project и OpenProj е, че последния с open source код и е безплатен.

Може ли те да се сравнят по функционалност ?

Общи неща

Microsoft Project и OpenProj са две много мощни настолни приложения за управление на проекти със следните възможности:

➤ **Gantt chart**: Това е бар диаграма, която се използва за планиране на проекта. Той разделя проектната задача на няколко подзадачи и показва техните отношения, начални и крайни дати.

➤ **Project Network**. Тя показва "предхождащи", "следващи" и "междинни" задачи в графичен режим. И се нарича още PERT диаграма.

➤ **Resources Chart**. Това са въведените данни за наличните ресурси и са изброени вдясно от лентите (баровете).

➤ **WBS(Work Breakdown Structure)**. Съставна структура на работите. Тя показва структурата на подчиненост и системната разбивка на задачите в подзадачи.

➤ **RBS(Resource Breakdown Structure)**. Ресурсната разбивка или RBS е категоризиране на наличните ресурси в съответствие с различни функции.

➤ **Изходи**. Microsoft Project и OpenProj предлагат няколко проследяващи методи както за консолидираните отчети, така и за използването на задачите / ресурси.

Някои предимства на Microsoft Project

➤ **Богата помощна документация**. Microsoft Project има наистина добра помощна документация, която е достъпна както онлайн, така и офлайн, така че ученето е лесно.

➤ **Експортиране в PDF**. Microsoft Project файлове могат да бъдат изнесени в PDF формат, както и други формати за техния офис пакет.

➤ **Java не е необходима**. За разлика от OpenProj, няма нужда да инсталирате Java на машината ви, за да стартирате Microsoft Project.

Някои от предимствата на OpenProj

➤ **Безплатен**. OpenProj е безплатен софтуер за управление на проекти, така че ще Ви се спестяват 700-1000 \$.

➤ **Адаптивност.** OpenProj може да отваря файлове от Microsoft Project и може да запази своя файл във формат на приложението Excel. Обратното не е валидно.

➤ **Лекота.** Ако сравните на OpenProj с Microsoft Project, OpenProj отнема по-малко ресурси на компютъра при инсталиране и работа. Печелите **бързина**.

➤ **Част от Star Office.** От 2008 година той е част от Star Office на Sun Microsystems[6].

➤ **Независимост от ОС.** OpenProj работи на Java платформа, така че може да работи в различни операционни системи.

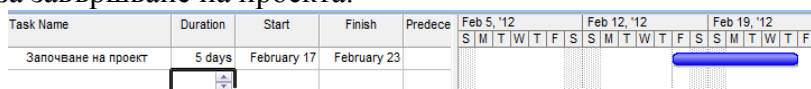
Ако бъде зададен въпросът има ли и други програми подобни на OpenProj, може смело да се отговори „**ДА**” и такива са Gantt [41] , Teambox [42], Rally Community Edition [43], FreedCamp[44] и много други.

1.2.Терминология

Автоматизираното управление на проекти е сравнително нова област на човешки дейности и това прави специфични вижданията на потребителите за определени термини и понятия. В допълнение към условията, свързани с действителното управление на проекта, трябва да се въведат някои допълнителни понятия, да се опишат интерфейсни елементи, процедури и т.н. Така например, когато се занимават с локализирана версия на **MS Project&OpenProj**, потребителите ще трябва да се справят със следните основни понятия и термини:

Задача (task) - едно от мероприятията, насочени към постигане на целта на проект, основните параметри на задачата са началната и крайната дата, продължителност, сложност, както и видовете и размера на ресурсите необходими за нейното изпълнение. Всяка задача в рамките на проект трябва да има уникално име.

Сегмент/бар (bar) - графично представяне на проблема в диаграмата Gantt(фиг.3). Дължината на баровете съответства на продължителността на задачите в календара. Съответно, той започва от левия край на планираното време за началото на задачата, свършва в дясно - за планираното време за завършване на проекта.

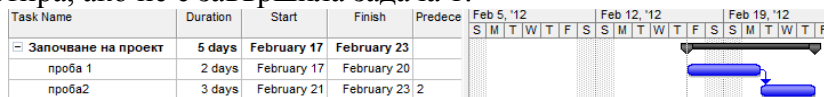


Фиг.3.Начало и край на задача.

Сегментът е интерактивен елемент, тоест може се премести наляво или надясно, или да се промени дължината му. Промяна на позицията и / или дължина на сегмент води до съответните промени в параметрите на задачата. Потребителят може да избере външния вид на сегментите (форма, цвят, засенчване, и т.н.).

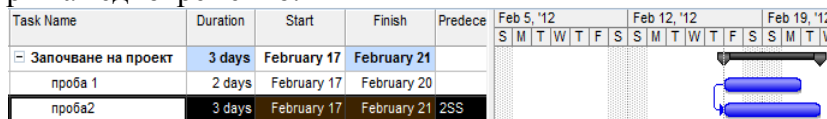
Зависимост (dependency) - логическата връзка между задачите в проект, която определя реда на тяхното изпълнение. В MS Project&OpenProj., в контраст от "класическите" методи за управление на проекти има четири типа зависимости:

Връзка от типа **край – начало** (Finish-Еп-стар- FS) - най-разпространен тип връзка, при която задача 2 не може да стартира, ако не е завършила задача 1.



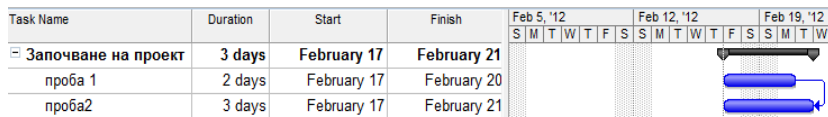
Фиг.4. Връзка от типа край – начало(Finish-to-Start- FS).

Връзка от типа **Начало-начало** (Start-to-start-SS)-зависимост, при която задача 2 не може да започне, докато не започне и задача 1. Подобна връзка имат задачи, които се извършват едновременно.



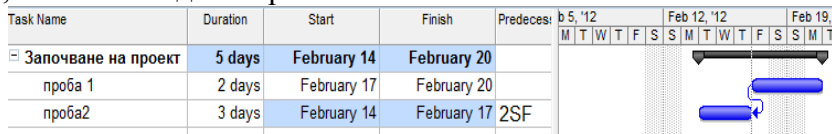
Фиг.5. Връзка от типа Начало-начало (Start-to-start-SS).

Връзка от типа **Край-край-** (Finish-to-Finish – FF) – задача 2 не може да завърши до завършване на задача 1. Тоест завършват заедно, въпреки различната си продължителност.



Фиг.6. Връзка от типа Край-край- (Finish-to-Finish – FF).

Връзка от типа **Начало-край –** (Start-to-Finish- SF) – обозначава зависимост, при която задача 2 не може да завърши докато не започне задача 2. Обичайно такъв тип връзка се използва когато 2 се явява задача с фиксирано начало, което няма да се промени.



Фиг.7.Връзка от типа Начало-край – (Start-to-Finish- SF).

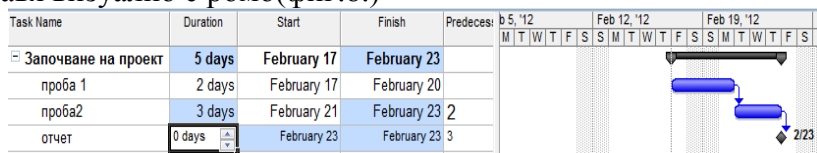
Предшественик (predecessor) - задача, която трябва да се започне или завърши (в зависимост от конкретния вид на връзка), преди ще започне или приключи задачата, която да го следва.

Наследник (successor) - задача, която трябва да се започне или завърши (в зависимост от конкретния вид на връзка), след като бъде започнати или завършени дейностите преди нейната работа.

Продължителност(duration)-общият брой часове на работа за времето, необходимо за извършване на работа, продължителност следва да се разграничава в своя календар по дължина, например, ако работата е с продължителност 2 дни и започва в петък, нейният календар на продължителността на времевата линия ще бъде 4 дни: петък, събота, неделя и понеделник (приемайки, че събота и неделя са неработни дни), но за някои видове на продължителността на работа може да се различава. В MS Project&OpenProj про-

дължителността на работата, може да бъде измерена в минути (**min**), часове (**hr**), дни (**days**), седмици (**wks**), месеци (**mons**).

Важно събитие (milestone) — от гледна точка на структурата на проекта — това е някое събитие, което трябва да бъде отбелязано в диаграмата на Gantt. То има нулева продължителност на работа. В MS Project&OpenProj се представя визуално с ромб (фиг.8.)



Фиг.8. Важно събитие (milestone).

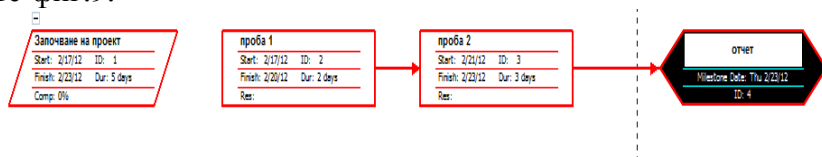
Ограничение (constraint) — допълнително условие, което е длъжно да се отчита от MS Project&OpenProj при планирането на датите за начало и край на работите по проекта; ограниченията се поставят от разработчика на проекта. Например, разработчика може да укаже, че работата е длъжна да бъде завършена не по-късно от конкретна дата.

Крайния срок (deadline) — дата, до която трябва да се завърши работата; ако при фактическото изпълнение на проекта това условие не се изпълни, MS Project&OpenProj извежда на екран специален графичен индикатор; в отличие от датата на ограничението, крайния срок не влияе на графика на проекта.

Сумарна задача (summary task) — задача, състояща се от задачи на по-ниско ниво; по премълчаване MS Project&OpenProj изчислява параметрите на сумарната задача въз основа параметрите на нейните подчинени и вида на връзката между тях в случая на фиг.9 имаме два плюс три дни на подчинените задачи, и връзка от вида FS, общо за сумарната задача 5 дена. Графически е изобразено с дебелината обща черта отгоре.

Фаза (Phase) — сумарна задача, която съответства на относително самостоятелна и е важен етап в проекта. За визуалното представяне на фазата на фона на останалите задачи се използва тире пред името и може да бъде удебелена обща линия с друг цвят.

Мрежова диаграма/мрежов график (network diagram) — формат за представяне на проекта, аналог на мрежовия график, използван в метода на критичния път; в отличие от „класическия” вариант, в MS Project&OpenProj задачата на мрежовия график съответства на рамката, и комуникационни линии представляват зависимости между задачите-фиг.9.



Фиг.9. Мрежов график.

Ресурс (resource) — в общия случай под ресурси се разбират хората (изпълнителите), оборудването и материалите, необходими за изпълнение на задачите на проекта. MS Project&OpenProj поддържа работата на два тип еднакви ресурси: трудови (work resource), под което се разбира хората (изпълнителите) и оборудването, материални (material resource), под което се разбира разходните материали и енергоносители. Ресурсите са показани на фиг.10.

Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
шофьор	Work		ш		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
копа	Material		к			\$0.00		\$0.00	Prorated	
банкет	Cost		б						Prorated	
	Work									
	Material									
	Cost									

Фиг.10. Ресурси.

Ресурсите от типа разходи (cost resource) са характерни само за MS Project, които позволяват да се отчитат разходи, не зависещи от трудовите загуби и продължителността на задачите.

Трудовите ресурси- това са възобновяеми ресурси, които след завършването на една задача, могат да бъдат прехвърлени към друга. Пример за „неодушевен” трудов ресурс може да послужи компютър, който, например, до обяд се използва за разработка на програмно осигуряване, след обед — за подготовка и печат на документация. За трудовите ресурси в MS Project&OpenProj обезателно се задава максималното достъпно количество. По премълчаване то е равно на 1 единица(или 100%).

Материалният ресурс - това не възобновяем ресурс и се използва при изпълнение на задачи. Характерен пример за такъв ресурс се явява електроенергията, която е използвана да речем от компютъра. За материалният ресурс максимално достъпно количество не се задава, MS Project& OpenProj изчислява само изразходваните (или планирани) количество такива ресурси.

The screenshot displays two overlapping dialog boxes in the Microsoft Project application. The 'Resource Information' dialog box is in the foreground on the left, with the 'General' tab selected. It shows the resource name 'шофьор' (driver), a 'Work' type, and a 'Committed' booking type. The 'Resource Availability' section shows a table with 'Available From' and 'Available To' both set to 'NA' and 'Units' at 100%. The 'Change Working Time' dialog box is in the background on the right, showing a calendar for February 2012. The calendar has a legend with 'Working' (white), 'Nonworking' (grey), 'Edited working hours' (blue), 'Exception day' (green), and 'Nondefault work week' (yellow). The working hours are set from 8:00 AM to 12:00 PM and 1:00 PM to 5:00 PM. The 'Based on' section shows 'Default work week on cal'.

Фиг.11. Календар.

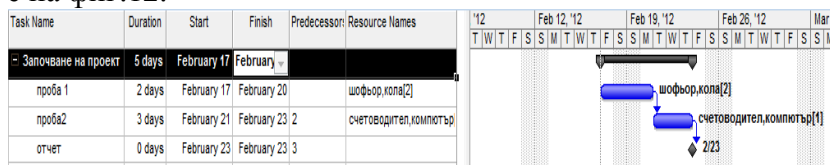
Календар (calendar) — това е графика за разпределение на работното време на трудовите ресурси, показан е на фиг.11. Той задава продължителността на работния ден на ресурса, продължителността на работната седмица и

периода от време, когато ресурса е недостъпен (например, празнични дни, планов отпуск и т.н.).

В MS Project&OpenProj е предвидена възможност за задаване на календар на целия проект, а така също и на отделен ресурс, за конкретна задача и конкретно назначение.

За материалните ресурси календар не се задава.

Назначение (assignment)—това е елемент от разписанието на проекта, отразяващ взаимната връзка между задача и ресурса/те, използван за нейното изпълнение, показано е на фиг.12.



Фиг.12. Назначение.

Трудови разходи (effort), както и назначението, се явява относително понятие. За задачите — това е общия обем на работата в човекочаса (може да се измерва в минути, часове, дни, седмици или месеци) за всички ресурси. За ресурсите —това е общия обем работи, назначени на ресурса, за всички задачи. Размерът на трудовите разходи е в зависимост от продължителността на задачата.

1.3. Обща схема на разработката на проект с помощта на MS Project&OpenProj.

При планирането на проекти с помощта на MS Project&OpenProj е необходимо да се спазват следните стъпки:

Първа стъпка — описание на структурата на проекта, като се описват задачите и взаимовръзките между тях. Тази процедура може бъде изпълнена както в мрежовата диаграма, така и непосредствено в прозореца на диаграмата

на Gantt. Не е задължително да се опишат подробно ниските нива в йерархичната структура. Детайлизацията може се изпълни последователно във времето.

Втора стъпка — задаване на параметрите на проекта като цяло и за отделните задачи от него. Трябва да се прилагат за целия проект на първоначалния етап на планиране:

- календар на работното време, който впоследствие може да бъдат коригиран за конкретни дейности и ресурси;

- по какъв начин да свързват времевите параметри на проекта с календара (към текущата или на определена дата);

- единици за измерване на продължителността и обхвата на работа;

- параметри за изчисляването на резервите и разходите на работно време.

Третата стъпка се състои в ресурсното планиране на проекта. За да го направите, можете да използвате някои от следните два начина:

- въвеждате всички видове ресурси в таблицата на ресурсите (с разполагаем обем) и след това разпределението им между дейностите на проекта;

- определяне на ресурсите, пряко необходими за проекта, в резултат на обобщената информация за тях в таблицата на ресурсите.

След получаване на първоначалната оценка, можем да преминем към по-подробен анализ на различни варианти за разпределяне на ресурсите. От този момент, планирането на ресурсите се превръща в анализ на разходите на проекта. За извършване на анализ на разходите на MS Project&OpenProj осигурява съвкупност от електронни таблици с различни формати, а също така и средства за графична интерпретация на изчислените оценки.

Четвърта стъпка - това е анализ на възможните рискове при реализацията на проекта. Необходимо е да се отбележи, че строго специализирани средства, предназначени за решаване на точно тези задачи, в състава MS Project&OpenProj няма (освен по изключение анализа на продължителността на задачи и проекта по метода PERT и инструментите от Центъра за рискове, предоставени в Project Server). Достоверното прогнозиране на критическите ситуации се базира на съответстващата методика на използване на „щатните” средства от пакета . След като планът бъде разработен и премине успешното му съгласуване с всички заинтересовани страни, той може да бъде приет като базов(изходен). От този момент започва неговата реализация, което предполага и оперативен контрол.

1.4.Измерване на продължителността на работа в MS Project&OpenProj

$$\text{Duration}=\text{Work}/\text{Units}$$

[1]

Продължителност-
та=Работата/Единиците(изпълнители)

За разберете горното уравнение е необходимо да се запознаете с някои основни математически постановки, които се използват в **MS Project&OpenProj** и това ще увеличи вашите способности за разбирането как работи програмата и ще ви издигне като мениджър на проекти.

MS Project&OpenProj използва три типа задачи при калкулиране продължителността на задачи: фиксирани ресурси (Fixed Unit), фиксирана продължителност (Fixed Duration) и фиксирана работа(Fixed Work). За да бъде ефективна вашата работа е необходимо да се разбере работата на трите типа задачи.

Това е същото, ако Вие работите на състезателна кола като механик, но без познания за мотора Вие не може да

разберете, разликата между работата на двигателя при различни случаи.

В посочените по-долу примери през седмицата се работи 40 часа и пълното работно време (fulltime) е 8 часа на ден.

Пример за задача с Fixed Units:

Вие имате 1 fulltime ресурс (**Unit=100%**), като е определено да се свърши определена задача за 80 hours. Продължителността (**Duration**) е 80 hours $\text{Work}/1\text{Units} = 80 \text{ hours} = 2 \text{ weeks of Duration}$ или преведено: работата от един ресурс ще се свърши за 2 седмици.

Ако разполагаме с друг ресурс, който ще работи на пълно работно време, то тогава имаме 200% **Units**.

И формулата дава : 80 hours $\text{Work}/2 \text{ Units} = 40 \text{ hours} = 1 \text{ week of Duration}$.

Вие имате отново 1 ресурс на цяло работно време (**Unit**), но вие знаете сега, че времетраенето за задачата ще е 8 дена вместо 10. Работата тогава ще бъде 8 Hours/day * 8 days=64 hours **Work**

И формулата дава: 8 days of **Duration***1 **Unit**=64 hours **Work**. Тоест имаме вече 64 часа работа.

Задача с определена продължителност (**Fixed Duration**) означава, че работата трябва да бъде завършена в продължителността (**Duration**), която сте задали.

Вие имате отново 1 ресурс на цяло работно време (**Unit=100%**) като е определено да се свърши определена задача за 80 hours. Задали сте продължителност(**Duration**) 2 седмици(weeks).

Ако имате допълнителен ресурс за тази задача, това означава, че и двата работят за изпълнението на задачата и желаем продължителността за изпълнение да е 2 седмици. В този случай MS Project рекалкулира ресурсите(**Units**). При продължителност зададена от 80 часа, то натоварването на ресурсите се променя на **50%**.

И формулата дава : 80 hours of **Work**/(20 hours per week per resource*2 resources*2 weeks (**Units**))=**Duration** of 2 weeks (80 hours)

Задача с фиксирана работа ще отнеме количество работа, която зададете.

Вие имате отново 1 ресурс на цяло работно време (**Unit**=100%) като е определено да се свърши определена задача за 80 hours. Задали сте продължителност(**Duration**) 2 седмици(weeks).

В предишните примери вие се намерили/доставили допълнителен ресурс за изпълнението на задача, тоест дублирате ресурса(2 **Units**). Това означава, че в този случай MS Project&OpenProj ще рекалкулира продължителността (**Duration**) на 1 седмица.

По формулата: 80 hours (**Work**)/2 (**Units**)=1 week **Duration**

Глава 2. Инструменти за управление на проекти от Microsoft

2.1. Основни моменти при Microsoft Project.

2.1.1. История на Microsoft Project.

Microsoft Project е първоначално предложен от мениджъра на Microsoft за разработка на продукти Алън Бойд (Alan M. Boyd), като вътрешен инструмент в помощ за управление на софтуерни проекти, които са в развитие по всяко време вътре в компанията. Бойд написва спецификацията и ангажира местна сиатълска компания за разработване на прототип.

Първата търговска версия на проекта е реализирана за DOS през 1984 година. Microsoft купува всички права на софтуера през 1985 г. и пуска версия 2. Версия 3 за DOS е издадена през 1986 година. Версия 4 е последната версия за DOS и е издадена през 1986 година. Първата версия на Windows излиза през 1990 г и се казва версия 1 за Windows.

През 1991 г. се реализира и версия за Macintosh. Развитието продължава до Microsoft Project 4.0 за Mac през 1993 година. През 1994 г. Microsoft спра развитието на повечето от неговите приложения за Mac и не предлага нова версия на Office до 1998 г., когато тази част от проекта се закрива. Mac Business поделението никога не пуска обновена версия на проекта, а последната версия не се изпълнява на Mac OS X.

Microsoft Project 95 е първият, който използват общите менюта на Office продуктите.

Microsoft Project 98 е първата версия, която използва шрифта Tahoma в лентите с менюта и съдържа Office Assistant, както и всички приложения на Office 97. Project 98 SR-1 е основна версия с отстранени няколко проблема в Project 98[45].

Реализираните версиите са през 1992 г. (v3), 1993 (v4), 1995 (4.1a), 1998 (9.0), 2000 (10.0), 2002 (11.0), 2003 (12.0), 2007 (13.0) и 2010 (14.0) [46].

Office Project Standard 2007 предоставя най-важните инструменти, от които се нуждаят ръководителите на проекти, бизнес ръководителите и планиращите, за да управляват независимо разписанията и ресурсите. С Office Project Standard 2007 може ефикасно да се организират и проследяват задачите и ресурсите, за да изпълняват проектите навреме и в рамките на бюджета. Гладкото интегриране между Office Project Standard 2007 и другите програми от системата на Microsoft Office като Microsoft Office PowerPoint 2007, Excel 2007 и Visio Professional 2007 позволява да ефикасно да се представя състоянието на проекта. Големите ресурси за помощ и съдействие при печат допринасят за това, че Office Project Standard 2007 се научава по-лесно от всякога, така че може бързо да добиете продуктивност.

Office Project Professional 2007 предоставя всички възможности на Office Project Standard 2007. Ако смятате, че нуждите ви ще нараснат и че ще трябва да работите съвместно с други, тогава трябва да помислите относно закупуване на Office Project Professional 2007, който също се интегрира с Microsoft Office Project Server 2007. Когато се използва с Office Project Server 2007, Office Project Professional 2007 предоставя възможности като актуална информация за наличността на ресурсите, както и на уменията и състоянието на проекта.

Решението на Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) позволява на организациите ефективно да управляват портфейла на проекта, да установяват стандарти и най-добри практики, да управляват ресурсите централизирано въз основа на наличността и уменията, а също така позволява ефективна комуникация и съвместна работа в екипите по проекта. Една разширяема архитектура от кор-

поративен мащаб позволява ефективното интегриране с други делови системи (LOB), както и други приложения на системата Microsoft Office. Компонентите на решението EPM:

- Project Professional 2007
- Microsoft Office Project Server 2007
- Лиценз за клиентски достъп за Microsoft Office Project Server
- Microsoft Office Project Server 2007 External Connector
- Microsoft Office Project Portfolio Server 2007
- Лиценз за клиентски достъп за Microsoft Office Project Portfolio Server
- Microsoft Office Project Portfolio Server External Connector

Забележка: Продуктите в решението EPM са проектирани да работят заедно, но трябва се закупят поотделно.

2.1.2.Основните програми в пакетите.

В зависимост от нуждите за управление на проекта и портфейла може да се използва автономната програма на Microsoft Office Project 2007 или да се използват една или повече технологии, които формират решението Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM)[48].

Office Project 2007 включва няколко предложения, които са проектирани, за да помогнат потребителите да посрещнат специфичните изисквания на бизнеса в управлението на проекта. Основният въпрос е дали има нужда от отделна потребителска версия за индивидуални сътрудници или от сървър-базирано решение, позволяващо на много потребители да работят заедно с общи данни.

Project Standard 2007 или Project Professional 2007 помагат в проектите на отделни ръководители, бизнес ръководители и плановици да управляват разписания и ресурси.

Ако ще се управляват проектите независимо и няма нужда от възможности за корпоративно управление на про-

екта се избира Microsoft Office Project Standard 2007 или Microsoft Office Project Professional 2007.

Решението Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) може да помогне на цяла организация да работи заедно, за да изпълнява по-ефикасно проектите. Мениджърът на проекта може да упражнява по-голям контрол върху проектите, да централизира ресурсите, да автоматизира процесите и да подобри съвместната работа на екипа.

Избира се решението EPM, ако трябва:

- Да комуникирате и да работите съвместно с членовете на екипа по проекта и с другите заинтересовани лица или планистици в WEB пространството, интранет или екстранет.
- Да стандартизирате процесите на управление в организацията.
- Да знаете работното натоварване на ресурсите и наличността им по всички проекти, независимо дали са ръководени от вас или от други членове на организацията.
- Да отчитате всички проекти в организацията и да съставяте сборни пакети от отчети за отбелязване на резултатите.

2.1.3. Системни и програмни изисквания на MS Project 2007[5].

Най-важната разлика на проекта версия 2007 по отношение на системните изисквания е, че всеки Project Standard 2007, Project Professional 2007 не работи (и дори не се инсталира) на компютри с операционни системи Windows 2000 и Windows XP(Home Edition или Professional) с актуализации до версия 2. Съответно, тя трябва да е по-висока (в сравнение с предишната версия). Хардуерните изисквания за производителност на системата за нормална работа на Project Professional 2007 са:

- Операционна система Microsoft Windows XP Service Pack SP2 или по-нова; Microsoft Windows XP Tablet Edition 2005 Service Pack SP2 или по-нова версия, Microsoft

Windows Server 2003 SP1 или по-нова, Microsoft Windows Vista; Windows 7 или 8.

- CPU процесор с 700 MHz или по-висока.
- RAM: 512 MB (повече е по-добре).
- 1.5 GB място на твърдия диск (включително място за поставяне на временни файлове, създадени по време на инсталацията).
- Монитор Super VGA (800 x 600) или по-висока резолюция.
- Microsoft Explorer 6.0 с Service Pack 1 или по-нова версия.

В допълнение, за да използвате определени функции са необходими допълнителни елементи или услуги:

- за генериране на аналитични доклади на компютъра трябва да бъде инсталирани приложенията Office Excel 2003 SP2 (или по-късно) и Office Visio Professional 2007;
- да работят с корпоративни функции на Project Server 2003 се изисква Microsoft SQL Server 2005;

- да работите с корпоративни документи и публикации на проекти сървърът изисква Windows Server System 2.0;

- осигуряване на възможности за управление на ресурсите и Enterprise проект изисква Project Server 2007;

- при прилагане на автоматичната подмяна на корпоративните ресурс се нуждаете от Microsoft. NET Framework 2.0.

Project Server 2007 има свои собствени, дори по-високи изисквания за системата. За правилното му функциониране се изисква:

- работа с Microsoft Windows 2003 Server Service Pack SP1 или по-късно, в допълнение, на сървъра трябва да бъдат инсталирани Microsoft. NET Framework 3.0, Internet Information Services (IIS) 6.0 и ASP.NET 2.0;

- процесор с тактова честота от поне 2,5 GHz или по-бързи;
- RAM: най-малко 1 GB(по-добре 2 GB);
- около 2 GB място на твърдия диск (включително място за временни файлове, създадени по време на инсталацията);
- скорост на мрежата трябва да бъде най-малко 100 Mbit/сек.

2.1.4.Инсталиране на MS Project 2007.

Има няколко варианта за инсталация и разполагането на Microsoft Project:

- Локална инсталация - CD-ROM се поставя в устройството на същия компютър, на който инсталирате MS Project.

- Дистанционна инсталация - от административната папка за инсталация.

- Дистанционно MS Project от административна папка за инсталация, но без предварително инсталиране на вашия компютър.

Отдалечена инсталация осигурява няколко предимства пред местната инсталация:

- Централизирано управление на конфигурацията за MS Project на потребителските компютри;

- Създаване на един вид конфигурация за MS Project на всички потребители;

- Контролирана актуализация на MS Project в бъдеще;

- Способност да се инсталира по заявка.

Въпреки това, за начинаещи потребителите за да овладеят самостоятелна работа с MS Project Professional 2007 е по-подходяща локална инсталация от инсталационен CD-ROM. Тази процедура е описана по-долу, като:

-Трябва вашият компютър и операционна система да разполагат с необходимия и съответстващ ресурс.

-Имате подходящ дистрибутив на диск или USB стик.

Необходимо е да се спазят следните стъпки:

Ако след няколко сеанса с MS Project 2007, стигнете до заключението, че искате да промените оригиналната конфигурация на пакета (добавяне или обратно да премахнете някои компоненти) трябва да се стартира инсталационния процес отново. В този случай ще се появи диалогов прозорец и ще ви подкани да изберете едно от трите възможни действия (вж. фиг.13.):

- промяна на инсталираните компоненти;
- връщане на изходните параметри MS Project 2007

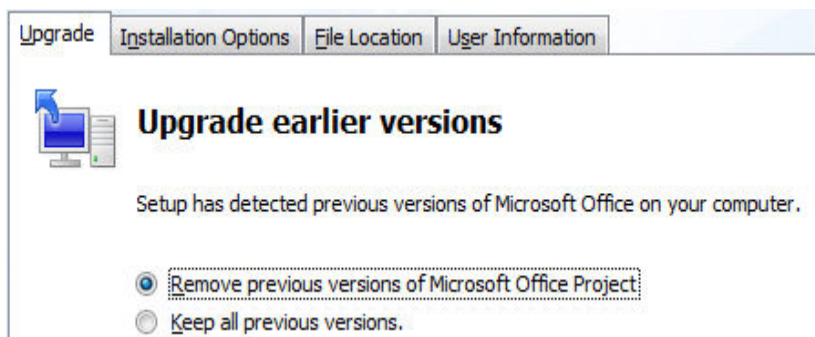
г.;

•премахване/деинсталиране на MS Project 2007 от компютъра .



Фиг.13.Първоначален избор.

Забележка: Ако сте привърженик на **Project 2003** и желаете той да се запази изберете първата опция, в противен случай се избира трета опция, което премахва от вашия компютър старата версия на продукта. Новата поддържа всички формати на старата, но обратното не е валидно.



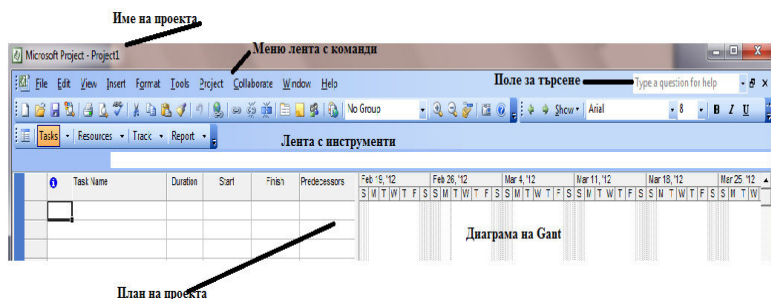
Фиг.14. Прозорец за избор типа на инсталация и местоположението и.

Възможна е инсталация на произволно място –фиг.14 в компютъра, по подразбиране е на диск C:.

2.2. Планиране на проекта с MS project 2007.

След инсталацията на програмата може да се пристъпи към работа .

Първо трябва да се стартира програмата чрез лентата на задачите на Windows намирате MS Office и там стартирате MS project 2007 в резултат, на които се вижда фиг.13.



Фиг.15. Основен изглед на MS project 2007.

Тъй като това е първият проект и затова той се изписва, като Project1 в най-горната лента.

Под нея се намира лентата с основните команди.

Следващата лента е тази на инструментите, като тя е вариабелна, тоест в зависимост от нуждите може да се добавят или премахват икони.

Вдясно е дадена възможност за търсене в рамките на документа.

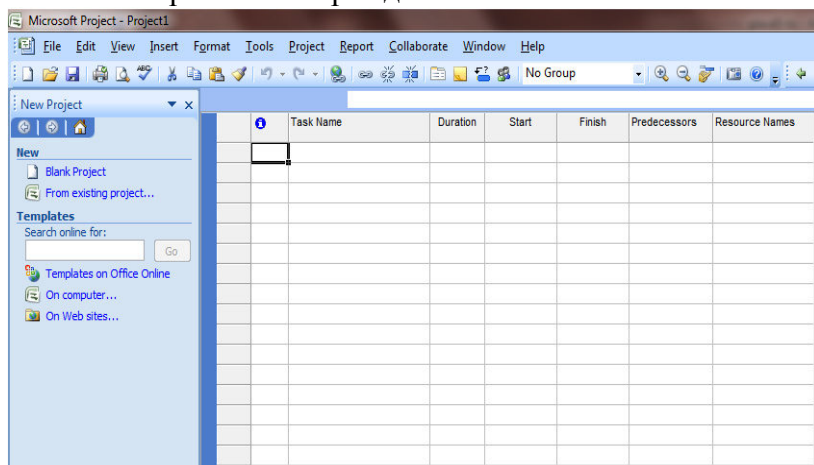
Прозорецът на плана на проекта съдържа изглед на активния към момента план, като в дясно от него се разполага и диаграмата на Gantt.

За да се избегне излишното време и усилия, не се опитвайте в първия си вариант на проекта да вземете под внимание всеки възможен детайл; след това може да откриете, че някои работи не може да се приемат от всички. Ето защо, добър стил е проектиране „отгоре-надолу”, в която се извършва детайлизацията последователно, както е необхо-

димо. Още повече, че тъй като MS Project 2007 ви позволява да направите съответните промени напълно безболезнено.

2.2.1. Избор на структура на проекта.

MS Project предлага два основни подхода за създаване на нов проект: да започнете от нулата или да използвате някой от шаблоните, включени в програмата. Все пак, ако имате достъп до проекти, създадени с MS Project на някой от вашите колеги (или конкуренти) може да се възползвате, след това има още един вариант: да преобразувате съществуващ шаблон на проект за изграждане на нейна база.



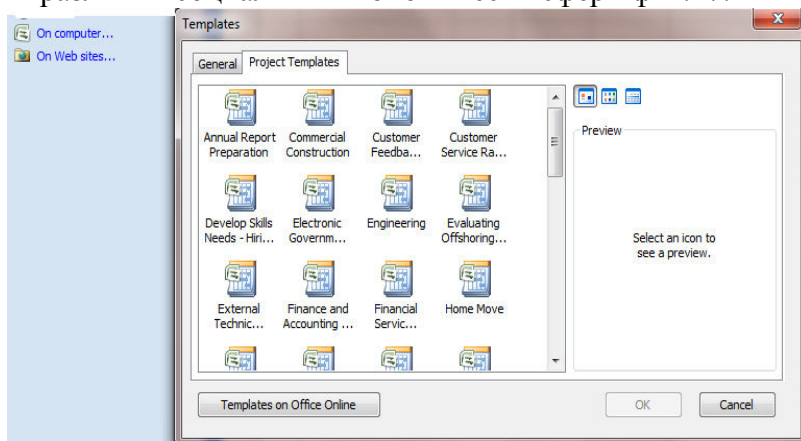
Фиг. 16. Създаване на нов проект-варианти.

За да изберете най-подходящият вариант започнете, като кликнете върху менюто File → New. В резултат на това в лявата част на панела се появява нов проект, както е показано на фиг.16, с които можете да отворите подходящ шаблон или да се изработите прототип, или да създадете празен "Blank Project".

2.2.1.1. Създаване на нов проект от „нула“.

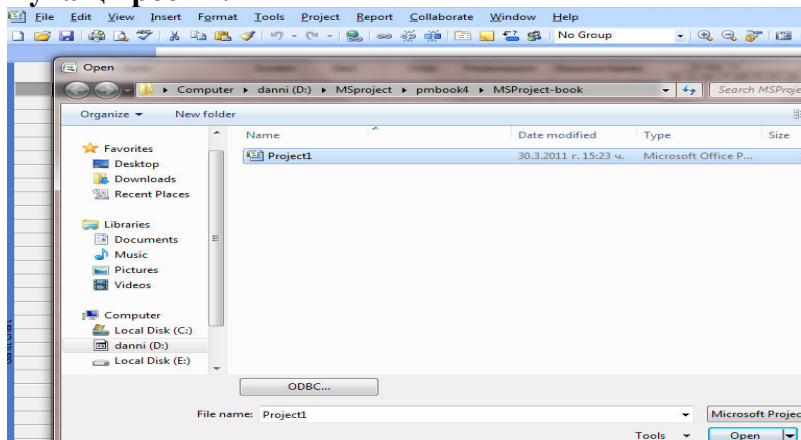
Това е основният проект, който е по премълчаване. Достатъчно е да са съгласим. По-интересни са другите варианти:

- От готов проект преди това направен от някого, които да се ползва – From existing project.
- Като се ползват услугите на Microsoft – Online.
- Инсталираните на компютъра темплейти. Това са готови модули в различни социални и икономически сфери фиг.17.



Фиг.17. Избор на готов шаблон за проект.

2.2.1.2. Създаване на нов проект въз основа на съществуващ проект .



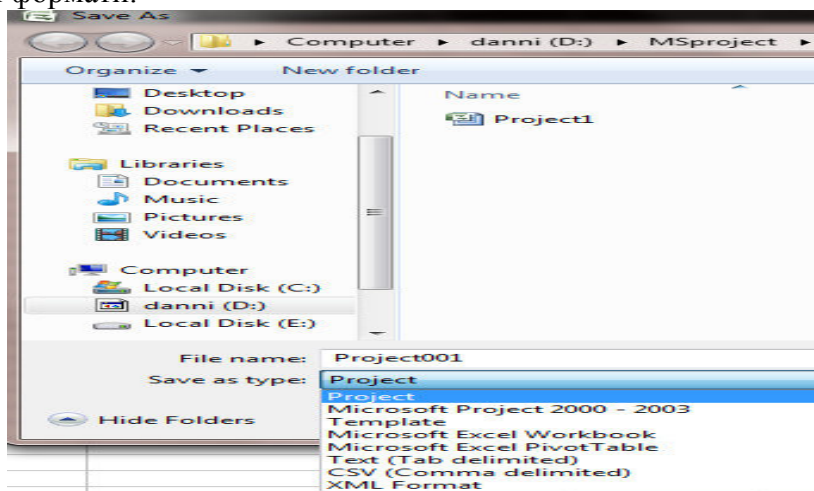
Фиг.18. Зареждане на готов проект.

Тук последователността е следната меню File→Open и след това се избира местото и файла, който ще се зареди. Това е стандартна процедура за офиса. Показана е на фиг.18.

2.2.1.3. Запазване на файла на проекта.

Независимо кой от подходите бъде избран накрая се записва обикновено на файл започнатия проект, както е показано на фиг.19. Тук се спазват правилата за запис, както за всички офис продукти. От меню File→Save as се записват за пръв път файлове или тогава когато те се модифицират. По подразбиране файловете се записват във формат 2007. Но са възможни и записи в други формати, които са достъпни от други програми.

Забележка: MS Project 2003 не чете по подразбиране формат 2007, а обратното е възможно. MS Project 2010 чете всички формати.

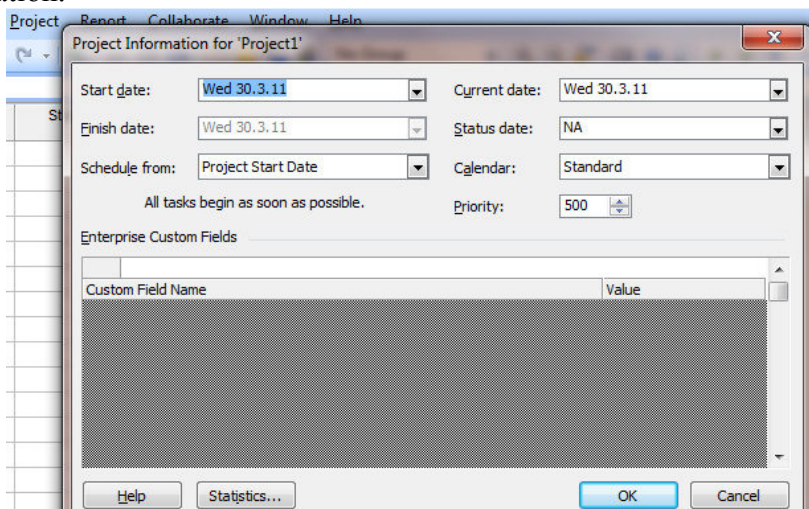


Фиг.19. Съхраняване на файл.

2.2.2. Определяне на общите настройки на проекта.

Не е необходимо при изграждането на първия си проект да има промяна на стойностите на много опции, които ще бъдат обсъдени в този раздел: стойностите, определени по подразбиране са в съответствие с нуждите на много проекти, в реалния свят. Въпреки това и при сравнително малък проект е важно е да си представим, как и защо са били получени определени резултати. Именно от тази позиция и трябва да се разглежда информацията по-долу. Параметри на проекта, които могат да повлияят на резултатите от планирането се предлагат в няколко диалогови прозорци.

Първият от тях ни дава информация за самият проект и даден на фиг.20. Извиква се от меню Project->Project information.



Фиг.20.Общи настройки на проекта.

С елементи на този прозорец може да зададете следните параметри на проекта:

- Метод на изчисляване на продължителността на проекта;
- Дата на отчета;
- Календар на работното време;

- Приоритет на проекта.

Начинът на изчисляване на продължителността на проекта.

Има два начина на изчисление:

- основан на пряк подход, когато като отправна точка се има предвид началната дата(start date) на проекта;
- въз основа на обратен подход, когато като отправна точка се има предвид съответната дата за изпълнение (finish date) на проекта.

Изборът на метод на изчисление е от падащия списък на планиране (schedule from), който съдържа два елемента:

- началната дата на проекта, това е опцията по подразбиране;
- датата на приключване на проекта.

Ако сте избрали първия вариант, датата за изпълнение на проекта се изчислява автоматично и за всички задачи по проекта са използвани възможните най-ранни срокове за начало. Това са задачи от типа „възможно най-скоро”.

Ако изберете втория вариант, а след това автоматично се изчислява началната дата, всички задачи по проекта са използвани най-късно позволените срокове за завършване, тези задачи са от типа „възможно най-късно”.

Забележка:

Ако проектът се изчислява от началната дата, тогава не можете ръчно да зададете датата за нейното изпълнение (полето data е недостъпно). Обратно, при използване на обратен подход, то не може да се коригира ръчно началната дата на проекта.

Дата на отчета (status date).

Това е датата, от която се изчисляват параметрите на проекта (степен на завършеност, текущите разходи, режимни и др.). С други диалогови прозорци, както и в документацията на локализирана версия на MS Project 2007 се нарича датата на доклад за състоянието. За да зададете датата на

доклада се използват свързаните с падащия календар дни. Ако датата на проверката не е посочена, то за контролна се приема текущата дата.

Календар на работното време(Calendar).

За проектът може да се прилага един от трите календари:

- Standard - календар, който използва 40-часовата работна седмица (стандартен календар), който като всеки друг, може да се регулира.

- 24 hours - на календар, който не разполага с уикенд и всички 24 часа се считат за работно време, специален календар, който обикновено се използва за изчисляване на абсолютната продължителност на работата или за изчисляване на размера на работата.

- Night Shift - календар, който използва 40-часовата работна седмица, но работата е времето от 23 часа до 8 часа (с един час почивка за чаша кафе ...).

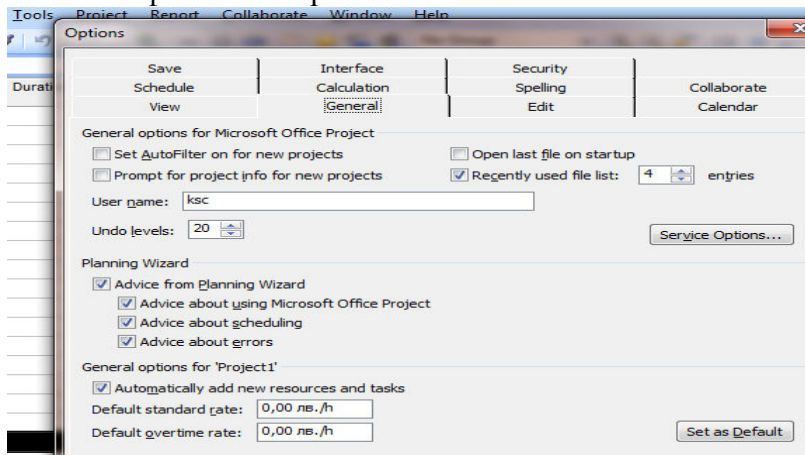
Приоритетът на проекта се използва за превеждане в съответствие на претоварените ресурси, използвани в няколко взаимосвързани проекти: колкото е по-висок приоритетът на даден проект, толкова по-малко ще бъдат задържани включените ресурси в неговата задача. Приоритетните задачи на проекта са в диапазона от 0 до 1000 (по-голямата стойност съответства на по-висок приоритет).

2.3. Настройка на параметрите на средата (продукта).

Задаването на други параметри на проекта се извършва с помощта на диалоговия прозорец меню Tools→Options, състоящ се от единадесет раздела, показано е на фиг.21.

Те съдържат контроли, които правят възможно и конфигуриране на MS Project, както и установят параметрите, които оказват влияние върху графика на проекта.

Както се вижда от фиг.21. тук се настройват националните особености на проекта (валута, десетична точка или запетая, астрономическо време, празници), така също и по-голямата част от фините настройки.



Фиг.21 Конфигуриране на MS Project.

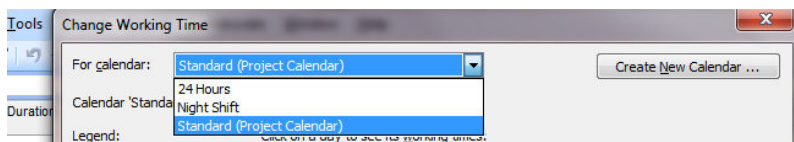
За повече информация можете да видите в меню Help→Search=Tools и търсене за „Options”. След кратко конфигуриране на системата информацията е достъпна за работа и помощ.

2.3.1. Настройки на календара на проекта.

С календарът на проекта (project calendar) се дефинират параметрите на работното време. Той е достъпен през меню Tools→Change Working Time. Показано е на фиг.22. Тук се определят:

-Типа на календара

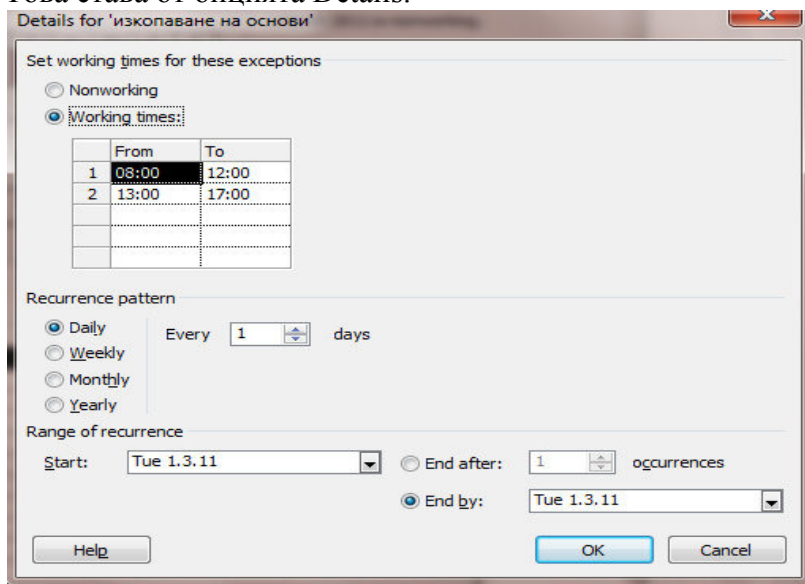
- ✓Стандартен – 8 часа дневна смяна
- ✓24 часов денонощен работен ден
- ✓Или нощна - 8 часа нощна смяна



Фиг.22. Настройки на календара

-Дефинирант се работните и неработни дни- фиг.23.

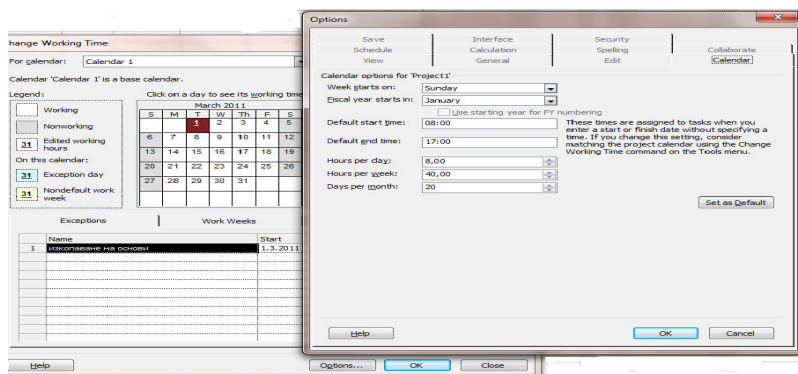
Това става от опцията Details.



Фиг.23. Определяне на работните и неработни дни.

-Настройки на работното време.

Както се вижда на фиг.24. е възможно да се променя работното време за ден, седмица, месец или година, а така също и датата на започване на работата.

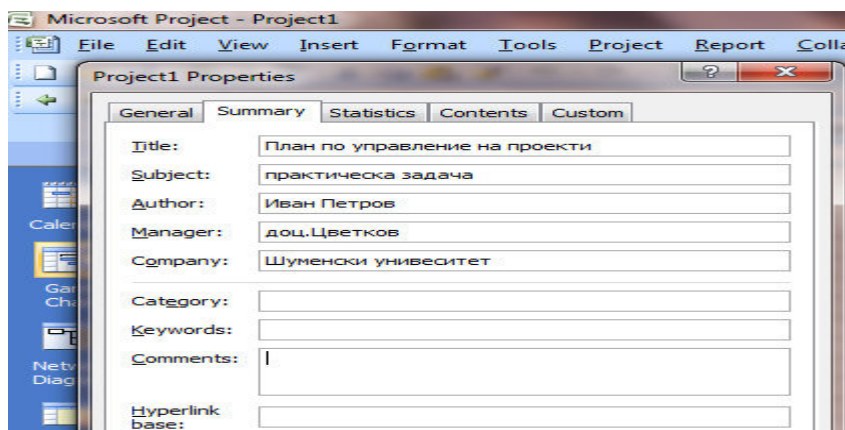


Фиг.24. Настройки на работното време

2.3.2. Въвеждане на свойствата на проекта

Задаване на собствен облик на файловете създавани от нас става от меню **File**→**Properties** и се появява този диалогов прозорец, показан на фиг.25.

Тук е необходимо да се въведат персонализиращите параметри на проекта. Имайте в предвид, че ако не са въведени такива се взимат тези на компютъра по подразбиране.



Фиг.25. Properties

2.4. Описание на структурата на проекта.

С тази стъпка започва същинския процес на планиране, който изисква от разработващия проекта не само професионализъм, но знания и опит, а в много случаи така също креативност и интуицията. За проявяването и на двата варианта допринася присъщата гъвкавост на MS Project, което позволява не само да получите крайния резултат, но също така и да се сравнят различни ситуации по отношение на: "Ами ако ...".

2.4.1. Декомпозиране на задачите на проекта.

За един проект, който се съдържа в състава си повече от 10 задачи (работи), един от най-важните етапи на планирането е описание на йерархична структура. За компактно описание на йерархична структура на проекта се използва така наречения код на структурата на декомпозиция (съкращение на английски език - WBS, от Work Breakdown Structure). В MS Project WBS код представлява последователност от цифри или букви (или тяхната комбинация), разделена, ако е необходимо, в групи, всяка от които съответства на определено ниво на йерархията. Например, ако проектът съдържа три нива на йерархия, кода е на WBS задачи на третото (ниско) ниво може да изглежда така: 1.7.12. Този запис показва, че проблемът има на своето ниво номер 12 и е част от 7-мо второ ниво, което, от своя страна, принадлежи на най-високо ниво 1-во на задачата. В един проект, всяка задача получава уникален код на WBS. Използването на WBS-кодове ни позволява да се решават три основни проблема:

- анализ на йерархичната структура на комплексен проект;

- извършване на избрани работи по някои формални признаци (т.е. WBS-код);

- обединяване в комплексен проект на частни проекти, които са разработени относително самостоятелно, но с приемане на единна система за кодиране.

2.4.1.1.Типове задачи. Въвеждане

Задачите в MS Project се характеризират с :

- последователност;
- продължителност;
- ресурси.

Задачите в зависимост от горните критерии се разделят на:

- обобщаващи, които имат пълния набор от характеристики и;
- ключови събития (milestones) с които се отбелязват важни събития и основната им характеристика, е че имат продължителност 0 дни.

След като вече е създаден, в проекта се пристъпва към въвеждането на задачите и подзадачите. На първия етап те са равнопоставени и това се вижда на фиг.26.

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource	Feb 19, '12							Feb 26, '12						
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W		
1	Изкоп на основи на къща	1 day?	February 28	February 28																
2	Изготвяне на план	1 day?	February 28	February 28																
3	Даване на разрешение	1 day?	February 28	February 28																
4	Извикване на техника	1 day?	February 28	February 28																
5	Копане с багер	1 day?	February 28	February 28																
6	Оформяне на ръка	1 day?	February 28	February 28																

Фиг.26. Въвеждане на задачи

Те се въвеждат чрез меню View→Gantt Chart в полето Task Name

Ограничения няма, но е хубаво, ако има някаква WBS структура да се зададе още сега, като например фиг.27, на която ясно се вижда редът на влагане. Това ще улесни бъдещата работа по проекта.

	 Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource	Feb 19, '12							Feb 26, '12						
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	F	S	
1	1.Изкоп на основи на къща	1 day?	February 28	February 28																
2	1.1.Изготвяне на план	1 day?	February 28	February 28																
3	1.2.Даване на разрешение	1 day?	February 28	February 28																
4	1.3.Извикване на техника	1 day?	February 28	February 28																
5	1.3.1.Копане с багер	1 day?	February 28	February 28																
6	1.3.2.Оформяне на ръка	1 day?	February 28	February 28																

Фиг.27.Правилно въвеждане на WBS структура

Тук се вижда, че предполагаемата продължителност (Duration→ 1day?) на задачите е 1 ден.

2.4.1.2.Организиране на задачите по фази

Обобщаване на задачите

От фиг.27 се вижда, че една е основната задача, на второ ниво имаме три подзадачи от 1.1. до 1.3., като подзадача 1.3. има две дейности от 1.3.1 до 1.3.2. Винаги се тръгва от най-високото ниво, но е възможно и друг порядък.

Като се има предвид горните аргументи, описанието на връзката и йерархията на целите на проекта е най-рационалното последователността от действията, да е следната:

1. Описание на най-важните събития и връзката им с мрежовия график (от гледна точка на мрежова диаграма).

2.Изясняване на вида на свързване между задачите на най-високо ниво.

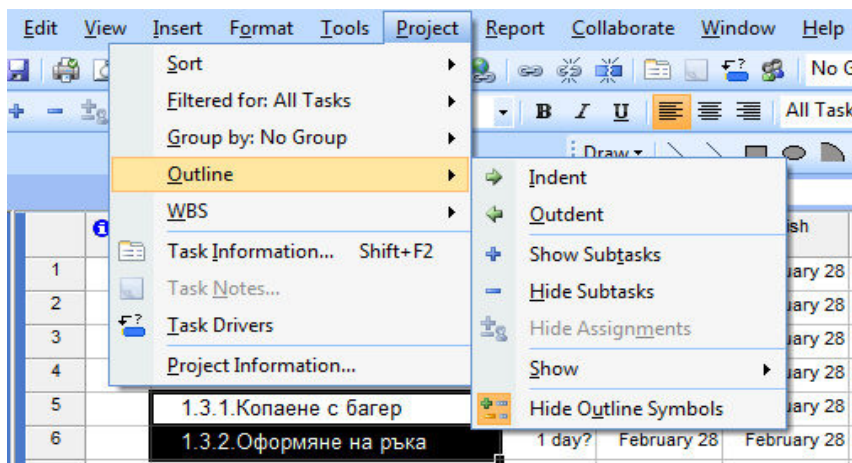
3.Разделянето някои от задачите на най-високо ниво на подзадачи до оптималното за проекта ниско ниво.

4. Описание на вида на връзката между подзадачи в рамките на обобщената задача.

5. Изпълнете стъпки 3 и 4 за по-ниските нива на йерархията (ако има смисъл да въвеждате).

Ако в хода на следващата стъпка имате някакви несъответствия, може да се наложи да се върнете към една от предходните стъпки до първата. Сега помислете за изпълнението на техниката от изброените действия.

Първоначално се засветява/селектира 5-ти и 6-ти ред, фиг.28.



Фиг.28. Организиране по фази.

След това се отива на меню Insert→Project→Indent.

Обобщените вече задачи са показани на фиг.29.

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource	Feb 19, '12							Feb 26, '12						
						S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W			
1.Изкоп на основи на къща	1 day?	February 28	February 28																
1.1.Изготвяне на план	1 day?	February 28	February 28																
1.2.Даване на разрешение	1 day?	February 28	February 28																
1.3.Извикване на техника	1 day?	February 28	February 28																
1.3.1.Копане с багер	1 day?	February 28	February 28																
1.3.2.Оформяне на ръка	1 day?	February 28	February 28																

Фиг.29. Обобщени задачи

От фиг.29 се вижда, че пред някои задачи има минус(-), това означава, че дадената задача/подзадача има подчинени, това са съставни задачи. Ясно се вижда и WBS структура, тъй като тя е стъпаловидна.

На най-високо ниво се намира обобщаващата задача (summary task) в случая е „1.Изкоп на основи на къща”, а подзадачите(subtask) са дадени с отстъп надясно.

Деобобщаване на задачите

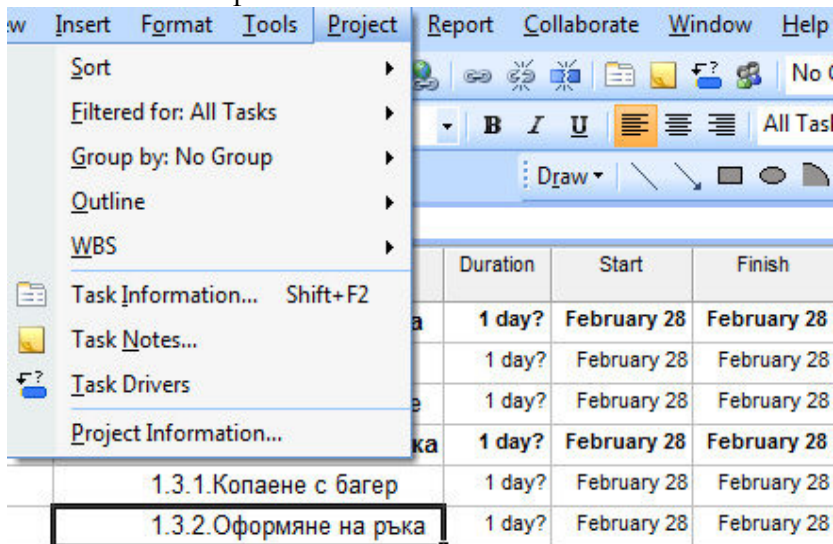
Първоначално се засветява/селектира тези подзадачи, които желаем да освободим от зависимост.

След това се отива на меню Insert→Project→Outindent и действието е завършено.

2.4.1.3.Свързване на задачите по взаимни връзки и йерархия

В MS Project 2007 г. има четири типа зависимости, което се определя в хода на свързване на задачите.

Ако приемем, че задачите в примера са последователни във времето, тоест от типа FF, то редът за работа е следния и е показан на фиг.30.

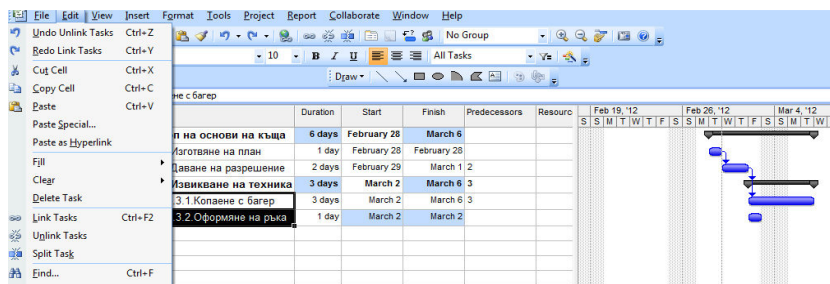


Фиг.30.Извикване през меню Project.

Възможни са три варианта, през лентите от менютата или през системата от клавиши.

Вариант 1. В този вариант редът е следния:

- 1.Селектираме клетките, които ще свържем в колоната на Task Name, в случая 1.3.1. и 1.3.2.
- 2.Меню Edit→Link Task (Ctrl+F2). Показано е на фиг.31.



Фиг.31.Свързване на задачи

Вариант 2. В този вариант редът е следния:

1. Селектираме клетката в колоната на Task Name
2. Меню Project→Task Information
3. Достига се до фиг.32

Вариант 3. В този случай резултатът до фиг.29 се достига, като:

- 1.Селектираме клетката в колоната на Task Name
- 2.Натиска се десния бутон на мишката.

След това се продължава през фиг.30. Като редът е следния:

- 1.Избира се меню Predecessors(предхождаща задача).
- 2.Отваря се няколко подпрозореца, където за дадената задача:

Name: 1.3.2.Оформяне на ръка

С продължителност 1 ден

Duration: 1 d?

Predecessors

Въвеждаме предхождаща подзадача/задача

Task Name 1.3.1.Копане с багер

Като тук задължително се указва типа на задачата:

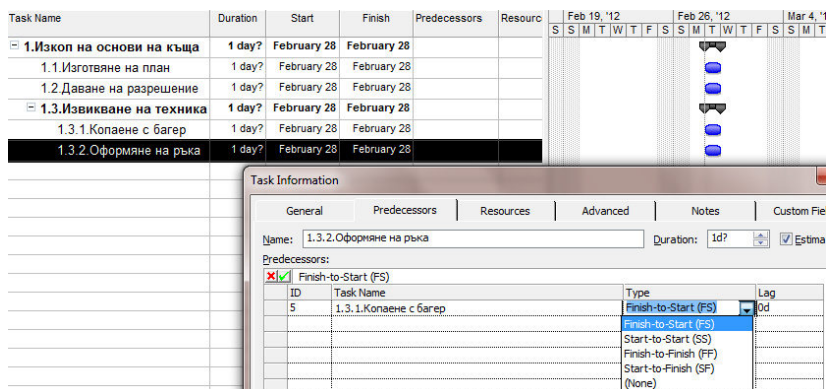
Type:

Finish-to-Start (FS)

Start -to-Start (SS)

Finish-to- Finish (FF)

Start -to- Finish (SF)



Фиг.32.Задаване на последователност.

Последователно това се извършва за всички подзадачи, които не са съставни. В случая са тези изобразени в синьо (по светлите ленти).

Ако желаете да откажете свързване на подзадачи е достатъчно следното:

- 1.Селектираме клетките, които ще разделите в колоната на Task Name, в случая 1.3.1. и 1.3.2.
- 2.Отивате в Меню Edit→UnLink Task. Показано е на фиг.28.

2.4.1.4.Въвеждане на продължителност на задачите.

Продължителността на една задача е в пряка зависимост от два параметъра: зададена времева продължителност и календара на проекта/задачата. Поради това ще разгледаме как те се настройват и работят.

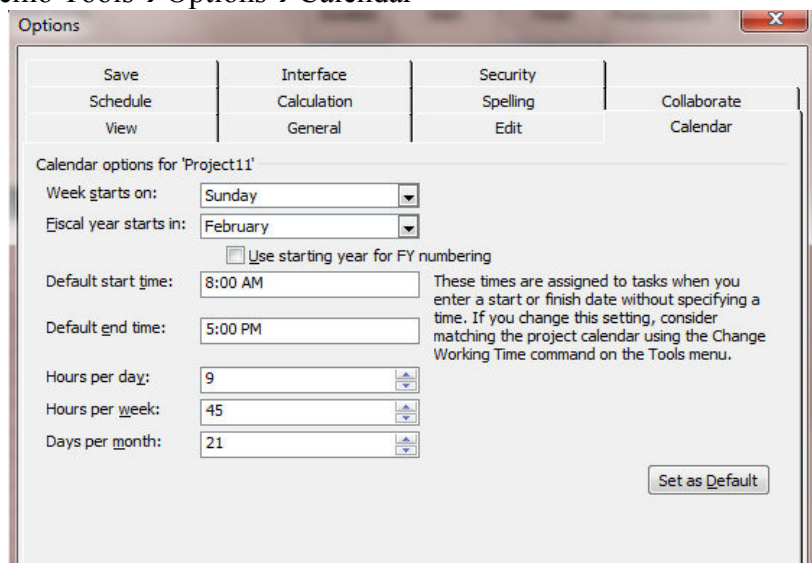
Не бива да се забравя и типа дейности, който се изпълняват на отделните задачи. Например, ако те са свързани от типа SS, тоест ще започнат заедно, то тогава при изчислението се взима тази задача, която има най-голяма продължителност във времето.

Продължителността(duration) на задачата е количеството време, което очаквате, ще отнеме изпълнението ѝ. MS Project работи с продължителност от минути до месеци. MS Project продължителността на работата, може да бъде

измерена в минути (**min**), часове (**hr**), дни (**day**), седмици (**wk**), месеци (**mon**). Трябва да се има в предвид следното **1 hr** има **60 min**, работния ден **8 hr**, **1** седмица има **5 days**, **1** месец има **4 wk**. Трудът след 8 часа работа се приема за извънреден за работника и се заплаща допълнително.

Приема се календара на проекта да е стандартен, като този на фиг.11., при него работното време е от 8:00 до 17:00 с един час обедна почивка, работи се от понеделник до петък, в празничните дни се почива. Ако желаете на настроите друг календар то е необходимо да се извърши следното:

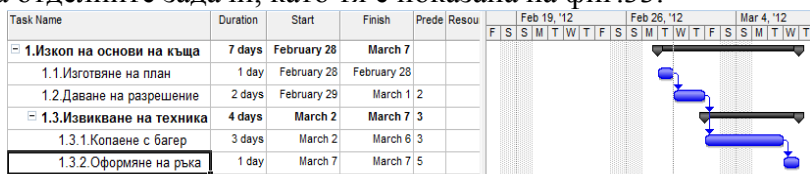
1.От меню Tools→Options→Calendar



Фиг.33. Работен календар.

На фиг.33. се вижда, че е въведен нестандартен календар. При него работните дни в месеца са 21, работната седмица има 45 работни часа и се работи по 9 часа на ден. Ако се избере опцията Set as Default, то това ще бъде работния календар за Project11.

Сега вече може да се въведе частната продължителност на отделните задачи, като тя е показана на фиг.33.



Фиг.34. Изчисляване на продължителност.

Каква е логиката в работа на програмата?

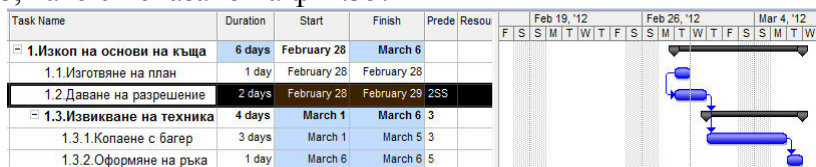
То се определя от WBS и следната:

1 ниво 1 задача и тя включва три подзадачи, като третата задача има две поднива

$$t_{1.3}=t_{1.3.1}+t_{1.3.2}, \text{ тоест } t_{1.3}=3+1=4 \text{ days}$$

$$t_1=t_{1.1}+t_{1.2}+t_{1.3}, T_1=1+2+4=7 \text{ days}$$

Получи се продължителност от 7 дни, но пак повтарям, необходимо е да се следи за свързаността на отделните дейности. Например, ако свържем подзадачи 1.1 и 1.2, от типа SS, като е показано на фиг.35.



Фиг.35.Свързване на задачи от типа SS.

В този случай продължителността е $T_1=6$, защо?

Тъй като :

$t_{1.3}=t_{1.3.1}+t_{1.3.2}$, тоест $t_{1.3}=3+1=4$, но $t_{1.1}<t_{1.2}$ и се приема, че общото им време е $t_{1.2}=2 \text{ days}$

$$T_1 = t_{1.2}+t_{1.3}, T_1=2+4=6 \text{ days}$$

2.4.1.5.Ключово събитие.

За открояване на някои важни моменти от проекта е предвидено въвеждането на важно събитие (**milestone**). От гледна точка на структурата на проекта - това е някое събитие, като край на работна фаза, задължителен отчет или

краен срок, то трябва да бъде отбелязано в диаграмата на Gantt.

Редът за работа е следния:

1. От меню Insert → New Task
2. Въвеждаме името на новата задача, примерно писмен доклад.

3. В полето Duration на задача се дава 0. Събитието е добавено.

4. То се свързва по познатия вече начин.

В MS Project се представя визуално с ромб (фиг.36.)



Фиг.36. Добавяне на ключово събитие.

2.4.1.6. Бележки към задачите.

С цел подсещане или обръщане на внимание е предвидена възможността да се въвежда допълнителна уточняваща информация. Тя може да бъде както за задачите, така и за ресурсите и за назначенията. На този етап за последните две не е говорено.

Работи се задължително в диаграма на Gantt.

Възможни са няколко варианта за нанасяне на бележките:

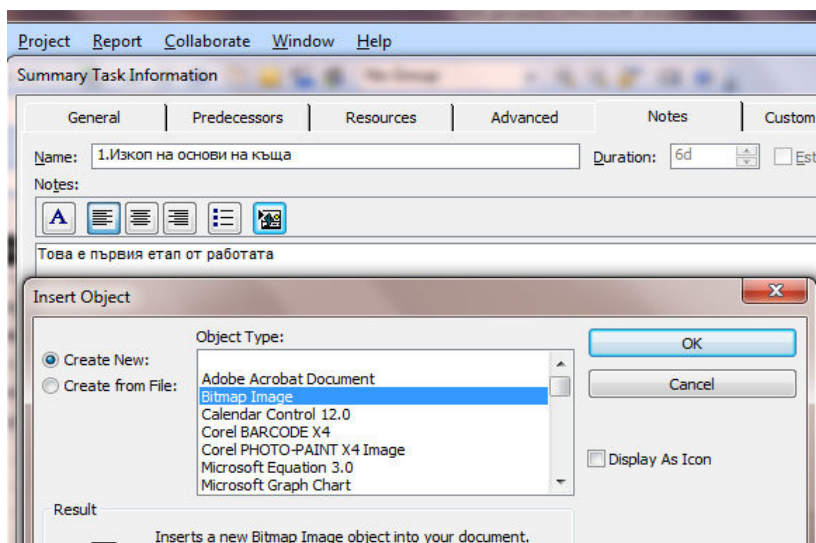
Вариант1.

1. От меню Project → Task Information → Notes
2. Тук е възможно въвеждане и редактиране на текст, като възможностите не са малки, показано е на фиг.37.



Фиг.37.Въвеждане на бележки.

Възможно и въвеждане на по-специални бележки, както е показано на фиг.38, като рисунки, календари, формули, графика или пък снимки от файлове.



Фиг.38.Специални бележки.

Вариант 2.

В този случай се въвежда в полето вляво от задачата информацията, като се получава и съответната маркировка, както е показана на фиг.39. Достатъчно да се кликне в полето с левия бутон на мишката.

Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resou
Indicators					
Help on Indicators					
нови на къща	6 days	February 28	March 6		
1.1.Изготвяне на план	1 day	February 28	February 28		
1.2.Даване на разрешение	2 days	February 28	February 29	2SS	

Бележки

Фиг.39.Отбелязване на бележки.

Възможно и добавяне на хипервръзки. Редът за работата е следния:

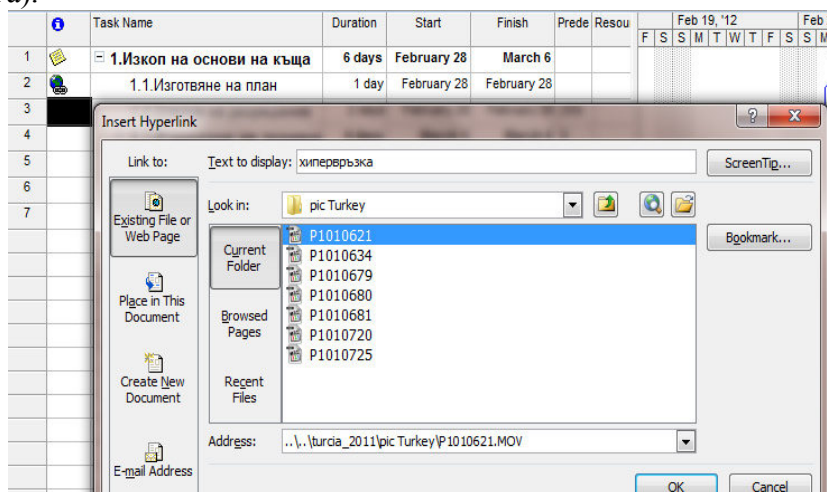
- 1.Вляво от третата задача се кликва с левия бутон.
- 2.От меню Insert→Hyperlink и се появява прозореца на фиг.40
- 3.В полето Text to display се въвежда текст „хипервръзка”

4. В полето Address се въвежда адреса от който ще се вземат данните.

5. В ляво се виждат възможностите в Link in:

6. Завършва се ОК.

Резултатът е подобен на този в позиция 2 (син глобус с верига).



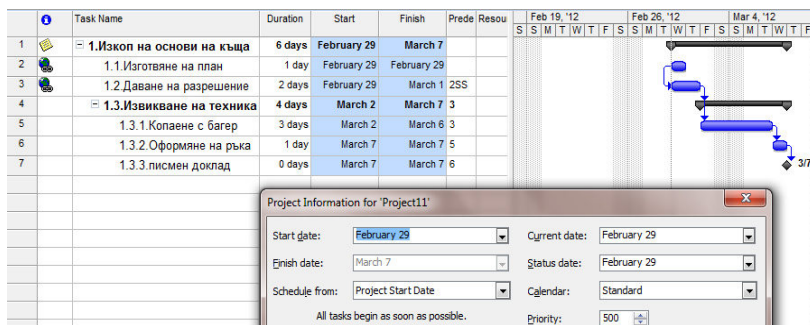
Фиг.40. Добавяне на бележки, като хипервръзки.

2.4.1.7. Продължителност на плана.

Естествено е да се търси колко е продължителността за изпълнението на задачите, като проследяването се извършва със следната последователност:

1. От меню Project → Project Information, както е показано на фиг.41.

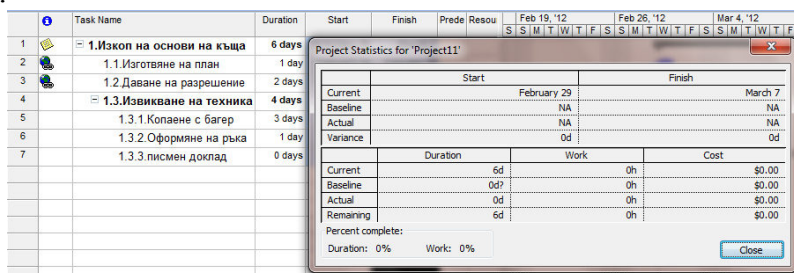
Не може да се променя финалната дата директно, тъй като в тази ситуация той зависи от стартовата дата. Project изчислява продължителността автоматично. И след това е необходимо да се пристъпи към стъпка 2 за продължаване на проверката.



Фиг.41.Проверка на продължителност на плана.

2. След този диалогов прозорец се натиска Statistics.

От него се вижда, че съгласно статистиката на проекта ще започне на 29 февруари и ще завърши на 7 март. Ясно е, че не се отчитат почивните дни и цялата продължителност на проекта е 6 дни и това е показано на фиг.42.



Фиг.42. Статистика на продължителността на проекта.

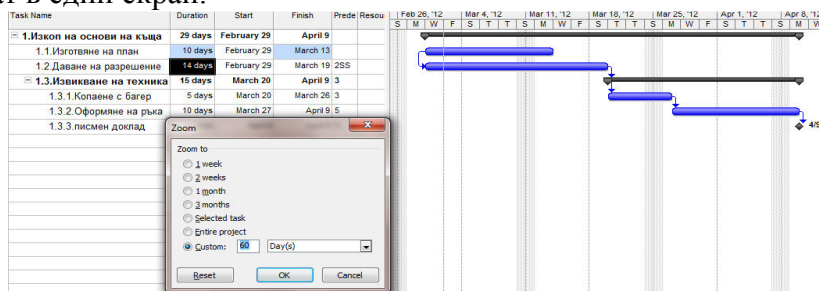
2.4.1.8. Настройка на изглед

Какво би се получило, ако продължителността на извършваните работи е по-продължителна и се получи така, че излезе от един или повече екрани. Още по-сложно става, ако е необходимо и отпечатване на тази диаграма на Gantt. Визуализацията е следната и е показана на фиг.43:

1. От меню View → Zoom

2. Програмата в подменю Custom предлага 44 дни, които са достатъчни за влизането на графиката на един екран. Избираме 60 за по-голяма естетика. На фиг.43. е направена наст-

ройка на визуализацията на 60 дни и по този начин независимо от увеличените дни за изпълнение на дейностите, те попадат в един екран.



Фиг.43. Промяна на визуализацията на графичната част на диаграмата на Gantt.

2.4.2. Задаване на ресурси

В точка 1.4. бяха очертани основните характеристики на използвани при разчетите на ресурси в MS Project 2007. В тази точка вече по-подробно те ще бъдат разгледани. Ефективното управление на ресурсите е едно от основните предимства на пакета. Процесът на настройка на отделните ресурси не е сложен и подлежи на ревизия през целия процес на планиране и управление.

2.4.2.1. Въвеждане на работен/трудова (work resources) ресурс.

Както беше изложено MS Project 2007 поддържа работата на три типа ресурси: трудови (work resource), под което се разбира хората (изпълнителите) и оборудването, материални (material resource), под което се разбира разходните материали и енергоносители, а така също и ресурси от типа загуби (cost resource), които позволяват да се отчитат загуби, независещи от трудовите загуби и продължителността на задачите. Необходимо е да се подчертае, че освен възобновяеми „неодушевени” трудови ресурси, по-често тук се разбират хората, като възобновяем ресурс. В табл.1.

са дадени примери на работни ресурси, използвани в MS Project 2007.

Таблица 1. Работни ресурси, използвани в MS Project 2007.

	Работни ресурси	Примерен ресурс
	Хора, различаващи се по име.	Иван, Драган, Петя, Мария
	Хора, различаващи се по професия, позиция във фирмата	Програμισ- т, водопровод- чик, хигиенист
	Група специалисти, притежаващи еднакви умения, правещи ги еднотипни (еднак- во способни)	Програмис- ти, водопроводчи- ци, хигиенисти
	Оборудване	Лекционна зала, компютър, принтер, камера

В таблица1, като пример за „неодушевен” трудов ресурс може да послужи компютър, който, например, до обяд се използва за разработка на програмно осигуряване, след обед - за подготовка и печат на документация. Неправилно е да се разбира, че работните ресурси са мобилни, те могат да бъдат и фиксирани, например, като лекционна зала.

Въвеждане на човешки ресурси

Назначаването на ресурсите минава през няколко етапа, като първо е необходимо те да бъдат въведени и се зададат техните особености. Редът за работа е следния:

1. Отива се в меню View → Recourse Sheet.
2. Въвеждане на данни за ресурса Архитект от типа Work. Показано е на фиг.42.

	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Архитект	Work		A		100%	50.00 лв./hr	100.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard	

Фиг.44. Въвеждане на данни за ресурса Архитект.

-Първоначално се въвежда името на ресурса и се определя неговия тип Work. Програмата автоматично извлича и попълва инициалите(Initials) му →А.

-Следваща стъпка е въвеждането на тарифната ставка на час, като тя се разделя стандартна(в рамките на календара и осемте часа-Std.Rate)→50лв/час и извънредна (Ovt.Rate)→100лв./час

-Ако това е достатъчно се приключва до тук. Вижда се, че той е натоварен на 100%(Max. Units)-фиг.45.

Във случай, че е не е необходимо да се въведат допълнителни характеристики на даден ресурс, то тогава се :
1.Извиква Resource Information през меню Project→ Resource Information или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Gantt.

	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Архитект	Work		A		100%	50.00 лв./hr	100.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard	
2	Строителен техник	Work		C	строителни техници	100%	10.00 лв./hr	20.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard	

Resource Information

General

Costs

Notes

Custom Fields

Resource name:

Строителен техник

Initials:

C

Email:

Group:

строителни техници

Windows Account...

Code:

Booking type:

Committed

Type:

Work

Material label:

Generic

☐

Budget

☐

Inactive

☐

Change Working Time...

Default Assignment Owner:

Resource Availability

Available From	Available To	Units
3/5/2012	3/3/2012	100%
3/4/2012	3/7/2012	100%

Help

Details...

OK

Cancel

Фиг.45.Настройки на ресурс.

Както се вижда ресурса „строителен техник” е присъединен към Group на строителни техници и така също е въведена възможността от кога ще бъдат ползвани (Resource Availability).

2. Други настройки на ресурса на строителен техник са: тези за настройка на цената на труда и бележки за ресурса и те са дадени на фиг.46.

	Resource Name	Type	Material Label	In
1	Архитект	Work		A
2	Строителен техник	Work		C

Resource Information

General

Costs

Notes

Resource Name: Строителен техник

Cost rate tables

For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20

A (Default)

B

C

D

	10.00 лв./h		
Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	
--	10.00 лв./h	20.00 лв./h	

Cost accrual: Prorated

Resource Information

General

Costs

Notes

Resource Name: Строителен техник

Notes:

A

≡

≡

≡

≡

≡

Дава линия за строеж

Фиг.46. Допълнителни настройки.

Забележка: Наличието на бележка се отбелязва с жълта марка в най-лявото информационно поле.

Въвеждане на работни ресурси от типа на оборудването.

При въвеждането на този специфичен вид работни ресурси е важно да се обърне внимание върху следното:

-Те могат да работят 24 часа в денонощието.

-Почивни дни може да нямат.

-Това е специализиран ресурс за изпълнение на определена задача, което е по различно от човешкия ресурс, които може да бъде назначен да изпълнява две задачи, например, хигиенист и пазач.

Въвеждането на данните за този тип ресурси става в следния ред и е показано на фиг.47.

1.Въвежда се името на ресурса в Resource Information през меню Project→ Resource Information или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Gantt.

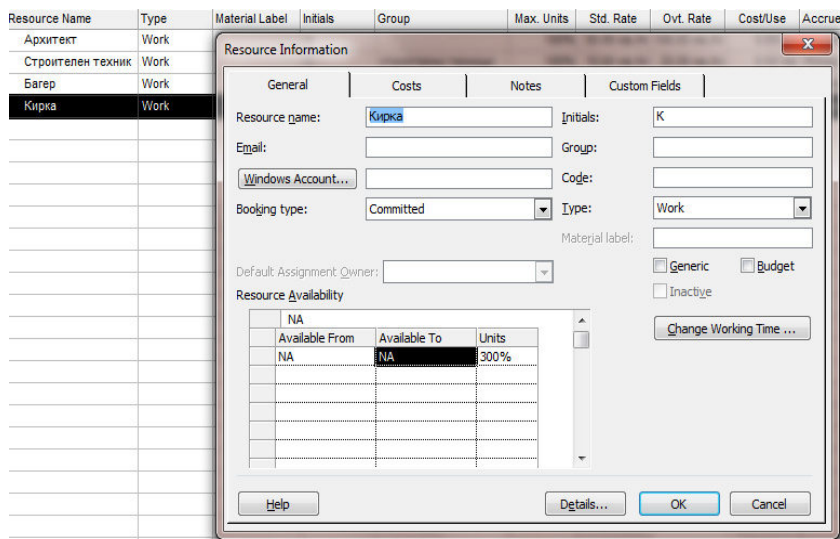
2.В Resource Information се въвежда :

Типа на ресурса – Work

Инициалите се извличат →К

Ако ползваме три кирки въвеждаме като използваемост 300%

Може и да ги групираме в Group, примерно инструменти.



Фиг.47. Въвеждане на работни ресурси от типа на оборудването.

2.4.2.2. Въвеждане на материални ресурси

Материалните ресурси са консумативите, които се употребяват по време на изпълнението на проектите. Такива при строежа са бетона и желязото. Целта на използването на материалните ресурси е проследяването на разходването им по време на изпълнението на проектите. Редът за работа е следния и е показан на фиг.48:

1. Въвежда се името на ресурса (бетон или желязо) в Resource Information през меню Project → Resource Information или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Gantt.

2. В Resource Information се въвежда :

Типа на ресурса – Material.

Инициалите се извличат → Ж.

Може и да ги групираме в Group, примерно „Наливане на основи”.

Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
Архитект	Work		A		100%	50.00 лв./hr	100.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Строителен техник	Work		C	строителни техници	100%	10.00 лв./hr	20.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Багер	Work		B		100%	0.00 лв./hr	0.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Кирка	Work		K		300%	0.00 лв./hr	0.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Бетон	Material		B	Наливане на основите		300.00 лв.		0.00 лв.	Prorated	
Желязо	Material		Ж			0.00 лв.		0.00 лв.	Prorated	

Resource Information

General

Costs

Notes

Custom Fields

Resource name: Желязо Initials: Ж
Email: Group: Наливане на основите
Windows Account: Code:
Booking type: Committed Type: Material
Material label:
Default Assignment Owner:
Resource Availability
Available From Available To Units
☐ Generic ☐ Budget
☐ Inactive
Change Working Time ...

Фиг.48. Въвеждане на материални ресурси.

Забележка: Не може да се въвежда стойност в Max.Units, тъй като той е употребяем обект, а не човек.

Въвеждане на ресурси от типа Cost

Cost ресурси не са стойностно подкрепени и са въведени за пръв път в Project 2007, те се употребяват по време на изпълнението на проектите. Целта на използването на Cost ресурси е отбелязването на значими събития по време на изпълнението на проектите. Редът за работа е следния и е показан на фиг.49:

1. Въвежда се името на ресурса(договор) в Resource Information през меню Project→ Resource Information или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Gantt.
2. В Resource Information се въвежда :

Типа на ресурса – Cost

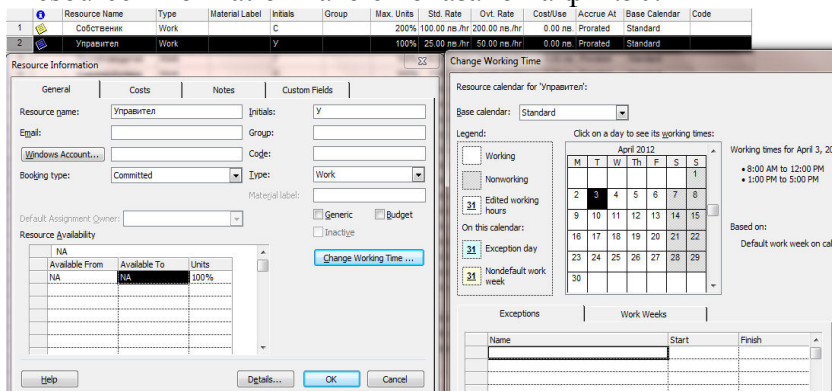
Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
Управител	Work		У		100%	10.00 лв./hr	0.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Работник	Work		Р		100%	2.00 лв./hr	0.00 лв./hr	0.00 лв.	Prorated	Standard
Автомобил	Material		А			0.00 лв.		0.00 лв.	Prorated	
Договор	Cost		Д						Prorated	

Фиг.49. Въвеждане на ресурси от типа Cost.

2.4.2.3. Въвеждане на работното време за ресурси-

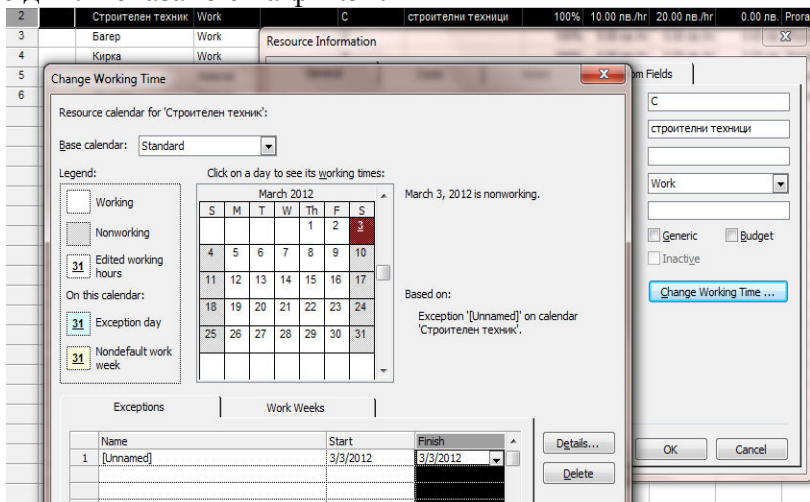
те

Работим в меню Resource Sheet. Избира се конкретния ресурс за когото ще се настройва работното време и се отива в Resource Information като е показано на фиг.50.



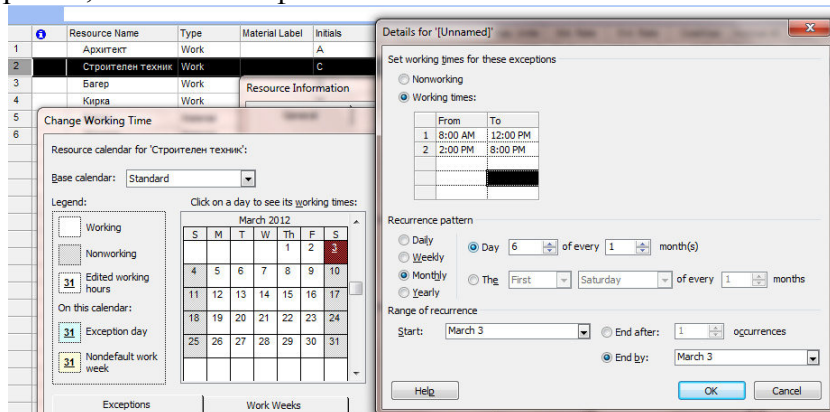
Фиг.50.Настройка на работно време на ресурс.

След това се кликва върху бутона Change Working Time и се отваря дясна част на фигурата. Първо се избира типа на календара, а след това се задават работните и неработните дни. Показано е на фиг.51.



51. Настройка на работното време за ресурсите-етап2.

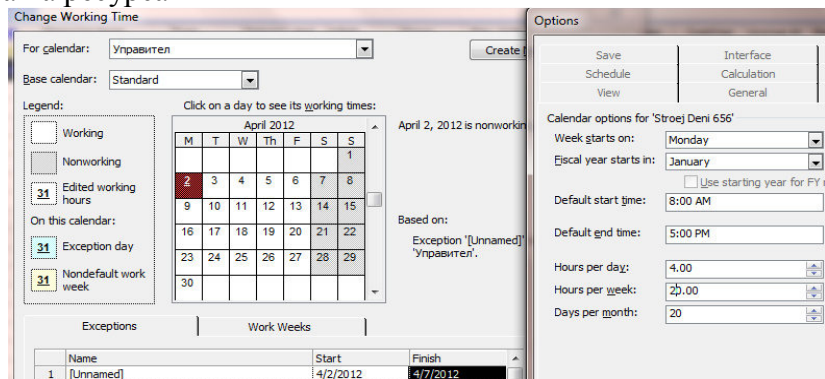
Подчертаните дни са новоизбраните почивни/неработни дни. Ако желаете някаква промяна на работното време се кликва върху Details и се отваря ново меню за настройки, показано на фиг.52.



52. Настройка на работното време за ресурсите-етап3.

Забележка: Особеното в тази настройка е голямата обедна почивка от 2 часа и удълженото работно време от 4 часа сутрин и 6 часа след обед. Използването на ресурса е месечно.

Друга персонална промяна, която може да се направи на даден ресурс е показана на фиг.53. и тя е промяна на календара на ресурса



Фиг.53.Промяна на календара на ресурс.

Това става по следния начин от меню Tools→Change Working Time. След това се отива в Name и се задава някакво име и след това примерно за този работни дни се назначава специално работно време да кажем на 4 часа. По този начин се дава възможност на работодателя да варира с работното време на ресурсите си.

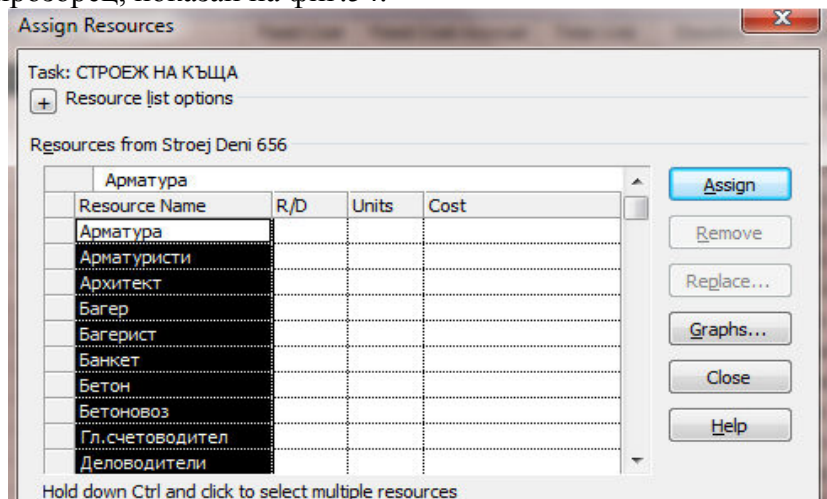
2.4.3. Назначаване на ресурси към задачи

С назначаването на даден ресурс към задача, фактически ние го караме да заработи, тоест той вече е в действие. До този момент това са били или само хора или пари (машини, гориво, сгради, наеми и т.н). Задачите плюс ресурсите са назначенията.

Възможни са различни варианти за реализация на назначенията, но те имат еднакъв краен резултат.

Вариант 1

От меню Tools →Assign Resources се извиква диалоговия прозорец, показан на фиг.54.

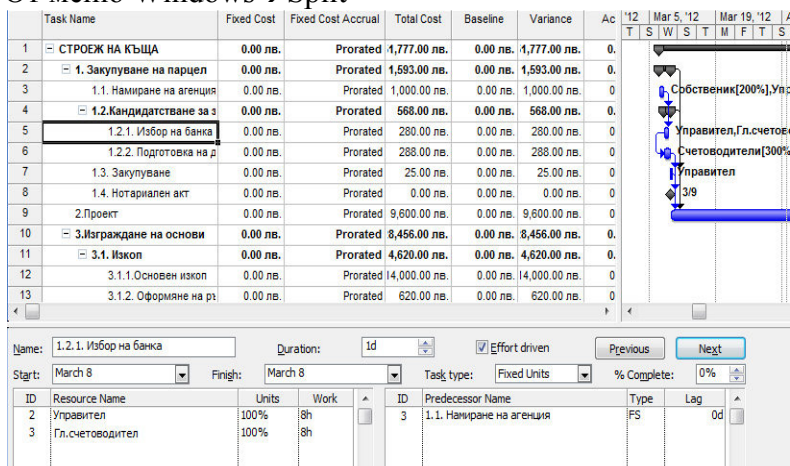


Фиг.54. Assign Resources

От фиг.52 се вижда, че задачата е СТРОЕЖ НА КЪЩА-горе в ляво, а самото назначаване на ресурсите се

извършва, като се засвети/избере даден ресурс и след това се натисне бутона Assign. Това се повтаря толкова пъти колкото ресурси сте заделили за изпълнение на дадена задача. Назначеният ресурс излиза в дясно на графиката в диаграмата на Gantt. Възможна е и друга визуализация на този процес, като тя е особено удобна при задачи с много ресурси и подзадачи. В този случай се постъпва по следния начин:

От меню Windows→Split



Фиг.55.Разделяне на екрана на два прозореца.

На фиг.55. има възможност да се види, че в този случай може почти едновременно да се работи в два режима: диаграма на Gantt(горе) и изглед Task Form (долу).

Вариант 2

Избираме задачата, на която ще назначаваме ресурси, като позиционираме върху нея. След това е необходимо да се извика менюто Task Information(с кликване на мишка, Shift+F2 или от меню Project→ Task Information- фиг.56. След това се кликва върху Resources.

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Ac
СТРОЕЖ НА КЪЩА	0.00 лв.	Prorated	1,777.00 лв.	0.00 лв.	1,777.00 лв.	0.
1. Закупуване на парцел	0.00 лв.	Prorated	1,593.00 лв.	0.00 лв.	1,593.00 лв.	0.
1.1. Намиране на агенция	0.00 лв.	Prorated	1,000.00 лв.	0.00 лв.	1,000.00 лв.	0.
1.2. Кандидатстване за з	0.00 лв.	Prorated	568.00 лв.	0.00 лв.	568.00 лв.	0.
1.2.1. Избор на банка	0.00 лв.	Prorated	280.00 лв.	0.00 лв.	280.00 лв.	0.

Task Information

General

Predecessors

Resources

Advanced

Notes

Custom Fields

Name: 1.2.1. Избор на банка Duration: 1d ☐ Estimated

Resources:

Resource Name	Assignment Owner	Units	Cost
Управител		100%	200.00 лв.
Гл. счетоводител		100%	80.00 лв.
Арматура			
Арматуристи			
Архитект			
Багер			
Багерист			

Help

OK

Cancel

Фиг.56.Вариант 2.

След това от Resource Name се влиза в падащото меню и се избират необходимите ресурси. При ресурси от тип Work натоварването с работа на даден ресурс е в проценти и се въвежда в Units, а в дясно излиза неговата стойност, като работа. Ресурсите от тип Material се разглеждат като бройки(те могат да бъдат и дробни числа). Формулата за изчисляване на работата в колоната Cost е следната:

Работата=Нейната продължителност X измерваната единица

Примерно

10часа X 10лв=100лв работа

За колите 2бр X 5000лв.=10000лв на ден

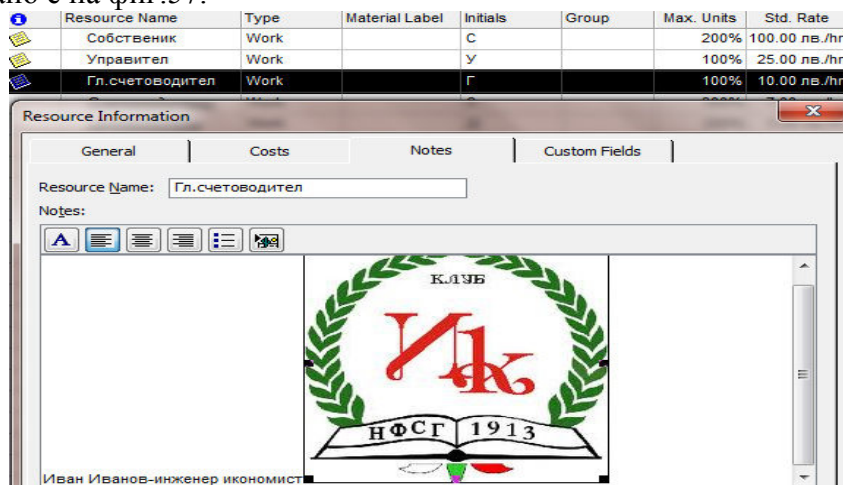
Забележка: Ако се приеме, че дадена работа примерно от един работник ще се извърши за 1 ден (8часа), то естествено е, ако работят двама тя да се извърши за 4 часа и ако един работник работи на 4-ри часов работен ден, да се извърши за два дни. Тази гъвкавост на назначенията се из-

вършва като в първия случай поставим натоварване 200%, а във втория случай 50%. Незабавно обаче и графикът за изпълнение на работа се вижда, че се променя с 4 часа по-малко или увеличава с 1 ден. Това дава възможност за манювър с време и ресурси от страна на планиращия работата орган. Особено това е удачно, когато желаем да съкратим или увеличим времетраенето на работата, а не знаем как и от къде и какво ще се случи.

2.4.4. Документиране на ресурси

Когато желаем да направим някаква писмена отметка или напомняне, това е възможно по два начина, но с еднакъв краен резултат.

Кликваме върху полето I (информация) и може да се нанесат в полето различни характерни за ресурса данни. Показано е на фиг.57.



Фиг.57. Въвеждане данни за ресурс.

В резултат на това вляво от името на ресурса се появява жълта отметка , която показва че тук има информация за ресурса.

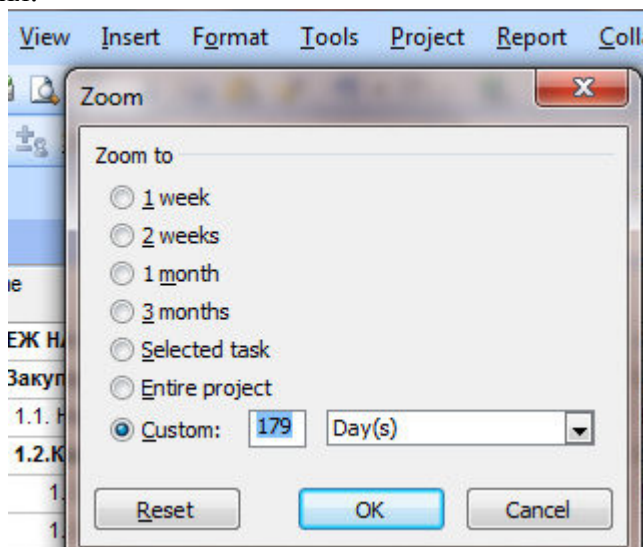
2.5. Завършване на проект

2.4.1 Форматиране и отпечатване на планове и отчети

Естествено е да се търси винаги краен резултат от работата с един продукт, но е хубаво и този резултат да бъде добре визуализиран. Възможни са различни начини за форматиране на изображенията и тяхното по-добро представяне. Ще се запознаем с някои от тях. Основната им задача е подобряване на изгледите(Reports) и диаграмата на Gantt, като основен инструмент за анализ.

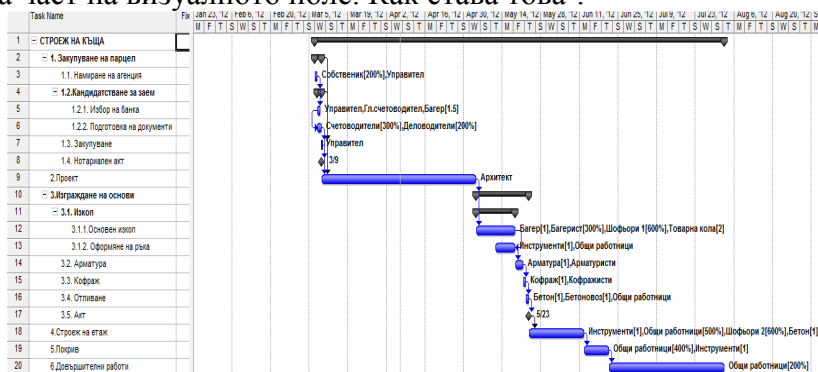
2.5.1.1.Форматиране чрез меню View

Тук възможностите са ограничени до използването на меню View→Zoom, с които се форматира основно диаграмата на Gantt, но е възможно и за другите графични представяния.



Фиг.58. Форматиране чрез меню View→Zoom.

От фиг.58 се вижда, че е възможно графичната част да се променя от една седмица (1 week) до 3 месеца(3 months) или пък само за избрана задача(Selected task) или целия проект (Entire project). Удачно е избирането на последния вариант, тъй като той форматира изгледа на диаграмата на Gantt в рамките на цялото поле отдясно, както е показано на фиг.59. Там се вижда, че е стеснена максимално дясната част на визуалното поле. Как става това ?

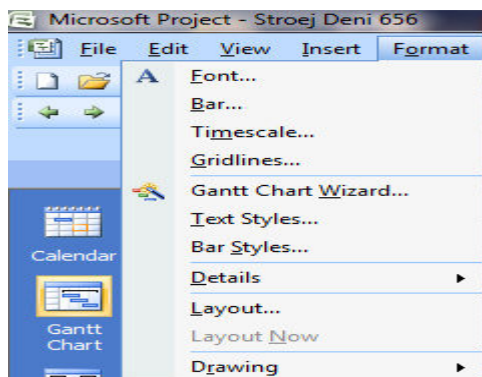


Фиг.59. Оптимизиране на изгледа в диаграмата на Gantt.

Виждат се само задачите и тяхното графично представяне в диаграмата, като това се получава след изтегляне с мишката наляво десния борд на диаграмата и той фактически закрива визуализацията на колоните отдолу за сметка за уголемяването чрез меню View→Zoom по подходящ начин на диаграмата на Gantt. Целта е по-добре виждане на продължителността на отделните задачи и подзадачи.

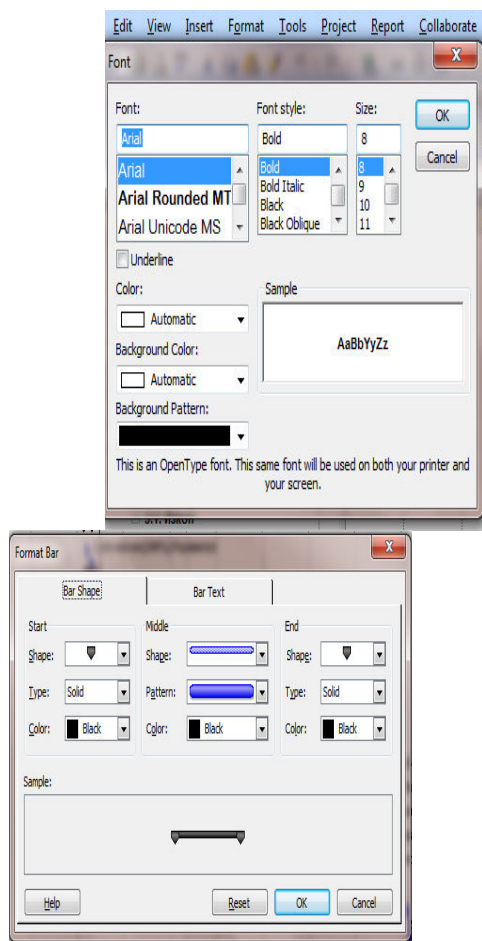
2.5.1.2.Форматиране чрез възможности на меню Format.

В този вариант на форматиране възможностите са доста по-обширни- фиг.60 и се простират не само над графичната част, но и над текстуалната, а евентуално и на смесени изображения, съдържащи текст, графика и други боксове.



Фиг.60. Възможности на меню Format.

Естествено първоначално е да възможно както във всички продукти на Microsoft да може текста да бъде коригиран- фиг.61, като се минава през меню View→Format→Font. Тук е възможно да се настройват шрифта, типа му и размерността. Възможен е цвят различен от черния, а така също и цвят на фона.

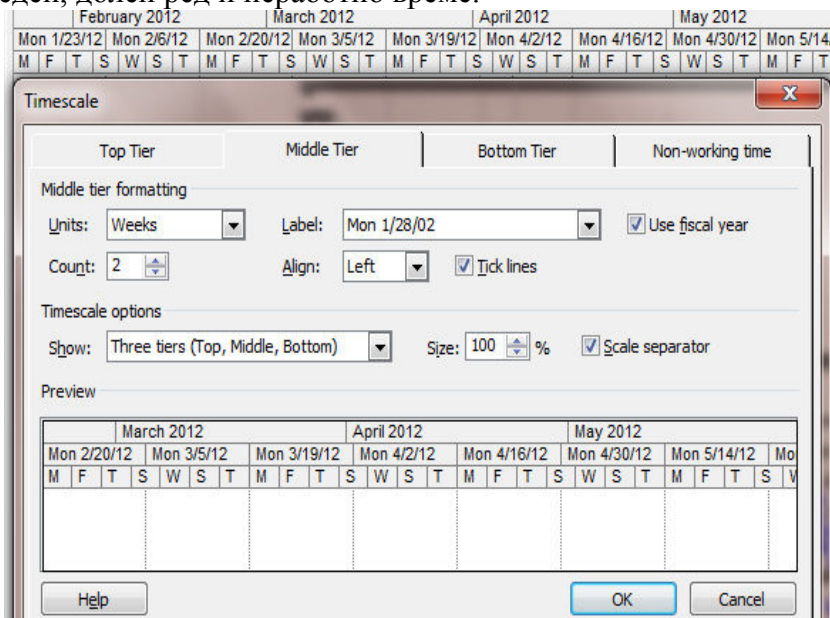


Фиг.61.Форматиране на текста и лентите в продукта.

Форматирането на лентите в диаграмата на Gantt мина през избора View→Format→Format Bar, като тук избора е между цвят, плътност и тип на изображението.

На фиг.62 са дадени настройките за показване на периодите от време, които са съществени за правилното и естетическото визуализиране на информацията. Както се вижда от фигурата са възможни четири варианта корекция (Тор,

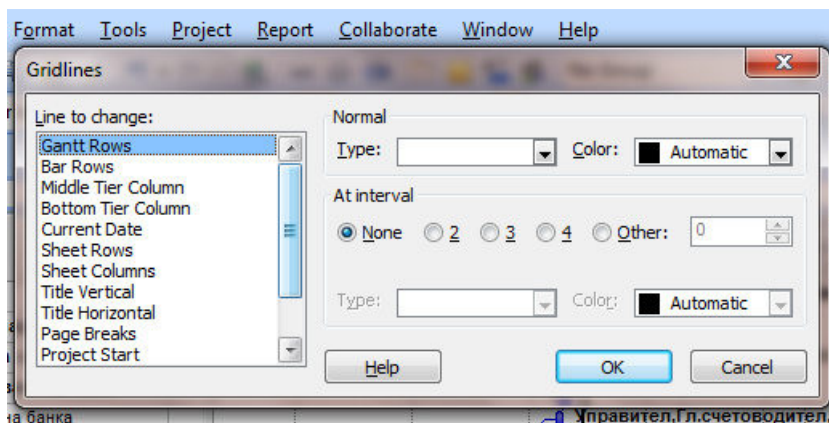
Middle, Bottom, Non-working time), тоест изображение горен, среден, долен ред и неработно време.



Фиг.62. Настройка на скалата на показване на периодите от време.

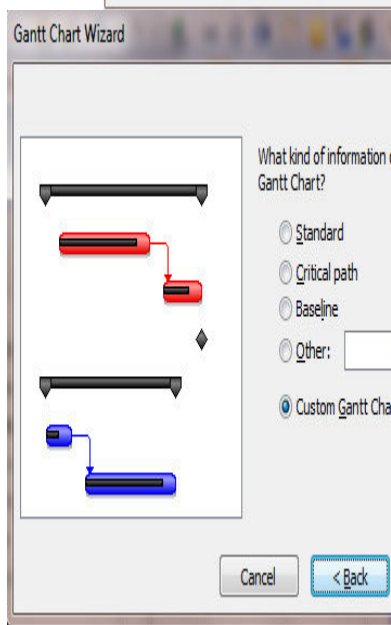
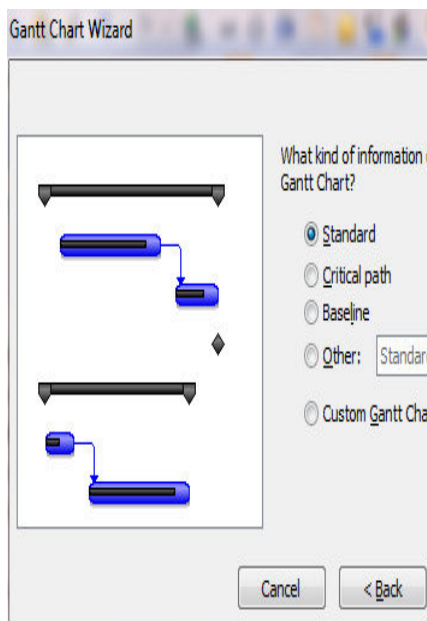
Има възможност през избор на Size в проценти %, да се променя и размера на изображението.

На фиг.63 е показана възможността за избор и промяна на линиите на мрежата, като избора минава през меню View→Format→Gridlines и ще форматираме тази линии, която са избрани в менюто за избор Line to change.



Фиг.63.Форматиране на линиите на мрежата.

Следващата възможност е тази за настройка на изобразяването на диаграмата на Gant и тя е дадена на фиг.64.



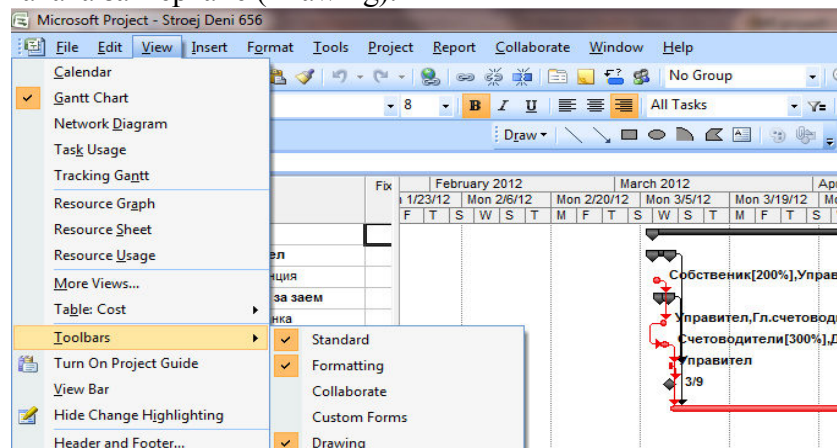
Фиг.64. Форматиране на диаграмата на Gantt.

И тук има възможност за изборност, в зависимост от желанието на потребителя. Използвайки възможностите за избор чрез натискане на бутоните и виждайки визуализацията на това какво би се изобразило, потребителят има възможност да настрои почти всички опции в диаграмата и накрая съгласявайки се да ги форматира по свой уникален начин. Естествено има и настройки по подразбиране.

Останалите настройки в меню View→Format показани на фиг.60 са сходни и несъществени и потребителя бързо може да ги разучи и разбере, те са сходни на останалите програми на фирмата.

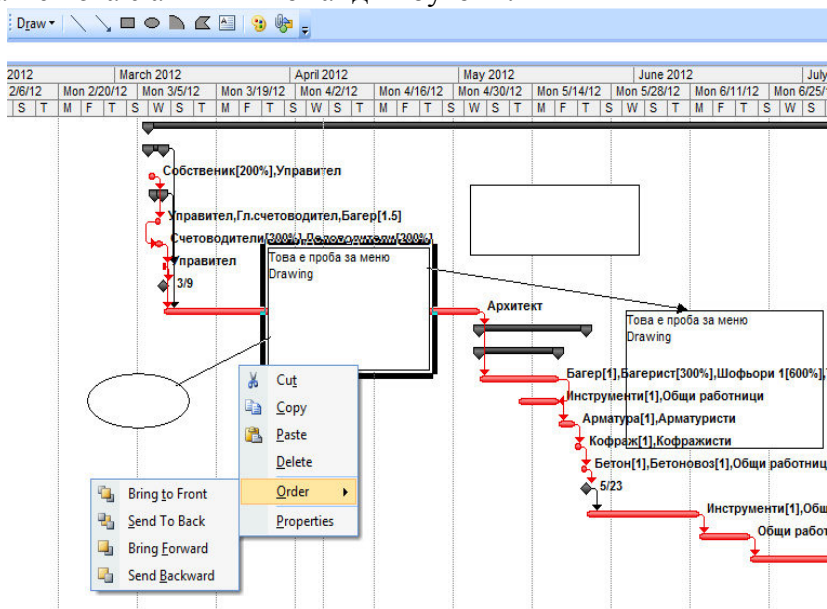
2.5.1.3.Чертане (Drawing) в диаграмата на Gantt

Програмата няма големи възможности за чертаене или редакция на изображения/фигури/рисунки, но все пак има определен набор от средства и в тази област. За да може те да се извикат е необходимо в командната лента да се добави и такава за Чертане (Drawing).



Фиг.65.Активирание на меню Drawing.

Това става чрез меню View→Toolbars→ Drawing, показано е на фиг.65, като това е стандартния начин за добавяне на менюта с активни командни бутони.



Фиг.66. Възможности за чертаене чрез меню Drawing.

Възможностите за чертаене на меню Drawing са показани на фиг.66. Има възможност за чертаене на няколко прости 2 D фигури, като правоъгълници, елипси и неправилни форми, а така също на два вида линии. Може и да се въвеждат текстови боксове, като на фигурата има два еднакви, но единият е пред изображението, а другият отзад.

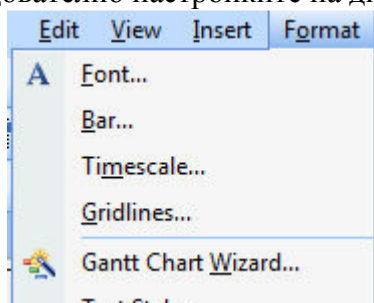
Всяка една от графичните фигури, може да бъде изобразявана по този начин, като се кликне върху нея и в излязлото контекстно меню се избере Order.

2.5.2. Печат в проекта

2.5.2.1. Отпечатване на диаграмата на Gantt

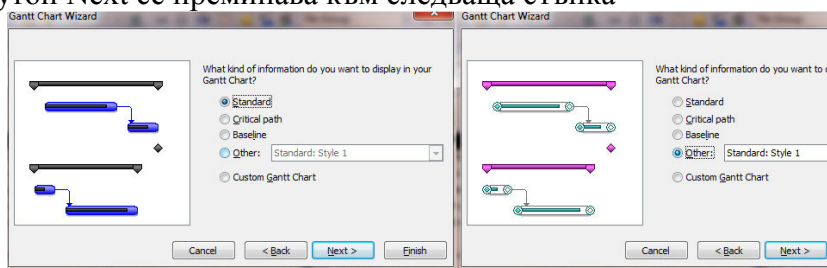
Форматирането на диаграмата на Gantt е един от основните моменти в настройката преди отпечатване на необ-

ходимата информация. Извършава се следното от меню Format→Gantt Chart Wizard- фиг.67, с който се извършват последователно настройките на диаграмата.



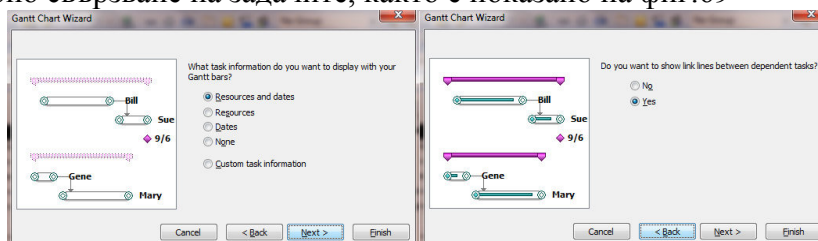
Фиг.67. Форматирането на диаграмата на Gantt.

Стандартно се вижда лявата част от фиг.68, избираме допълнителните възможности за настройка, като по този начин може да обработва диаграмата на Gantt. Със стандартния бутон Next се преминава към следваща стъпка



Фиг.68. Допълнителни настройки на диаграмата на Gantt.

След това програмата ви разпитва за още по-подробно свързване на задачите, както е показано на фиг.69



Фиг.69. Настройки на свързванията между задачите.

Вече е възможно отпечатване на диаграмата. Първоначално от меню File→Print Preview се проверява дали диаграмата отговаря на очакванията ни. Показана е на фиг.70.

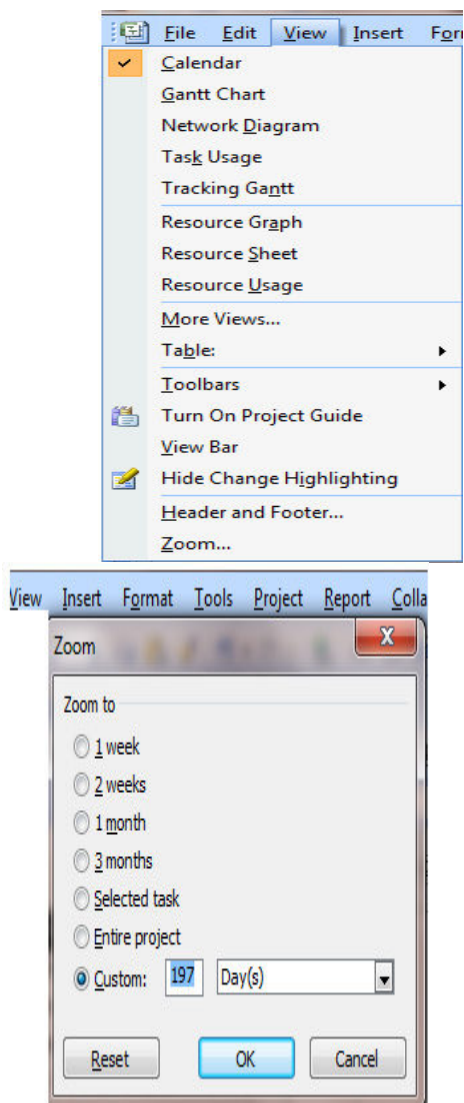


The screenshot shows the 'Print' dialog box in Microsoft Word 2010. At the top, there are three buttons: 'Print...', 'Close', and 'Help'. The dialog box has a title bar with the word 'Print' and a close button (X). The 'Printer' section includes a dropdown menu showing 'Send To OneNote 2010', a 'Properties' button, and labels for 'Status: Idle', 'Type: Send To Microsoft OneNote 2010 Driver', 'Where:', and 'Comment:'. The 'Print range' section has two radio buttons: 'All' (selected) and 'Page(s)'. The 'Timescale' section has two radio buttons: 'All' (selected) and 'Dates'. The 'Dates' section shows 'From: March 7' and 'To: June 14'. The 'Copies' section shows 'Number of copies: 1'. The 'Manual page breaks' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Preview', 'OK', and 'Cancel'.

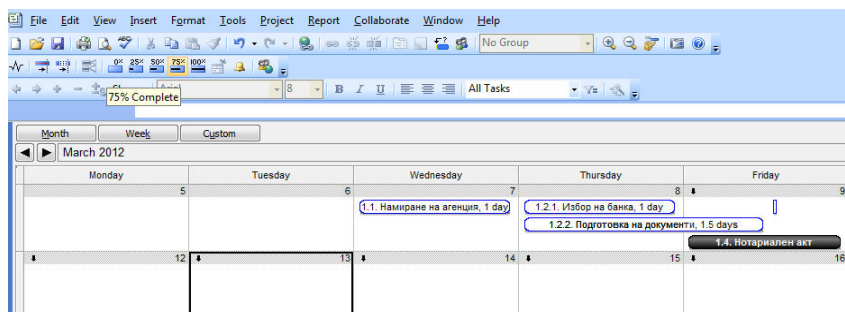
Фиг.71.Отпечатване на диаграмата на Gantt за определен период.

2.5.2.2. Отпечатване на изгледи.

На фиг.72 са показани възможностите при визуализация на отчетите, но така също и при тяхното последващо отпечатване от меню File→Print Preview. Възможна е и груба настройка през подменю Zoom→Entire project.



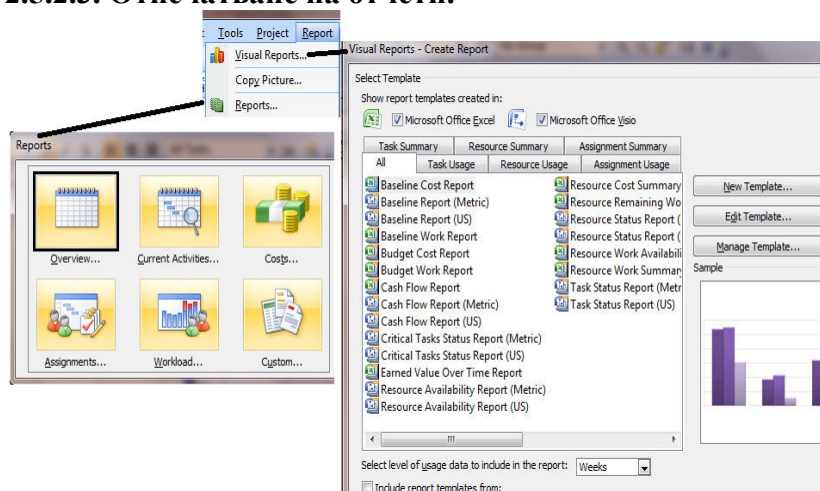
Фиг.72. Възможности за отпечатване.



73.Отпечатване на Calendar.

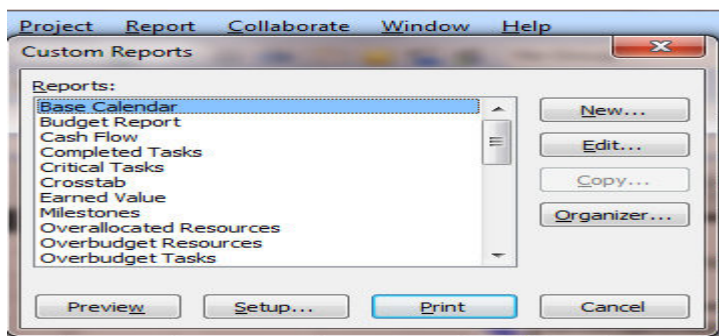
При отпечатване на Calendar е възможно да се става към текущия момент, но има и опции, както е показано на фиг.73 и да бъде избрана завършеност на работите на 75% или друга.

2.5.2.3. Отпечатване на отчети.



Фиг.74. Отпечатване на отчети.

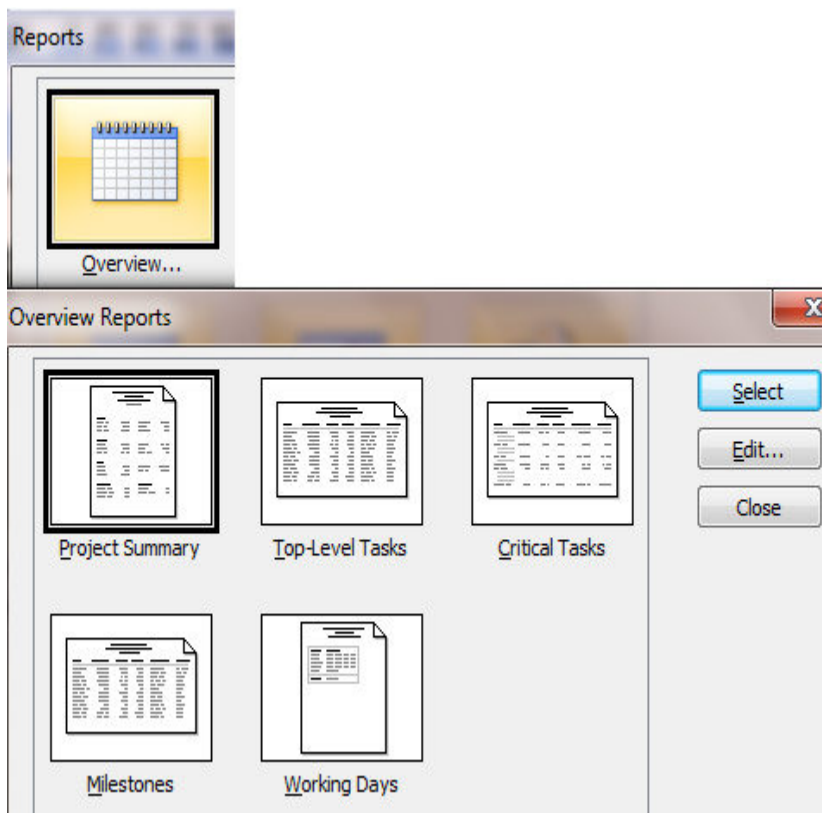
Изборът на отчетите е възможен в два варианта и е показан на фиг.74. Избира се меню Project→Report. Има шест възможности, като първите пет са обединени в една обща възможност в Custom и показано на фиг.75.



Фиг.75. Меню Custom

При избор на Overview Reports – фиг.76, може да се визуализират тези задачи, които се явяват основни за дадения проект, като:

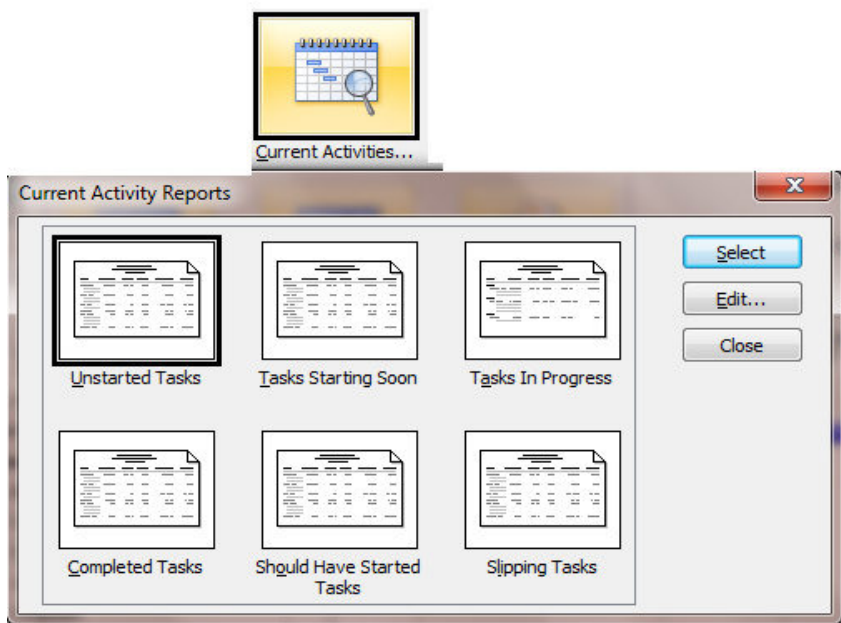
- основни моменти в проекта(Project Summary), тук се отразяват изчислените начало и край на проекта, продължителност, извършен труд в часове, разходи и други.
- основни задачи(Top Level Tasks)]
- критични задачи (Critical Tasks);
- основни моменти в проекта(Milestones);
- работното време по дни(Working Days).



Фиг.76.Избор на Overview Reports.

С изборът на Current Activities са възможни следните варианти на задачи за изпълнение показани на фиг.77:

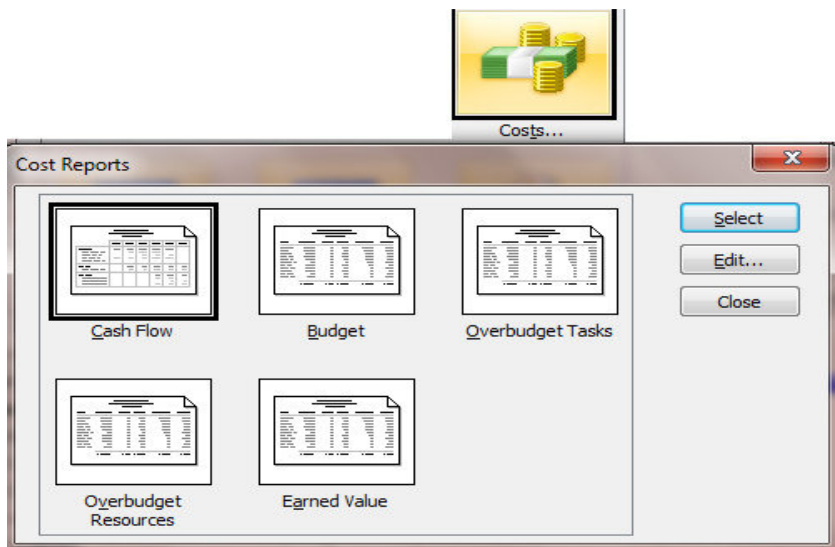
- незапочнали задачи (Unstarted Tasks);
- близки предстоящи задачи (Task Starting Soon);
- задачи в изпълнение (Tasks in Progress);
- завършили задачи (Completed Tasks);
- задължителни за изпълнение задачи (Should Have Started Tasks);
- временно спрени задачи(Slipping Tasks).



Фиг.77. Избор на Current Activities.

С изборът на Cost (Стойности-Пари) – фиг.78 и фиг.79 са възможни следните варианти:

- разходи в определен ден(Cash Flow);
- бюджет (Budget);
- извън бюджетни задачи (Overbudget Tasks);
- извън бюджетни ресурси (Overbudget Resources);
- придобита стойност (Earned Value).



Фиг.78.Избор на Costs.

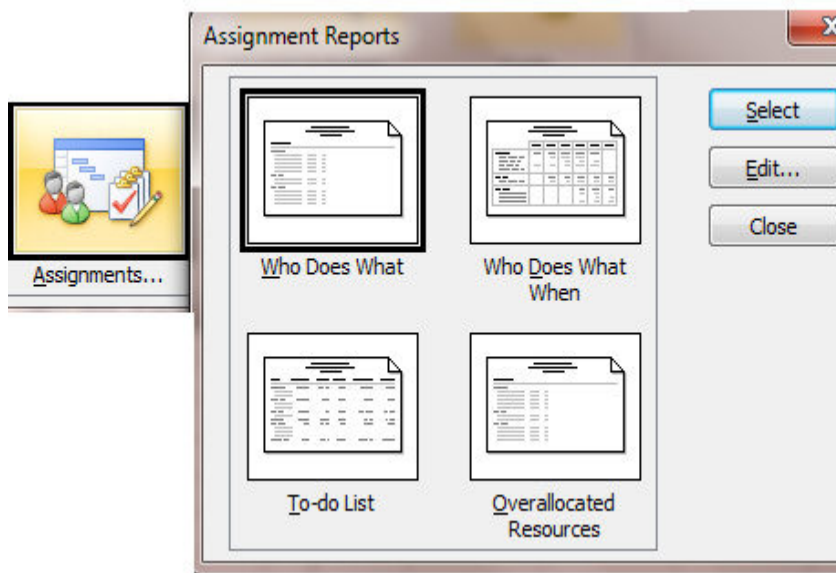
На фиг.79 е показана една от възможностите, на която ясно се виждат бюджетните разходи за отделните задачи. Тук е показана една възможност за отпечатване на бюджета на примерен проект, като първоначално се вижда как би изглеждал отпечатания документ.

Microsoft Project - Stroej Deni 656					
Budget Report as of April 11					
ПРОЕКТ ПО ИКОНОМИКА					
доц. Константин Цветков					
ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline
12	3.1.1. Основен изкоп	0.00 лв.	Prorated	14,000.00 лв.	0.00 лв.
9	2. Проект	0.00 лв.	Prorated	9,000.00 лв.	0.00 лв.
18	4. Строеж на етаж	0.00 лв.	Prorated	9,516.00 лв.	0.00 лв.
16	3.4. Отливане	0.00 лв.	Prorated	7,724.00 лв.	0.00 лв.
15	3.3. Котрак	0.00 лв.	Prorated	4,056.00 лв.	0.00 лв.
14	3.2. Арматура	0.00 лв.	Prorated	2,056.00 лв.	0.00 лв.
5	1.2.1. Избор на банка	0.00 лв.	Prorated	1,780.00 лв.	0.00 лв.
20	6. Довършителни работи	0.00 лв.	Prorated	1,440.00 лв.	0.00 лв.
19	5. Порив	0.00 лв.	Prorated	1,172.00 лв.	0.00 лв.
3	1.1. Намиране на агенция	0.00 лв.	Prorated	1,000.00 лв.	0.00 лв.
13	3.1.2. Оформяне на ръка	0.00 лв.	Prorated	620.00 лв.	0.00 лв.
6	1.2.2. Подготовка на документи	0.00 лв.	Prorated	256.00 лв.	0.00 лв.
7	1.3. Закупуване	0.00 лв.	Prorated	25.00 лв.	0.00 лв.
8	1.4. Нотариален акт	0.00 лв.	Prorated	0.00 лв.	0.00 лв.
17	3.5. Акт	0.00 лв.	Prorated	0.00 лв.	0.00 лв.
		0.00 лв.		53,277.00 лв.	0.00 лв.

Фиг.79. Резултат от избор на Budget.

С изборът на **Assignment Reports** – фиг.80 са възможни следните варианти:

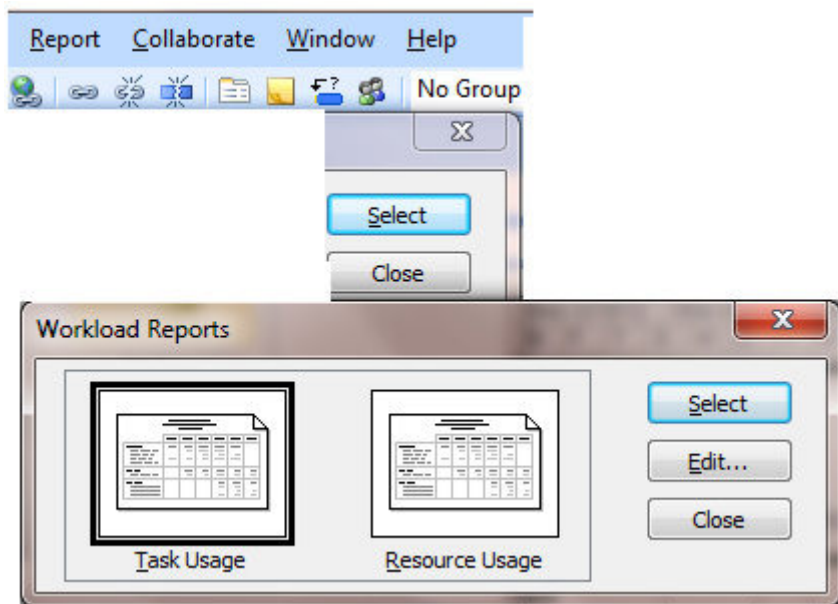
- Кой, Какво Прави (Who Does What)?
- Кой, Какво Прави към дата (Who Does What When)?
- Част от списъка от задачи за деня (To do List).
- Претоварени ресурси (Overallocated Resource).



Фиг.80.Избор на Assignment Reports.

С изборът на **Workload Reports** - фиг.81 са възможни следните варианти:

- Използвани ресурси в задачи към дата (Task Usage).
- Назначени към задача ресурси към дата (Resource Usage).

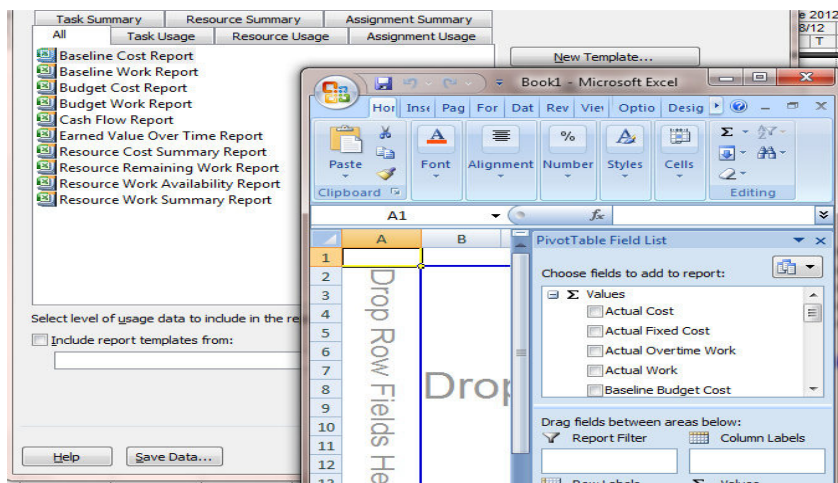


Фиг.81.Избор на Workload Reports.

2.5.3. Връзка на MS project 2007 с други програмите.

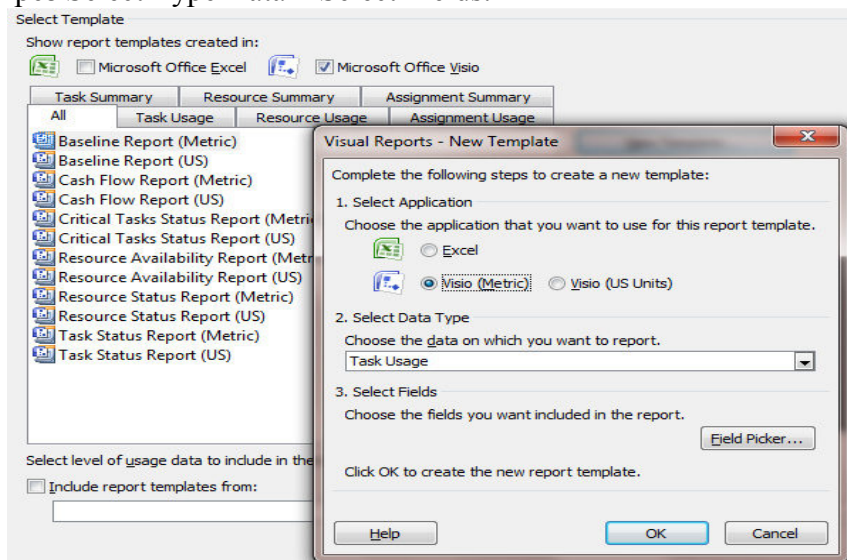
Елементи на тази връзка са показани на фиг.82. Възможни са два варианта за връзка през MS Excel и MS Visio. На фиг.82 са покани възможностите за достъп през MS Excel.

При избор на Baseline Cost Report→New Template програмата прави връзка със съществуващата версия на MS Excel. По този начин се отваря прозореца вдясно. Тук е възможно да се извърши редактиране на информацията.



Фиг.82. MS project 2007 с MS Excel.

На фиг.83 е показана връзката с MS Visio. Като са възможни две варианта в зависимост от приетата в държавата система за измерване, възможно е промяна на входните данни през Select Type Data и Select Fields.



Фиг.83.Връзка на MS project 2007 с MS Visio.

2.6. Анализирание работите в проект и насочването му в правилна посока.

Тук е необходимо да се отговори на няколко основни въпроса:

- 1.) Какво количество работа е необходимо за изпълнение на конкретна задача?
- 2.) Дали задачата е започнала и завършила навреме?
- 3.) Какви са били разходите за изпълнение на задачата?

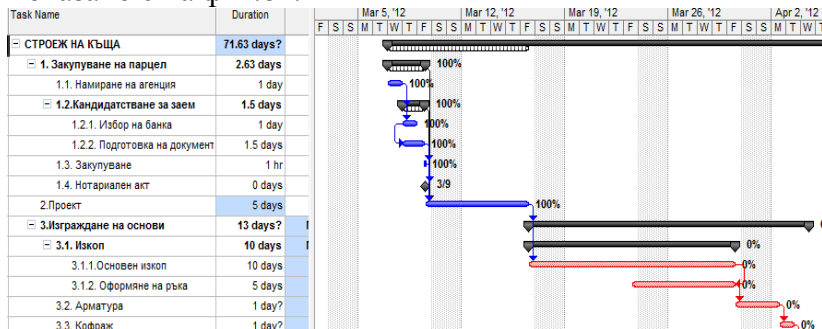
Сравняването на отговорите на тези въпроси с изходната рамка на проекта, дава възможност на мениджъра на проекта да анализира прогреса в проекта и извърши коригиращи действия, там където е необходимо. Тоест да намали риска от неизпълнение на проекта.

2.6.1. Проследяване прогреса на задачи.

Първоначално от меню View→Tracking Gant се показва текущото състояние на задачите в диаграмата на Gant, като цветовете по подразбиране означават следното:

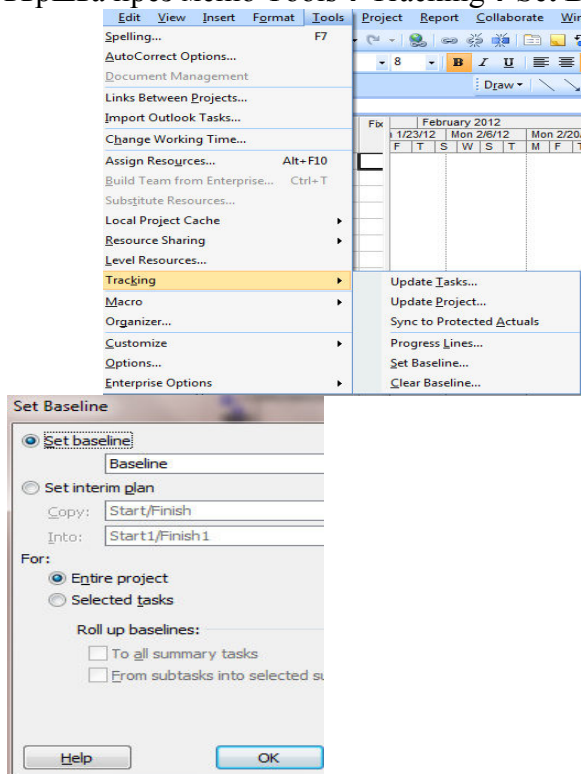
- с червено- критични;
- със синьо – текущи;
- с черно – обобщаващи задачи.

Показано е на фиг.84.



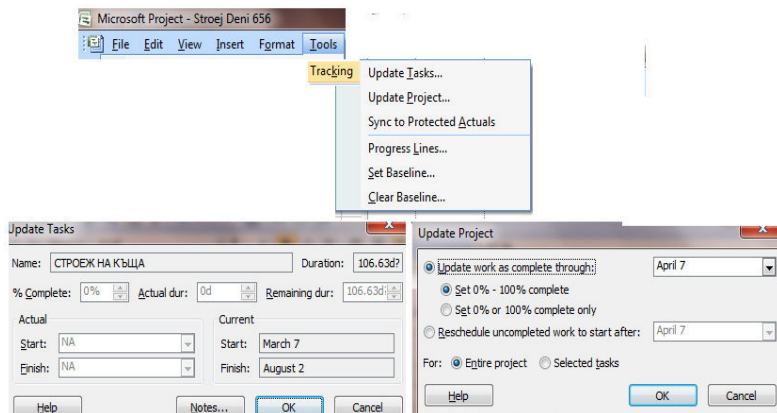
Фиг. 84. Изглед Tracking Gant .

Актуализирането на изходната рамка-фиг.85 се извършва през меню Tools→Tracking→Set Baseline



Фиг.85.Настройка на основната рамка на проект.

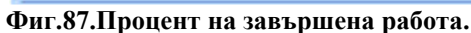
Ако желаем да въведем междинна стойност на проекта с цел проверка, каква работа ще е извършена до определен момент, то в този случай се обновяват задачите към този момент, като се минава през Tools→Tracking→Update Tasks или →Update Project – фиг.86.



Фиг.86.Възможности за обновяване на проекта и задачите в

него

Първоначално се извикват активните бутони на меню tracking. Показано е на фиг.87.

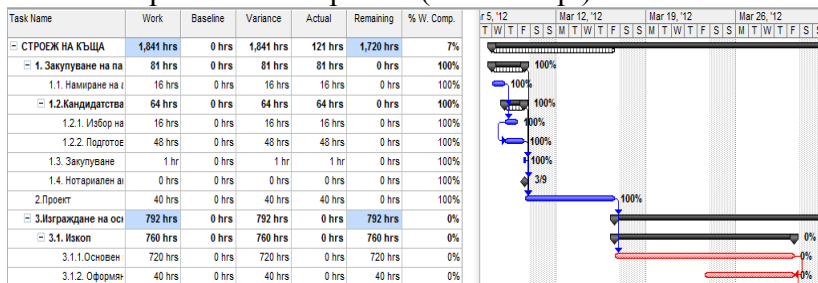


2.6.3. Въвеждане на действителните стойности на изпълнение на задачите.

- 1.) Селектирате задачата, примерно 3.1.1. Основен изкоп
- 2.) От меню View → Table → Entry → Work.

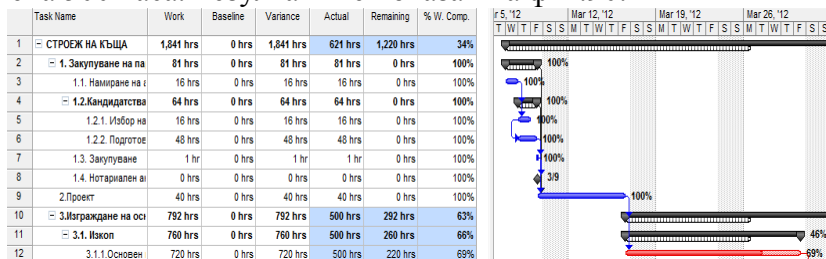
- Цялостно завършена работа(Work)-1,841.
- Разлика (Variance)-1,841.
- Извършена работа към момента (Actual)-121hrs.

- Оставаща работа (Remaining)-1,1720hrs.
- Процент на завършеност на проекта(%W.Comp.)-7%.



Фиг.88.Исходна таблица, без корекции.

3.)В фиг.89. Actual на избраната задача, въвеждаме реално извършената работа примерно при планирани 792 часа и извършена 500 часа. Резултатът е показан на фиг.90.



Фиг. 89. Въвеждане на реалната работа по задача.

Необходимо е да се отбележат автоматичните промени, тези които са в светло синьо и са свързани един с друг, а те са

- Извършена работа към момента (Actual)-621hrs.
- Оставаща работа (Remaining)-1,1220hrs.
- Процент на завършеност на проекта(%W.Comp.)-36%.

Забелязват се промени и в резултати след баровите, които от 0%, са станали 46% и 69%

4.)От меню Tools→Tracking→Update Tasks извикваме менюто за корекция на продължителността на задача(възможен е и този вариант)- фиг.90, ако желаем корекция тя се въвежда в полето Actual→продължителност и след това се потвърждава с ОК.

3. Изграждане на осн	792 hrs	0 hrs	792 hrs	500 hrs	292 hrs	63%
3.1. Изкоп	760 hrs	0 hrs	760 hrs	500 hrs	260 hrs	66%
3.1.1. Основен	720 hrs	0 hrs	720 hrs	500 hrs	220 hrs	69%
3.1.2. Оформя						
3.2. Арматура						
3.3. Котваж						
3.4. Отливане						
3.5. Акт						
4. Строеж на етаж						
5. Покрив						
6. Довършителни работи						

Update Tasks

Name: 3.1.1. Основен изкоп

Duration: 10d

% Complete: 69%

Actual dur: 6.95d

Remaining dur: 3.05d

Actual

Current

Start: March 16

Start: March 16

Finish: NA

Finish: March 30

Help

Notes...

OK

Cancel

Фиг.90.Резултат от реално въведена работа.

Глава 3. Инструмент за управление на проекти с отворен код- Openproj

3.1.Характерни черти на продукта Openproj

3.1.1.История на OpenProj

OpenProj е софтуер с отворен код за управление на проекти, предназначен като заместител на Microsoft Project, който са в състояние да отваря Microsoft Project файлове. OpenProj е разработен, като проект Projity на Marc O'Brien , Howard Katz и Laurent Chretienneau през 2007 година. OpenProj работи на Java платформа,[38]. позволяваща му да работи на различни на различни операционни системи.

OpenProj бета излиза с версия 1.0 на 10 януари 2008 г. [36], [40]. В края на 2008 г. Projity е придобит от Серена софтуер(Serena Software[35]). [3]. Към началото на 2009 г. подкрепата и развитието за **OpenProj** са били преустановени. [38].

Към момента Серена софтуер на 12 май 2012 обяви, нов проект ProjectLibre. Софтуер остава с отворен код. В този проект фокусът е ProjectLibre да бъде заместител на Microsoft Project Server. <http://www.projectlibre.org/>

Първата стъпка сега е актуализация на **OpenProj** за последните четири години. **OpenProj** е водеща алтернатива на Microsoft Project с 4 милиона сваляния от 192 страни. Новата версия на ProjectLibre се очаква през юли-август 2012г. Тя трябва да осигури:

- Съвместимост с Microsoft Project 2010.
- Нова лентата потребителски интерфейс.
- Отпечатване (подобро, спрямо е в OpenProj).
- Корекции на съществуващи грешки.

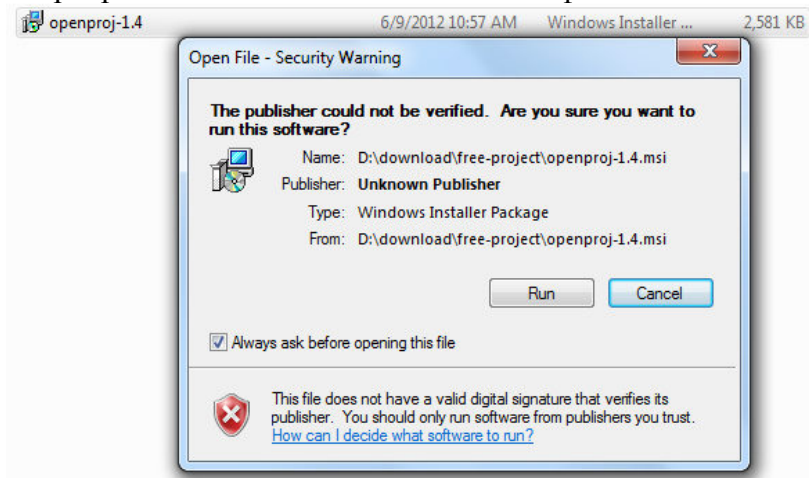
3.1.2. Системни и програмни изисквания на OpenProj [35].

- Наличие на ОС;
- Инсталиран Java Runtime Environment 1.5+.

3.1.3. Инсталиране на OpenProj.

Необходимо е да се спазят следните стъпки:

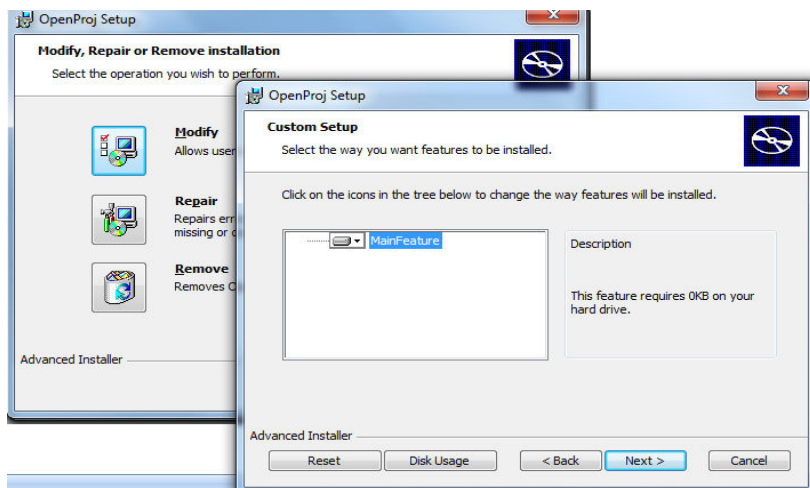
Изтегля се безплатния софтуер от www.serena.com и се записва на произволно място на компютъра. Достатъчно е да се стартира само с един клик на мишката- фиг.91.



Фиг.91.Стартиращ екран на OpenProj-1-4.

В този случай ще се появи диалогов прозорец и той ще ви подкани да изберете едно от трите възможни действия (вж. фиг.92.):

- промяна на инсталираните компоненти;
- връщане на изходните параметри OpenProj ;
- премахване/деинсталиране на OpenProj от компютъра .



Фиг.92 Избор на инсталация.

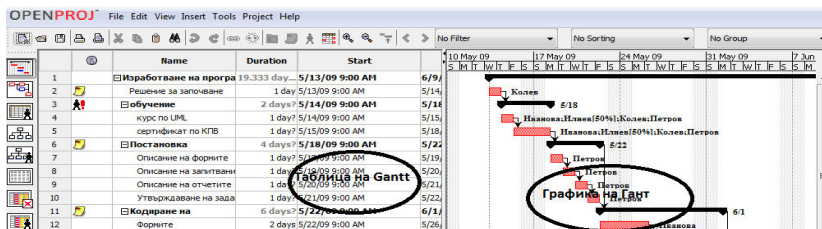
Забележка: Ако сте привърженик на по-стара версия на OpenProj и желаете той да се запази изберете първата опция, в противен случай се избира трета опция, което премахва от вашия компютър старата версия на продукта. Новата поддържа всички формати на старата, но обратното не е валидно.

3.1.4. Openproj- Организация на екрана.

Основен екран на програмата е в диаграмата на Gantt - фиг.93, която е организирана по следния начин:

- Най-отгоре има три ленти, отстрани отляво има вертикална лента за избор на диаграма, отчети, управление на режимите за работа и други.

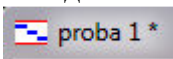
- Екранното поле е разделено на два прозореца: ляв –таблица на Gantt и десен- диаграма на Gantt. Отдолу и отстрани има плъзгачи за лесно предвижване.



Фиг.93 Основен изглед – диаграма на Gantt.

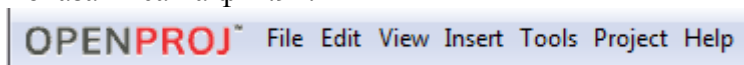
3.1.4.1. Първа лента – информационна.

Тя има две основни полета ляво и дясно:

- ляво  - име на проекта,
- дясно  - минимизиране, максимизиране на изображението, край на работа

3.1.4.2. Втора лента- основни менюта.

Показани са на фиг.94.



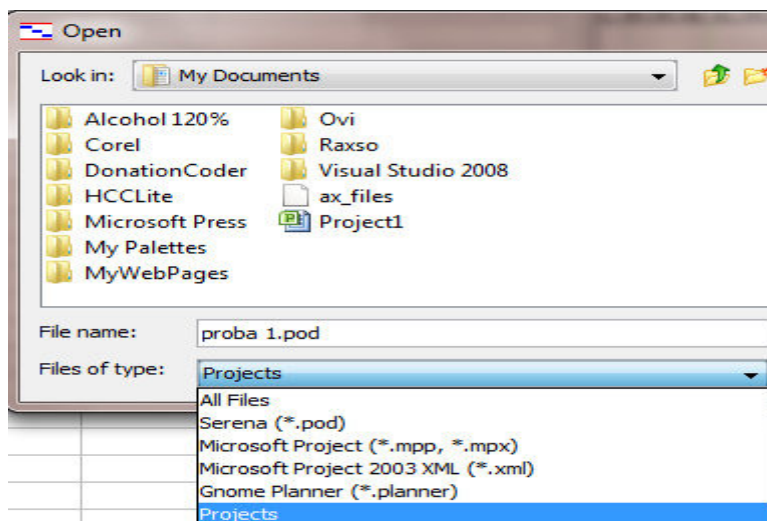
Фиг. 4. Лента с основни менюта.

3.1.4.2.1. Меню File.

File	Edit	View	Insert	Tools
	New Project...	Ctrl+N		
	Open...	Ctrl+O		
	Close			
	Save	Ctrl+S		
	Save As	Ctrl+A		
	Print...	Ctrl+P		
	Print Preview			
	PDF			
	Exit			

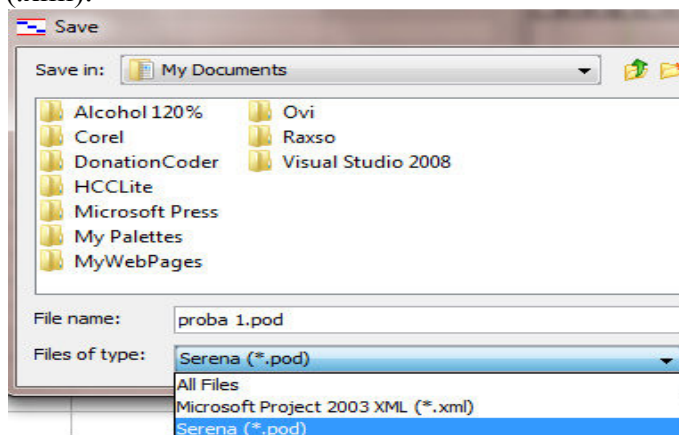
Фиг.95.Меню File.

От следващото подменю-фиг.96 се вижда, че освен своите файлове с разширение Serana (.pod), програмата може да отвори Microsoft Project (.mpp, mrx) файлове, което е прави универсална.



Фиг.96. Подменю open.

От следващото подменю се вижда, че освен да съхранява своите файлове с разширение Serena (.pod)-фиг.97, програмата може да съхранява във формата на Microsoft project (.xml).



Фиг.97.Подменю save as.

Забележка: Отварянето и съхраняването в Microsoft project формати е до версии 2007/2003.

3.1.4.2.2. Меню edit.

Edit	View	Insert	Too
	Cut	Ctrl+X	
	Copy	Ctrl+C	
	Paste	Ctrl+V	
	Delete		
	Find	Ctrl+F	
	Link		
	Unlink		
	Undo	Ctrl+Z	
	Redo	Ctrl+Y	

Това е едно от основните менюта в програмата – фиг.8, като е дублирано и с бързи бутон-икони в хоризонтална лента. Предназначението на отделните подменюта ще се изясни в процеса на работа, а тяхното кратко обяснение е дадено в т.3.1.4.3. и 3.1.4.4.

Фиг.98. Меню edit.

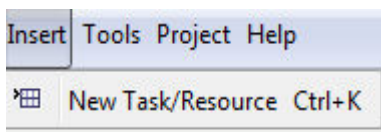
3.1.4.2.3. Меню View.

View	Insert	Tools	Proj
	Gantt		
	Network		
	Resources		
	WBS		
	RBS		
	Reports		
	Task Usage		
	Resource Usage		
	Histogram		
	Charts		
	Task Usage		
	Resource Usage		
	Zoom in		
	Zoom out		
	Scroll to task		

Това е едно от основните менюта в програмата – фиг.99, като е дублирано и с бързи бутон-икони във вертикалната и хоризонтална лента. Предназначението на отделните подменюта ще се изясни в процеса на работа, а тяхното кратко обяснение е дадено в т.3.1.4.3. и 3.1.4.4.

Фиг.99. Меню View.

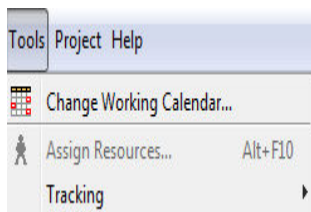
3.1.4.2.4. Меню Insert.



Тук единствено може да се въвежда нова задача или ресурс. Естествено и с бутоните за бърз достъп Ctrl+K-фиг.100.

Фиг. 100. Меню Insert

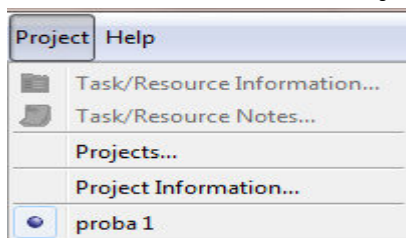
3.1.4.2.5. Меню Tools.



Това меню е показано на фиг.101, Тук могат да се присъединяват ресурсите към задачите и се назначава календара на работното време.

Фиг.101. Меню Tools.

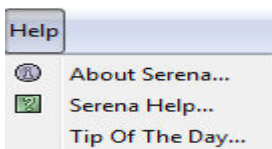
3.1.4.2.6. Меню Project.



Тук се попълват основни данните за проекта, както за задачите така и за ресурсите в него-фиг.102.

Фиг.102. Меню Project.

3.1.4.2.7. Меню Help.



Това меню показано на фиг.103 ни дава информация за компанията разработчик – Serena и препраща на онлайн Help - за съжаление лошо работещ. Причината е вече спомената, а именно спирането на разработката на продукта.

Фиг.103. Меню Help.

3.1.4.3. Трета лента- за „бърз достъп”.

Аранжирана е в няколко последователни блока лентички с бутани за бърз достъп чрез мишката и това са отляво-надясно :

3.1.4.3.1.Лява група.



-нов проект(New Project) или F1; Open a Project; Save Project



-Print; Print Preview.



-Cut ; Copy; Paste; Find.



- Undo; Redo.



-Link(свързване); Unlink(разделяне).



-Assign Resources(присъединяване на ресурс); Change Working Calendar(календарния план за работа).

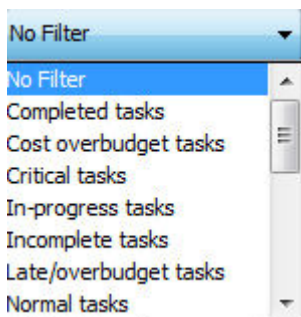


-Zoom In(уголемяване); Zoom Out (намаляване).

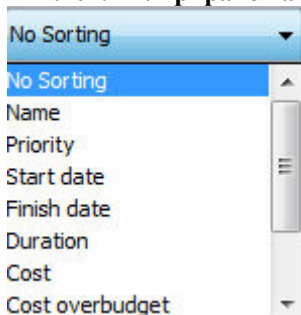


- Outdent (освобождаване); Indent (свързване).

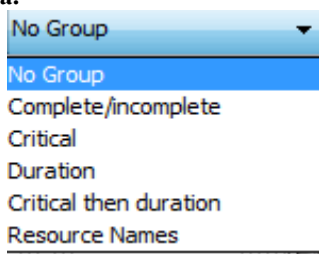
3.1.4.3.2.Лента с три групи от падащи менюта, както следва-фиг.104-106:



Фиг.104.Филтриране на задачи по различни критерии.



Фиг.105.Сортиране на задачите по Име, Приоритет, Начало и Край на задачата, Продължителност, Стойност и Превिшение на бюджета.



Фиг.106. Групиране на задачите по Завършеност/ Незавършеност, Критичен път, Продължителност, Продължителност на критичния път, Имена на ресурсите.

3.1.4.4.Вертикална лента.

3.1.4.4.1.Горна част – състои се от осем вертикално наредени отгоре надолу икони със следното предназначение:



-диаграма на Gantt. Това е бар диаграма, която се използва за планиране на проекта. Той разделя проектната задача на няколко подзадачи и показва техните отношения;



- мрежов график (Network). Тя показва "предхождащи", "следващи" и "междинни" задачи в графичен режим. И се нарича още PERT диаграма;



- въвеждане на ресурси(Resources). Това са въведените данни за наличните ресурси;



-**WBS**. Тя показва структурата на подчиненост и системната разбивка на задачите в подзадачи;



- **RBS**. Ресурсната разбивка е категоризиране на наличните ресурси в съответствие с различни функции;



- Отчети (Report);



- Task usage– извежда задачите;



- Recourse usage– показва ресурсите .

3.1.4.3.2.Долна част- състои се от три вертикално наредени отгоре надолу икони със следното предназначение:



- Histogram- извежда хистограми;



- Charts – показва графика на задачите;



-Task usage – извежда задачите;



- Recourse usage – показва ресурсите .

3.2. Планиране на проекта на базата на OpenProj.

След инсталацията на програмата може да се пристъпи към работа . Първо трябва да се стартира програмата, тъй като това е първият проект и затова той се изписва, като Project1 в най-горната лента фиг2.

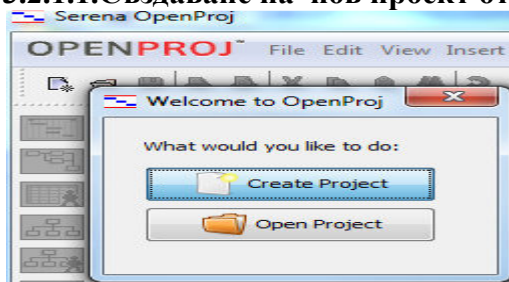
Прозорецът на плана на проекта съдържа изглед на активния към момента план, като в дясно от него се разполага и диаграмата на Gantt.

За да се избегне излишното време и усилия, не се опитвайте в първия си вариант на проекта да вземете под внимание всеки възможен детайл; след това може да откриете, че някои работи не може да се приемат от всички. Ето защо, добър стил е проектиране „отгоре-надолу”, в която се извършва детайлизацията последователно, както е необходимо. Още повече, че тъй като **OpenProj** ви позволява да направите съответните промени напълно безболезнено.

3.2.1. Избор на структура на проекта.

OpenProj предлага два основни подхода за създаване на нов проект: да започнете от нулата или да използвате готов предварително създаден проект.

3.2.1.1. Създаване на нов проект от „нула”.

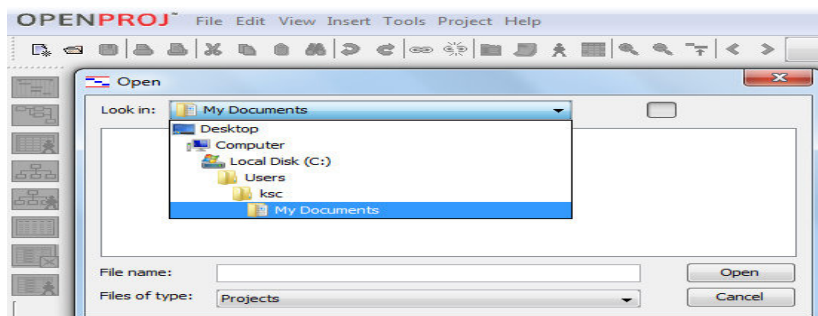


Фиг. 107. Създаване на нов проект.

Това е основният вариант за проект, който е по премълчаване. Достатъчно е да са съгласим, като кликнете върху менюто File → Create Project. В резултат на това в лявата част на панела се появява нов проект, както е показано на фиг.107.

3.2.1.2. Създаване на нов проект въз основа на съществуващ проект.

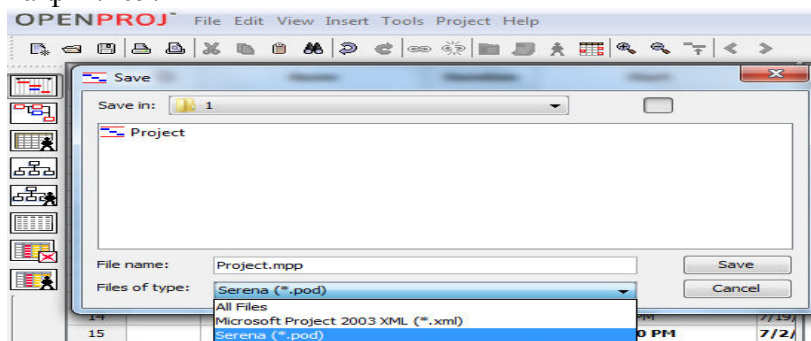
Тук последователността е следната меню File→Open Project и след това се избира местото и файла, който ще се зареди. Това е стандартна процедура за офиса. Показана е на фиг.108.



Фиг.108. Зареждане на готов проект

3.2.1.3. Запазване на файла на проекта.

Независимо кой от подходите бъде избран накрая се записва обикновено на файл започнатия проект, както е показано на фиг.109.



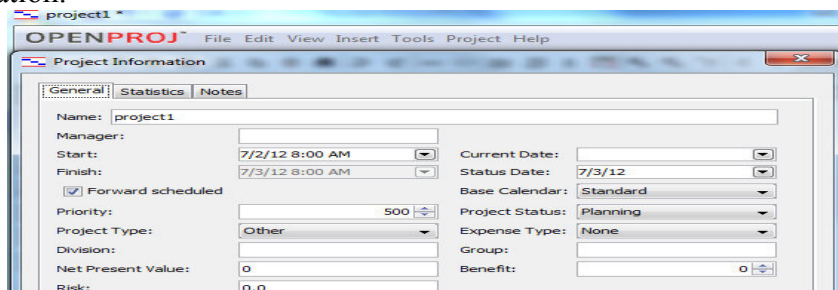
Фиг.109. Запазване на проект

Тук се спазват правилата за запис, както за всички офис продукти. От меню File→Save as се записват за пръв път файлове или тогава когато те се модифицират. По подразбиране файловете се записват във формат .pod. Но са възможни и записи в други формати, които са достъпни от други програми.

3.2.2. Определяне на общите настройки на проекта

Не е необходимо при изграждането на първия си проект за да има промяна на стойностите на много опции, които ще бъдат обсъдени в този раздел: стойностите, определени по подразбиране са в съответствие с нуждите на много проекти, в реалния свят. Въпреки това и при сравнително малък проект е важно е да си представим, как и защо са били получени определени резултати. Именно от тази позиция и трябва да се разглежда информацията по-долу. Параметри на проекта, които могат да повлияят на резултатите от планирането се предлагат в няколко диалогови прозорци.

Първият от тях ни дава информация за самият проект и даден на фиг.110. Извиква се от меню Project->Project information.



Фиг.110.Общи настройки на проекта.

С елементи на този прозорец може да зададете следните основни параметри на проекта:

- Метод на изчисляване на продължителността на проекта.

- Дата на отчета.
- Календар на работното време.
- Приоритет на проекта.

Начинът на изчисляване на продължителността на проекта.

Има два начина на изчисление:

- основан на пряк подход, когато като отправна точка се има предвид началната дата(start date) на проекта;
- въз основа на обратен подход, когато като отправна точка се има предвид съответната дата за изпълнение (finish date)на проекта.

Ако сте избрали първия вариант, датата за изпълнение на проекта се изчислява автоматично и за всички задачи по проекта са използвани възможните най-ранни срокове за начало. Това са задачи от типа „възможно най-скоро”.

Ако изберете втория вариант, а след това автоматично се изчислява началната дата, всички задачи по проекта са използвани най-късно позволените срокове за завършване, тези задачи са от типа „възможно най-късно”.

Дата на отчета (status date).

Това е датата, от която се изчисляват параметрите на проекта (степен на завършеност, текущите разходи, режимни и др.). Нарича се още дата за доклад на състоянието. За да зададете датата на доклада се използват свързаните с падащия календар дни. Ако датата на проверката не е посочена, то за контролна се приема текущата дата.

3.2.3. Настройки на календара на проекта.

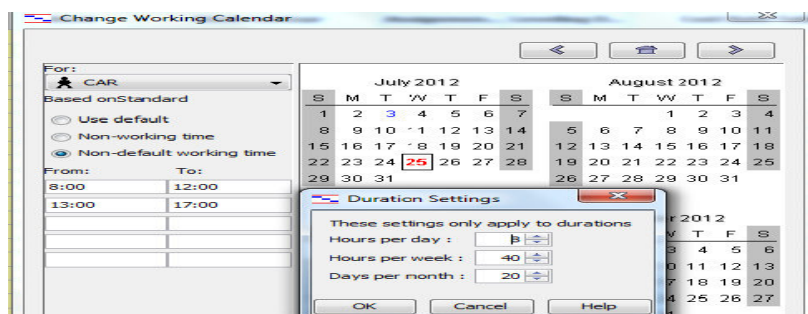
С календара на проектът (project calendar) се дефинират параметрите на работното време. Той е достъпен през меню Tools→Change Working Calendar. Показано е на фиг.111. Тук се определят:

- Типа на календара;
- Дефинират се работните и неработни дни;
- Настройки на работното време.

Както се вижда на фиг.111. е възможно да се променя работното време за ден, седмица, месец или година, а така също и датата на започване на работата.

За проектът може да се прилага един от трите календари:

- Standard - календар, който използва 40-часовата работна седмица (стандартен календар), който като всеки друг, може да се регулира. Стандартен – 8 часа дневна смяна



Фиг.111. Настройки на работното време.

- 24 hours - на календар, който не разполага с уикенд и всички 24 часа се считат за работно време, специален календар, който обикновено се използва за изчисляване на абсолютната продължителност на работата или за изчисляване на размера на работата.

- Night Shift - календар, който използва 40-часовата работна седмица, но работата е времето от 23 часа до 8 часа с един .

Приоритетът на проекта се използва за превеждане в съответствие на претоварените ресурси, използвани в няколко взаимосвързани проекти: колкото е по-висок приоритетът на даден проект, толкова по-малко ще бъдат задържани включените ресурси в неговата задача. Приоритетните зада-

чи на проекта са в диапазона от 0 до 500 (по-голямата стойност съответства на по-висок приоритет).

3.3. Описание на структурата на проекта.

С тази стъпка започва същинския процес на планиране, който изисква от разработващия проекта не само професионализъм, но знания и опит, а в много случаи така също креативност и интуицията. За проявяването и на двата варианта допринася присъщата гъвкавост **OpenProj**, което позволява не само да получите крайния резултат, но също така и да се сравнят различни ситуации по отношение на: "Ами ако...".

3.3.1. Декомпозиране на задачите на проекта

За един проект, който се съдържа в състава повече от 10 задачи (работи), един от най-важните етапи на планирането е описание на йерархична структура. За компактно описание на йерархична структура на проекта се използва така наречения код на структурата на декомпозиция (съкращение на английски език - WBS, от Work Breakdown Structure). В **OpenProj** код представлява последователност от цифри или букви (или тяхната комбинация), разделена, ако е необходимо, в групи, всяка от които съответства на определено ниво на йерархията. Например, ако проектът съдържа три нива на йерархия, кода е на WBS задачи на третото (ниско) ниво може да изглежда така: 1.7.12. Този запис показва, че проблемът има на своето ниво номер 12 и е част от 7-мо второ ниво, което, от своя страна, принадлежи на най-високо ниво 1-во на задачата. В един проект, всяка задача получава уникален код на WBS. Използването на WBS-кодове ни позволява да се решават три основни проблема:

- анализ на йерархичната структура на комплексен проект;

- извършване на избрани работи по някои формални признаци (т.е. WBS-код);

- обединяване в комплексен проект на частни проекти, които са разработени относително самостоятелно, но с приемане на единна система за кодиране.

3.3.1.1.Типове задачи. Въвеждане

Задачите в **OpenProj** се характеризират с:

- последователност;
- продължителност;
- ресурси.

Задачите в зависимост от горните критерии се разделят на:

- обобщаващи, които имат пълния набор от характеристики и;

- ключови събития (milestones) с които се отбелязват важни събития и основната им характеристика е, че имат продължителност 0 дни.

След като вече е създаден, в проекта се пристъпва към въвеждането на задачите и подзадачите. На първия етап те са равнопоставени и това се вижда на фиг.112.

	⊙	Name	Duration	Start	Finish	
1		Строеж на къща	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	1 Jul 12
2		Закупуване на терен	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	S S M T
3		Изготвяне на план	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
4		Даване на линия	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
5		Изкопаване на основите	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
6		Строеж	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
7		Довършителни работи	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	

Фиг.112. Въвеждане на задачи.



Те се въвеждат чрез  в полето Name.

Ограничения няма, но е хубаво, ако има някаква WBS структура да се зададе още сега. Това ще улесни бъдещата работа по проекта.

Тук се вижда, че предполагаемата продължителност (Duration→ 1day?) на задачите е 1 ден.

3.3.1.2.Организиране на задачите по фази

Обобщаване на задачите

От фиг.113 се вижда, че една е основната задача, на второ ниво имаме три подзадачи от 1.1. до 1.3., като подзадача 1.3. има две дейности от 1.3.1 до 1.3.2. Винаги се тръгва от най-ниското ниво, но е възможно и друг порядък.

Name	Duration	Start	Finish	1 Jul 12
☐ Строеж на къща	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	S S M T
☐ 1.Закупуване на терен	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
1.1.Търсене	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
1.2.Подготовка на документи	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
☐ 1.3.Заем от банка	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
1.3.1.Определяне на банката	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	
1.3.2.Кандидастване	1 day?	7/3/12 8:00 AM	7/3/12 5:00 PM	

Фиг.113.Обобщени задачи.

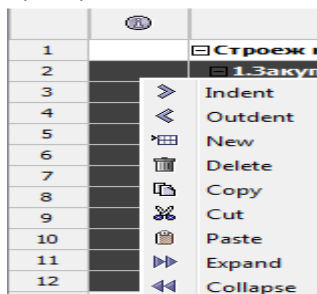
Като се има предвид горните аргументи, описанието на връзката и йерархията на целите на проекта е най-рационалната последователност от действията, да е следната:

1. Описание на най-важните събития и връзката им с мрежовия график (от гледна точка на мрежова диаграма).
2. Изясняване на вида на свързване между задачите на най-високо ниво.
3. Разделянето някои от задачите на най-високо ниво на подзадачи до оптималното за проекта ниско ниво.
4. Описание на вида на връзката между подзадачи в рамките на обобщената задача.
5. Изпълнете стъпки 3 и 4 за по-ниските нива на йерархията (ако има смисъл да въвеждате).

Ако входа на следващата стъпка имате някакви несъответствия, може да се наложи да се върнете към една от предходните стъпки до първата. Сега помислете за изпълнението на техниката от изброените действия.

Редът за работа по горните действия е следния:

Първоначално се засветява/селектира 2-ти и 12ти ред, фиг.114.



Фиг.114. Организиране по фази.

След това се натиска десния бутон на мишката и излиза контекстно меню. От него за създаване на подчиненост се избира Indent, ако желаем да освободим задачите от подчиненост се натиска Outdent. От фиг.27 се вижда, че пред някои задачи има минус(-), това означава, че дадената задача/подзадача има подчинени, това са съставни задачи. Ясно се вижда и WBS структура, тъй като тя е стъпаловидна.

На най-високо ниво се намира обобщаващата задача (summary task) в случая е „Строеж на къща”, а подзадачите (subtask) са дадени с отстъп надясно.

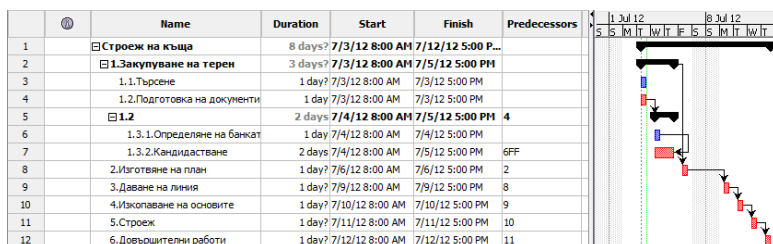
Деобобщаване на задачите

Първоначално се засветяват/селектират тези подзадачи, които желаем да освободим от зависимост. След това се отива на Outdent и действието е завършено.

3.3.1.3.Свързване на задачите по взаимни връзки и йерархия

В OpenProj има четири типа зависимости, които се определят в хода на свързване на задачите.

Ако приемем, че задачите в примера са последователни във времето, тоест от типа FF, то редът за работа е следния и е показан на фиг.115.



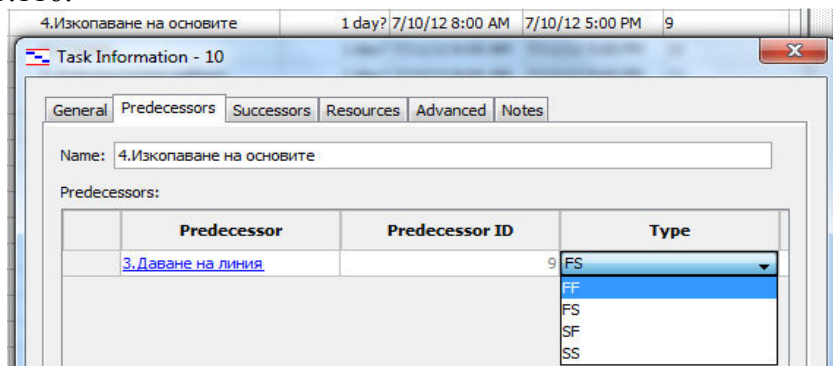
Фиг.115.Извикване през диаграмата на Gantt.

За указване на последователността на изпълнение е необходимо:

1/ Да обърнем внимание с коя последователно задача ще работим - тоест поглежда се отляво в диаграмата примерно за задача 2 се предхожда от 1, тоест тя има пореден **номер 2**, а примерно задача 6 е предхожда 5, но тя има пореден **номер 11**.

2/ В таблицата на Gantt отиваме в колонката **Predecessors** (предхождащ) и за задача 2 ще въведем 2, а за задача 6 въвеждаме 11.

Допълнително може да се въвеждат и други параметри, фиг.116:



Фиг.116.Настройки на задачата.

Въвеждаме предхождаща подзадача/задача (Successors), ако е възможно. Като тук задължително се указва типа на задачата:

Type:

Finish-to-Start (FS)
Start -to-Start (SS)
Finish-to-Finish (FF)
Start -to-Finish (SF)

Последователно това се извършва за всички подзадачи, **които не са съставни**.

3.3.1.4. Въвеждане на продължителност на задачите.

Продължителността на една задача е в пряка зависимост от два параметъра: зададена времева продължителност и календара на проекта/задачата. Поради това ще разгледаме как те се настройват и работят.

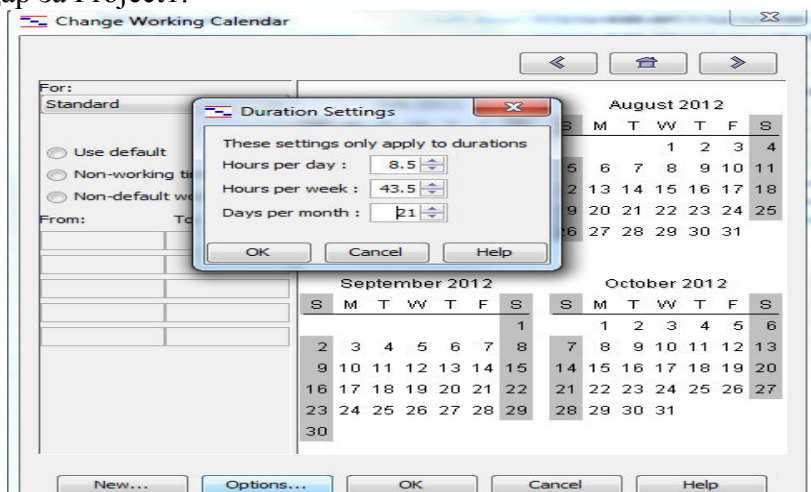
Не бива да се забравя и типа дейности, които се изпълняват на отделните задачи. Например, ако те са свързани от типа SS, тоест ще започнат заедно, то тогава при изчислението се взима тази задача, която има най-голяма продължителност във времето.

Продължителността(duration) на задачата е количеството време, което очаквате, ще отнеме изпълнението ѝ. **OpenProj** работи с продължителност от минути до месеци. **OpenProj** продължителността на работата, може да бъде измерена в минути (**min**), часове (**hr**), дни(**day**), седмици(**wk**), месеци(**mon**). Трябва да се има в предвид следното **1 hr** има **60 min**, работния ден **8 hr**, **1** седмица има **5 days**, **1** месец има **4wk**. Трудът след 8 часа работа се приема за извънреден за работника и се заплаща допълнително.

Приема се календарът на проекта да е стандартен, като този на фиг.11., при него работното време е от 8:00 до 17:00 с един час обедна почивка, работи се от понеделник до петък, в празничните дни се почива.

На фиг.117. се вижда, че е въведен нестандартен календар. При него работните дни в месеца са 21, работната седмица има 43.5 работни часа и се работи по 8.5 часа на

ден. Ако се избере опцията ОК, то това ще бъде работния календар за Project1.



Фиг.117. Изчисляване на продължителност.

Каква е логиката в работа на програмата?

Тя се определя от WBS и следната:

1 ниво 1 задача и тя включва три подзадачи, като третата задача има две поднива

$t_{1.3} = t_{1.3.1} + t_{1.3.2}$, тоест $t_{1.3} = 3 + 1 = 4 \text{ days}$

$T1 = t_{1.1} + t_{1.2} + t_{1.3}$, $T1 = 1 + 2 + 4 = 7 \text{ days}$

Получи се продължителност от 7 дни, но пак повтарям, необходимо е да се следи за свързаността на отделните дейности. Например, ако свържем подзадачи 1.1 и 1.2, от типа SS, като е показано на фиг.118.



Фиг.118. Свързване на задачи от типа SS.

В този случай продължителността е $T1=6$, защо?

Тъй като :

$t_{1.3}=t_{1.3.1}+t_{1.3.2}$, тоест $t_{1.3}=3+1=4$, но $t_{1.1}<t_{1.2}$ и се приема, че общото им време е $t_{1.2}=2\text{days}$

$T_1=t_{1.2}+t_{1.3}$, $T_1=2+4=6\text{ days}$

3.1.5.Ключово събитие.

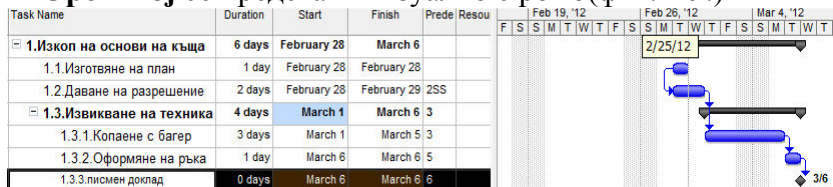
За открояване на някои важни моменти от проекта е предвидено въвеждането на важно събитие (**milestone**). От гледна точка на структурата на проекта- това е някое събитие, като край на работна фаза, задължителен отчет или краен срок, то трябва да бъде отбелязано в диаграмата на Gantt.

Редът за работа е следния:

1. В полето Duration на задача се дава 0. Събитието е добавено.

2. То се свързва по познатия вече начин.

В **OpenProj** се представя визуално с ромб(фиг.119.)



Фиг.119.Добавяне на ключово събитие.

3.3.1.6.Бележки към задачите

С цел подсещане или обръщане на внимание е предвидена възможността да се въвежда допълнителна уточняваща информация. Тя може да бъде както за задачите, така и за ресурсите и за назначенията. На този етап за последните две не е говорено.

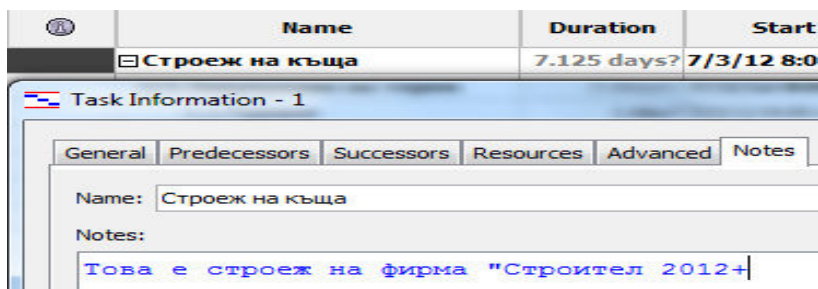
Работи се задължително в диаграма на Gantt.

Възможни са няколко варианта за нанасяне на бележките:

Вариант1.

1.От меню Project→Task Information→Notes

2.Тук е възможно въвеждане и редактиране на текст, като възможностите не са малки, показано е на фиг.120.



Фиг.120.Въвеждане на бележки.

Не е възможно, за съжаление въвеждане на по-специални бележки, като рисунки, календари, формули, графика или пък снимки от файлове.

Вариант 2.

В този случай се въвежда в полето вляво от задачата информацията, като се получава и съответната маркировка, както е показана на фиг.121. Достатъчно да се кликне в полето с левия бутон на мишката.

Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resou
Строеж на къща	6 days	February 28	March 6		
1.1.Изготвяне на план	1 day	February 28	February 28		
1.2.Даване на разрешение	2 days	February 28	February 29	2SS	

Бележки

Фиг.121.Отбелязване на бележки.

3.3.1.6.Продължителност на плана

Естествено е да се търси колко е продължителността за изпълнението на задачите, като проследяването се извършва от меню Project→ Project Information, както е показано на фиг.122.

Не може да се променя финалната дата директно, тъй като в тази ситуация той зависи от стартовата дата. **Open-Proj** изчислява продължителността автоматично. И след това е необходимо да се пристъпи към стъпка 2 за продължаване на проверката.

Project Information

General Statistics Notes

Name: project2

Manager:

Start: 7/3/12 8:00 AM

Finish: 7/12/12 9:00 AM

☒ Forward scheduled

Priority: 500

Project Type: Other

Division:

Net Present Value: 0

Current Date: 7/3/12

Base Calendar: Standard

Project Status: Planning

Expense Type: None

Group:

Benefit: 0

Фиг.122. Проверка на продължителност на плана

След този диалогов прозорец се натиска Statistics-фиг.123. От него се вижда, че съгласно статистиката проекта ще има очаквана продължителност 7 дни и 1 час, общо 73 работни часа.

General Statistics Notes

Name: project2

Start: 7/3/12 8:00 AM

Baseline Start:

Actual Start:

Duration: 7.125 days

Actual Duration: 0 days

Work: 73 hours

Actual Work: 0 hours

Cost: \$0.00

Actual Cost: \$0.00

Finish: 7/12/12 9:00 AM

Baseline Finish:

Actual Finish:

Baseline Duration: 0 days

Remaining Duration: 7.125 days

Baseline Work: 0 hours

Remaining Work: 73 hours

Baseline Cost: \$0.00

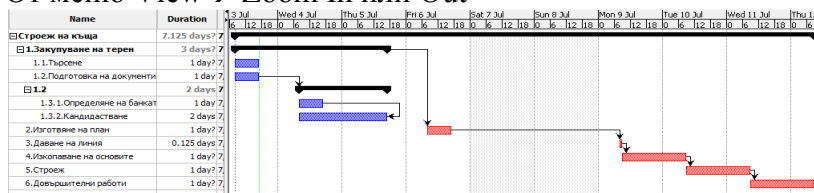
Remaining Cost: \$0.00

Фиг.123. Статистика на продължителността на проекта.

3.3.1.7. Настройка на изглед

Какво би се получило, ако продължителността на извършваните работи е по-продължителна и се получи така, че излезе от един или повече екрани. Още по-сложно става, ако е необходимо и отпечатване на тази диаграма на Gantt. Визуализацията е следната и е показана на фиг.124:

От меню View → Zoom In или Out



Фиг.124. Промяна на визуализацията на графичната част на диаграмата на Gantt.

3.3.2. Задаване на ресурси

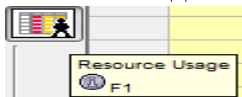
Процесът на настройка на отделните ресурси не е сложен и подлежи на ревизия през целия процес на планиране и управление.

3.3.2.1. Въвеждане на работен/трудова(work resources) ресурс.

Както беше изложено **OpenProj** поддържа работата на два типа ресурси: трудови (work), под което се разбира хората (изпълнителите) и оборудването, материални (material), под което се разбира разходните материали и енергоносители. Необходимо е да се подчертае, че освен възобновяеми „неодушевени” трудови ресурси, по-често тук се разбират хората, като възобновяем ресурс. В табл.1. са дадени примери на работни ресурси и те са същите, както при MS Project.

3.3.2.2. Въвеждане на човешки ресурси

Назначаването на ресурсите минава през няколко етапа, като първо е необходимо те да бъдат въведени и се зададат техните особености. Редът за работа е следния:



3. Отива се в меню → Resource Usage.

4. Въвеждане на данни за ресурса Архитект от типа Work. Показано е на фиг.125.

-Първоначално се въвежда името на ресурса и се определя неговия тип Work.

Програмата автоматично извлича и попълва инициалите (Initials) му → A.

-Следваща стъпка е въвеждането на тарифната ставка на час, като тя се разделя стандартна (в рамките на календара и осемте часа-Std.Rate)→100\$/hour и извънредна (Ovt.Rate)→200\$/hour

-Ако това е достатъчно се приключва до тук. Вижда се, че той е натоварен на 100%(Max. Units)

Name	Work	Work Contour	Assignment	6	12
1 Архитект	0 hours			Work	0h
2 строителен техник	0 hours			Work	0h

Фиг.125. Въвеждане на данни за ресурса Архитект.

В случай, че е не е необходимо да се въведат допълнителни характеристики на даден ресурс то тогава се :

5.Извиква Resource Information през меню Project→Resource Information или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Recourse Usage.

EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
1/1/70 12:00 AM	\$100.00/hour	\$200.00/hour	\$0.00

Фиг.126.Настройки на ресурс.

Други настройки на ресурса „Архитект” са настройка на цената на труда и бележки за ресурса подобни на дадени на фиг.126.

Забележка: Наличието на бележка се отбелязва с жълта марка в най-лявото информационно поле.

3.3.2.3.Въвеждане на работни ресурси от типа на оборудването.

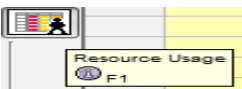
При въвеждането на този специфичен вид работни ресурси е важно да се обърне внимание върху следното:

-Те могат да работят 24 часа в денонощието.

-Почивни дни може да нямат.

-Това е специализиран ресурс, за изпълнение на определена задача, което е по-различно от човешкия ресурс, които може да бъде назначен да изпълнява две задачи, примерно, хигиенист и пазач.

Въвеждането на данните за този тип ресурси става в следния ред и е показано на фиг.127.

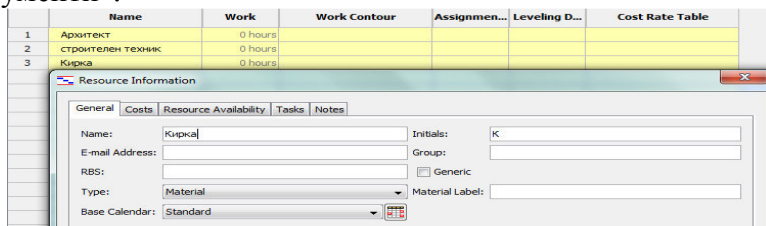
1.Отива се в меню  → Resource Usage.

2.В Resource Information се въвежда :

Типа на ресурса – Material

Инициалите се извличат →К

Ако ползваме три кирки въвеждаме като използваемост 300%. Може и да ги групираме в Group, примерно „инструменти”.

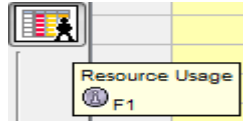


	Name	Work	Work Contour	Assignment...	Leveling D...	Cost Rate Table
1	Архитект	0 hours				
2	строителен техник	0 hours				
3	Кирка	0 hours				

Фиг.127. Въвеждане на работни ресурси от типа на оборудването.

3.3.2.4.Въвеждане на материални ресурси

Материалните ресурси са консумативите, които се употребяват по време на изпълнението на проектите. Такива при строежа са бетона и желязото. Целта на използването на материалните ресурси е проследяването на разходването им по време на изпълнението на проектите. Редът за работа е следния и е показан на фиг.46:



1. Отива се в меню Resource Usage или се кликва върху полето с името на ресурса в диаграмата на Gantt.

2. В Resource Information се въвежда :

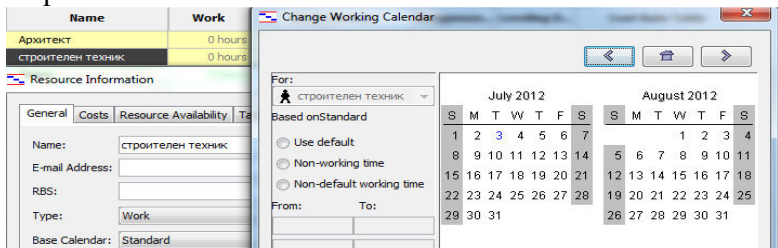
Типа на ресурса – Work

Инициалите се извличат → К.

Може и да ги групираме в Group, примерно „Наливане на основи”.

Въвеждане на работното време за ресурсите

Работим в меню Resource Sheet. Избира се конкретния ресурс за когото ще се настройва работното време и се отива в Resource Information като е показано на фиг.128. След това се кликва върху бутона Base Calendar и се отваря дясна част на фигурата. Първо се избира типа на календара, а след това се задават работните и неработните дни. Показано е на фиг.43.

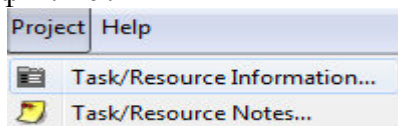


Фиг.128. Настройка на работно време на ресурс.

3.3.3. Назначаване на ресурси към задачи

С назначаването на даден ресурс към задача, фактически ние го караме да заработи, тоест той вече е в действие. До този момент това са били или само хора или пари (машини, гориво, сгради, наеми и т.н.). Задачите плюс ресурсите са назначенията.

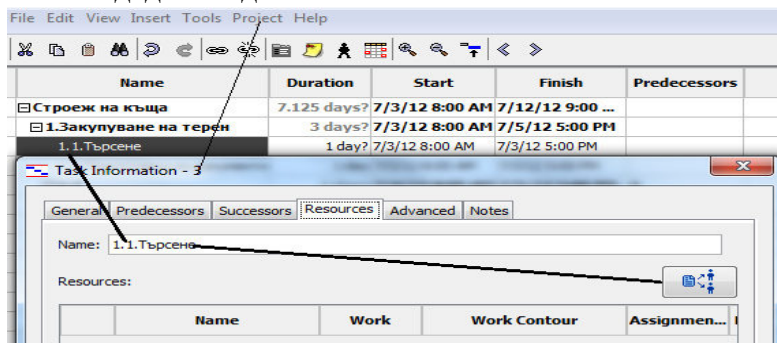
Възможни са различни варианти за реализация на назначенията, но те имат еднакъв краен резултат. Достъпът до ресурсите става чрез Project → Task Information и е показан на фиг.129.



Фиг.129. Достъп до ресурси.

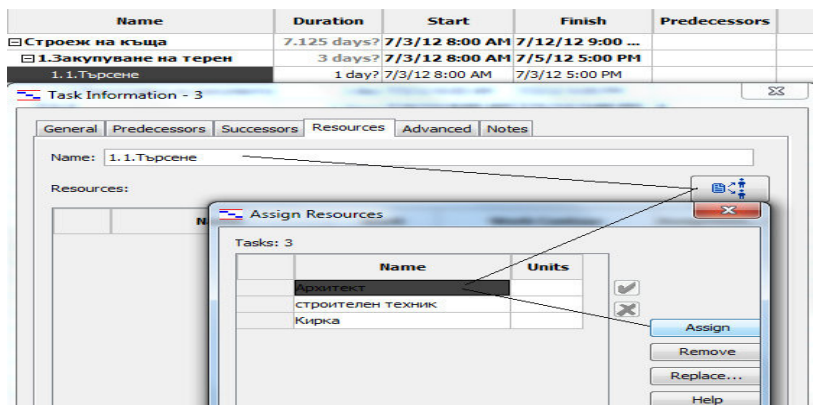
Вариант 1

От меню Project → Task Information или в диаграмата на Gant се отива в клетките от **Resource Names**. Те извикват диалоговия прозорец, показан на фиг.130. От фиг.130 се вижда, че задачата е търсене-горе в ляво, а самото назначаване на ресурсите се извършва, като се засвети/избере даден ресурс и след това се натисне бутона Assign-фиг.131. Това се повтаря толкова пъти колкото ресурси сте заделили за изпълнение на дадена задача.



Фиг.130. Присъединяване на ресурси Assign Resources.

Назначеният ресурс излиза в дясно на графиката в диаграмата на Gantt. Възможна е и друга визуализация на този процес, като тя е особено удобна при задачи с много ресурси и подзадачи.



Фиг.131 . Присъединяване на ресурси Assign Resources.

След това от Resource Name се влиза в падащото меню и се избират необходимите ресурси.

Резултатът е показан на фиг.132 и излиза едно малко човече вляво и името на присъединения ресурс вдясно.

	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
☐	Строеж на къща	7.125 days?	7/3/12 8:00 AM	7/12/12 9:00 ...		
☐	1.Закупване на терен	3 days?	7/3/12 8:00 AM	7/5/12 5:00 PM		строителен техник

Фиг.132.Присъединен ресурс

При ресурси от тип Work натоварването с работа на даден ресурс е в проценти и се въвежда в Units, а в дясно излиза неговата стойност, като работа. Ресурсите от тип Material се разглеждат като бройки(те могат да бъдат и дробни числа). Формулата за изчисляване на работата в колоната Cost е следната:

Работата=Нейната продължителност X измерваната единица

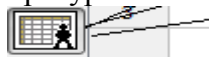
Примерно

10часа X 10лв=100лв работа

За колите 2бр X 500лв.=1000лв на ден

Всички ресурси и тяхното използване могат да бъдат

променяни в



чрез таблицата (Recourses) и е показано на фиг.133.

	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Standard	Overtime Rate	Cost Per Use	Accrue At	Base Calendar
1	Архитект		Work			I		100%	\$100.00/hour	\$200.00/hour	\$0.00/hour	Prorated	Standard
2	строителен техник		Work			C		100%	\$0.00/hour	\$0.00/hour	\$0.00/hour	Prorated	Standard
	Кирпа		Material			K			\$0.00			\$100.00/hour	Prorated

Фиг.133.Използване на ресурси

Забележка: Ако се приеме, че дадена работа при-
мерно от един работник ще се извърши за 1 ден (8часа), то
естествено е, ако работят двама тя да се извърши за 4 часа и
ако един работник работи на 4-ри часов работен ден, да се
извърши за два дни. Тази гъвкавост на назначенията се из-
вършва като в първия случай поставим натоварване 200%, а
във втория случай 50%. Незабавно обаче и графикът за из-
пълнение на работа се вижда, че се променя с 4часа по-
малко или увеличава с 1 ден. Това дава възможност за ма-
нъвър с време и ресурси от страна на планиращия работата
орган. Особено това е удачно, когато желаем да съкратим
или увеличим времетраенето на работата, а не знаем как и
от къде и какво ще се случи.

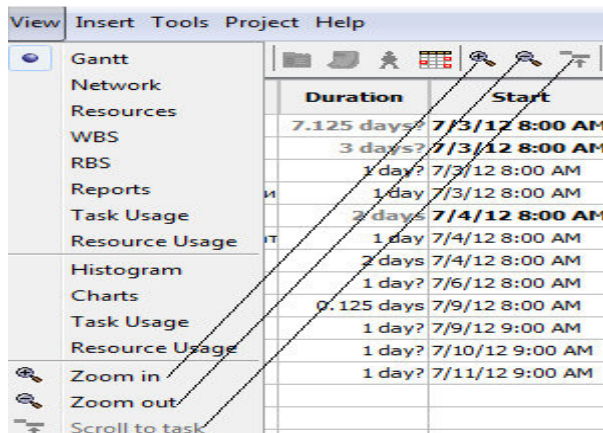
3.4.Завършване на проект

3.4.1 Форматиране и отпечатване на планове и отчети.

Естествено е да се търси винаги краен резултат от работата с един продукт, но хубаво и този резултат да бъде добре визуализиран. Възможни са различни начини за форматиране на изображенията и тяхното по-добре представяне. Ще се запознаем с някои от тях. Основната им задача е подобряване на изгледите (Reports) и диаграма на Gantt, като основен инструмент за анализ.

3.4.1.1.Форматиране чрез меню View.

Тук възможностите са ограничени до използването на меню View, с които се форматира основно диаграмата на Gantt.

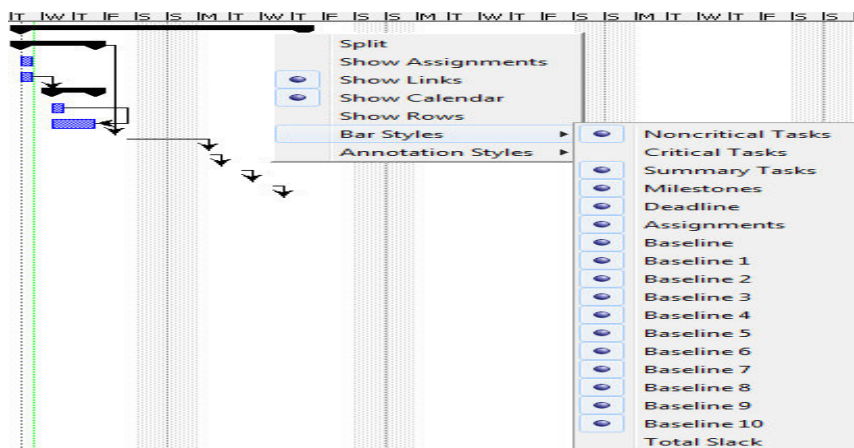


Фиг.134. Форматиране чрез меню View→Zoom.

Виждат се само задачите и тяхното графично представяне в диаграмата, като това се получава след изтегляне с мишката наляво десния борд на диаграмата и той фактически закрива визуализацията на колоните отдолу за сметка за уголемяването чрез меню View→Zoom – фиг.134 по подход

дящ начин на диаграмата на Gantt. Целта е по-добре виждане на продължителността на отделните задачи и подзадачи.

3.4.1.2. Форматиране на текста и лентите в продукта.



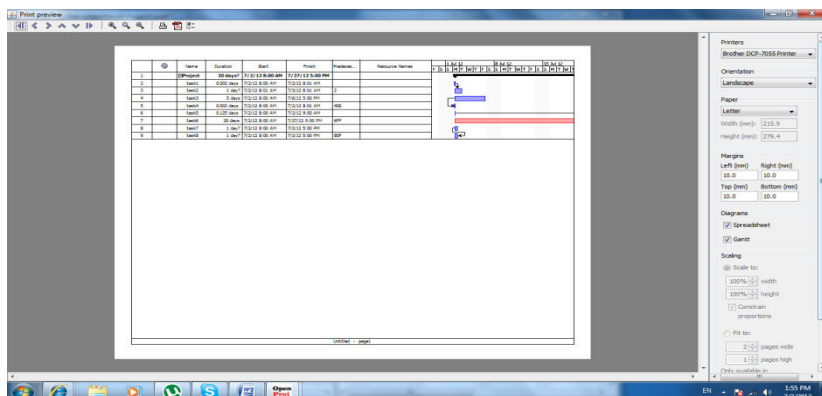
Фиг.135.Форматиране на текста и лентите в продукта.

Форматирането на лентите в диаграмата на Gantt се получава, като кликнем върху дадена лента и избора е даден на фиг.135.

3.4.2. Печат в проекта.

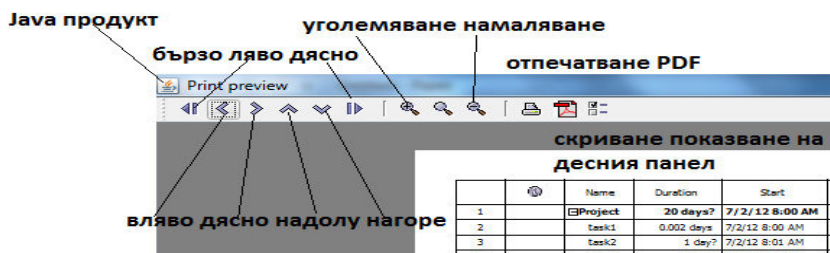
3.4.2.1. Отпечатване на диаграмата на Gantt.

Първоначално от меню File→Print Preview се проверява дали диаграмата отговаря на очакванията ни. Показана е на фиг.136.



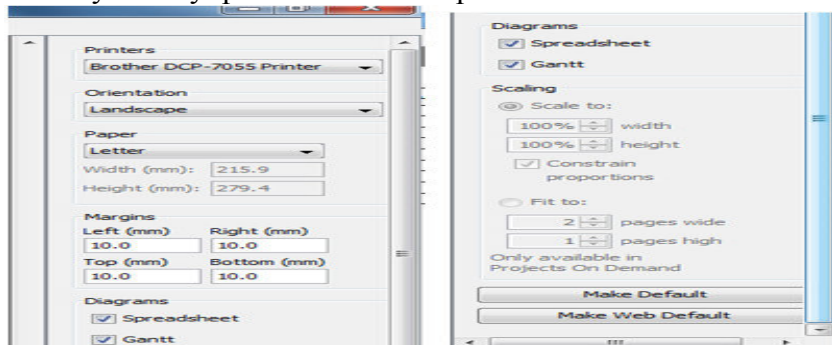
Фиг.136. Print Preview на диаграмата на Gantt.

Режимът се състои от три панела: горен/контролен/, основен и десен за управление на принтера-фиг.137.



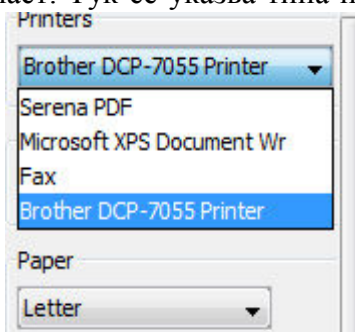
Фиг. 137. Горен/контролен/ панел.

Той служи за управление на изображението.



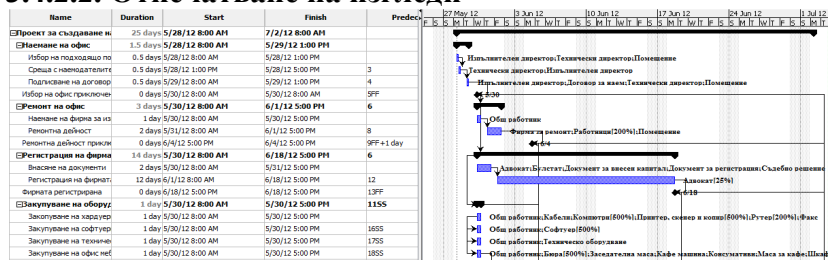
Фиг. 138. Десен панел за управление.

На фиг.138 е показан десния панел за управление на принтера. Той се състои от горна-лява част и долна-дясна част. Тук се указва типа на принтера , ориентацията за печат и размера на размера на хартията. Дали да се показва диаграмата на Gantt или не- Diagrams. Освен това може да се редуцира или не размерността на печата - Scaling. Ако всичко е наред, то може да се пристъпи към отпечатване през бутона Print-фиг.139.



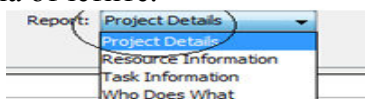
Фиг.139.Избор на принтер.

3.4.2.2. Отпечатване на изглед



Фиг.140. Изходен проект- за отпечатване на изглед.

На фиг.140 са показани възможностите при визуализация на отчетите.



Фиг.141. Възможностите при визуализация на отчетите.

Както се вижда има четири възможности.

На фиг.141 тук виждат най-малко:

- Началото и края на проекта(5/28/12 8:00AM -7/2/12 8:00 AM).
- Неговата продължителност в дни(Duration=25 days).
- Извършената работа в часове(Work=780 hours).
- Стойността на работата (Cost=532344).

Start	5/28/12 8:00 AM	Finish	7/2/12 8:00 AM
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration		Remaining	
Scheduled	25 days	Actual	25 days
Baseline	0 days	Percent Complete	0%

Work		Remaining	
Scheduled	780 hours	Actual	780 hours
Baseline	0 hours		0 hours

Costs		Remaining	
Scheduled	\$532344.00	Actual	\$532344.00
Baseline	\$0.00	Variance	\$0.00

Фиг.142. Отпечатване на основни данни.

Report: Resource Information Columns: Default

100%

Default
Baseline
Earned Value
Earned Value - Cost
Earned Value - Schedule
Name

Resource Information

ID	Name	RBS	Type	E-mail Address
1	Изпълнителен директор		Work	
2	Технически директор		Work	
3	Общ работник		Work	
4	Адвокат		Work	
5	Работници		Work	
6	Фирма за ремонт		Material	
7	Компютри		Material	
8	Принтер, скенер и копир		Material	

Фиг.143.Отпечатване информация за ресурсите.

Default

Default
Earned Value
Earned Value - Cost
Earned Value - Schedule
Name

Забелязват се двата вида ресурси Work и Material. При фиг.143 има шест възможности. По подразбиране се избира Default

Report: Task Information Columns: Default

100%

Baseline
Constraint Dates
Cost
Default
Earned Value
Earned Value - Cost
Earned Value - Schedule
Name

Task Information

ID	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Проект за създаване на фирма	25 days	5/28/12 8:00 AM	7/2/12 8:00 AM		
2	Наемане на офис	1.5 days	5/28/12 8:00 AM	5/29/12 1:00 PM		
3	Избор на подизпълнител	0.5 days	5/28/12 8:00 AM	5/28/12 1:00 PM		
4	Среща с наемодателите	0.5 days	5/28/12 1:00 PM	5/28/12 5:00 PM	3	Изпълнителен директор;
5	Подписване на договор	0.5 days	5/29/12 8:00 AM	5/29/12 1:00 PM	4	Технически директор;
6	Избор на офис приключен	0 days	5/30/12 8:00 AM	5/30/12 8:00 AM	SFF	Изпълнителен директор;

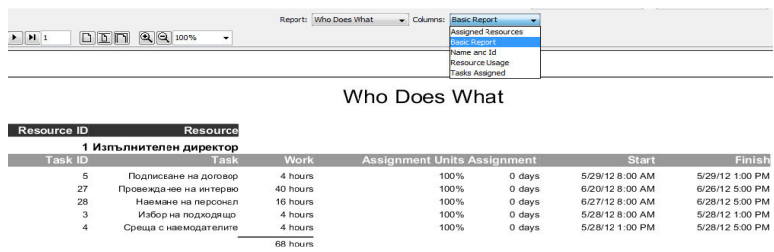
Фиг.144.Отпечатване на информация за задачите.

Columns: Default

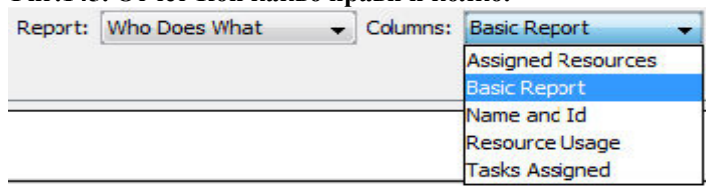
Baseline
Constraint Dates
Cost
Default
Earned Value
Earned Value - Cost
Earned Value - Schedule
Name

Тук възможностите за моделиране на отчетите са още по-богати – има 8 вари-

анта-фиг.144. По подразбиране се избира Default.



Фиг.145. Отчет Кой какво прави и колко.

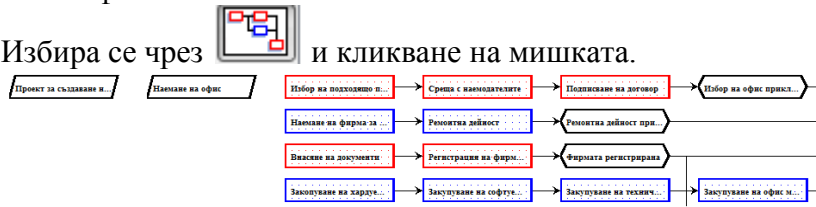


Тук вариантите на отчет са пет-фиг.145.

3.4.2.3.Преглеждане и отпечатване на основните диаграми и таблици.

Диаграма на Pert.

Важна за анализите е мрежовата диаграма на Pert, показана е на фиг.146.



Фиг.146.Диаграма на Pert.

PERT диаграма е отбелязан критичен път, но без оптимистични и песимистични стойности. Това е техниката за преглед и оценка на програми (PERT - Program Evaluation and Review Technique). Диаграмите при нея са от тип дейност на стрелката и специфичното е, че всяка оценка на времето се прави с три стойности:

- оптимистична;
- най-вероятна;
- песимистична.

След това на тези стойности се прилагат статистически методи (Триъгълно разпределение или Гама разпределение), за да бъде изчислена очаквана стойност. Така се постига по-добра предварителна оценка на времето с намаляване на риска от забавяне.

Таблица на ресурсите

Извиква се с бутона



	Ⓢ	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label	Initials	Group	Max. Units
1.	Ⓢ	Изпълнителен директор	Work				H		10,000%
2.	Ⓢ	Технически директор	Work				T		10,000%
3.	Ⓢ	Общ работник	Work				O		50,000%
4.	Ⓢ	Адвокат	Work				A		10,000%
5.	Ⓢ	Работещи	Work				F		20,000%
6.	Ⓢ	Плани за разрез	Material				F		
7.	Ⓢ	Клиентски	Material				K		
8.	Ⓢ	Принтер, скенер и копир	Material				P		
9.	Ⓢ	Бутон	Material				P		

Фиг.147. Таблица на ресурсите.

Дава информация относно типа ресурса, степента на натоварването и използването му-фиг.147.

WBS структура..

Извиква се с бутона



Това е дървовидна диаграма показана на фиг.148, която представлява разбивка на работа на по-малки задачи, които по-лесно могат да бъдат анализирани, планирани и управлявани. С нея се анализира на обхвата на проекта – корен на структурата се явява самия проект, върховете са по-конкретни задания, а листата са конкретни задачи, които именно се анализират и оценяват. Структурата дава допълнителна информация относно задачите – за какъв период от време ще бъдат извършени, кой носи отговорност за тях, допълнителни спецификации.



Фиг.148. WBS структура.
RBS структура

Извиква се бутона

Изпълнителен директор	
Cost	\$680.00
Budget	\$0.00

Технически директор	
Cost	\$200.00
Budget	\$0.00

Фиг.149.RBS структура.

На фиг.149. RBS структура дава информация относно използваните ресурси и тяхната стойност.

Таблица на дейностите и ресурсите към тях.

Извиква се бутона

	Name	Work	Duration	Start		M	T	W	T
1	Проект за създаване на...	780 hours	23.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				20h
2	Наемане на офис	36 hours	1.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				20h
3	Избор на подходящо по...	12 hours	0.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				12h
	Изпълнителен директ...	4 hours	0.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				4h
	Технически директор	4 hours	0.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				4h
	Помещение	4 hours	0.5 days	6/28/12 8:00 AM	Work				4h
4	Среща с наемодателит...	8 hours	0.5 days	6/28/12 1:00 PM	Work				8h
	Технически директор	4 hours	0.5 days	6/28/12 1:00 PM	Work				4h
	Изпълнителен директ...	4 hours	0.5 days	6/28/12 1:00 PM	Work				4h

Фиг.150. Таблица на дейностите и ресурсите към тях.

Таблица на дейностите и ресурсите към тях - фиг.150 информация за задачите и подзадачите и назначените към тях ресурси, като отчита работата в часове.

Таблица на използване на ресурсите.

Извиква се бутона

	Name	Work	Work Contour	Assignmen...	Leveling D...	Cost Rate Table
1	Изпълнителен директор	68 hours				
	Наемане на персонал	16 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Избор на подходящо пом	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Подписване на договор	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Среща с наемодателите	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Провеждане на интервю	40 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
2	Технически директор	20 hours				
	Избор на подходящо пом	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Пускане на обява	8 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Подписване на договор	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A
	Среща с наемодателите	4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A

Табл.151. Таблица на използване на ресурсите.

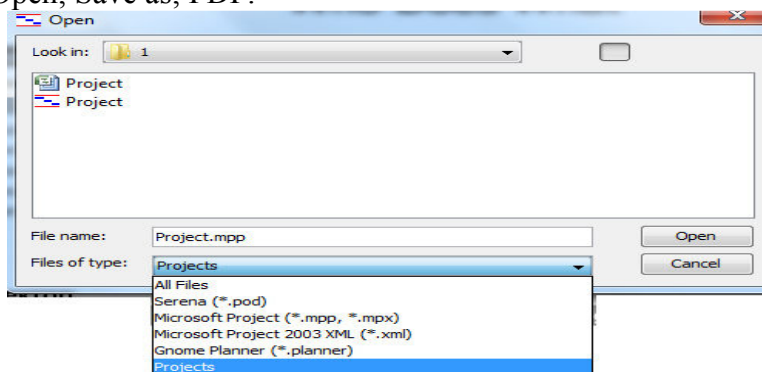
Дава участието/работата на даден ресурс в часове.

Подобна е на табл.151.

3.4.3. Връзка на OpenProj с други програмите.

Елементи на тази връзка са показани на фиг.152.

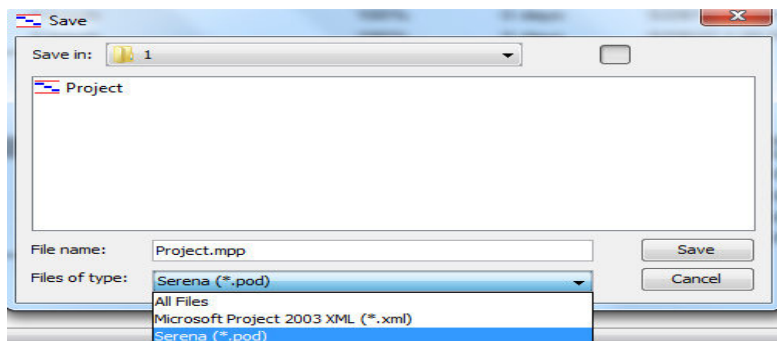
Възможни са три варианта за връзка през трите подменюта: File→Open; Save as; PDF.



Фиг.152. Връзка през меню Open.

Тук се виждат възможностите за отваряне на свои и външни файлове:

- свои файлове Serena(*.pod);
- MS project (*.mpp,*mpx);
- MS project 2003 XML(*.xml)
- и на програмата GnomePlanner.

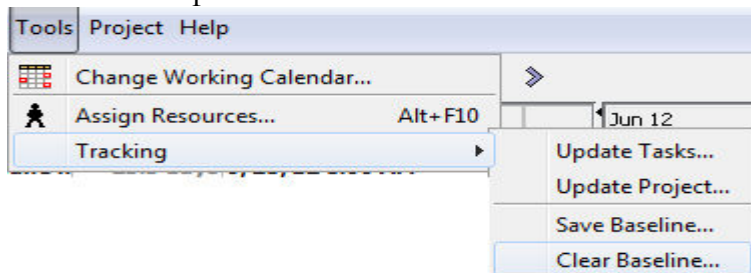


Фиг.153 Връзка през меню Save.

На фиг.153 е показана връзката с MS Project 2003.

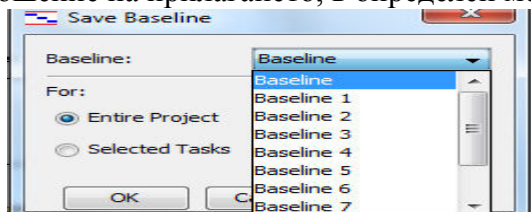
3.4.4. Мониторинг на проектите и изходните линии.

Показан е на фиг.154.



Фиг.154. Мониторинг на проектите и изходните линии

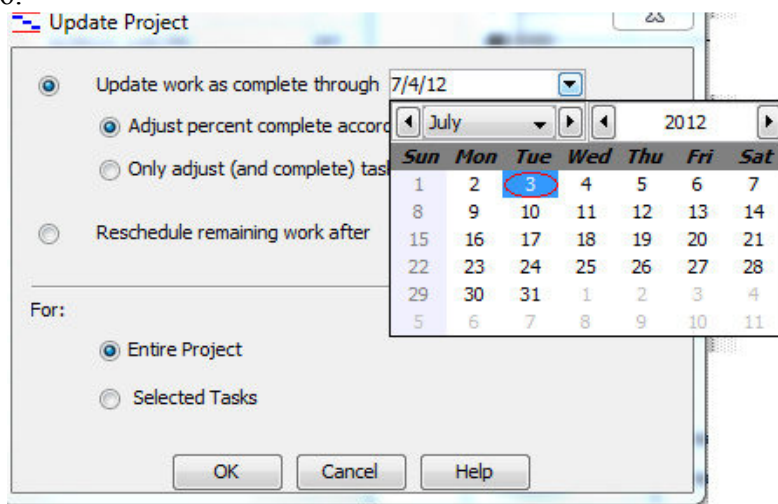
Базовата линия се отнася към основната линия и тя се допълва до основната линия фиг.155. Тя отразява какво е изчислил дизайнера на проекта, като нейната основна цел е да се направи допълнителен контраст между планирането, по отношение на прилагането, в определен момент.



Фиг.155. Основни линии.

След създаването на базовата линия, като база за сравнение, можете да обсъдят наблюдението на проекта, като се дава планирането и реалното изпълнение на проекта.

Към мониторингът на проекта се отнася и внасянето на процент на изпълнение на проекта с цел неговото проиграване като възможност. Внася се процент на изпълнимост-фиг.156.



Фиг.156. Внасяне на предварителна завършеност на проект.

Актуализацията позволява запис на 100% завършване на проект или задача, предварително избрани с процент на изпълнение на задача или проект, във връзка с предложената дата.

Накратко за MS Project и OpenProj

1. Проектите с MS Project и OpenProj са база от данни. Всички изгледи и таблици показват същите данни от различни перспективи.

2. Проектите на MS Project и OpenProj са калкулатори. Всичко е преизчислено до минути. И показва във времето в представените модули според вашата конфигурация на настройките.

3. Започнете всеки график за проект като проверите вашите основни настройки на конфигурация на настройките.

Те включват по подразбиране календар, календарни изчисления, метаданни, валута и часови настройки.

4. Позволете на MS Project и OpenProj да пресмятат. Позволете да сметнат началото и края на времето за вас!

5. MS Project и OpenProj е планирано да започнат най-скоро. Не поставяйте ограничения първоначално, ако е необходимо ги поставяте, когато проектът е в ход.

6. Използвайте outline code за да различавате нивата във вашата задача и WBS структура.

Можете да използвате по такава по подразбиране или собствена такава.

7. Всяко от полетата за вход има три лица, индивидуалности или характеристики.

Входът е Duration | work | cost fields, но той трябва да бъде в състояние да управлява проекта, затова се нуждаят от трите версии на тези области: scheduled|baseline|actual– в различни версии са показани различни гледни точки и таблици.

8. Поставете времеви скали за седмица и месец за по-лесно управление.

Настройката по подразбиране е в дни и седмици - в много случаи това е ключа към овладяване на изгледи и графици и се активира чрез мащабиране на времевия обхват към седмици и месеци. Това прави оценката на разпределението (в седмици) много по-лесна за овладяване.

9. Помислете в работни условия, колкото е възможно.

Направете разграничение между работата и работното време. Ако предпочитате работа в "човекодни", го направете, но след това прехвърлете продължителността в седмици.

Работата съществува само когато ресурсите са назначени, която да действа по формулата $Work = Duration * Units$.

Имате ли точно око за типа на задачата през цялото време?

10. Проследяването на проекта = влизащата реалност.

За да проследите стойностите, потърсете подходящо "действителното" поле и въведете данните.

Заключение:

1. Microsoft Project е чудесен Desktop инструмент за управление на проекти.

2. OpenProj има почти всички функции на MS Project.

3. Обучението на OpenProj, без да имате познания по Microsoft Project е малко трудно, тъй като OpenProj има много малко помощни документи.

4. OpenProj е написан на .NET, както и програмите на Майкрософт.

5. Важен извод за нас, като образователни институции е да насърчаваме навлизането в нашите учебни програми на повече продукти с отворен код, поради възможността да има безплатни алтернативи на програмите на Майкрософт.

Използвани източници:

1. A guide to the project management body of knowledge. PMBOK- Fourth Edition, Pennsylvania, USA, 2008.
2. И.И. Мазур В.Д. Шапиро Н.Г. Ольдерогге, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, Омега, Москва, 2004.
3. <http://www.investopedia.com/terms/p/portfoliomangement.asp>
4. Апостолов А . Основи на проекта, Projecta, София, 2004г.
- 5.Тимоти Д. Джонсън , Карл С. Чатфийлд., Microsoft Office Project 2007 - стъпка по стъпка, Софтпрес , София, 2007.
6. <http://www.prince2.com/>
7. <http://manager.start.bg/article.php?aid=14737>
- 8.Товб А.С., Ципес Г.Л., Управление проектами, стандарты, методы, опыт, Олимп-бизнес, Москва, 2003.
- 9.Разу М.А, Управление проектом-основы проектного управления, Кнорус, Москва, 2006.
10. Матвеев А.А., Д.А. Новиков, А.В. Цветков, МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ, ПМСОФТ, М., 2005.
11. <http://www.jaredornstead.com/2010/11/11/project-phases/>
12. http://www.projectmanagementcertification.org/managernotes/project_management_processes.html
13. <http://www.it4business.ru/kb/88/>
14. www.projectinitiation.com/process.../Project%20Charter%20Template.doc
15. www.projectsmart.co.uk/rolling-wave-planning.html
16. http://pmcrunch.com/project_management_process/rolling-wave-planning-and-progressive-elaboration/
17. Bruce A. McGraw, Ross Leonoudakis, Project Management the Foundation for Effective Resource Management, Ph:511-380-1204, 2009.
18. Letavec, C. J. (2006). The Program Management Office: Establishing, Managing, and Growing the Value of the PMO. J. Ross.
19. <http://kvasilev.com/pm/sastavyane-na-grafik-za-proekta/>
20. http://www.bg-ikonomika.com/2010/11/1_5134.html
21. http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management
22. http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_%28business%29
23. Rose, Kenneth H. (July, 2005). *Project Quality Management: Why, What and How*. Fort Lauderdale, Florida: J. Ross Publishing. p. 41. ISBN 1-932159-48-7.
24. <http://asq.org/glossary/q.html>

25. <http://www.techrepublic.com/article/project-communications-a-plan-for-getting-your-message-across/1061894>
26. <http://www.softexpert.com/project-service-management.php>
27. <http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec30.htm>
28. <http://my.ilstu.edu/~wjschne/138/Psychology138Lab24.html>
29. <http://www.vertex42.com/ExcelArticles/mc/MonteCarloSimulation.html>
30. <http://leadershipchamps.wordpress.com/tag/risk-response-planning/>
31. <http://www.softexpert.com/risk-management.php>
32. <http://www.1c-erp.com>
33. <http://www.iso.org>
34. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=33934
35. <http://www.serena.com/products/openproj/>
36. <http://www.ilovefreesoftware.com/15/featured/5-free-project-management-software-free-alternatives-to-microsoft-project.html>
37. <http://computernet-bs.com/index.php/2009-03-04-19-00-28/category/5.html>
38. <http://en.wikipedia.org/wiki/OpenProj>
39. <http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/34736.aspx>
40. <http://tipsandtricks4it.wordpress.com/2011/05/05/openproj/>
41. <https://app.gantter.com/>
42. <http://teambox.com/>
43. <http://www.rallydev.com/product-features/rally-community-edition>
44. <http://freedcamp.com/>
45. Marmel, Elaine “Microsoft Project 2007 Bible”, Wiley Publishing, Inc.
46. <http://www.ads-consult.com/>
47. Цветков К., Управление на проекти,ДО,Велико Търново, 2012.
48. Управление на проекти с MS Project 2002, Стъпка по стъпка, Карл Чатфийлд, Т. Джонсън, Софтпрес, 2003
49. Владимирова, И. К. „Управление на човешки ресурси” 2006, София